

经典教材辅导用书·数学系列丛书

数学分析习题详解(上)

高教版·《数学分析·上册》(第三版)
(华东师范大学数学系编)

林 益 邵 琨 编
罗德斌 俞小清

华中科技大学出版社

书 名：数学分析习题详解（上）
作 者：林益 邵琨 罗德斌 俞小清
出 版 社：华中科技大学出版社
出版日期：2005年1月
ISBN：7-5609-3459-5/017-44
定 价：17.50元

内 容 介 绍

本书是对华东师范大学数学系所编写的、高等教育出版社出版的《数学分析》(第三版)上册全部习题的详解. 为便于学生学习,在每章的习题解答之前,增加了知识要点部分,此部分不是对该章主要内容的罗列,而是帮助学生从更高的观点上来理解该章的主要内容,分析理论作用,指出各概念、各定理的相互关联等,并指导解题方法,提示注意事项等. 习题详解部分则周密、细致、规范,富有启发性,注意解题方法及技巧的运用,能给学生起到举一反三的作用. 本书可供学生学习数学分析课程参考.

前 言

数学分析是数学系学生一门极其重要的基础课. 它集中反映了数学科学的学科特点, 并对学生进行了最基本、最必要的基础训练, 是学生今后学习数学、攀登数学高峰的重要落脚点. 它在本科数学学习中占有特殊的地位, 因此加强数学分析课程的教学是必需的.

对于刚入学的数学系一年级学生而言, 学习数学分析课程都有“难”的感觉. 这是由数学的学科特点所决定的. 因为数学的思想方法、理论体系与平常人的日常习惯是大相径庭的, 一开始难以适应. 学习上最突出的矛盾反映在“解题”这个环节上. 众所周知, 要学好数学就要动手解题(而且要有足够多的题量), 但是要学会解题就必须在全、正确地理解基本概念、基本理论和基本方法的基础上, 运用辩证法来分析矛盾或转化矛盾, 用逻辑推理来演化或推导等来解决问题. 同时数学又是一种语言, 要求学生用精确的数学语言表达自己的思路与论证. 可见, 提高解题能力绝非一日之功, 而是需要长时间、坚持不懈地严格训练才能奏效的. 而平时学生在这些方面的努力与成果, 是通过作业来反映的. 教师批改作业时的“✓”与“✕”还是不能充分反映学生学习的不足, 也缺乏足够的视野空间. 因此同学们自然希望手头有一本能弥补自己不足的教学参考书, 特别是习题解答, 以启发自己的思维, 寻找自己知识的不足, 提高语言表达能力等.

毫无疑问, 华东师范大学数学系编写的《数学分析》(第三版)

是一本优秀的理科教材,目前正被各高等院校广泛地采用.我们应邀编写该教材(上、下册)全部的习题解答,仅供学习参考.

为了学生学习方便,本书完全按照原教材的章、节编写,题号及数学符号与原教材一致.每章内容由两部分组成:一是知识要点,二是习题详解.知识要点不是对该章主要内容的罗列,而是从更高的观点上来理解该章的主要内容,分析理论作用,指导解题方法,提示注意事项等.习题详解则周密、细致、规范,富有启发性.

当然,习题解答是一把双刃剑,使用得当将受益,使用不当将受害.只有在独立完成习题的基础上对照阅读解答,或者经较长时间思考后仍不得要领时方可阅读解答,然后掩卷再独立完成,这样才能提高自身的数学素养,达到更好地学习数学分析课程的目的.

希望读者正确使用本书,并对本书的不足予以指正.

编 者

2005 年 7 月

目 录

第一章 实数集与函数	(1)
知识要点	(1)
习题详解	(2)
§ 1 实数	(2)
§ 2 数集·确界原理	(7)
§ 3 函数概念	(12)
§ 4 具有某种特性的函数	(16)
§ 5 总练习题	(23)
第二章 数列极限	(36)
知识要点	(36)
习题详解	(36)
§ 1 数列极限概念	(36)
§ 2 收敛数列的性质	(42)
§ 3 数列极限存在的条件	(49)
§ 4 总练习题	(58)
第三章 函数极限	(69)
知识要点	(69)
习题详解	(70)
§ 1 函数极限概念	(70)
§ 2 函数极限的性质	(75)
§ 3 函数极限存在的条件	(82)
§ 4 两个重要极限	(87)
§ 5 无穷小量与无穷大量	(92)

§ 6 总练习题	(98)
第四章 函数的连续性	(112)
知识要点	(112)
习题详解	(113)
§ 1 连续性概念	(113)
§ 2 连续函数的性质	(119)
§ 3 初等函数的连续性	(127)
§ 4 总练习题	(129)
第五章 导数和微分	(138)
知识要点	(138)
习题详解	(139)
§ 1 导数的概念	(139)
§ 2 求导法则	(146)
§ 3 参变量函数的导数	(154)
§ 4 高阶导数	(156)
§ 5 微分	(164)
§ 6 总练习题	(168)
第六章 微分中值定理及其应用	(174)
知识要点	(174)
习题详解	(175)
§ 1 拉格朗日定理和函数的单调性	(175)
§ 2 柯西中值定理和不定式极限	(186)
§ 3 泰勒公式	(193)
§ 4 函数的极值与最大(小)值	(197)
§ 5 函数的凸性与拐点	(207)
§ 6 函数图象的讨论	(216)
§ 7 方程的近似解	(224)
§ 8 总练习题	(226)

第七章 实数的完备性	(241)
知识要点	(241)
习题详解	(242)
§ 1 关于实数集完备性的基本定理	(242)
§ 2 闭区间上连续函数性质的证明	(248)
§ 3 上极限与下极限	(251)
§ 4 总练习题	(258)
第八章 不定积分	(263)
知识要点	(263)
习题详解	(264)
§ 1 不定积分概念与基本积分公式	(264)
§ 2 换元积分法和分部积分法	(268)
§ 3 有理函数和可化为有理函数的不定积分	(281)
§ 4 总练习题	(285)
第九章 定积分	(291)
知识要点	(291)
习题详解	(292)
§ 1 定积分概念	(292)
§ 2 牛顿-莱布尼茨公式	(295)
§ 3 可积条件	(298)
§ 4 定积分的性质	(303)
§ 5 微积分学基本定理 • 定积分计算(续)	(313)
§ 6 可积性理论补叙	(323)
§ 7 总练习题	(330)
第十章 定积分的应用	(337)
知识要点	(337)
习题详解	(337)
§ 1 平面图形的面积	(337)

§ 2	由平行截面面积求体积.....	(342)
§ 3	平面曲线的弧长与曲率.....	(346)
§ 4	旋转曲面的面积.....	(351)
§ 5	定积分在物理中的某些应用.....	(354)
§ 6	定积分的近似计算.....	(359)
第十一章	反常积分	(363)
	知识要点	(363)
	习题详解	(364)
§ 1	反常积分概念.....	(364)
§ 2	无穷积分的性质与收敛判别.....	(370)
§ 3	瑕积分的性质与收敛判别.....	(377)
§ 4	总练习题.....	(383)

第一章 实数集与函数

知 识 要 点

1. 实数包括有理数和无理数. 本书利用实数的无限十进小数表示法来叙述实数理论.

2. 数学分析的理论推导中大量使用不等式, 熟悉若干常见的不等式, 如三角形不等式、平均值不等式, 以及利用函数的单调性和有界性来放、缩不等式是必要的.

3. 区间与邻域是数学分析中最常见的实数集. 有界集与无界集是数集的关键概念. 掌握由有界集的定义导出其否定概念——无界集定义的正面叙述是理科学生的基本功. 否定概念的肯定叙述常用于反证法的证明中.

4. 确界是数学分析的基础严格化中的重要概念, 涉及确界的有关问题中均应很好地使用确界的定义.

5. 确界原理给出了数集确界存在性的定理. 它是实数系完备性的几个等价定理之一, 也是本书叙述实数理论和极限理论的基础.

6. 函数定义为数集到数集的映射, 其定义方式优于初等数学中的函数定义. 数学分析中函数的表示形式更为丰富, 而诸如取整函数 $[x]$ 、符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 、狄利克雷函数 $D(x)$ 、黎曼函数 $R(x)$ 等则是数学分析中的标志函数, 它们在分析理论的研究中起着重要的作用.

7. 初等函数是由 5 个基本初等函数经过有限多次四则运算或有限多次复合运算得到的函数, 它体现了数学对复杂问题研究的思想方法, 也启示我们除了掌握 5 个基本初等函数的微积分运算外还应掌握有关运算在四则运算、复合运算中的法则.

8. 函数的有界性是数学分析中常用的函数性质,应正确地给出或使用有界函数与无界函数定义的正面叙述.

习题详解

§ 1 实数

1. 设 a 为有理数, x 为无理数. 证明:

(1) $a+x$ 为无理数;

(2) 当 $a \neq 0$ 时, ax 也是无理数.

证 (1) 反证法: 假设 $a, a+x$ 均为有理数, 则 $a = \frac{p_1}{q_1}, a+x = \frac{p_2}{q_2}$ (p_1, p_2, q_1, q_2 为整数, $q_1 \cdot q_2 \neq 0$), 因此

$$x = (a+x) - a = \frac{p_2}{q_2} - \frac{p_1}{q_1} = \frac{q_1 p_2 - q_2 p_1}{q_1 q_2}.$$

由于 p_1, p_2, q_1, q_2 均为整数, 故 $q_1 p_2, q_2 p_1, q_1 q_2$ 亦为整数, 由此知 x 为有理数, 与假设矛盾. 所以 $a+x$ 为无理数.

(2) 反证法: 假设 a, ax 均为有理数, 则 $a = \frac{p_1}{q_1}, ax = \frac{p_2}{q_2}$ (p_1, p_2, q_1, q_2 为整数, $q_1 \cdot q_2 \neq 0$), 由此

$$x = \frac{ax}{a} = \frac{p_2 q_1}{p_1 q_2}.$$

由于 p_1, p_2, q_1, q_2 均为整数, 故 $p_2 q_1, p_1 q_2$ 亦为整数, 由此知 x 为有理数, 与假设矛盾. 所以 ax 为无理数.

2. 试在数轴上表示出下列不等式的解:

(1) $x(x^2 - 1) > 0$;

(2) $|x-1| < |x-3|$;

(3) $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} \geq \sqrt{3x-2}$.

解 (1) 由 $x(x^2 - 1) > 0$, 得

$$\begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 1 > 0, \end{cases} \quad \text{①}$$

或

$$\begin{cases} x < 0, \\ x^2 - 1 < 0. \end{cases} \quad \text{②}$$

解 $\begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 1 > 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x > 0, \\ x > 1 \text{ 或 } x < -1, \end{cases}$ 故 $x > 1$.

解 $\begin{cases} x < 0, \\ x^2 - 1 < 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x < 0, \\ -1 < x < 1, \end{cases}$ 故 $-1 < x < 0$.

由不等式组①、②, 得 $x(x^2 - 1) > 0$ 的解为

$$x > 1 \text{ 或 } -1 < x < 0, \text{ 即 } \{-1 < x < 0\} \cup \{x > 1\}.$$

原不等式的解在数轴上的表示如图 1-1 所示.

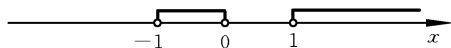


图 1-1

(2) 由 $|x - 1| < |x - 3|$, 得 $(x - 1)^2 < (x - 3)^2$, 即

$$x^2 - 2x + 1 < x^2 - 6x + 9,$$

整理得

$$x < 2.$$

原不等式的解在数轴上的表示如图 1-2 所示.

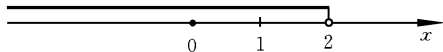


图 1-2

(3) 由 $\sqrt{x - 1}, \sqrt{2x - 1}, \sqrt{3x - 2}$, 得

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq \frac{1}{2}, \\ x \geq \frac{2}{3}, \end{cases} \text{ 即 } x \geq 1.$$

而 $\sqrt{2x-1} = \sqrt{x+x-1} > \sqrt{x-1}, \sqrt{3x-2} \geq 0$.

故此题无解.

3. 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 证明: 若对任何正数 ε , 有 $|a-b| < \varepsilon$, 则 $a = b$.

证 反证法: 假设 $a \neq b$, 则

$$|a-b| = c > 0.$$

取 $\varepsilon = \frac{c}{2} > 0$, 由题设知 $|a-b| < \frac{c}{2}$, 即 $c < \frac{c}{2} \Rightarrow c < 0$. 矛盾. 故 $a = b$.

4. 设 $x \neq 0$, 证明 $\left|x + \frac{1}{x}\right| \geq 2$, 并说明其中等号何时成立.

证 由 $(x \pm 1)^2 \geq 0$, 得

$$|x| \pm 1 \geq 2|x|.$$

而 $x \neq 0$, 故

$$|x| \pm \frac{1}{|x|} \geq 2,$$

即

$$\left|x + \frac{1}{x}\right| \geq 2.$$

由 $\left|x + \frac{1}{x}\right| = 2$ 知, 当且仅当 $x = \pm 1$ 时等号成立.

5. 证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$(1) |x-1| + |x-2| \geq 1;$$

$$(2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq 2.$$

证 (1) $|x-1| + |x-2| \geq |(x-1) - (x-2)| = 1$.

$$(2) |x-1| + |x-2| + |x-3| \geq |(x-1) - (x-3)| + |x-2| \\ = 2 + |x-2| \geq 2.$$

6. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 证明:

$$\left|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}\right| \leq |b-c|.$$

你能说明此不等式的几何意义吗?

证 分析: 欲证 $\left|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}\right| \leq |b-c|$, 即证

$$\left|\sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{a^2+c^2}\right|^2 \leq |b-c|^2,$$

整理得

$$\sqrt{a^2+b^2} \cdot \sqrt{a^2+c^2} \geq a^2 + bc,$$

亦即证

$$(a^2 + b^2)(a^2 + c^2) \geq (a^2 + bc)^2,$$

整理得

$$a^2b^2 + a^2c^2 \geq 2a^2bc,$$

即证

$$a^2(b-c)^2 \geq 0.$$

故证明如下.

由 $(b-c)^2 \geq 0$ 得 $a^2(b-c)^2 \geq 0$, 即

$$a^2b^2 + a^2c^2 \geq 2a^2bc,$$

从而

$$a^4 + a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 \geq a^4 + 2a^2bc + b^2c^2,$$

整理得

$$\sqrt{a^2 + c^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \geq (a^2 + bc),$$

即

$$a^2 - \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{a^2 + c^2} \leq -bc,$$

$$2a^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{a^2 + c^2} \leq -2bc,$$

$$a^2 + b^2 - 2\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{a^2 + c^2} + a^2 + c^2$$

$$\leq b^2 + c^2 - 2bc.$$

故

$$\left(\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2} \right)^2 \leq (b-c)^2$$

$$\Rightarrow \left| \sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2} \right| \leq |b-c|$$

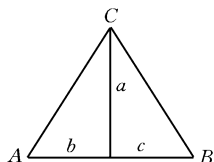


图 1-3

几何意义:如图 1-3 所示,三角形两边之差小于或等于其在第三边上投影之差.

7. 设 $x > 0, b > 0, a \neq b$, 证明: $\frac{a+x}{b+x}$ 介于 1 与 $\frac{a}{b}$ 之间.

证 由于 $x > 0, b > 0$, 故当

① $a \leq b$ 时, 有

$$\begin{cases} a+x \leq b+x, \\ ax \leq bx, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} a+x \leq b+x, \\ ab+ax \leq bx+ab \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a+x}{b+x} \leq 1, \\ \frac{a}{b} \leq \frac{a+x}{b+x}. \end{cases}$$

② $a > b$ 时, 有

$$\begin{cases} a+x > b+x, \\ ax > bx, \end{cases}$$

即
$$\begin{cases} a+x > b+x, \\ ab+ax > bx+ab \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a+x}{b+x} > 1, \\ \frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x}. \end{cases}$$

综上,由①、②得, $\frac{a+x}{b+x}$ 介于 $\frac{a}{b}$ 与 1 之间.

8. 设 p 为正整数,证明:若 p 不是完全平方数,则 $\sqrt{p}$ 为无理数.

证 反证法:假设 $\sqrt{p} = \frac{m}{n}$ 为有理数(m, n 为正整数,且 m/n 为既约分数),则

$$p = \frac{m^2}{n^2}, \quad \text{即} \quad pn = \frac{m}{n} \cdot m.$$

由题设知 $n \neq 1$, m/n 为既约分数,故 $\frac{m}{n} \cdot m$ 必不为整数,而 pn 为整数,矛盾. 因此 $\sqrt{p}$ 必为无理数.

9. 设 a, b 为给定实数,试用不等式符号(不用绝对值号)表示下列不等式的解.

(1) $|x-a| < |x-b|$;

(2) $|x-a| < x-b$;

(3) $|x^2-a| < b$.

解 (1) 由 $|x-a| < |x-b|$ 有 $(x-a)^2 < (x-b)^2$, 且 $a \neq b$, 即

$$x^2 - 2ax + a^2 < x^2 - 2bx + b^2,$$

整理得

$$(a-b)(a+b) < 2(a-b)x.$$

由 $a \neq b$, 有

$$a > b \text{ 时, } \quad x > \frac{a+b}{2} \Rightarrow \begin{cases} a > b, \\ x > \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

$$a < b \text{ 时, } \quad x < \frac{a+b}{2} \Rightarrow \begin{cases} a < b, \\ x < \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

(2) 由 $|x-a| < x-b$ 知 $x \geq b$, 且

$$b-x < (x-a) < x-b \Rightarrow \text{仅当 } a > b \text{ 时有解 } x > \frac{a+b}{2},$$

即
$$\begin{cases} a > b, \\ x > \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

(3) 由 $|x^2 - a| < b$, 得

即
$$\begin{cases} b > 0, \\ -b < x^2 - a < b, \end{cases}$$

$$\begin{cases} b > 0, \\ a-b < x^2 < a+b. \end{cases}$$

① 当 $a < b$ 时,

即
$$\begin{cases} x^2 < a+b, \\ a+b > 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\sqrt{a+b} < x < \sqrt{a+b}, \\ -b < a < b. \end{cases}$$

② 当 $a \geq b > 0$ 时,

即
$$\begin{cases} a-b < x^2, \\ x^2 < a+b, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\sqrt{a+b} < x < \sqrt{a+b}, \\ x < -\sqrt{a-b} \text{ 或 } x > \sqrt{a-b} \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{a+b} < x < -\sqrt{a-b} \text{ 或 } \sqrt{a-b} < x < \sqrt{a+b}.$$

§ 2 数集·确界原理

1. 用区间表示下列不等式的解:

(1) $|1-x| \geq x$;

(2) $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6$;

(3) $(x-a)(x-b)(x-c) > 0$ (a, b, c 为常数, 且 $a < b < c$);

$$(4) \sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

解 (1) 由 $|1-x| \geq 0$, 得

$x \leq 0$ 时, 不等式成立.

$x > 0$ 时, $|1-x| \geq x$ 与 $|1-x| \geq x^2$ 同解. 解 $|1-x| \geq x^2$, 得

$$1-2x+x^2 \geq x^2, \quad \text{即} \quad x \leq \frac{1}{2}.$$

故不等式解为 $x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

(2) $x > 0$ 时, $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6$ 化为 $x^2 - 6x + 1 \leq 0$, 解之

$$3 - \sqrt{8} \leq x \leq 3 + \sqrt{8},$$

$x < 0$ 时, $\left|x + \frac{1}{x}\right| \leq 6$ 化为 $x^2 + 6x + 1 \leq 0$, 解之

$$-3 - \sqrt{8} \leq x \leq -3 + \sqrt{8}.$$

故不等式解为 $x \in [-3 - \sqrt{8}, -3 + \sqrt{8}] \cup [3 - \sqrt{8}, 3 + \sqrt{8}]$.

(3) $x \leq a$ 时, $(x-a)(x-b)(x-c) \leq 0$, 不等式无解.

$a < x < b$ 时, $(x-a)(x-b)(x-c) > 0$, 不等式成立.

$b \leq x \leq c$ 时, $(x-a)(x-b)(x-c) \leq 0$, 不等式无解.

$x > c$ 时, $(x-a)(x-b)(x-c) > 0$, 不等式成立.

综上, $x \in (a, b) \cup (c, +\infty)$ 即为不等式之解.

(4) 由 $\sin x$ 的周期性, 仅讨论 $x \in [0, 2\pi]$ 即可.

$x \in [0, 2\pi]$ 时, 仅当 $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$. 所以不等式解为

$$x \in \left[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2. 设 S 为非空数集, 试对下列概念给出定义:

(1) S 无上界; (2) S 无界.

解 (1) 定义: 设 S 为非空数集, 若对于 $\forall M > 0$, $\exists x \in S$ 有 $x > M$, 则称 S

(3) i) $\sup S = 1$.

首先1为 S 的上界;其次对 $\forall \alpha < 1$,由实数的稠密性知, $\exists \gamma$ 满足 $\alpha < \gamma < 1$,即 $\gamma > \alpha$ 且 $\gamma \in S$,由定义知 $\sup S = 1$.

ii) $\inf S = 0$.

首先0为 S 的下界;其次对 $\forall \beta > 0$,由实数的稠密性知, $\exists \gamma$ 满足 $0 < \gamma < \beta$,即 $\gamma < \beta$ 且 $\gamma \in S$,由定义知 $\inf S = 0$.

(4) i) $\sup S = 1$.

首先1为 S 的一个上界;其次对 $\forall \alpha < 1$,取 $N = \left\lceil \frac{\lg \frac{1}{1-\alpha}}{\lg 2} \right\rceil + 1 > \frac{\lg \frac{1}{1-\alpha}}{\lg 2}$,此时有 $2^N > \frac{1}{1-\alpha}$,即 $1-\alpha < \frac{1}{2^N} \Rightarrow \alpha < 1 - \frac{1}{2^N}$,故 $\exists x_0 = 1 - \frac{1}{2^N} > \alpha$ 且 $x_0 \in S$,由定义知 $\sup S = 1$.

ii) $\inf S = \frac{1}{2}$.

$n=1$ 时, $x=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$; $n>1$ 时, $x=1-\frac{1}{2^n} > 1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$,故 $\frac{1}{2}$ 是 S 的下界.

又对 $\forall \beta > \frac{1}{2}$, $\exists \epsilon \in \mathbb{R}^+$, $x_1 = \frac{1}{2} \in S$ 使 $x_1 < \beta$,由定义知 $\inf S = \frac{1}{2}$.

5. 设 S 为非空有下界数集,证明: $\inf S = \xi \in S \Leftrightarrow \xi = \min S$.

证 若 $\inf S = \xi \in S$,则由下确界定义知, $\forall x \in S$ 有 $x \geq \xi$,又 $\xi \in S$,故 $\min S = \xi$.

若 $\xi = \min S$,则由最小值定义知, $\forall x \in S$ 有 $x \geq \xi$,且对 $\forall \beta > \xi$, $\exists x \in S$,使 $\xi < \beta$,故 $\inf S = \xi$.

综上, $\inf S = \xi \in S \Leftrightarrow \xi = \min S$.

6. 设 S 为非空数集,定义 $S^- = \{x \mid x \in S\}$,证明:

(1) $\inf S^- = -\sup S$; (2) $\sup S^- = -\inf S$.

证 (1) 设 $\xi = \sup S$,则 $\forall x \in S^-$ 有 $-x \in S$,故 $-x \leq \xi$,即 $x \geq -\xi \Rightarrow -\xi$ 是 S^- 一个下界,且 $\forall \beta > -\xi$,即 $-\beta < \xi$. 由 $\xi = \sup S$ 知, $\exists x_0 \in S$ 使得 $-x_0 > -\beta \Rightarrow x_0 < \beta$,且 $x_0 \in S^-$. 故 $\inf S^- = -\xi = -\sup S$.

(2) 由定义知 $(S^-)^- = S$,故由(1)知

$$\inf(S^-)^- = -\sup S^-, \quad \text{即} \quad -\inf S = \sup S^-.$$

7. 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集 $A+B = \{z \mid z = x+y, x \in A, y \in B\}$.

证明:

$$(1) \sup(A+B) = \sup A + \sup B;$$

$$(2) \inf(A+B) = \inf A + \inf B.$$

证 (1) 设 $\sup A = \xi_1, \sup B = \xi_2$, 由定义知 $\forall x \in A, y \in B$, 有 $x \leq \xi_1, y \leq \xi_2$
 $\Rightarrow x+y \leq \xi_1 + \xi_2$, 即 $\xi_1 + \xi_2$ 为 $A+B$ 的上界.

又 $\forall \alpha < \xi_1 + \xi_2$, 记 $\varepsilon = \xi_1 + \xi_2 - \alpha > 0$, 取 $\alpha = \xi_1 - \frac{\varepsilon}{2} < \xi_1, \alpha = \xi_2 - \frac{\varepsilon}{2} < \xi_2$,
 $\exists x_0 \in A, y_0 \in B$ 使 $x_0 > \alpha, y_0 > \alpha$, 即 $z_0 = x_0 + y_0 \in A+B$, 使 $z_0 > \alpha + \alpha = \alpha$
 故

$$\sup(A+B) = \xi_1 + \xi_2 = \sup A + \sup B.$$

(2) 设 $\inf A = \eta, \inf B = \eta$, 由定义知 $\forall x \in A, y \in B$, 有 $\eta \leq x_1, \eta \leq x_2$, 即 η
 $+ \eta \leq x_1 + x_2, \eta + \eta$ 为 $A+B$ 的下界.

又 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_1 \in A, y_1 \in B$ 使得 $x_1 < \eta + \frac{\varepsilon}{2}, y_1 < \eta + \frac{\varepsilon}{2}$, 从而 $x_1 + y_1 < \eta$
 $+ \eta + \varepsilon$. 故

$$\inf\{A+B\} = \inf A + \inf B.$$

8. 设 $a > 0, a \neq 1, x$ 为有理数. 证明:

$$a^x = \begin{cases} \sup\{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & a > 1, \\ \inf\{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}, & a < 1. \end{cases}$$

证 i) $a > 1$ 时, 记 $S = \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}$, 对于 $\forall a^r \in S$, 由 $r < x$ 有
 $a^r < a^x$, 因此 a^x 为 S 的上界.

$\forall \alpha < a^x$, 若 $\alpha \leq 0$, 则 $\forall a^r \in S$ 有 $a^r > \alpha$; 若 $\alpha > 0$, 根据有理数的稠密性知, $\exists r_0$
 (r_0 为有理数) 使

$$\log_a \alpha < r_0 < x \quad (\log_a \alpha < \log_a a^x = x),$$

即 $a^{r_0} > \alpha$ 且 $a^{r_0} \in S$, 故 $\sup S = a^x$.

ii) $0 < a < 1$ 时, 记 $S' = \{a^r \mid r \text{ 为有理数}, r < x\}$, 对于 $\forall a^r \in S'$, 由 $r < x$ 有
 $a^r > a^x$, 因此 a^x 为 S 的下界.

$\forall \beta > a^x$, 根据有理数的稠密性知, $\exists r'(r' \text{ 为有理数})$ 使

$$\log_a \beta < r_1 < x \quad (\log_a \beta < \log_a a^x = x),$$

即 $a^{r'} < \beta$ 且 $a^{r'} \in S'$, 故 $\inf S' = a^x$.

§ 3 函数概念

1. 试作下列函数的图象:

(1) $y = x^2 + 1$; (2) $y = (x + 1)^2$;

(3) $y = 1 - (x + 1)^2$; (4) $y = \operatorname{sgn}(\sin x)$;

$$(5) y = \begin{cases} 3x, & |x| > 1, \\ x^3, & |x| < 1, \\ 3, & |x| = 1. \end{cases}$$

解 函数(1)~(5)的图象如图 1-4 所示.

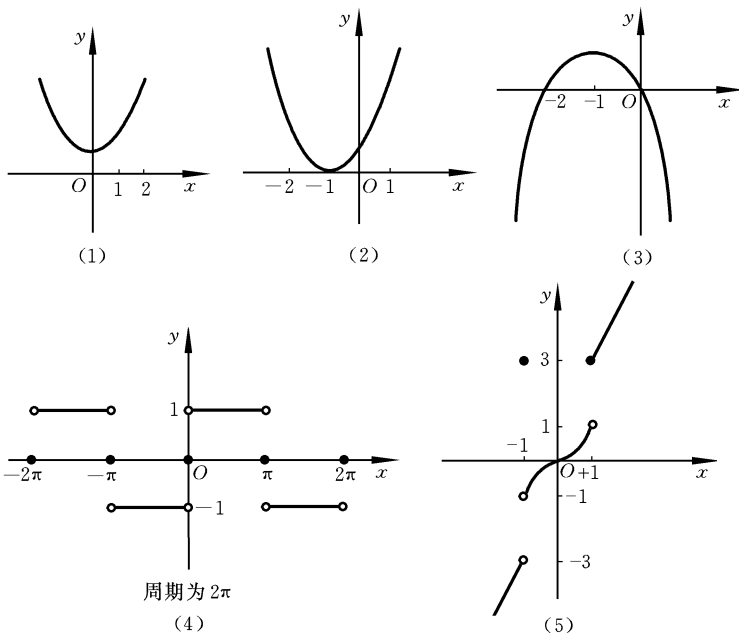


图 1-4

2. 试比较函数 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 分别当 $a = 2$ 和 $a = \frac{1}{2}$ 时的图象.

解 当 $a = 2$ 和 $a = \frac{1}{2}$ 时, 函数 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 的图象如图 1-5 所示.

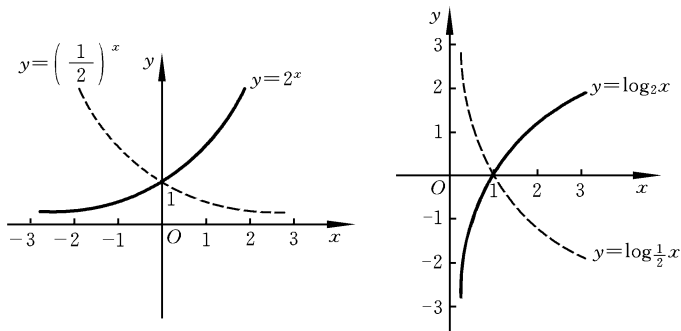


图 1-5

3. 根据图 1-6 写出定义在 $[0, 1]$ 上的分段函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的解析表达式.

$$\text{解 } f_1(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 4 - 4x, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 16x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ 8 - 16x, & \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

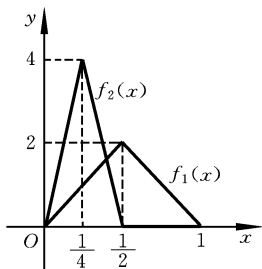


图 1-6

4. 确定下列初等函数的存在域:

(1) $y = \sin(\sin x)$;

(2) $y = \lg(\lg x)$;

(3) $y = \arcsin\left(\lg \frac{x}{10}\right)$;

(4) $y = \lg\left(\arcsin \frac{x}{10}\right)$.

解 (1) $y = \sin x$ 的存在域为 $(-\infty, +\infty)$, 值域为 $[-1, +1]$, 故 $D =$

$(-\infty, +\infty)$.

(2) $y = \lg x$ 的存在域为 $(0, +\infty)$, 故 $0 < \lg x$, 即 $x > 1, D = (1, +\infty)$.

(3) $y = \arcsin x$ 的存在域为 $[-1, +1]$, 故 $-1 \leq \lg \frac{x}{10} \leq 1$, 即

$$\frac{1}{10} \leq \frac{x}{10} \leq 10, D = [1, 100].$$

(4) $y = \lg x$ 的存在域为 $(0, +\infty)$, 故 $\arcsin \frac{x}{10} > 0$, 即

$$0 < \frac{x}{10} \leq 1, D = (0, 10].$$

5. 设函数
$$f(x) = \begin{cases} 2+x, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0. \end{cases}$$

求: (1) $f(-3), f(0), f(1)$;

(2) $f(\Delta x) - f(0), f(-\Delta x) - f(0) (\Delta x > 0)$.

解 (1) $f(-3) = 2 + (-3) = -1$,

$$f(0) = 2 + 0 = 2,$$

$$f(1) = 2^1 = 2.$$

(2) $f(\Delta x) - f(0) = 2^{\Delta x} - 2$,

$$f(-\Delta x) - f(0) = 2 + (-\Delta x) - 2 = -\Delta x.$$

6. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 求 $f(2+x), f(2x), f(x^2), f(f(x)), f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$.

解
$$f(2+x) = \frac{1}{1+2+x} = \frac{1}{3+x},$$

$$f(2x) = \frac{1}{1+2x},$$

$$f(x^2) = \frac{1}{1+x^2},$$

$$f(f(x)) = f\left(\frac{1}{1+x}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{1+x}} = \frac{1+x}{2+x},$$

$$f\left(\frac{1}{f(x)}\right) = f(1+x) = \frac{1}{1+1+x} = \frac{1}{2+x}.$$

7. 试问下列函数是由哪些基本初等函数复合而成:

$$(1) y = (1+x)^{20}; \quad (2) y = (\arcsin x^2)^2;$$

$$(3) y = \lg(1 + \sqrt{1+x^2}); \quad (4) y = 2^{\sin^2 x}.$$

解 (1) $y = (1+x)^{20}$ 由 $y = r^{20}$, $r = s+t$, $s=1$, $t=x$ 复合而成.

(2) $y = (\arcsin x^2)^2$ 由 $y = r^2$, $r = \arcsin s$, $s = x^2$ 复合而成.

(3) $y = \lg(1 + \sqrt{1+x^2})$ 由 $y = \lg r$, $r = s+t$, $s=1$, $t = u^{\frac{1}{2}}$, $u = s+w$, $w = x^2$ 复合而成.

(4) $y = 2^{\sin^2 x}$ 由 $y = 2^r$, $r = s^2$, $s = \sin x$ 复合而成.

8. 在什么条件下, 函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的反函数就是它本身?

解 由 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 中解出 x .

$$\text{因} \quad (cx+d)y = ax+b, (cy-a)x = b-dy,$$

$$\text{故} \quad x = \frac{-dy+b}{cy-a}.$$

比较 $x = \frac{-dy+b}{cy-a}$ 和 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 知, 当 $a+d=0$ 时, 或当 $b=c=0$ 而 $a=d \neq 0$ 时,

函数 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的反函数就是它本身.

9. 试作函数 $y = \arcsin(\sin x)$ 的图象.

解 $y = \arcsin(\sin x)$ 为以 2π 为周期的周期函数, 故仅在 $[-\pi, \pi]$ 内作出其图象即可(图 1-7).

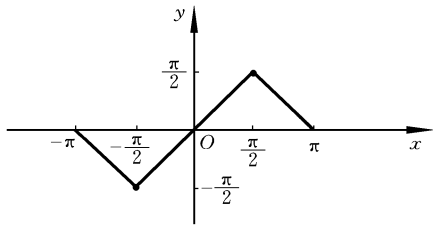


图 1-7

注意: 由 $\arcsin[\sin(-x)] = -\arcsin(\sin x)$ 知, $y = \arcsin(\sin x)$ 为奇函数, 其图象关于原点对称.

10. 试问下列等式是否成立?

(1) $\tan(\arctan x) = x, x \in$;

(2) $\arctan(\tan x) = x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

解 (1) $\tan(\arctan x) = x$ 在 $x \in$ 成立.

(2) 由于 $y = \arctan x$ 的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 而 x 的取值范围 $D = \{x \mid x \in, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 故 $y = \arctan(\tan x) \neq x$.

或令 $x = \frac{5}{4}\pi$, 则 $\arctan\left(\tan \frac{5}{4}\pi\right) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \neq \frac{5}{4}\pi$, 故 $\arctan(\tan x) \neq x$.

11. 试问 $y = |x|$ 是初等函数吗?

解 $y = |x| = \sqrt{x^2}$, 故 $y = |x|$ 是初等函数.

12. 证明关于函数 $y = [x]$ 的如下等式:

(1) 当 $x > 0$ 时, $1 - x < x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$;

(2) 当 $x < 0$ 时, $1 \leq x \left[\frac{1}{x} \right] < 1 - x$.

证 (1) 由定义知, $\forall \alpha \in +$ 有 $[\alpha] \leq \alpha < [\alpha] + 1$, 得

$$\left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} < \left[\frac{1}{x} \right] + 1 \Rightarrow \frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x},$$

即

$$1 - x < x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1.$$

(2) 由定义知, $\forall \beta \in -$ 有 $\beta - 1 < [\beta] \leq \beta$, 得

$$\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} \Rightarrow 1 - x > x \left[\frac{1}{x} \right] \geq 1.$$

§ 4 具有某种特性的函数

1. 证明: $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 是 上的有界函数.

证 当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$,

当 $x \neq 0$ 时, $|f(x)| = \frac{|x|}{x^2+1} \leq \frac{|x|}{|x|} = 1$,

即 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $|f(x)| \leq 1$. 故 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数.

2. (1) 叙述无界函数的定义;

(2) 证明: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 为 $(0, 1)$ 上的无界函数;

(3) 举出函数 f 的例子, 使 f 为闭区间 $[0, 1]$ 上的无界函数.

解 (1) 定义: 设函数 $f(x)$ 在数集 D 上有定义, 若对 $\forall M > 0$, $\exists x \in D$, 使 $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 为数集 D 上的无界函数.

(2) 对 $\forall M > 0$, 取 $x_0 = \sqrt{\frac{1}{M+1}} \in (0, 1)$, 则有

$$|f(x_0)| = \frac{1}{x_0^2} = M+1 > M,$$

故 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 为 $(0, 1)$ 上的无界函数.

(3) 例:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \in (0, 1), \\ \frac{1}{2}, & x = 0, x = 1, \end{cases}$$

由 (2) 知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 为无界函数.

3. 证明下列函数在指定区间上的单调性:

(1) $y = 3x - 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增;

(2) $y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递增;

(3) $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减.

证 (1) 对 $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 当 $x_1 < x_2$ 时,

$$f(x_2) - f(x_1) = (3x_2 - 1) - (3x_1 - 1) = 3(x_2 - x_1) > 0,$$

故 $y = 3x - 1$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增.

(2) 对 $\forall x_1, x_2 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 当 $x_1 < x_2$ 时,

$$\sin x_2 - \sin x_1 = 2 \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \cos \frac{x_2 + x_1}{2},$$

而 $0 < \frac{x_2 - x_1}{2} < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \frac{x_2 + x_1}{2} < \frac{\pi}{2}$, 因此

$$\sin x_2 - \sin x_1 > 0.$$

故 $y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递增.

(3) 对 $\forall x_1, x_2 \in [0, \pi]$, 当 $x_1 < x_2$ 时,

$$\cos x_2 - \cos x_1 = -2 \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \sin \frac{x_2 + x_1}{2},$$

而 $0 < \frac{x_2 - x_1}{2} \leq \frac{\pi}{2}$, $0 < \frac{x_2 + x_1}{2} < \pi$, 因此

$$\cos x_2 - \cos x_1 < 0.$$

故 $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减.

4. 判断下列函数的奇偶性:

$$(1) f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1; \quad (2) f(x) = x + \sin x;$$

$$(3) f(x) = x^2 e^{-x^2}; \quad (4) f(x) = \lg(x + \sqrt{1 + x^2}).$$

解 (1) $f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^4 + (-x)^2 - 1 = \frac{1}{2}x^4 + x^2 - 1 = f(x)$,
 $f(x)$ 为偶函数.

(2) $f(-x) = -x + \sin(-x) = -(x + \sin x) = -f(x)$,
 $f(x)$ 为奇函数.

(3) $f(-x) = (-x)^2 e^{-(-x)^2} = x^2 e^{-x^2} = f(x)$,
 $f(x)$ 为偶函数.

$$\begin{aligned} (4) f(-x) &= \lg[\sqrt{1 + (-x)^2} + (-x)] = \lg[\sqrt{1 + x^2} - x] \\ &= \lg \frac{1}{\sqrt{1 + x^2} + x} = -\lg(x + \sqrt{1 + x^2}) \\ &= -f(x), \end{aligned}$$

$f(x)$ 为奇函数.

5. 求下列函数的周期:

$$(1) \cos^2 x; \quad (2) \tan 3x;$$

$$(3) \cos \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{3}.$$

解 (1) $f(x) = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x,$

由 $\cos 2x$ 的周期为 π , 知 $\cos^2 x$ 的周期为 π .

(2) $f(x) = \tan 3x$ 的周期为 $\frac{\pi}{3}$.

(3) $f(x) = \cos \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{3},$

由 $\cos \frac{x}{2}$ 的周期为 4π , $\sin \frac{x}{3}$ 的周期为 6π , 知 $\cos \frac{x}{2} + 2\sin \frac{x}{3}$ 的周期为 12π

6. 设函数 f 定义在 $[-a, +a]$ 上, 证明:

(1) $F(x) = f(x) + f(-x), x \in [-a, +a]$ 为偶函数;

(2) $G(x) = f(x) - f(-x), x \in [-a, +a]$ 为奇函数;

(3) f 可表示为某个奇函数与某个偶函数之和.

证 (1) $F(-x) = f(-x) + f[-(-x)] = f(x) + f(-x) = F(x),$

$\forall x \in [-a, +a]$. 故 $F(x)$ 为偶函数.

(2) $G(-x) = f(-x) - f[-(-x)] = -[f(x) - f(-x)] = -G(x),$

$\forall x \in [-a, +a]$. 故 $G(x)$ 为奇函数.

(3) $f = \frac{1}{2}F(x) + \frac{1}{2}G(x), \forall x \in [-a, +a]$. 故 $\frac{1}{2}F(x)$ 与 $\frac{1}{2}G(x)$ 分别为偶函数与奇函数.

7. 设 f, g 为定义在 D 上的有界函数, 满足

$$f(x) \leq g(x), \quad x \in D.$$

证明: (1) $\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x);$

$$(2) \inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x).$$

证 (1) $\forall x \in D$ 有 $f(x) \leq \sup_{x \in D} f(x), f(x) \leq g(x), g(x) \leq \sup_{x \in D} g(x),$ 故

$$f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x),$$

即 $\sup_{x \in D} f(x)$ 为 $f(x)$ 的一个上界, 由上确界定义有

$$\sup_{x \in D} f(x) \leq \sup_{x \in D} g(x).$$

(2) $\forall x \in D$ 有 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x), f(x) \leq g(x),$ 故

$$\inf_{x \in D} f(x) \leq g(x),$$

即 $\inf_{x \in D} f(x)$ 为 $g(x)$ 的一个下界, 由下确界定义有

$$\inf_{x \in D} f(x) \leq \inf_{x \in D} g(x).$$

8. 设 f 为定义在 D 上的有界函数, 证明:

$$(1) \sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x);$$

$$(2) \inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} \{f(x)\}.$$

证 (1) 设 $\inf_{x \in D} f(x) = \xi$, 由下确界定义知 $\forall x \in D$ 有 $f(x) \geq \xi$, 即 $-f(x) \leq -\xi \Rightarrow -\xi$ 为 $-f(x)$ 的上界.

又 $\forall \alpha < -\xi$, 即 $-\alpha > \xi$, 则 $\exists x_0 \in D$, 使得 $f(x_0) < -\alpha$, 即 $-f(x_0) > \alpha \Rightarrow -\xi$ 为 $-f(x)$ 的最小上界, 故

$$\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\xi = -\inf_{x \in D} f(x).$$

(2) 设 $\sup_{x \in D} f(x) = \eta$, 由上确界定义知 $\forall x \in D$ 有 $f(x) \leq \eta$, 即 $-f(x) \geq -\eta$, 即 $-\eta$ 为 $-f(x)$ 的一个下界.

又 $\forall \beta > -\eta$, 即 $-\beta < \eta$, 则 $\exists x_1 \in D$, 使得 $f(x_1) > -\beta$, 即 $-f(x_1) < \beta \Rightarrow -\eta$ 为 $-f(x)$ 的最大下界, 故

$$-\sup_{x \in D} \{f(x)\} = -\eta = \inf_{x \in D} \{-f(x)\}.$$

9. 证明: $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上无界, 而在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内任一闭区间 $[a, b]$ 上有界.

证 先证 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上无界.

对 $\forall M > 0$, 取 $x_0 = \arctan(M+1)$, 且 $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则有

$$|\tan x_0| = |\tan[\arctan(M+1)]| = M+1 > M.$$

故 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上无界.

而对于 $\forall [a, b] \subset \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则由 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 知 $\tan x$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 即 $\forall x \in [a, b]$ 有

$$\tan a \leq \tan x \leq \tan b.$$

因此 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 的任一闭区间 $[a, b]$ 上有界.

10. 讨论狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 是有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 是无理数} \end{cases}$ 的有界性、单调性与周期性.

解 (1) 有界性: $\forall x \in \mathbb{R}$, 恒有 $0 \leq D(x) \leq 1$, 故 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

(2) 单调性: 对任给有理数 $r \in \mathbb{R}$, 由实数的稠密性知, 存在无理数 x_1, x_2 , 使

$$x_1 < r < x_2, \quad \text{而 } D(x_1) < D(r), D(x_2) < D(r).$$

对任给无理数 $x \in \mathbb{R}$, 由实数的稠密性知, 存在有理数 r_1, r_2 , 使

$$r_1 < x < r_2, \quad \text{而 } D(x) < D(r_1), D(x) < D(r_2).$$

因此 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无单调性.

(3) 由于有理数与有理数之和为有理数, 有理数与无理数之和为无理数, 故对任给有理数 r , 都有

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad D(x+r) = D(x).$$

即 $D(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 但没有最小正周期.

11. 证明: $f(x) = x + \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.

证 由初等数学知, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 恒有

$$0 < \sin x < x.$$

对于 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 若 $x_1 < x_2$, 则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= x_2 + \sin x_2 - x_1 - \sin x_1 = x_2 - x_1 + 2 \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \\ &\geq x_2 - x_1 - 2 \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| = 2 \left[\frac{x_2 - x_1}{2} - \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \right]. \end{aligned}$$

i) 当 $\frac{x_2 - x_1}{2} > 1$ 时,

$$f(x_2) - f(x_1) \geq 2 \left[\frac{x_2 - x_1}{2} - \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \right] > 2 \left[\frac{x_2 - x_1}{2} - 1 \right] > 0.$$

ii) 当 $0 < \frac{x_2 - x_1}{2} \leq 1$ 时, $\sin \frac{x_2 - x_1}{2} < \frac{x_2 - x_1}{2}$, 即

$$f(x_2) - f(x_1) \geq 2 \left[\frac{x_2 - x_1}{2} - \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \right] > 0.$$

即 $f(x_2) > f(x_1)$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.

12. 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数 f 在任何闭区间 $[a, b]$ 上有界. 定义 $[a, +\infty)$ 上的函数:

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} f(y), \quad M(x) = \sup_{a \leq y \leq x} f(y).$$

试讨论 $m(x)$ 与 $M(x)$ 的图象, 其中

$$(1) f(x) = \cos x, x \in [0, +\infty);$$

$$(2) f(x) = x^2, x \in [-1, +\infty).$$

解 (1) $f(x) = \cos x, x \in [0, +\infty).$

由 $\cos x \leq 1, \cos 0 = 1$ 知

$$M(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) = f(0) = 1.$$

由 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上为单调递减函数, 及 $\cos \pi = -1, \cos x \geq -1$ 知

$$m(x) = \inf_{a \leq y \leq x} f(y) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \pi], \\ -1, & x \in (\pi, +\infty). \end{cases}$$

$m(x)$ 与 $M(x)$ 的图象如图 1-8 所示.

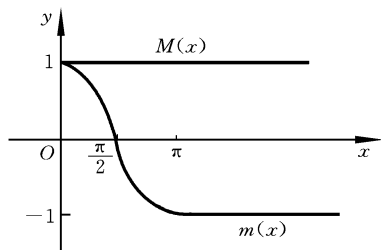


图 1-8

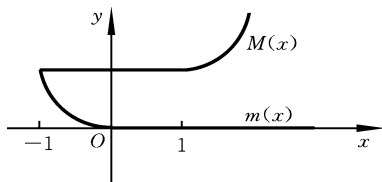


图 1-9

$$(2) f(x) = x^2, x \in [-1, +\infty).$$

当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) \leq 1$, 而 $f(-1) = 1$; 当 $x > 1$ 时, $f(x)$ 为单调递增函数. 故

$$M(x) = \sup_{-1 \leq y \leq x} f(y) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 1], \\ x^2, & x \in (1, +\infty). \end{cases}$$

当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $f(x)$ 为单调递减函数; 当 $0 < x < +\infty$ 时, $f(x)$ 为单调递增函数且 $f(0) = 0$. 故

$$m(x) = \inf_{-1 \leq y \leq x} f(y) = \begin{cases} x^2, & x \in [-1, 0], \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

$m(x)$ 与 $M(x)$ 的图象如图 1-9 所示.

§ 5 总 练 习 题

1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 证明:

$$(1) \max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|);$$

$$(2) \min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|).$$

证 (1) 当 $a > b$ 时, $\max\{a, b\} = a$, 而

$$\frac{1}{2}(a + b + |a - b|) = \frac{1}{2}(a + b + a - b) = a,$$

当 $a \leq b$ 时, $\max\{a, b\} = b$, 而

$$\frac{1}{2}(a + b + |a - b|) = \frac{1}{2}(a + b + b - a) = b.$$

故 $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|), \quad a, b \in \mathbb{R}.$

(2) 当 $a \geq b$ 时, $\min\{a, b\} = b$, 而

$$\frac{1}{2}(a + b - |a - b|) = \frac{1}{2}(a + b - a + b) = b,$$

当 $a < b$ 时, $\min\{a, b\} = a$, 而

$$\frac{1}{2}(a + b - |a - b|) = \frac{1}{2}(a + b - b + a) = a.$$

故 $\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|), \quad a, b \in \mathbb{R}.$

2. 设 f 和 g 都是 D 上的初等函数, 定义

$$M(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad m(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad x \in D.$$

试问 $M(x)$ 和 $m(x)$ 是否为初等函数?

$$\begin{aligned}
 \text{解 } M(x) &= \frac{1}{2} \{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|\} \\
 &= \frac{1}{2} \{f(x) + g(x)\} + \frac{1}{2} \{f^2(x) + g^2(x) - 2f(x)g(x)\}^{1/2}, \\
 M(x) &= \frac{1}{2} \{f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|\} \\
 &= \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} g(x) - \frac{1}{2} \{f^2(x) + g^2(x) - 2f(x)g(x)\}^{1/2}.
 \end{aligned}$$

由于 f, g 均为初等函数, 故 $M(x), m(x)$ 均为 D 上初等函数.

3. 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 求:

$$f(-x), f(x+1), f(x)+1, f\left(\frac{1}{x}\right), \frac{1}{f(x)}, f(x^2), f(f(x)).$$

$$\text{解 } f(-x) = \frac{1-(-x)}{1+(-x)} = \frac{1+x}{1-x}.$$

$$f(x+1) = \frac{1-(x+1)}{1+(x+1)} = -\frac{x}{x+2}.$$

$$f(x)+1 = \frac{1-x}{1+x} + 1 = \frac{2}{1+x}.$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x+1}.$$

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1+x}{1-x}.$$

$$f(x^2) = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$$

$$f(f(x)) = \frac{1-\frac{1-x}{1+x}}{1+\frac{1-x}{1+x}} = x.$$

4. 已知 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}$, 求 $f(x)$.

解 令 $\frac{1}{x} = u$, 则 $x = \frac{1}{u}$, 将其代入题给方程得

$$f(u) = \frac{1}{u} + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{u}\right)^2} = \frac{1}{u} + \frac{1}{|u|} \sqrt{1+u^2},$$

即

$$f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{|x|} \sqrt{1+x^2}.$$

5. 利用函数 $y = [x]$ 求解:

(1) 某系各班级推选学生代表, 每5人推选1名代表, 余额满3人可增选1名, 写出可推选代表数 y 与班级学生数 x 之间的函数关系 (假设每班学生数为30~50人);

(2) 正数 x 经四舍五入后得整数 y , 写出 y 与 x 之间的函数关系.

解 (1) 由题意知, 若学生数不为5的整数倍, 则满3人可增选1人, 而 $\left[\frac{3+2}{5}\right] = 1$, 同时 $\left[\frac{1+2}{5}\right] = 0$, $\left[\frac{2+2}{5}\right] = 0$, $\left[\frac{4+2}{5}\right] = 1$, 故函数关系为

$$y = \left[\frac{x+2}{5}\right], \quad x = 30, 31, \dots, 49, 50.$$

(2) 由题意知, 若 $0 < t < 0.5$, 则 $[t+0.5] = 0$; 若 $0.5 \leq t < 1$, 则 $[t+0.5] =$

1. 故函数关系为

$$y = [x + 0.5], \quad x > 0.$$

6. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象, 试作下列各函数的图象:

(1) $y = -f(x)$; (2) $y = f(-x)$; (3) $y = -f(-x)$;

(4) $y = |f(x)|$; (5) $y = \operatorname{sgn} f(x)$; (6) $y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)]$;

(7) $y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)]$.

解 设 $y = f(x)$ 的图象如图 1-10 所示, 则

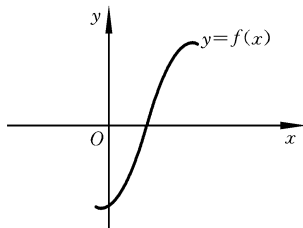


图 1-10

(1) $y = -f(x)$, 此图象(图 1-11)与 $y = f(x)$ 关于 x 轴对称.

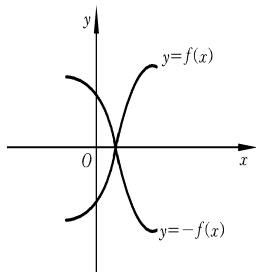


图 1-11

(2) $y = f(-x)$, 此图象(图 1-12)与 $y = f(x)$ 关于 y 轴对称.

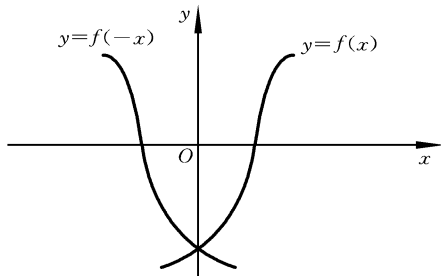


图 1-12

(3) $y = -f(-x)$, 此图象(图 1-13)与 $y = f(x)$ 关于原点对称.

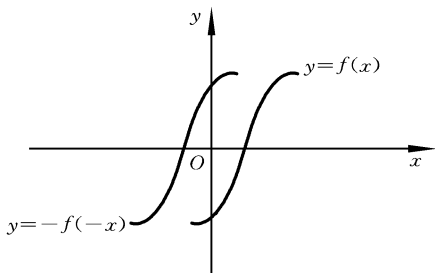


图 1-13

(4) $y = |f(x)|$, 即

$$y = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) \geq 0 \text{ 时, 此时图象与 } f(x) \text{ 相同,} \\ -f(x), & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) < 0 \text{ 时, 此时图象与 } f(x) \text{ 关于 } x \text{ 轴对称.} \end{cases}$$

$y = |f(x)|$ 的图象如图 1-14 所示.

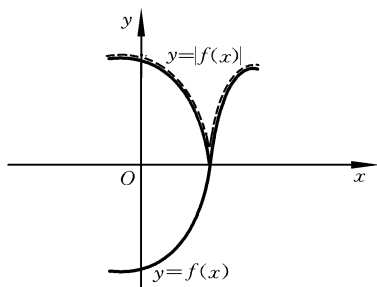


图 1-14

(5) $y = \operatorname{sgn} f(x)$, 即

$$y = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) > 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) = 0 \text{ 时,} \\ -1, & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) < 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

$y = \operatorname{sgn} f(x)$ 的图象如图 1-15 所示.

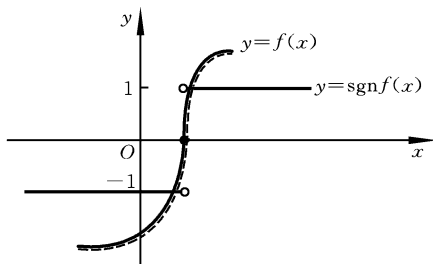


图 1-15

(6) $y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)]$, 即

$$y = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) > 0 \text{ 时, 此时图象与 } f(x) \text{ 相同,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) \leq 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

$y = \frac{1}{2} [|f(x)| + f(x)]$ 的图象如图 1-16 所示.

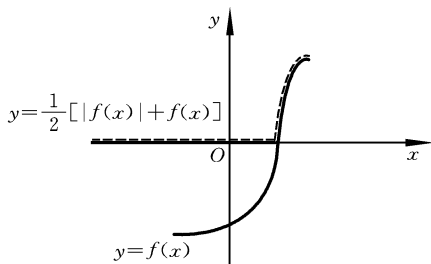


图 1-16

(7) $y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)]$, 即

$$y = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) \geq 0 \text{ 时;} \\ -f(x), & \text{当 } x \text{ 满足 } f(x) < 0 \text{ 时, 此时图象与 } y = f(x) \text{ 关于 } x \text{ 轴对称.} \end{cases}$$

$y = \frac{1}{2} [|f(x)| - f(x)]$ 的图象如图 1-17 所示.

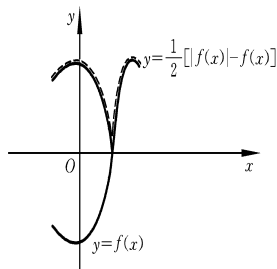


图 1-17

7. 已知函数 f 和 g 的图象, 试作下列函数的图象:

(1) $\varphi(x) = \max \{f(x), g(x)\}$; (2) $\psi(x) = \min \{f(x), g(x)\}$.

解 (1) 此时 $\varphi(x)$ 的图象(图 1-18)为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象交汇点之上方

图象(如图虚线部分).

(2) 此时 $\psi(x)$ 的图象(图1-19)为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象的交汇点之下方图象(如图虚线部分).

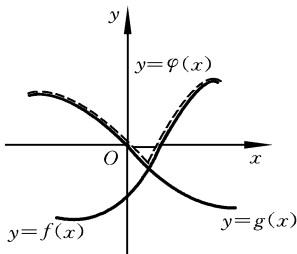


图 1-18

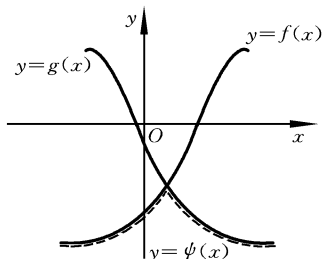


图 1-19

8. 设 f, g 和 h 为增函数, 满足 $f(x) \leq g(x) \leq h(x), x \in \cdot$. 证明:

$$f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x)).$$

证 由已知得 $f(f(x)) \leq g(f(x)) \leq g(g(x)), \quad \forall x \in \cdot,$
 $g(g(x)) \leq h(g(x)) \leq h(h(x)), \quad \forall x \in \cdot.$

故 $f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x)).$

9. 设 f 和 g 为区间 (a, b) 上的增函数, 证明第7题中定义的 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 也都是 (a, b) 上的增函数.

证 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) \leq f(x_2), g(x_1) \leq g(x_2)$, 故

$$\varphi(x_1) = \max \{f(x_1), g(x_1)\} \leq \max \{f(x_2), g(x_2)\} = \varphi(x_2),$$

$$\psi(x_1) = \min \{f(x_1), g(x_1)\} \leq \min \{f(x_2), g(x_2)\} = \psi(x_2).$$

故 $\varphi(x), \psi(x)$ 均为 (a, b) 上的增函数.

10. 设 f 为 $[-a, a]$ 上的奇(偶)函数, 证明: 若 f 在 $[0, a]$ 上增, 则 f 在 $[-a, 0]$ 上增(减).

证 $\forall x_1, x_2 \in [-a, 0]$, 若 $x_1 < x_2$, 则有 $-x_1 > -x_2$, 且 $-x_1, -x_2 \in [0, a]$, 由于 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上增, 故有 $f(-x_2) \leq f(-x_1)$.

i) 若 $f(x)$ 是 $[-a, +a]$ 上的奇函数, 则

$$f(-x_2) = -f(x_2), \quad f(-x_1) = -f(x_1).$$

由 $f(-x_2) \leq f(-x_1)$, 得 $-f(x_2) \leq -f(x_1)$, 即 $f(x_2) \geq f(x_1)$, 故 f 为 $[-a, 0]$ 上增函数.

ii) 若 $f(x)$ 是 $[-a, +a]$ 上的偶函数, 则

$$f(-x_2) = f(x_2), \quad f(-x_1) = f(x_1).$$

由 $f(-x_2) \leq f(-x_1)$, 得 $f(x_2) \leq f(x_1)$, 即 f 为 $[-a, 0]$ 上减函数.

11. 证明: (1) 两个奇函数之和为奇函数, 其积为偶函数;

(2) 两个偶函数之和与积都为偶函数;

(3) 奇函数与偶函数之积为奇函数.

证 (1) 设 f, g 为定义在 D 上的两个奇函数, 记 $F(x) = f(x) + g(x)$, $G(x) = f(x)g(x)$, 则对于 $\forall x \in D$, 有

$$F(-x) = f(-x) + g(-x) = -f(x) - g(x) = -[f(x) + g(x)] = -F(x),$$

$$G(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = [-f(x)][-g(x)] = f(x) \cdot g(x) = G(x).$$

故 $F(x)$ 为 D 上奇函数, $G(x)$ 为 D 上偶函数. 结论成立.

(2) 设 f, g 为定义在 D 上的两个偶函数, 记 $F(x) = f(x) + g(x)$, $G(x) = f(x)g(x)$, 则对于 $\forall x \in D$, 有

$$F(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = F(x),$$

$$G(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot g(x) = G(x).$$

故 $F(x), G(x)$ 都为 D 上偶函数. 结论成立.

(3) 设 f, g 分别为 D 上的奇, 偶函数, 记 $G(x) = f(x) \cdot g(x)$, 则对于 $\forall x \in D$, 有

$$G(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = -f(x) \cdot g(x) = -G(x).$$

故 $G(x)$ 为 D 上奇函数. 结论成立.

12. 设 f, g 为 D 上的有界函数. 证明:

$$(1) \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x);$$

$$(2) \sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \geq \sup_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x).$$

证 由第一章 § 4 中习题 8 知

$$\sup_{x \in D} \{-f(x)\} = -\inf_{x \in D} f(x), \quad \inf_{x \in D} \{-f(x)\} = -\sup_{x \in D} f(x).$$

由第一章章 § 4 中例 2(原教材)知

$$\inf_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\},$$

$$\sup_{x \in B} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in B} f(x) + \sup_{x \in B} g(x).$$

$$\begin{aligned} (1) \quad \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} - \sup_{x \in B} \{g(x)\} &= \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} + \inf_{x \in B} \{-g(x)\} \\ &\leq \inf_{x \in D} \{f(x) + g(x) - g(x)\} \\ &= \inf_{x \in D} \{f(x)\}, \end{aligned}$$

故

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in B} g(x).$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \sup_{x \in B} \{f(x) + g(x)\} - \inf_{x \in D} g(x) &= \sup_{x \in B} \{f(x) + g(x)\} + \sup_{x \in B} \{-g(x)\} \\ &\geq \sup_{x \in B} \{f(x) + g(x) + [-g(x)]\} \\ &= \sup_{x \in B} f(x), \end{aligned}$$

故

$$\sup_{x \in B} \{f(x) + g(x)\} \geq \sup_{x \in B} f(x) + \inf_{x \in D} g(x).$$

13. 设 f, g 为 D 上非负有界函数. 证明:

$$(1) \quad \inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\};$$

$$(2) \quad \sup_{x \in B} f(x) \cdot \sup_{x \in B} g(x) \geq \sup_{x \in B} \{f(x) \cdot g(x)\}.$$

证 (1) 由下确界定义知 $f(x) \geq \inf_{x \in D} f(x), g(x) \geq \inf_{x \in D} g(x)$, 而 f, g 为 D

上非负有界函数, 故

$$f(x) \cdot g(x) \geq \inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x),$$

即 $\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x)$ 为 $f(x) \cdot g(x)$ 的一个下界, 从而有

$$\inf_{x \in D} f(x) \cdot \inf_{x \in D} g(x) \leq \inf_{x \in D} \{f(x) \cdot g(x)\} \quad (\text{下确界为最大下界}).$$

(2) 由上确界定义知 $f(x) \leq \sup_{x \in B} f(x), g(x) \leq \sup_{x \in B} g(x)$, 而 f, g 为 D 上非

负有界函数, 故

$$f(x) \cdot g(x) \leq \sup_{x \in B} f(x) \cdot \sup_{x \in B} g(x),$$

即 $\sup_{x \in B} f(x) \cdot \sup_{x \in B} g(x)$ 为 $f(x) \cdot g(x)$ 的一个上界, 从而有

$$\sup_{x \in B} \{f(x) \cdot g(x)\} \leq \sup_{x \in B} f(x) \cdot \sup_{x \in B} g(x) \quad (\text{上确界为最小上界}).$$

14. 将定义在 $[0, +\infty)$ 的函数 f 延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 使延拓后的函数为 i) 奇函数; ii) 偶函数. 设

$$(1) \quad f(x) = \sin x + 1;$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ x^3, & x > 1. \end{cases}$$

解 设 $F(x)$ 、 $G(x)$ 分别为延拓后的奇函数、偶函数, 则

$$F(x) = \begin{cases} -f(-x), & -\infty < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < +\infty, \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} f(-x), & -\infty < x < 0, \\ f(0), & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < +\infty, \end{cases}$$

$$(1) F(x) = \begin{cases} -[\sin(-x) + 1], & -\infty < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sin x + 1, & 0 < x < +\infty \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \sin x - 1, & -\infty < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \sin x + 1, & 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} \sin(-x) + 1, & -\infty < x < 0, \\ \sin 0 + 1, & x = 0, \\ \sin x + 1, & 0 < x < +\infty \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - \sin x, & -\infty < x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 1 + \sin x, & 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

$$(2) \text{ 由 } f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - x^2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ x^3, & 1 < x < +\infty, \end{cases}$$

得

$$f(-x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - (-x)^2}, & 0 \leq -x \leq 1, \\ (-x)^3, & 1 < -x < +\infty, \end{cases}$$

即

$$f(-x) = \begin{cases} -x^3, & -\infty < x < -1, \\ 1 - \sqrt{1 - x^2}, & -1 \leq x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{故有 } F(x) = \begin{cases} -f(-x), & -\infty < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < +\infty \end{cases} = \begin{cases} x^3, & -\infty < x < -1, \\ \sqrt{1-x^2}-1, & -1 \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1-\sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ x^3, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} f(-x), & -\infty < x < 0, \\ f(0), & x = 0, \\ f(x), & 0 < x < +\infty \end{cases} = \begin{cases} -x^3, & -\infty < x < -1, \\ 1-\sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1, \\ x^3, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

15. 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上以 h 为周期的函数, a 为实数. 证明: 若 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

证 由于 f 在 $[a, a+h]$ 上有界, 故 $\exists M > 0$, 对于 $\forall x \in [a, a+h]$ 有 $|f(x)| < M$; 对于 $\forall x \in \mathbb{R}$, 则 $\exists k \in \mathbb{Z}$, 有 $k, t \in [0, h]$ 使 $x - a = kh + t$, 即 $x = kh + a + t$. 而 $a + t \in [a, a+h]$,

$$|f(x)| = |f(kh + a + t)| = |f(a + t)| \leq M,$$

故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

16. 设 f 在区间 I 上有界, 记 $M = \sup_{x \in I} f(x)$, $m = \inf_{x \in I} f(x)$. 证明: $\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| \leq M - m$.

证 对 $\forall x', x'' \in I$, 由确界定义, 有

$$(M - f(x')) + (f(x'') - m) \geq 0,$$

即

$$f(x') - f(x'') \leq M - m,$$

$$(M - f(x'')) + (f(x') - m) \geq 0,$$

即

$$f(x') - f(x'') \geq -(M - m).$$

故

$$|f(x') - f(x'')| \leq M - m,$$

即 $M - m$ 为 $|f(x') - f(x'')|$ 的上界.

对 $\forall \alpha < M - m$, 若 $\alpha < 0$, 则

$$|f(x') - f(x'')| > \alpha, \quad \forall x', x'' \in I.$$

若 $\alpha \geq 0$, 则由确界定义知, $\exists x_1, x_2 \in I$, 使

$$f(x_1) > M - \frac{M-m-\alpha}{2}, \quad f(x_2) < m + \frac{M-m-\alpha}{2},$$

$$\text{即} \quad -f(x_2) > -m - \frac{M-m-\alpha}{2}.$$

$$\text{故} \quad f(x_1) - f(x_2) > \alpha, \quad \text{即} \quad |f(x_1) - f(x_2)| > \alpha$$

由此, 对 $\forall \alpha < M - m$, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| > \alpha$$

故由确界定义知

$$\sup_{x', x'' \in I} |f(x') - f(x'')| = M - m.$$

[附] 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个正实数, 则

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n).$$

证 先证 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$.

用数学归纳法: 当 $k=1, 2$ 时, 不等式成立. 设当 $k=n-1$ 时, 不等式成立,

则当 $k=n$ 时, 将 $x_1 x_2 \dots x_n$ 重新排列, 使 $x_n = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$, 记 $A = \frac{1}{n-1} (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})$, 则有

$$x_n \geq A \geq \sqrt[n-1]{x_1 x_2 \dots x_{n-1}},$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^n &= \left[\frac{(n-1)A + x_n}{n} \right]^n = \left(A + \frac{x_n - A}{n} \right)^n \\ &\geq A^n + nA^{n-1} \cdot \left(\frac{x_n - A}{n} \right) = A^{n-1} x_n \geq x_1 x_2 \dots x_n, \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right) \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}.$$

在此不等式中令 $x_i = \frac{1}{y_i}$, 得

$$\sqrt[n]{\frac{1}{y_1} \cdot \frac{1}{y_2} \dots \frac{1}{y_n}} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_n} \right),$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{\sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_n} \right).$$

将 y_i 改写为 x_i , 并整理得

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n},$$

由此, 得 $\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}, \quad \forall x_i > 0.$

第二章 数列极限

知识要点

1. 极限概念是数学分析中的最基本概念,是研究分析学的基础. 要求理解并掌握数列极限的定义,会用适当放大法或条件放大法证明数列极限,会用极限的否定式定义证明极限不存在.

2. 存在有有限极限的数列称为收敛数列. 收敛数列是有界数列,且当 n 充分大(即 $\exists N, \forall n > N$)时,具有保号性、保不等式性以及迫敛性等性质.

3. 数列极限与其子列极限的关系是数列极限中的重要理论,经常用它来证明数列的敛散性.

4. 数列敛散性取决于数列自身(即通项)的性质. 在不能(也没必要)预知数列极限为何值的情形下,可以根据单调有界收敛定理、迫敛性法则、柯西收敛准则及它们的否定式来确定数列的收敛性.

习题详解

§ 1 数列极限概念

1. 设 $a_n = \frac{1+(-1)^n}{n}$ ($n = 1, 2, \dots; a = 0$).

(1) 对下列 ε 分别求出极限定义中相应的 N : $\varepsilon_1 = 0.1, \varepsilon_2 = 0.01, \varepsilon_3 = 0.001$;

(2) 对 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 可找到相应的 N , 这是否证明了 a_n 趋于 0? 应该怎样做才

对;

(3) 对给定的 ε 是否只能找到一个 N ?

解 (1) 由于 $|a_n - a| = a_n \leq \frac{2}{n}$, 要使 $\frac{2}{n} < \varepsilon$ ($k=1, 2, 3$), 只要 $n > \frac{2}{\varepsilon} = 2 \cdot 10^k$ ($k=1, 2, 3$), 故对于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 相应的 $N_1 = 20, N_2 = 200, N_3 = 2000$.

(2) 只对三个确定的 ε , 寻找出相应的 N , 还不足以证明 a_n 趋于 0. 例如, 给定数列 $\left\{ a_n = \frac{(-1)^n}{10000} \right\}$, 对 $\varepsilon_1 = 0.1, \varepsilon_2 = 0.01, \varepsilon_3 = 0.001$, 均有相应的 N , 使 $n > N$, 有 $|a_n - 0| < \varepsilon$ ($k=1, 2, 3$), 但 a_n 不趋于 0.

正确的做法是严格按照定义要求去证明. 即

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|a_n - a| = a_n \leq \frac{2}{n} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{2}{\varepsilon}$, 故 $\exists N = \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

(3) 不是. 如(2)中也可取 $N_1 = \left[\frac{2}{\varepsilon} \right]$, 或 $N_2 = 2 \left[\frac{2}{\varepsilon} \right]$. 实际上, 只要能找到一个 N 满足要求, 则所有比 N 大的任何自然数均可作新的 N .

2. 按 ε - N 定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n} = 0; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 \quad (a > 1).$$

证 (1) 由于 $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

(2) 由于 $\left| \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{2n+3}{4n^2-2} \right| \leq \frac{3n}{3n^2} = \frac{1}{n}$ ($n \geq 3$), 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \max \left\{ 3, \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 \right\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{3n^2+n}{2n^2-1} - \frac{3}{2} \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+n}{2n^2-1} = \frac{3}{2}.$$

(3) 由于 $\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| = \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

(4) 由于 $\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| = \left| \sin \frac{\pi}{n} \right| < \frac{\pi}{n} \ (n \geq 3)$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \max \left\{ 3, \left[\frac{4}{\varepsilon} \right] \right\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| < \frac{\pi}{n} < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0.$$

(5) 由于 $a > 1$, 故可设 $a = 1 + r \ (r > 0)$, 则

$$a^n = (1+r)^n = 1 + nr + \frac{n(n-1)}{2}r^2 + \cdots + r^n \geq \frac{n(n-1)}{2}r^2 \ (n \geq 2).$$

由于

$$\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| = \frac{n}{a^n} \leq \frac{2n}{n(n-1)r^2} = \frac{2}{(n-1)r^2},$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取

$$N = \left[\frac{2}{(a-1)^2 \varepsilon} \right] + 2,$$

则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{n}{a^n} - 0 \right| < \frac{2}{(n-1)(a-1)^2} < \varepsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0.$$

3. 根据例2、例4和例5的结果(见原教材)求出下列极限, 并指出哪些是无穷小数列?

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2^n}};$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10};$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}}.$$

解 (1) 这是例2中 $\alpha = \frac{1}{2}$ 的情形. 由例2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 (\alpha > 0)$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, 且 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{n}} \right\}$ 为无穷小数列.

(2) 这是例5中 $a = 3$ 的情形. 由例5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 0 (a > 0)$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 1$.

(3) 这是例2中 $\alpha = 3$ 的情形. 由此知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} = 0$, 且 $\left\{ \frac{1}{n^3} \right\}$ 为无穷小数列.

(4) 这是例4中 $q = \frac{1}{3}$ 的情形. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 (|q| < 1)$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = 0$, 且 $\left\{ \frac{1}{3^n} \right\}$ 为无穷小数列.

(5) 这是例4中 $q = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ 的情形. 由此知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}} \right)^n = 0$, 且 $\left\{ \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \right\}$ 为无穷小数列.

(6) 这是例5中 $a = 10$ 的情形. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{10} = 1$.

(7) 这是例5中 $a = \frac{1}{2}$ 的情形. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 1$.

4. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对任意正整数 k , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a$.

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 而 $n+k > n > N$, 故有

$$|a_{n+k} - a| < \varepsilon$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = a.$$

5. 试用定义1'(见原教材,下同)证明:

(1) 数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 不以 1 为极限;

(2) 数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

证 (1) 取 $\varepsilon = \frac{1}{3}$, 则当 $n > 1$ 时, 有 $\left|\frac{1}{n} - 1\right| \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$, 即数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 中有无穷多项落在 $U\left(1, \frac{1}{3}\right)$ 之外, 故数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 不以 1 为极限.

(2) 本题即证 $\forall a \in \mathbb{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{(-1)^n} \neq a$. 取 $\varepsilon = 1$, 则存在正整数 $N_0 = \lfloor a \rfloor + 1$, 当 $m > N_0$ 时, 只要 $n = 2m, m \in \mathbb{N}$, 有 $n^{(-1)^n} = 2m > 2 \lfloor a \rfloor + 2 > a + 1$, 即 $|n^{(-1)^n} - a| > 1$. 故数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 中有无穷多项落在 $U(a, 1)$ 之外, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{(-1)^n} \neq a$. 由 a 的任意性知数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

6. 证明定理 2.1, 并应用它证明数列 $\left[1 + \frac{(-1)^n}{n}\right]$ 的极限为 1.

证 定理 2.1: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的充要条件是, $\{a_n - a\}$ 为无穷小数列.

充分性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| - 0 < \varepsilon$, 即 $|a_n - a| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

必要性: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$, 即 $|a_n - a| - 0 < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$.

记数列 $\left[1 + \frac{(-1)^n}{n}\right]$ 为 $\{a_n\}$, $a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$, $a = 1$. 下证 $\{a_n - a\}$ 即 $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 为无穷小数列. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, 当 $n > N$ 时, $\left|\frac{(-1)^n}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, 即 $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$ 为无穷小数列. 由此, 得 $\left[1 + \frac{(-1)^n}{n}\right]$ 的极限为 1.

7. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$; 当且仅当 a 为何值时反之也成立?

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$. 而 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$, 故 $||a_n| - |a|| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

当且仅当 $a = 0$ 时反之也成立. 证明如下.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - 0| = |a_n| = |a_n - 0| < \varepsilon$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

若 $a \neq 0$, 则显然数列 $\{(-1)^n a\}$ 为发散数列, 这与已知 $\{(-1)^n a\}$ 为收敛数列矛盾, 故此时反之不成立.

8. 按 ε - N 定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \text{ 其中 } a_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} & (n \text{ 为偶数}), \\ \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} & (n \text{ 为奇数}). \end{cases}$$

证 (1) 由于 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}},$

故对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{4}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \varepsilon$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0.$$

$$(2) \text{ 由于 } \left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right| = \frac{n(n+1)}{2n^3} = \frac{n+1}{2n^2} \leq \frac{2n}{2n^2} = \frac{1}{n},$$

故对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} - 0 \right| < \varepsilon$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} = 0.$$

(3) $\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|a_n - 1| < \varepsilon$, 须

$$\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

及 $\left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| = \left| \frac{\sqrt{n^2+n}-n}{n} \right| = \frac{n}{n(\sqrt{n^2+n}+n)} < \frac{1}{2n} < \varepsilon$

同时成立, 这只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 即可. 故对 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有

$|a_n - 1| < \varepsilon$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

§ 2 收敛数列的性质

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n}{n^2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n);$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10}); \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}}.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{4n^3 + 2n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3}}{4 + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^3}} = \frac{1}{4}.$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n} \right) = 0.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1}{-2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^n + 3} = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{1} + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{10}) = \sum_{k=1}^{10} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 10.$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{3^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{3^n}}$$

$$= 2 \cdot \frac{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}}{1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n}} = 2.$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且 $a < b$. 证明: 存在正数 N , 使得当 $n > N$ 时有 $a_n < b_n$.

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b - a > 0.$$

由极限的保号性知, 存在正数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有 $b_n - a_n > 0$, 即 $a_n < b_n$.

3. 设 $\{a_n\}$ 为无穷小数列, $\{b_n\}$ 为有界数列. 证明 $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

证 由于 $\{b_n\}$ 为有界数列, 故存在 $M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $|b_n| \leq M$.

而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - 0| = |a_n| < \frac{\varepsilon}{M + 1},$$

故 $|a_n b_n - 0| = |a_n| |b_n| < \frac{\varepsilon}{M + 1} \cdot M < \varepsilon$,

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$, 因此 $\{a_n b_n\}$ 为无穷小数列.

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right);$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{2}} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{2}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = 2.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right) \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \dots - \frac{2n-3}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{5}{2^2} - \frac{3}{2^2} \right) + \dots + \left(\frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-3}{2^{n-1}} \right) - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) - 2 \cdot \frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[3 - \frac{4}{2^n} - 2 \cdot \frac{n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[3 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \cdot \frac{n}{2^n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 - 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 3.$$

(4) 当 $n > 2$ 时, 有 $\frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{n} < 1$, 从而有

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2}} < \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} < 1 \quad (n > 2).$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, 故根据极限的迫敛性, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n}} = 1$.

(5) 由于 $\frac{n+1}{(2n)^2} < \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{n+1}{n^2}$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4n} + \frac{1}{4n^2} \right) = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 0,$$

故根据极限的迫敛性,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right] = 0.$$

(6) 因 $\sqrt{\frac{n}{n^2+n}} < \sqrt{\frac{1}{n^2+1}} + \sqrt{\frac{1}{n^2+2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n^2+n}} < \sqrt{\frac{n}{n^2}} = 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

故根据极限的迫敛性,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1.$$

5. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中一个是收敛数列,另一个是发散数列. 证明 $\{a_n + b_n\}$ 是发散数列. 又问 $\{a_n b_n\}$ 和 $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$ ($b_n \neq 0$) 是否必为发散数列?

证 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 数列 $\{b_n\}$ 发散.

反证法:若 $\{a_n + b_n\}$ 是收敛数列,即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = c$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c - a,$$

即 $\{b_n\}$ 为收敛数列. 这与已知矛盾,故 $\{a_n + b_n\}$ 为发散数列.

若取 $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = (-1)^n$ ($n = 1, 2, \cdots$), 则 $\{a_n\}$ 为收敛数列, $\{b_n\}$ 为发散数列, 但此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n^2} = 0.$$

故 $\{a_n b_n\}$ 与 $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$ 不一定是发散数列.

若 $b_n \neq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$, 数列 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{a_n b_n\}$ 与 $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$ 必发散. 证明如下.

反证法:若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = A$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n}{b_n} = \frac{A}{b}.$$

这与已知矛盾. 类似地若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = B$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n = Bb.$$

也与已知矛盾. 故此时 $\{a_n b_n\}$ 、 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 均为发散数列.

6. 证明以下数列发散:

$$(1) \left\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\right\}; \quad (2) \{n^{(-1)^n}\}; \quad (3) \left\{\cos \frac{n\pi}{4}\right\}.$$

证 (1) 由于 $(-1)^n \frac{n}{n+1} = (-1)^n - \frac{(-1)^n}{n+1}$, 而数列 $\left\{\frac{(-1)^n}{n+1}\right\}$ 收敛, $\{(-1)^n\}$ 发散, 故由上题结论知 $\left\{(-1)^n + (-1)^n \frac{-1}{n+1}\right\}$ 发散, 即 $\left\{(-1)^n \frac{n}{n+1}\right\}$ 为发散数列.

(2) 取 $\{n^{(-1)^n}\}$ 的子列: $\{(2k)^{(-1)^{2k}}\}$, 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} (2k)^{(-1)^{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} 2k$ 不存在, 故由定理 2.8 知 $\{n^{(-1)^n}\}$ 发散.

(3) 记 $\cos \frac{n\pi}{4} = c_n$, 取 $\{c_n\}$ 之二不同子列 $\{c_{8k}\}$, $\{c_{8k+4}\}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \frac{8k\pi}{4} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos 2k\pi = 1,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k+4} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \frac{8k+4\pi}{4} = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos (2k\pi + \pi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \cos \pi = -1,$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k} \neq \lim_{k \rightarrow \infty} c_{8k+4}$. 由定理 2.8 知 $\{n^{(-1)^n}\}$ 为发散数列.

7. 判断以下结论是否成立(若成立, 说明理由; 若不成立, 举出反例):

(1) 若 $\{a_{2k-1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$ 都收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛;

(2) 若 $\{a_{3k-2}\}$, $\{a_{3k-1}\}$ 和 $\{a_{3k}\}$ 都收敛, 且有相同极限, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解 (1) 此结论不成立. 例如, 数列 $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$, 因为 $a_{2k} = 1$, $a_{2k-1} = 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = 0$, 即 $\{a_{2k}\}$, $\{a_{2k-1}\}$ 均收敛, 但 $\{a_n\}$ 发散.

(2) 此结论成立. 证明如下.

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-2} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{3k} = a$,

对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2, N_3 \in \mathbb{N}$, 使得当 $k > N_1, k > N_2, k > N_3$ 时, 分别有

$$|a_{3k-2} - a| < \varepsilon, \quad |a_{3k-1} - a| < \varepsilon, \quad |a_{3k} - a| < \varepsilon.$$

取 $N = N_1 + N_2 + N_3$, 则当 $n > N$ 时, 上述三个不等式同时成立, 故当 $n > N$ 时,

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

8. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] \quad (0 < \alpha < 1);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}) \quad (\alpha < 1).$$

解 (1) 利用几何平均值小于算术平均值性质(见本书第一章附)得

$$2 = \frac{1+3}{2} > \sqrt{1 \cdot 3}, \quad 4 > \frac{3+5}{2} > \sqrt{3 \cdot 5}, \quad \dots,$$

$$2n = \frac{(2n-1) + (2n+1)}{2} > \sqrt{(2n-1)(2n+1)},$$

$$\begin{aligned} \text{因此} \quad 0 &< \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \\ &< \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{\sqrt{1 \cdot 3} \cdot \sqrt{3 \cdot 5} \cdots \sqrt{(2n-1)(2n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \end{aligned}$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$, 于是由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因 } a_n &= \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!} = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + \frac{1}{n} + \left[\frac{1}{n(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n(n-1)} \right] \quad (n \geq 2), \end{aligned}$$

故 $1 \leq a_n < 1 + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)} \quad (n \geq 2).$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)} \right] = 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{p=1}^n p!}{n!} = 1.$$

(3) 由 $1 + \frac{1}{n} > 1 \quad (0 < \alpha < 1)$ 知 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha < 1 + \frac{1}{n}$, 又 $n^\alpha > 0$, 则

$$n^\alpha \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha < n^\alpha + n^{\alpha-1},$$

即

$$(1+n)^\alpha - n^\alpha < n^{\alpha-1} = \frac{1}{n^{1-\alpha}},$$

故有

$$0 < (1+n)^\alpha - n^\alpha < \frac{1}{n^{1-\alpha}} \quad (\alpha < 1).$$

然而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-\alpha}} = 0 \quad (\alpha < 1)$, 因此, 由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+n)^\alpha - n^\alpha] = 0.$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^2}{1-\alpha} \frac{1-\alpha^4}{1-\alpha^2} \cdots \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha}.$$

由 $|\alpha| < 1$, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^{2^{n+1}} = 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\alpha^{2^{n+1}}}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

9. 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为 m 个正数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

证 设 $\max \{a_1, a_2, \dots, a_m\} = A$ 则有

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m} A.$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} A = A, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} A = A$, 故由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = A = \max \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

10. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a;$$

$$(2) \text{ 若 } a > 0, a_n > 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

证 (1) 由 $[na_n]$ 的定义知, $\forall n \in +$ 有 $na_n - 1 < [na_n] \leq na_n$, 即

$$a_n - \frac{1}{n} < \frac{[na_n]}{n} \leq a_n.$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{1}{n} \right) = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 故由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[na_n]}{n} = a.$$

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 故取 $\varepsilon = \frac{a}{3}$, 则 $\exists N \in +$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 即

$$\frac{2}{3}a < a_n < \frac{4}{3}a.$$

构造新数列 $\{b_n\}$, 使 $b_n = a_{n+N}$, 则 $\{b_n\}$ 为收敛数列 $\{a_n\}$ 的平凡子列, 且与 $\{a_n\}$ 同时收敛于相同的极限. 由于 $\{b_n\}$ 也满足

$$\frac{2}{3}a < b_n < \frac{4}{3}a \quad (n = 1, 2, \dots),$$

于是

$$\sqrt[n]{\frac{2}{3}a} < \sqrt[n]{b_n} < \sqrt[n]{\frac{4}{3}a}.$$

又因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2}{3}a} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4}{3}a} = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = 1$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

§ 3 数列极限存在的条件

1. 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$, 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n.$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1}} \cdot \frac{n-1}{n}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1}} = \frac{1}{e}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) = e.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n+2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = e.$$

$$(4) \text{ 因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} = e, \text{ 而}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} = e,$$

即

$$\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n \right]^2 = e,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n = \sqrt{e}.$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e,$$

而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1, a_n > 0, a_n \rightarrow a, a > 0$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2}} = 1.$$

2. 试问下面的解题方法是否正确:

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$.

解 设 $a_n = 2^n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = a$. 由于 $a_n = 2a_{n-1}$, 两边取极限 ($n \rightarrow \infty$) 得 $a = 2a$,

所以 $a=0$.

解 以上解题方法错误. 此解法的关键在于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的存在性, 即只有在 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在的前提下, 才能对 $a_n = 2a_{n-1}$ 两边取极限. 而本题的 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n$ 恰好不存在, 故之后的推导均无意义.

3. 证明下列数列极限存在, 并求其值:

$$(1) a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}, n = 1, 2, \dots;$$

$$(2) a_1 = \sqrt{c} \ (c > 0), a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}, n = 1, 2, \dots;$$

$$(3) a_n = \frac{c^n}{n!} \ (c > 0), n = 1, 2, \dots.$$

证 (1) 先证 $\{a_n\}$ 是有界数列. 事实上, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$1 < a_n < 2.$$

现用数学归纳法证明如下: 当 $k=1$ 时, $a_1 = \sqrt{2}$, $1 < \sqrt{2} < 2$ 成立. 设 $k=n$ 时结论成立, 即 $1 < a_n < 2$, 则当 $k=n+1$ 时,

$$1 < \sqrt{2a_n} = a_{n+1} = \sqrt{2a_n} < \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2,$$

故

$$1 < a_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

再证 $\{a_n\}$ 严格单调递增. 由于 $1 < a_n < 2$, 故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{2a_n}}{a_n} = \sqrt{\frac{2}{a_n}} > 1$, 因此 $\{a_n\}$ 严格单调递增.

由单调有界原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则对 $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ 两边取极限得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2a_n}, \quad \text{即} \quad a = \sqrt{2a},$$

解之得 $a=2$ 或 $a=0$ (不合题意, 舍去), 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$.

(2) 先证 $\{a_n\}$ 为有界数列. 事实上, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$0 < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}.$$

现用数学归纳法证明如下: 当 $k=1$ 时, $a_1 = \sqrt{c} > 0$, 且 $\sqrt{c} < \frac{1}{2} +$

$\frac{1}{2}\sqrt{1+4c}$. 设 $k=n$ 时结论成立, 即 $0 < a_n < \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}$, 则当 $k=n+1$ 时, a_{n+1}

$= \sqrt{c + a_n} > 0$, 且

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{c + a_n} < \sqrt{c + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}, \end{aligned}$$

故 $0 < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$

再证 $\{a_n\}$ 严格单调递增: 由于

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{c + a_n} - a_n = \frac{c + a_n - a_n^2}{\sqrt{c + a_n} + a_n}.$$

而 $c + a_n - a_n^2 > 0$, 当且仅当 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{1+4c} < a_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}$ 时成立, 故由前面结论知 $a_{n+1} - a_n > 0$, 因此 $\{a_n\}$ 严格单调递增.

由单调有界原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 对 $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$ 两边取极限得 $a = \sqrt{c + a}$, 解得

$$a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{1+4c} < 0 \quad (\text{不合题意舍去}),$$

$$a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c},$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4c}.$

(3) 当 $0 < c \leq 1$ 时, 因 $0 < \frac{c^n}{n!} < \frac{1}{n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 由极限的迫敛

性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$.

当 $1 < c$ 时, 记 $[c] = k$, 因

$$0 < \frac{c^n}{n!} = \frac{c^k}{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot k} \cdot \frac{c}{k+1} \cdot \cdots \cdot \frac{c}{n-1} \cdot \frac{c}{n} < \frac{cM}{n} \quad \left(M = \frac{c^k}{k!}\right)$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cM}{n} = 0$, 故由极限的迫敛性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$.

综上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0.$$

4. 利用 $\left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]$ 为递增数列的结论, 证明: $\left[\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \right]$ 为递增数列.

证 由 $\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$, 得

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} &= \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \cdot \frac{n+2}{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n+1}{n}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n &= \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} / \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \\ &> \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n+2} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \cdot \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n} > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1}. \end{aligned}$$

故 $\left[\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \right]$ 为递增数列.

5. 应用柯西收敛准则, 证明以下数列 $\{a_n\}$ 收敛.

$$(1) a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n};$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

证 (1) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则对 $\forall n \geq m > N$, 有

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \left| \frac{\sin(m+1)}{2^{m+1}} + \frac{\sin(m+2)}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n} \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{m+1}} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^{n-m}}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^m} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{m-1}}, \end{aligned}$$

而由 $m > \log_2 \frac{1}{\varepsilon} + 1$ 得 $2^{m-1} > \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $\frac{1}{2^{m-1}} < \varepsilon$, 故有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$. 由柯西收敛准则知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil$, 则对 $\forall n \geq m > N$, 有

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= \frac{1}{m} - \frac{1}{n} < \frac{2}{m}. \end{aligned}$$

而由 $m > \frac{2}{\varepsilon}$ 知 $\frac{2}{m} < \varepsilon$, 故 $|a_n - a_m| < \varepsilon$. 由柯西收敛准则知数列 $\{a_n\}$ 收敛.

6. 证明: 若单调数列 $\{a_n\}$ 含有一个收敛子列, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

证 先假定数列 $\{a_n\}$ 为单调增加数列, 而 $\{a_{n_k}\}$ 为其所含的一个收敛子列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $k > N_1$ 时, 有 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$, 即 $a - \varepsilon < a_{n_k} < a + \varepsilon$. 取 $N = n_{N_1+1}$, 则当 $m > N$ 时, 有 $a_m > a_{n_{N_1+1}} > a - \varepsilon$. 又由 $\{a_n\}$ 为单调增加数列知, $a_m < a_{n_m} < a + \varepsilon$, 即 $a - \varepsilon < a_m < a + \varepsilon$, 也就是 $|a_m - a| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

若数列 $\{a_n\}$ 为单调减少数列, 令 $b_n = -a_n$, 则 $\{b_n\}$ 为单调递增数列. 而 $\{a_{n_k}\}$ 为其所含的一个收敛子列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$, 此时有 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = -a$, 于是由上述结论知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

7. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$ 得: 对 $\vartheta = \frac{l-1}{3}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时 $l - \vartheta < \frac{a_n}{a_{n+1}} < l + \vartheta$, 即 $1 < \frac{2l+1}{3} < \frac{a_n}{a_{n+1}}$, 从而数列 $\{a_n\}$ 从第 $N+1$ 项开始为单调减少数列, 且有下界 0, 故 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \geq 0)$, 对恒等式 $a_n = a_{n+1} \frac{a_n}{a_{n+1}}$, 两边取极限得 $a = la$, 即 $(l-1)a = 0$, 因 $l > 1$, 故 $a = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

8. 证明:若 $\{a_n\}$ 为递增(递减)有界数列,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} (\inf\{a_n\})$. 又问逆命题成立否?

证 若 $\{a_n\}$ 为递增的有界数列. 设 $\sup\{a_n\} = a$,由上确界定义知,对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists a_N \in \{a_n\}$,使得 $a_N > a - \varepsilon$,亦有当 $n > N$ 时, $a_n > a_N > a - \varepsilon$. 另一方面 $a_n \leq a < a + \varepsilon$,故 $|a_n - a| < \varepsilon$,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \sup\{a_n\}.$$

若 $\{a_n\}$ 为递减的有界数列. 设 $\inf\{a_n\} = b$,由下确界定义知,对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists a_N \in \{a_n\}$,使得 $a_N < b + \varepsilon$,亦有当 $n > N$ 时, $a_n < a_N < b + \varepsilon$. 另一方面 $b - \varepsilon < a \leq a_N$,故 $|a_n - b| < \varepsilon$,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b = \inf\{a_n\}.$$

逆命题不成立,因为极限等于上(下)确界的数列未必是单调数列,例如,

(1) $0.49, 0.48, 0.499, 0.498, 0.4999, 0.4998, \dots$,它是非单调数列,但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} = 0.5.$$

(2) $0.5001, 0.501, 0.500001, 0.50001, 0.50000001, 0.5000001, \dots$,它是非单调数列,但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf\{b_n\} = 0.5$.

9. 利用不等式 $b^{n+1} - a^{n+1} > a^n(b-a)(n+1)$, $b > a > 0$,证明 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列,并由此推出 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为有界数列.

证 由 $b^{n+1} - a^{n+1} > a^n(b-a)(n+1)$ 整理后得

$$b^{n+1} > a^n[(n+1)b - na].$$

令 $a = 1 + \frac{1}{n+1}, b = 1 + \frac{1}{n}$,代入上式得

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &> \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \left[\frac{(n+1)^2}{n} - \frac{n(n+2)}{n+1} \right] \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \left[\frac{(n+1)^3 - n^2(n+2)}{n(n+1)} \right] \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \frac{(n+1)^2(n^2+3n+1)}{(n+2)^2(n+1)n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} \frac{n^3+4n^2+4n+1}{n^3+4n^2+4n} \end{aligned}$$

$$> \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}.$$

这就证明了 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列. 因

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{1}\right)^{1+1} = 4,$$

故 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < 4,$

于是 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 为有界数列.

10. 证明: $\left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| < \frac{3}{n}.$

$$\begin{aligned} \text{证 } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots \\ &\quad + \frac{n(n-1)\cdots(n-(n-1))}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} < 3, \end{aligned}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$, 且 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}$ 为递减数列, 故

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e = \inf \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\},$$

因此 $\left|e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

$$= \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}.$$

11. 给定两正数 a_1 与 b_1 ($a_1 > b_1$), 作出其等差中项 $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ 与等比中项

$b_2 = \sqrt{a_1 b_1}$, 一般地令

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 皆存在且相等.

证 由 $a_1 > b_1 > 0$, 显然有 $a_n > 0, b_n > 0$, 因

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1},$$

故

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n, \\ b_{n+1} &= \sqrt{a_n b_n} \geq \sqrt{b_n b_n} = b_n, \end{aligned}$$

即 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增.

又 $b_n \leq a_n \leq a_1, a_n \geq b_n \geq b_1$, 所以 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有界, 由单调有界原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 皆存在.

在 $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ 中两边取极限得

$$a = \frac{a + b}{2}, \quad \text{即} \quad a = b.$$

12. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 记

$$\bar{a}_n = \sup \{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \underline{a}_n = \inf \{a_n, a_{n+1}, \dots\}.$$

证明: (1) 对任何正整数 $n, \bar{a}_n \geq \underline{a}_n$;

(2) $\{\bar{a}_n\}$ 为递减有界数列, $\{\underline{a}_n\}$ 为递增有界数列, 且对任何正整数 n, m 有 $\bar{a}_n \geq \underline{a}_m$;

(3) 设 $\bar{a}$ 和 $\underline{a}$ 分别是 $\{\bar{a}_n\}$ 和 $\{\underline{a}_n\}$ 的极限, 则 $\bar{a} \geq \underline{a}$;

(4) $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是 $\bar{a} = \underline{a}$.

证 (1) 对任给正整数 $k \geq n$, 有 $\bar{a}_n \geq a_k$ 及 $a_k \geq \underline{a}_n$, 故对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 有 $\bar{a}_n \geq \underline{a}_n$.

(2) 由定义知

$$\bar{a}_n = \sup \{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \bar{a}_{n+1} = \sup \{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\},$$

而

$$\underline{a}_n = \inf \{a_n, a_{n+1}, \dots\}, \quad \underline{a}_{n+1} = \inf \{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\},$$

因

$$\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} \subset \{a_n, a_{n+1}, \dots\}.$$

故对于 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $\bar{a}_n \geq \bar{a}_{n+1}$ 及 $\underline{a}_n \leq \underline{a}_{n+1}$, 即 $\{\bar{a}_n\}$ 为递减数列, $\{\underline{a}_n\}$ 为递增数列,

又由(1)知 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $\overline{a_n} \geq \underline{a_n}$, 故有

$$\underline{a_1} < \underline{a_2} < \cdots < \underline{a_{n-1}} < \underline{a_n} < \overline{a_n} < \overline{a_{n-1}} < \cdots < \overline{a_2} < \overline{a_1},$$

即 $\forall a_k \in \{\overline{a_n}\}$, $a_k \in \{\underline{a_n}\}$ 都介于 $\underline{a_1}$, $\overline{a_1}$ 之间. 因此 $\{\overline{a_n}\}$ 为单调减少有界数列, $\{\underline{a_n}\}$ 为单调增加有界数列. 对于 $\forall n, n \in \mathbb{N}$, 当 $n > m$ 时 $\overline{a_n} \geq \underline{a_n} \geq \underline{a_m}$, 当 $n \leq m$ 时 $\overline{a_n} \geq \underline{a_m} \geq \underline{a_n}$. 故无论 n, m 有何关系, 都有 $\overline{a_n} \geq \underline{a_m}$.

(3) 由 $\overline{a_n} \geq \underline{a_n}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 根据极限保不等式性有

$$\overline{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \underline{a}.$$

(4) 若 $\overline{a} = \underline{a}$, 由 $\underline{a_n} \leq \overline{a_n} \leq \overline{a}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \underline{a} = \overline{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n}$, 故由极限迫敛性有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n} = \overline{a} = \underline{a}.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \underline{a}$, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时有 $|\underline{a_n} - \underline{a}| < \frac{\varepsilon}{2}$, 即 $\underline{a} - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{a_n} < \underline{a} + \frac{\varepsilon}{2}$, 亦即 $\underline{a} - \frac{\varepsilon}{2}$ 为 $\{\underline{a_n}, \underline{a_{n+1}}, \dots\}$ 的下界, $\underline{a} + \frac{\varepsilon}{2}$ 为 $\{\underline{a_n}, \underline{a_{n+1}}, \dots\}$ 的上界. 由 $\overline{a_n}, \underline{a_n}$ 的定义知, 当 $n > N$ 时 $\underline{a} - \frac{\varepsilon}{2} \leq \underline{a_n} \leq \overline{a_n} \leq \underline{a} + \frac{\varepsilon}{2}$, 即

$$\underline{a} - \varepsilon < \underline{a_n} < \underline{a} + \varepsilon, \quad \underline{a} - \varepsilon < \underline{a_n} < \underline{a} + \varepsilon,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \underline{a}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n} = \underline{a}, \quad \text{即} \quad \overline{a} = \underline{a}.$$

§ 4 总 练 习 题

1. 求下列数列的极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}).$$

解 (1)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{n^3}{3^n}},$$

因

$$1 < \sqrt[n]{1 + \frac{n^3}{3^n}} < \sqrt[n]{2},$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{3}{3^n}} = 1,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n} = 3.$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n}{5\sqrt[n]{e}} \right)^n \right]^5,$$

而 $5\sqrt[n]{e} > 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = 0.$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right]. \end{aligned}$$

而 $0 < \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad 0 < \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}},$

由迫敛性知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 0.$$

2. 证明:

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0 \quad (|q| < 1); \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha \geq 1);$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证 (1) 当 $q=0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0.$

当 $q \neq 0$ 时, $|q|^{\frac{1}{2}} > 1,$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot |q|^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{|q|^{\frac{1}{2}}} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n}{|q|^{\frac{1}{2}}} \right)^n \right]^2 = 0.$$

由本章 § 1 习题 7 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0.$$

$$(2) \quad 0 \leq \frac{\lg n}{n^\alpha} < \frac{\lg n}{n} = \frac{\lg n}{10^{\lfloor \lg n \rfloor}} < \frac{\lfloor \lg n \rfloor + 1}{10^{\lfloor \lg n \rfloor}}.$$

而 $\left\{ \frac{\lfloor \lg n \rfloor + 1}{10^{\lfloor \lg n \rfloor}} \right\}$ 为 $\left\{ \frac{n+1}{10^n} \right\}$ 的子数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10^n} = 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lfloor \lg n \rfloor + 1}{10^{\lfloor \lg n \rfloor}} = 0.$$

由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n^\alpha} = 0.$$

$$(3) \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot \left[\frac{n}{2} \right] \cdot \left(\left[\frac{n}{2} \right] + 1 \right) \cdot \cdots \cdot n$$

$$\geq \begin{cases} \left(\frac{n}{2} \right)^{\left[\frac{n}{2} \right]} = \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{n}{2} \right)^{\left[\frac{n}{2} \right] + 1} \geq \left(\frac{n}{2} \right)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

因此有 $0 < \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} < \sqrt{\frac{2}{n}}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n}} = 0$, 由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a;$$

$$(2) \quad \text{若 } a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

证 (1) 由极限定义知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, 故当 $n > N_1$ 时有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - na}{n} \right| \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} \\ &\quad + \frac{|a_{N_1+1} - a| + |a_{N_1+2} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

记 $|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a| = c$ 为一常数, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{n} = 0.$$

故 $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时有

$$\frac{c}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| \leq \frac{c}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即证得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

(2) 使用第一章附的不等式

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n),$$

由(1)的结果知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = a.$$

而当 $a \neq 0$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n} \left[\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right]} \\ &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \right]} = a. \end{aligned}$$

由极限的迫敛性得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

若 $a = 0$, 则由 $0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = 0.$$

由极限的迫敛性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0 = a,$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

注意:① 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty$. 请读者自行证明此结论.

② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$, 不能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

例如, $a_n = (-1)^{n-1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在.

4. 应用上题的结论证明下列各题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 0);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{N} = 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e;$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1;$$

$$(7) \text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = a (b_n > 0), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = a;$$

$$(8) \text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = d.$$

证 (1) 设 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 由上题(1)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} = 0.$$

(2) 设 $a_1 = a, a_n = 1, n = 2, 3, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. 由上题(2)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

(3) 设 $a_1 = 1, a_n = \frac{n}{n-1}, n = 2, 3, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$. 由上题(2)得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1. \end{aligned}$$

(4) 设 $a_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 由上题(2)得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0. \end{aligned}$$

(5) 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, n = 1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

而

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n^n},$$

故

$$a_1 a_2 \dots a_n = \frac{2}{1} \cdot \frac{3^2}{2^2} \cdot \dots \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)^{n-1}} \cdot \frac{(n+1)^n}{n^n}$$

$$= \frac{(n+1)^n}{n!} = \frac{n^n}{n!} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

即

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{n}{n+1} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

由上题(2)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e.$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = e.$$

(6) 设

$$a_n = \sqrt[n]{n}, n = 1, 2, \dots,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

由上题(1)知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

(7) 设 $a_1 = b_1, a_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}, n = 2, 3, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n-1}} = a$. 由上题(2)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

(8) 设 $a_0 = 0, b_n = a_n - a_{n-1}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d$. 由上题(1)得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_{n-1} - a_{n-2}) + (a_n - a_{n-1})}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = d. \end{aligned}$$

5. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

证 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 取 $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $-1 < a_n - b_n < 1$, 由此得

$$a_n < 1 + b_n < 1 + b_1, \quad b_n > a_n - 1 > a_1 - 1.$$

记

$$A = \max \{a_1, a_2, \cdots, a_N, 1 + b_1\},$$

$$B = \min \{b_1, b_2, \cdots, b_N, a_1 - 1\},$$

则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$a_1 \leq a_n < A, \quad B < b_n \leq b_1,$$

即 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为单调有界数列. 由单调有界原理 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在. 又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: 存在正数 M , 对一切 n 有

$$|a_n - a_{n-1}| + |a_{n-1} - a_{n-2}| + \cdots + |a_2 - a_1| \leq M.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{A_n\}$ 都收敛.

证 由 $|A_n| \leq M$, 且 $A_{n+1} - A_n = |a_{n+1} - a_n| \geq 0$, 知 $\{A_n\}$ 为单调有界数列. 由单调有界原理知 $\{A_n\}$ 收敛.

由柯西收敛准则知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n \geq m > N$ 时有

$$|A_n - A_m| < \varepsilon.$$

而 $|a_n - a_m| = |(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_{m+1} - a_m)|$
 $\leq |a_n - a_{n-1}| + |a_{n-1} - a_{n-2}| + \cdots + |a_{m+1} - a_m|$
 $= |A_n - A_m| < \varepsilon.$

则由柯西收敛准则知 $\{a_n\}$ 收敛, 故 $\{a_n\}$ 与 $\{A_n\}$ 都收敛.

7. 设 $a > 0, \sigma > 0, a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right), \dots, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$.

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为 $\sqrt{\sigma}$.

$$\text{证 由 } a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a \cdot \frac{\sigma}{a}} = \sqrt{\sigma},$$

$\vdots$

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \sqrt{a_n \cdot \frac{\sigma}{a_n}} = \sqrt{\sigma}, n = 1, 2, \dots,$$

得

$$a_n \geq \sqrt{\sigma}, n = 1, 2, \dots.$$

又

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sigma}{a_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} (1 + 1) = 1,$$

故 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 且

$$\sqrt{\sigma} \leq a_n \leq \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right).$$

由单调有界原理知 $\{a_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 对 $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right)$ 两边取极限得

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{\sigma}{A} \right),$$

解得 $A = \sqrt{\sigma}$ (舍去负根).

8. 设 $a_1 > b_1 > 0$, 记

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的极限都存在且等于 $\sqrt{a_1 b_1}$.

$$\begin{aligned}\text{证 由 } a_n &= \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} \text{ 得} \\ \frac{b_n}{a_n} &= \frac{4a_{n-1}b_{n-1}}{(a_{n-1} + b_{n-1})^2} = \frac{4a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1}^2 + b_{n-1}^2 + 2a_{n-1}b_{n-1}} \leq 1,\end{aligned}$$

即 $b_n \leq a_n, n = 1, 2, \dots$, 且

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} \geq \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{2a_{n-1}} = b_{n-1}, \\ a_n &= \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \leq \frac{a_{n-1} + a_{n-1}}{2} = a_{n-1}.\end{aligned}$$

由此知 $\{a_n\}$ 为递减数列, $\{b_n\}$ 为递增数列.

又由 $b_n \leq a_n$ 得

$$b_1 \leq a_n \leq a_1, \quad b_1 \leq b_n \leq a_1,$$

即 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为单调有界数列.

由单调有界原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在. 不妨设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B,$$

则对 $a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$ 两边取极限得

$$A = \frac{A+B}{2}, \quad \text{即} \quad A = B.$$

又因为

$$a_n b_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \cdot \frac{2a_{n-1}b_{n-1}}{a_{n-1} + b_{n-1}} = a_{n-1} b_{n-1},$$

故有

$$a_n b_n = a_{n-1} b_{n-1} = \dots = a_2 b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} \cdot \frac{2a_1 b_1}{a_1 + b_1} = a_1 b_1.$$

对此式两边取极限, 且由 $A = B$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = AB = A^2 = B^2 = a_1 b_1,$$

即

$$A = B = \sqrt{a_1 b_1}.$$

9. 按柯西收敛准则叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的充要条件, 并用它证明下列数列 $\{a_n\}$ 是发散的.

$$(1) a_n = (-1)^n n;$$

$$(2) a_n = \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$(3) a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

证 数列 $\{a_n\}$ 发散的充要条件是: 存在正数 ε , 对于 $\forall N \in \mathbb{N}$, 总可找到正整数 $n, m > N$, 使 $|a_n - a_m| > \varepsilon$.

(1) 取 $\varepsilon = 1$, 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 只要 $n = m + 1, m > N$ 就有

$$|a_n - a_m| = |(-1)^{m+1}(m+1) - (-1)^m m| = 2m + 1 > \varepsilon.$$

因此 $\{a_n\}$ 为发散数列.

(2) 取 $\varepsilon = 1$, 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 取 $n = 4N + 3, m = 4N + 1$, 则有 $n, m > N$, 且

$$|a_n - a_m| = \left| \sin \frac{4N+3}{2}\pi - \sin \frac{4N+1}{2}\pi \right| = 2 > \varepsilon.$$

因此 $\{a_n\}$ 为发散数列.

(3) 取 $\varepsilon = \frac{1}{3}$, 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 取 $n = 2N + 2, m = N + 1$, 则有 $n, m > N$, 且

$$|a_n - a_m| = \left| \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} + \cdots + \frac{1}{2N+2} \right| \geq \frac{N+1}{2N+2} = \frac{1}{2} > \varepsilon.$$

因此 $\{a_n\}$ 为发散数列.

10. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 记

$$S_n = \max\{a_n, b_n\}, T_n = \min\{a_n, b_n\}, n = 1, 2, \cdots.$$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \max\{a, b\}$;

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \min\{a, b\}.$$

$$\text{证 由 } \max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|),$$

$$\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|),$$

$$\text{有 } S_n = \max\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2}(a_n + b_n + |a_n - b_n|),$$

$$T_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n - |a_n - b_n|).$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$ 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n| = |a - b|,$$

故

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (a_n + b_n + |a_n - b_n|) = \frac{1}{2} (a + b + |a - b|) \\ &= \begin{cases} a, & a \geq b \text{ 时} \\ b, & a < b \text{ 时} \end{cases} = \max \{a, b\}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} T_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (a_n + b_n - |a_n - b_n|) = \frac{1}{2} (a + b - |a - b|) \\ &= \begin{cases} b, & a > b \text{ 时} \\ a, & a \leq b \text{ 时} \end{cases} = \min \{a, b\}.\end{aligned}$$

第三章 函数极限

知识要点

1. 函数极限中的自变量是连续地变化. 当 x 趋于 ∞ 时可用“ ε - M ”语言叙述, 当 x 趋于有限数 x_0 时可用“ ε - δ ”语言叙述. 虽然函数极限种类很多, 但它们的差别仅在于使 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 成立的条件不同: 或是 ∞ 的邻域(左邻域、右邻域), 或是 x_0 的去心邻域(左邻域、右邻域). 数列极限显然是函数极限的特殊形式(其自变量取自然数, 而离散地变化).

2. 归结原则给出了函数极限与数列极限的关系, 故不难理解函数极限所具有的局部保号性、局部有界性、局部保不等式性及局部迫敛性, 并有相应的函数极限的单调有界收敛定理、函数极限的柯西收敛准则.

3. 极限的四则运算与复合运算的法则. 极限复合运算为极限的换元法提供了理论根据: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, $\varphi(x) \neq a$ ($x \in U^\circ(x_0; \delta)$), $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) \stackrel{t=\varphi(x)}{=} \lim_{t \rightarrow a} f(t) = A.$$

通过换元可直接利用许多已知的极限.

4. 无穷小量具有以下重要性质:

(1) 极限与无穷小的关系: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + o(1) (x \rightarrow x_0)$.

(2) 无穷小量与有界量之积为无穷小量.

(3) 舍弃高阶无穷小: 若 $\alpha = o(1) (x \rightarrow x_0)$, 则 $\alpha + o(\alpha) \sim \alpha (x \rightarrow x_0)$.

(4) 等价无穷小代换: 若 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta' (x \rightarrow x_0)$ 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha'}{\beta'} = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta} =$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha'}{\beta'} = A; \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha' \gamma = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha \gamma = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha' \gamma = A.$$

(5) 无穷小量与无穷大量的关系:若 $\alpha = o(1)(x \rightarrow x_0)$, 且 $\alpha \neq 0$, 则 $\frac{1}{\alpha}$ 为无穷大量, 反之亦然.

5. 曲线的水平渐近线、垂直渐近线体现了极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 的几何意义, 而曲线的斜渐近线则可用 $y = kx + b$ 表出, 其中 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$.

6. 两个重要极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

7. 函数极限与单侧极限的关系常用于计算分段函数在分段点处的极限.

习题详解

§ 1 函数极限概念

1. 按定义证明下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5}{x^2 - 1} = 1;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

证 (1) 欲使 $\left| \frac{6x+5}{x} - 6 \right| = \left| \frac{5}{x} \right| < \varepsilon$, 只要 $|x| > \frac{5}{\varepsilon}$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \frac{5}{\varepsilon} > 0$, 则当 $x > M$ 时

$$\left| \frac{6x+5}{x} - 6 \right| = \frac{5}{x} < \frac{5}{M} = \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x+5}{x} = 6.$$

(2) 因 $x \rightarrow 2$, 不妨设 $|x-2| < 1$, 即 $1 < x < 3$. 欲使

$$|x^2 - 6x + 10 - 2| = |x-2| |x-4| < 3|x-2| < \varepsilon,$$

只要 $|x-2| < \frac{\varepsilon}{3}$, 故取 $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ 且 $\delta < 1$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{3}\right\}$, 则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时

$$|(x^2 - 6x + 10) - 2| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 6x + 10) = 2.$$

(3) 因 $x \rightarrow \infty$, 不妨设 $|x| > 1$. 欲使

$$\left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| = \frac{4}{|x^2-1|} = \frac{4}{|x|^2-1} < \varepsilon,$$

只要 $|x|^2 - 1 > \frac{4}{\varepsilon}$, 即 $|x| > \sqrt{1 + \frac{4}{\varepsilon}}$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \sqrt{1 + \frac{4}{\varepsilon}}$, 当 $|x| > M$ 时, 就有

$$\left| \frac{x^2-5}{x^2-1} - 1 \right| < \frac{4}{|x|^2-1} < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5}{x^2-1} = 1.$$

(4) 因 $x \rightarrow 2^-$, 不妨设 $0 < x < 2$. 欲使 $\sqrt{4-x^2} < \varepsilon$, 则 $4-x^2 < \varepsilon^2$, 即

$$(2-x)(2+x) < \varepsilon^2,$$

因 $2+x < 4$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon^2}{4}$, 当 $0 < 2-x < \delta$ 时, 有

$$\sqrt{4-x^2} - 0 < \sqrt{4(2-x)} < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0.$$

(5) 欲使 $|\cos x - \cos x_0| = \left| 2 \sin \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x-x_0| < \varepsilon$, 只须取

$\delta = \varepsilon$. 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时, 有

$$|\cos x - \cos x_0| \leq |x-x_0| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

2. 根据定义 2, 叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$.

解 定义: 若存在 $\varepsilon > 0$, 对于 $\forall \delta > 0$, 都存在 $\bar{x} \in U^\circ(x_0; \delta)$, 使 $|f(\bar{x}) - A| > \varepsilon$, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$.

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A$.

证 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 由定义知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 而当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有 $0 < |x_0 + h - x_0| = |h| < \delta$, 则

$$|f(x_0 + h) - A| < \varepsilon.$$

因此有

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = A.$$

4. 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$. 当且仅当 A 为何值时反之也成立?

证 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 因

$$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A|,$$

故有

$$||f(x)| - |A|| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|.$$

当 $A = 0$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $||f(x)| - 0| < \varepsilon$, 此即 $|f(x) - 0| < \varepsilon$. 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = A$, 即 $A = 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

当 $A \neq 0$ 时, 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} A, & -1 \leq x \leq 0, \\ -A, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

即

$$|f(x)| = |A|, \quad -1 \leq x \leq 1,$$

显然 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = |A|$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -A$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = A$, 由定理 3.1 知

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

综上,当且仅当 $A=0$ 时反之亦成立.

5. 证明定理 3.1.

证 定理 3.1: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$. 证明过程如下.

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则由定义知, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$, 即 $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 此亦即 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 及 $0 < x - x_0 < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 均成立. 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \quad \text{及} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A.$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 由定义知, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1, \delta_2 > 0$, 使得当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 故取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 上述两不等式均成立, 故

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

由此

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

6. 讨论下列函数在 $x \rightarrow 0$ 时的极限或左、右极限:

$$(1) f(x) = \frac{[x]}{x}; \quad (2) f(x) = [x];$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1 + x^2, & x < 0. \end{cases}$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1.$$

$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 0, & 0 < x < 1, \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$ (此时设 $0 < x < 1$).

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x.$$

下证: i) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2) = 1.$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $-\delta < x < 0$ 时

$$|f(x) - 1| = |x^2| < \delta^2 = \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x^2) = 1.$$

ii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x = 1.$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \log_2(1 + \varepsilon)$, 当 $0 < x < \delta$ 时

$$|f(x) - 1| = |2^x - 1| < |2^{\log_2(1 + \varepsilon)} - 1| = \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^x = 1.$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ (定理 3.1).

7. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$.

证 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 依极限定义知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

故取 $\delta = \frac{1}{M+1} > 0$, 当 $0 < x < \delta$ 时有 $\frac{1}{x} > M+1 > M$. 所以 $\left| f\left(\frac{1}{x}\right) - A \right| < \varepsilon$,

即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$.

8. 证明: 对黎曼函数 $R(x)$ 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, x_0 \in [0, 1]$ (当 $x_0 = 0$ 或 1 时考虑单侧极限).

证 对于 $\forall x_0 \in [0, 1]$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则满足不等式 $n < \frac{1}{\varepsilon}$ 的自然数 n 至多只有有限个, 即在 $[0, 1]$ 中至多只有有限个有理数 $\frac{m}{n}$, 使得 $R\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n} \geq \varepsilon$. 并记这些点构成的集合为 E , 设 x_0 与 E 的最短距离为 d , 即 $d = \min_{x \in E} |x - x_0|$.

取 $\delta = \frac{d}{2}$, 则 $E_0 = \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 中无前述之点, 即

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|R(x)| < \varepsilon$, 若 $x_0 \in (0, 1)$;

当 $0 < x < \delta$ 时 $|R(x)| < \varepsilon$, 若 $x_0 = 0$;

当 $1 - \delta < x < 1$ 时 $|R(x)| < \varepsilon$, 若 $x_0 = 1$.

由此 $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} R(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} R(x) = 0.$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0, \quad \forall x_0 \in [0, 1].$$

§ 2 函数极限的性质

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} (m, n \in \mathbb{N}); \quad (6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x-3}}{\sqrt{x-2}};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + x} - a}{x} (a > 0); \quad (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 2(\sin x - \cos x - x^2) = 2 \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \right)$

$$= 2 \left(\sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= 2 - \frac{\pi^2}{2}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow 0} (2x^2 - x - 1)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x - 1}{2 \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x - \lim_{x \rightarrow 0} x - 1} = 1.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(2x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1)} = \frac{2}{3}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^3 + (1-3x)}{x^2 + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 1 - 3x}{x^2 + 2x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{2x+1} = -3.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^m - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)}{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1)}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1)} = \frac{n}{m}.$$

$$\begin{aligned} (6) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x-2}} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{1+2x}+3)}{\sqrt{1+2x+3}(\sqrt{x-2})(\sqrt{x+2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(1+2x-9)(\sqrt{x+2})}{(x-4)(\sqrt{1+2x+3})} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{1+2x+3}} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2+x}-a}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{a^2+x}-a)(\sqrt{a^2+x+a})}{x(\sqrt{a^2+x+a})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2+x-a^2}{x(\sqrt{a^2+x+a})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a^2+x+a}} = \frac{1}{2a}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3x+6)^{70}(8x-5)^{20}}{(5x-1)^{90}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{70} \cdot 8^{20} \left(1 + \frac{6}{3x}\right)^{70} \left(1 - \frac{5}{8x}\right)^{20} \cdot x^{90}}{5^{90} \left(1 - \frac{1}{5x}\right)^{90} \cdot x^{90}} \\ &= \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{70} \left(1 - \frac{5}{8x}\right)^{20}}{\left(1 - \frac{1}{5x}\right)^{90}} \\ &= \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}} \frac{\left(1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x}\right)^{70} \left(1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{8x}\right)^{20}}{\left(1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{5x}\right)^{90}} \\ &= \frac{3^{70} \cdot 8^{20}}{5^{90}}. \end{aligned}$$

2. 利用迫敛性求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4}.$$

解 (1) 因 $x \rightarrow -\infty$, 故可设 $U(-\infty) = \{x \mid x < -1\}$. 由 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 知 $\forall x \in U(-\infty)$ 有

$$\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq -\frac{1}{x},$$

即有
$$1 + \frac{1}{x} \leq 1 - \frac{\cos x}{x} \leq 1 - \frac{1}{x}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$, 依函数极限的迫敛性得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\cos x}{x}\right) = 1.$$

(2) 因 $x \rightarrow +\infty$, 设 $U(+\infty) = \{x \mid x > 5\}$, 由 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 知 $\forall x \in U(+\infty)$ 有

$$-\frac{x}{x^2 - 4} \leq \frac{x \sin x}{x^2 - 4} \leq \frac{x}{x^2 - 4}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{4}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = 0$, 依函数极限的迫敛性得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 4} = 0.$$

3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ (当 $B \neq 0$ 时).

证 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 据定义知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 <$

$|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$; 又 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x) \pm g(x) - (A \pm B)| &= |(f(x) - A) \pm (g(x) - B)| \\ &\leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B.$$

(2) 由 $f(x)g(x) - AB = f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB$ 得

$$|f(x)g(x) - AB| \leq |f(x)| |g(x) - B| + |f(x) - A| |B|.$$

又由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 据极限的局部有界性, 知存在 $U(x_0) = \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta_1\}$ 使 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$|f(x)| < |A| + 1 = C.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 得 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{|B| + |C| + 1}; \text{ 又 } \exists \delta_3 > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta_3 \text{ 时, 有 } |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{|B| + |C| + 1}.$$

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - AB| &\leq |f(x)| |g(x) - B| + |B| |f(x) - A| \\ &< \frac{|C| \varepsilon}{|B| + |C| + 1} + \frac{|B| \varepsilon}{|B| + |C| + 1} < \varepsilon, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB.$$

$$(3) \text{ 由(2)知, 只须证: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$, 依极限的局部保号性, 知存在 $U(x_0) = \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta_1\}$, 使 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$|g(x)| \geq \frac{|B|}{2},$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 得 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时

$$|g(x) - B| < \frac{|B|^2}{2} \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|g(x) - B|}{|B| |g(x)|} \leq \frac{2 |g(x) - B|}{|B|^2} < \frac{2 \cdot \frac{|B|^2}{2} \varepsilon}{|B|^2} = \varepsilon.$$

故有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$, 进而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)/g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right] = \frac{A}{B}.$$

4. 设

$$f(x) = \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_{n-1} x + b_n}, a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m \leq n.$$

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_0 x^{m-n} + a_1 x^{m-n-1} + \cdots + a_{m-1} x^{1-n} + a_m x^{-n}}{b_0 + b_1 x^{-1} + \cdots + b_{n-1} x^{1-n} + b_n x^{-n}} \\ &= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } m = n \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } m < n \text{ 时.} \end{cases} \end{aligned}$$

5. 设 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$, 其中 $n \geq 2$ 为正整数.

证

因为 $f(x) > 0$, 由保不等式性知 $A \geq 0$.

i) 若 $A = 0$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A = 0$ 知 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| <$

ε^n , 即

$$|\sqrt[n]{f(x)}| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = 0.$$

ii) 若 $A > 0$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| <$

$\sqrt[n]{A^{n-1}} \varepsilon$, 即

$$\begin{aligned} & \left| \sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A} \right| \\ &= \frac{|f(x) - A|}{\left(\sqrt[n]{f(x)} \right)^{n-1} + \left(\sqrt[n]{f(x)} \right)^{n-2} A + \cdots + \sqrt[n]{f(x)} \cdot A^{n-2} + \left(\sqrt[n]{A} \right)^{n-1}} \\ &< \frac{|f(x) - A|}{\sqrt[n]{A^{n-1}}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

由 i), ii) 知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

6. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 (0 < a < 1)$.

证 已知 $a > 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$. 现记 $a = \frac{1}{b}, b > 1$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{b^x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} b^x} = 1.$$

7. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$.

(1) 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) < g(x)$, 问是否必有 $A < B$? 为什么?

(2) 证明: 若 $A > B$, 则在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$.

解 (1) 不一定. 考察以下两例.

i) $f(x) = 1 + x^2, g(x) = 1 + 2x^2$, 在 $U^\circ(x_0)$ 内恒有 $f(x) < g(x)$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1. \quad \text{即 } A = B.$$

ii) $f(x) = 2 + 2x^2, g(x) = 3 + 2x^2$, 在 $U^\circ(x_0)$ 内恒有 $f(x) < g(x)$, 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3, \text{ 有 } A < B.$$

实际上, 若 $f(x) < g(x)$, 而 $\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) - f(x)] = 0$, 则必有 $A = B$.

若 $f(x) < g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) - f(x)] = C > 0$, 则成立 $A < B$.

(2) 用反证法. 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内 $f(x) \leq g(x)$, 则由保不等式性知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

即 $A \leq B$, 与已知矛盾, 故在 $U^\circ(x_0)$ 内 $f(x) > g(x)$.

8. 求下列极限(其中 n 皆为正整数):

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x(1+x^n)}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x(1+x^n)};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1}; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x(1+x^n)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x(1+x^n)} = - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+x^n}$

$$= - \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x^n)} = -1.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x(1+x^n)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(1+x^n)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^n} = 1.$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)+(x^2-1)+\cdots+(x^n-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} [1+(x+1)+(x^2+x+1)+\cdots \\ &\quad + (x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)] \\ &= 1+2+3+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1}{x[(1+x)^{\frac{n-1}{n}}+(1+x)^{\frac{n-2}{n}}+\cdots+(1+x)^{\frac{1}{n}}+1]} \\ &= \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x}$: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 恒有 $x-1 < [x] \leq x$, 故当 $x > 0$ 时, 有

$$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \leq 1;$$

当 $x < 0$ 时, 有

$$1 \leq \frac{[x]}{x} < 1 - \frac{1}{x}.$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1$, 故有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

进而

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[x]}{x} = 1.$$

9. (1) 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3)$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ 存在, 试问是否成立 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$?

解 (1) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = A$, 即 $f(x^3)$ 在某 $U^\circ(0)$ 有定义, 由此知 $f(x)$ 亦在某 $U^\circ(0)$ 有定义. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = A$ 知, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x| < \delta_1$ 时有

$$|f(x^3) - A| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \delta_1^{\frac{1}{3}}$, 则当 $0 < |x| < \delta$ 时, 有 $0 < |x^{\frac{1}{3}}| < \delta^{\frac{1}{3}} = \delta_1$, 故有

$$|f[(x^{\frac{1}{3}})^3] - A| < \varepsilon,$$

即

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3).$$

(2) 不一定. 考察以下两例.

i) 例 1: 若 $f(x) = x^2$, 则 $f(x^2) = x^4$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} x^4 = 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2).$$

ii) 例 2: 若 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0), \\ -1 & (x < 0), \end{cases}$ 则 $f(x^2) = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = 1$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x^2).$$

§ 3 函数极限存在的条件

1. 叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 的归结原则, 并应用它证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

解 归结原则: 设 $f(x)$ 在 $U(+\infty)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是: 对任何含于 $U(+\infty)$ 内的数列 $\{x_n\}$, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在且相等.

考察 $\cos x$, 取 $x_n = 2n\pi$, $x'_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}$, 则有 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_n \rightarrow +\infty$, $x'_n \rightarrow +\infty$, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos 2n\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

由归结原则, 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在.

2. 设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的增(减)函数. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上(下)界.

证 先假定 f 为增函数.

$\Rightarrow$: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 由定义, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists M > \max\{0, a\}$, 当 $x > M$ 时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon = 1, \quad \text{即} \quad A - 1 < f(x) < A + 1, \quad \forall x \in (M, +\infty).$$

若 $x \in [a, M]$, 由于 f 为 $[a, +\infty)$ 上增函数, 故

$$f(x) \leq f(M) \leq f(M+1) < A+1, \quad \forall x \in [a, M].$$

由此 $\forall x \in [a, +\infty)$ 有 $f(x) < A+1$, 即 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上界.

$\Leftarrow$: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 由确界存在原理知, f 在 $[a, +\infty)$ 上有上确界.

记 $\sup_{x \in [a, +\infty)} \{f(x)\} = M$, 则由上确界定义知: $f(x) \leq M, \forall x \in [a, +\infty)$, 且对 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in [a, +\infty)$ 使

$$f(x_0) > M - \varepsilon,$$

即当 $x > x_0$ 时, 有 $M - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq M < M + \varepsilon$, 也就有

$$|f(x) - M| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = M.$$

若 f 为 $[a, +\infty)$ 上减函数, 则记 $F = -f$, 易知 F 为 $[a, +\infty)$ 上增函数, 故有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ 存在的充要条件为 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有上界, 此等价于, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有下界.

3. (1) 叙述极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 的柯西准则;

(2) 根据柯西准则叙述 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在的充要条件, 并应用它证明

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

解 (1) 柯西准则: 设函数 $f(x)$ 在 $U(-\infty)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的充要条件是, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, 当 $\forall x', x'' \in U(-\infty)$ 且 $x' < -M, x'' < -M$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $U(-\infty)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 不存在的充要条件是, 存在某个 $\varepsilon > 0$, 对于 $\forall M > 0$, 总可找到 $x', x'' \in U(-\infty)$, 使得 $x' < -M, x'' < -M$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon.$$

下证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

取 $\varepsilon = 1$, 对于 $\forall M > 0$, 取

$$x' = 2([-M] - 1)\pi - \frac{\pi}{2},$$

$$x'' = 2([-M] - 2)\pi + \frac{\pi}{2},$$

则有 $x' < -M$, $x'' < -M$, 且

$$|\sin x' - \sin x''| = 2 > 1 = \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$ 不存在.

4. 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 证明: 若对任何数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则所有这些极限都相等.

证 任取两数列 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U^\circ(x_0)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0$, 由已知得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = B.$$

构造新数列 $\{z_n\}$, 其中 $z_{2n-1} = x_n, z_{2n} = y_n$, 即 $\{z_n\}$ 为 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n, \dots$, 显然 $\{z_n\} \subset U^\circ(x_0)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0,$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x_0$. 由假设知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$ 存在. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = C$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n-1}) = C,$$

即

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n-1}) = C,$$

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n}) = C.$$

从而 $A = B$. 由 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 选取的任意性, 得结论成立.

5. 设 f 为 $U^\circ(x_0)$ 上的递增函数, 证明: $f(x_0 - 0)$ 和 $f(x_0 + 0)$ 都存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x).$$

证 任取 $x_1 \in U_-^\circ(x_0), x_2 \in U_+^\circ(x_0)$, 由于 f 为 $U^\circ(x_0)$ 上递增函数, 故对 $\forall x \in U_-^\circ(x_0)$, 由 $x < x_2$ 得 $f(x) \leq f(x_2)$;

对 $\forall x \in U^\circ(x_0)$, 由 $x_1 < x$ 得 $f(x_1) \leq f(x)$.

因此, 由确界存在原理得, $\sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x)$ 与 $\inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x)$ 均存在, 分别记为 A 与

B . 下面分两步证明.

$$(1) f(x_0-0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x) = A.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由上确界定义知 $\exists \bar{x} \in U^\circ(x_0)$, 使得 $f(\bar{x}) > A - \varepsilon$, 故取 $\delta = x_0 - \bar{x}$, 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 由 $x > x_0 - \delta = \bar{x}$ 且 $f(x)$ 为增函数有

$$A - \varepsilon < f(\bar{x}) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon,$$

即

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0-0) = A.$$

$$(2) f(x_0+0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x) = B.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由下确界定义知 $\exists \underline{x} \in U^\circ(x_0)$, 使得 $f(\underline{x}) < B + \varepsilon$, 故取 $\delta = \underline{x} - x_0$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 由 $x < x_0 + \delta = \underline{x}$ 且 $f(x)$ 为增函数有

$$B - \varepsilon < B \leq f(x) \leq f(\underline{x}) < B + \varepsilon, \quad \text{即} \quad |f(x) - B| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0+0) = B.$$

综上, 结论得证.

6. 设 $D(x)$ 为狄利克雷函数, $x_0 \in \mathbb{R}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

证 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 对任何 $\delta > 0$, 在 $U^\circ(x_0; \delta)$ 内总存在有理数 x' 和无理数 x'' , 使得

$$|D(x') - D(x'')| = 1 > \varepsilon.$$

故 $D(x)$ 在 x_0 不满足柯西准则, 所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

7. 证明: 若 f 为周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $f(x) \equiv 0$.

证 设 T 为 f 的一个周期, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x + nT) = f(x), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

反证法: 若 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $\exists x_0 \in \mathbb{R}$, 使 $f(x_0) \neq 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故取 $\varepsilon =$

$\frac{1}{2} |f(x_0)| > 0$, 则 $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$|f(x)| < \frac{1}{2} |f(x_0)|$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_0 + nT) = +\infty$, 故 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 使 $x_0 + N_0 T > M$, 即

$$|f(x_0 + N_0 T)| < \frac{1}{2} |f(x_0)|$$

也就有 $|f(x_0)| = |f(x_0 + N_0 T)| < \frac{1}{2} |f(x_0)|$,

即 $|f(x_0)| < 0$, 且 $|f(x_0)| \neq 0$, 矛盾. 故对 $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \equiv 0$.

8. 证明定理 3.9.

证 定理 3.9: 设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U^\circ(x_0; \delta')$ 有定义.

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是, 对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0; \delta')$,

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 证明过程如下.

设函数 f 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 内有定义.

必要性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ ($\delta \leq \delta'$), 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

若数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0; \delta')$ 为以 x_0 为极限的递增数列, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则对上述的 $\delta > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $x_0 < x_n < x_0 + \delta$, 从而有

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

充分性: 用反证法. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq A$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall \delta > 0$, 总存在一点 x , 有 $x_0 < x < x_0 + \delta$, 但

$$|f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

现取 $\delta_1 = \delta'$, 则 $\exists x_1$ 满足 $x_0 < x_1 < x_0 + \delta'$, 但 $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$.

$\delta_2 = \min\left\{\frac{\delta'}{2}, x_1 - x_0\right\}$, 则 $\exists x_2$ 满足 $x_0 < x_2 < x_0 + \delta_2$, 且 $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

$\vdots$

$\delta_n = \min\left\{\frac{\delta'}{n}, x_{n-1} - x_0\right\}$, 则 $\exists x_n$ 满足 $x_0 < x_n < x_0 + \delta_n$, 且 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

显然数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0; \delta')$, 且 $\{x_n\}$ 为递减数列, 并有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 但当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(x_n)$ 不趋于 A , 与假设矛盾. 故必有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$.

§ 4 两个重要极限

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \right) = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 0.$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{(\sin x)^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x^3}{x^3} \cdot \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} = 0. \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} \stackrel{x - \frac{\pi}{2} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} + t \right)}{t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = -1.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = 1.$$

$$\begin{aligned} (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \cdot \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan x}{x} \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} \right] \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} \stackrel{\arctan x = t}{=} \lim_{x = \tan t} \frac{t}{\tan t} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t}} = 1.$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \stackrel{\frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

$$\begin{aligned} (8) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \left[(\sin x + \sin a) \cdot \frac{\sin x - \sin a}{x - a} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left[(\sin x + \sin a) \cdot \frac{\sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (\sin x + \sin a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \\ &= 2 \sin a \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \cos \frac{x+a}{2} \\ &\stackrel{t = \frac{x-a}{2}}{=} 2 \sin a \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \lim_{u \rightarrow a} \cos u = 2 \sin a \cos a \\ &= \sin 2a. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 4x}{x} \cdot (\sqrt{x+1} + 1) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4(\sqrt{x+1} + 1) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \lim_{x \rightarrow 0} 4(\sqrt{x+1} + 1) = 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} & \xrightarrow{\text{限定 } |x| < \frac{\pi}{4}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 \sin^2 \frac{x^2}{2}}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{4}}{2 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{x^2}{4}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sqrt{2} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \left(\frac{\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \right] \\
 &= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin \frac{x}{2} / \frac{x}{2} \right)^2} = \sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

2. 求下列极限:

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^{-x}; & \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} (\alpha \in \mathbb{R}); \\
 (3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}; & \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}}; \\
 (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1}; & \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^{-x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{\left(-\frac{x}{2} \right)} \right]^{-\frac{x}{2} \cdot 2} \\
 & \xrightarrow{-\frac{x}{2} = t} \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t} \right)^t \right]^2 = e^2.
 \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\alpha \neq 0} \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\alpha \neq 0} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{\alpha x}} \xrightarrow{\alpha x = t} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\left(1 + t \right)^{\frac{1}{t}} \right]^\alpha = e^\alpha,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\frac{1}{x}} = e^\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x} \xrightarrow{\tan x = t} \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} = e.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}}{\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}}{\lim_{x \rightarrow 0} [(-x)^{-\frac{1}{x}}]^{-1}} = \frac{e}{\frac{1}{e}} = e^2.$$

$$\begin{aligned} (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \left[\left(1 + \frac{3}{3x-1} \right)^{\frac{3x-1}{3}} \right]^2 \cdot \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{-\frac{1}{3}} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{3}{3x-1} \right)^{\frac{3x-1}{3}} \right]^2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left\{ \left[1 + \frac{1}{\frac{3x-1}{3}} \right]^{\frac{3}{3x-1}} \right\}^2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3 + \frac{2}{x}}{3 - \frac{1}{x}} \right)^{-\frac{1}{3}} \\ &= e^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} &\stackrel{\alpha \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1 \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}), \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} &\stackrel{\alpha \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x}{\alpha}} \right)^{\frac{x}{\alpha}} \right]^{\alpha \beta} = e^{\alpha \beta}, \end{aligned}$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x} \right)^{\beta x} = e^{\alpha \beta} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$

注意:① 实际上,若 $x \rightarrow a$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1.$$

② 若 $x \rightarrow a$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[1 + \frac{1}{f(x)} \right]^{f(x)} = e,$$

或若 $x \rightarrow b$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow b} [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = e.$$

3. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] \right] = 1.$

证 设 $f(x) = \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$, 则

$$f(x) \cdot \sin \frac{x}{2^n} = \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}} \sin 2x,$$

即
$$f(x) = \frac{\sin 2x}{2^{n+1} \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 依归结原则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}} = 1 \left(\frac{x}{2^n} \rightarrow 0, \text{ 当 } n \rightarrow \infty \right),$$

故
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos x \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right] \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1.$$

4. 利用归结原则计算下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sin \frac{\pi}{n};$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n.$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{x^2}}{\frac{\pi}{x^2}} \cdot \frac{\pi}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{x^2}}{\frac{\pi}{x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \pi = 0.$

记 $x_n = \sqrt[n]{n}$, 由归结原则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[n]{n} \cdot \sin \frac{\pi}{(\sqrt[n]{n})^2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sin \frac{\pi}{n} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &< \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n = \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1} + \frac{n}{n+1}} \\ &= \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n}{n+1}} \\ &< \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} \cdot \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

记 $x_n = \frac{n^2}{n+1}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \infty$, 而

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

由归结原则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x_n} \right)^{x_n} = \lim_{x_n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x_n} \right)^{x_n} = e.$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e,$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^{\frac{n^2}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= e. \end{aligned}$$

由极限的迫敛性得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)^n = e.$

§ 5 无穷小量与无穷大量

1. 证明下列各式:

(1) $2x - x^2 = O(x) \quad (x \rightarrow 0);$

(2) $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) \quad (x \rightarrow 0^+);$

(3) $\sqrt{1+x} - 1 = o(1) \quad (x \rightarrow 0);$

(4) $(1+x)^n = 1 + nx + o(x) \quad (x \rightarrow 0) \quad (n \text{ 为正整数});$

(5) $2x^3 + x^2 = O(x^3) \quad (x \rightarrow \infty);$

(6) $o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0);$

(7) $o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x) \cdot g_2(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$

证 (1) 因为 $\left| \frac{2x-x^2}{x} \right| = |2-x|$, 故当 $x \in U^\circ(0) = \{x \mid 0 < |x| < 1\}$ 时 $\left| \frac{2x-x^2}{x} \right| < 3$, 即有

$$2x - x^2 = O(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

(2) 取 $U^\circ(0) = \{x \mid 0 < x < 1\}$, 则 $\forall x \in U^\circ(0)$, 有

$$\left| \frac{x \sin \sqrt{x}}{x^{\frac{3}{2}}} \right| = \left| \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right| < 1,$$

故 $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}}) \quad (x \rightarrow 0^+).$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 由 } \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - 1) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = 0,
 \end{aligned}$$

故

$$\sqrt{1+x} - 1 = o(1) \quad (x \rightarrow 0).$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ 由 } \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1 - nx}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n C_n^k x^{k-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sum_{k=2}^n C_n^k x^{k-2} = 0,
 \end{aligned}$$

故

$$(1+x)^n - 1 - nx = o(x) \quad (x \rightarrow 0),$$

即

$$(1+x)^n = 1 + nx + o(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

(5) 取 $U^\circ(\infty) = \{x \mid |x| > 1\}$, 则 $\forall x \in U^\circ(\infty)$, 有

$$\left| \frac{2x^3 + x^2}{x^3} \right| = \left| 2 + \frac{1}{x} \right| < 3,$$

故

$$2x^3 + x^2 = O(x^3) \quad (x \rightarrow \infty).$$

(6) 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$, 知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x)) \pm o(g(x))}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0,$$

故有

$$o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

注意: $o(g(x)) = o(g(x))$ 不一定成立. 例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $x^2 = o(x)$, $x^3 = o(x)$, 而 $x^2 \neq x^3$.

$$(7) \text{ 由于 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x))}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_1(x))}{g_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g_2(x))}{g_2(x)} = 0,$$

故

$$o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x) \cdot g_2(x)) \quad (x \rightarrow x_0).$$

2. 应用定理 3.12 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x}.$$

解 (1) 由 $\frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{x - \cos x} \leq \frac{1}{x+1}$, $x \in U^\circ(\infty) = \{x \mid |x| > 1\}$,

及

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0.$$

依迫敛性得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \cos x} = 0,$$

又 $\arctan \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} (x \rightarrow \infty)$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot \frac{1}{x}}{x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - \cos x} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(\sqrt{1+x^2+1})x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x^2+1}} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

得

$$\sqrt{1+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0),$$

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 1.$$

3. 证明定理 3.13.

定理 3.13: i) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 内有定义且不为 0. 若 f 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量.

ii) 若 g 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

证 i) 设 $f(x) \neq 0, \forall x \in U^\circ(x_0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $U^\circ(x_0)$ 内有

定义, 且对于 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 知, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$

δ_1 时有 $|f(x)| < \frac{1}{G}$, 故取 $\delta = \delta_1$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > G$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

ii) 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 这时取 $G = \frac{1}{\varepsilon}$, 由 g 为 $x \rightarrow x_0$ 时无穷大量知, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|g(x)| > G = \frac{1}{\varepsilon}$, 故取 $\delta = \delta_1$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $\left| \frac{1}{g(x)} \right| < \frac{1}{G} = \varepsilon$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$.

4. 求下列函数所表示曲线的渐近线:

$$(1) y = \frac{1}{x};$$

$$(2) y = \arctan x;$$

$$(3) y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0,$

及 $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - 0 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0,$

故 $k = b = 0$, 因此曲线有渐近线 $y = 0$ (此渐近线称为水平渐近线).

注意: 水平渐近线求法. 设 $y = f(x)$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$, 则 $y = y_0$ 为 $f(x)$ 一条水平渐近线. 例如, $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$, 因 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$, 故 $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ 有水平渐近线 $y = 1$.

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2},$$

故 $y = \arctan x$ 有水平渐近线 $y = \frac{\pi}{2}$ 及 $y = -\frac{\pi}{2}$.

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 4}{x^3 - 2x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{4}{x^3}}{1 - \frac{2}{x}} = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - 3x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^3 + 4}{x^3 - 2x^2} - 3x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 + 4}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6 + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{2}{x}} = 6,$$

及

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x^3 + 4}{x - 2} \cdot \frac{1}{x} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x^3 + 4}{x} \cdot \frac{1}{x - 2} = \infty,$$

故 $y = \frac{3x^3 + 4}{x^2 - 2x}$ 有三条渐近线: 斜渐近线 $y = 3x + 6$, 垂直渐近线 $x = 0$ 和 $x = 2$.

5. 试确定 α 的值, 使下列函数与 x^α 当 $x \rightarrow 0$ 时为同阶无穷小量:

$$(1) \sin 2x - 2\sin x; \quad (2) \frac{1}{1+x} - (1-x);$$

$$(3) \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}; \quad (4) \sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}.$$

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2\sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2(\cos x - 1)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \left(-\frac{4\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \right) = -1 \neq 0,$$

知 $\alpha = 3$, 且 $\sin 2x - 2\sin x \sim -x^3 (x \rightarrow 0)$.

$$(2) \text{ 由 } \left[\frac{1}{1+x} - (1-x) \right] = \frac{x^2}{1+x} \text{ 知}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1+x} - (1-x) \right] / x^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1,$$

故 $\alpha = 2$, 且 $\frac{1}{1+x} - (1-x) \sim x^2 (x \rightarrow 0)$.

$$(3) \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} = \frac{\tan x + \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}},$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \sin x}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x})x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} + \frac{\sin x}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1-\sin x}} = 1,$$

得 $\alpha = 1$, 且 $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x} \sim x (x \rightarrow 0)$.

$$(4) \sqrt[5]{3x^2 - 4x^3} = x^{\frac{2}{5}} \sqrt[5]{3 - 4x},$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3}}{x^{\frac{2}{5}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[5]{3 - 4x} = \sqrt[5]{3} \neq 0,$

由此 $\alpha = \frac{2}{5}$, 且

$$\sqrt[5]{3x^2 - 4x^3} \sim \sqrt[5]{3} \cdot x^{\frac{2}{5}} (x \rightarrow 0).$$

6. 试确定 α 的值, 当 $x \rightarrow \infty$ 时使下列函数与 x^α 为同阶无穷大量.

(1) $\sqrt{x^2 + x^5}$;

(2) $x + x^2(2 + \sin x)$;

(3) $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$.

解 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x^5}}{x^{\frac{5}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x^{\frac{5}{2}}} \cdot x^{\frac{5}{2}} \sqrt{1 + x^{-3}} \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^3}} = 1,$$

故 $\alpha = \frac{5}{2}$, 即 $\sqrt{x^2 + x^5}$ 与 $x^{\frac{5}{2}}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时为同阶无穷大量.

(2) 设 $x \in U^\circ(\infty) = \{x \mid |x| > 2\}$, 则

$$\frac{1}{2} < \left| \frac{x + x^2(2 + \sin x)}{x^2} \right| = \left| \frac{1}{x} + 2 + \sin x \right| < 4,$$

故 $\alpha = 2$, 即 $x + x^2(2 + \sin x)$ 与 x^2 在 $x \rightarrow \infty$ 时为同阶无穷大量.

(3) $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$

$$= x^{1+2+\cdots+n} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x^n}\right) \right]$$

$$= x^{\frac{n(n+1)}{2}} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x^n}\right) \right],$$

而

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^k}\right) = 1, \quad k = 1, 2, \cdots, n,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x^n}\right) = 1,$$

因此 $\alpha = \frac{n(n+1)}{2}$, 即当 $x \rightarrow \infty$ 时 $(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)$ 与 $x^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 为同阶无穷大量.

7. 证明:若 S 为无上界数集,则存在一递增数列 $\{x_n\} \subset S$,使得 $x_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$).

证 因 S 为无上界数集,故 $\exists x_1 \in S$ 使 $x_1 > 1$, $\exists x_2 \in S - \{x \mid x \leq x_1, x \in S\}$ 使 $x_2 > 2, \dots$. 一般地, $\exists x_n \in S - \{x \in S \mid x \leq x_{n-1}\}$ 使 $x_n > n$. 如此继续下去,得一数列 $\{x_n\} \subset S$ 且满足:

i) $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots$

ii) 由于 $x_n > n$,故对 $\forall M > 0$,取 $N = [M] + 1 > 0$,当 $n > N$ 时 $x_n > n > M$,因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

8. 证明:若 f 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量,而函数 g 在某 $U^\circ(r)$ 上满足 $g(x) \geq K > 0$,则 fg 为 $x \rightarrow r$ 时的无穷大量.

证 对于 $\forall G > 0$,由 $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = \infty$ 知, $\exists \delta_1 > 0$,当 $x \in U^\circ(r; \delta_1)$ 时,有

$$|f(x)| > \frac{G}{K}.$$

记 $U^\circ(r) = U^\circ(r; \delta_2)$,则取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$,当 $x \in U^\circ(r; \delta)$ 时,有

$$|f(x)g(x)| > \frac{G}{K} \cdot K = G,$$

故当 $x \rightarrow r$ 时 fg 为无穷大量.

9. 设 $f(x) \sim g(x)$ ($x \rightarrow x_0$),证明: $f(x) - g(x) = o(f(x))$ 或 $f(x) - g(x) = o(g(x))$ ($x \rightarrow x_0$).

证 由 $f(x) \sim g(x)$ ($x \rightarrow x_0$) 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)} \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right) = 0,$$

即

$$f(x) - g(x) = o(f(x)),$$

$$f(x) - g(x) = o(g(x)).$$

§ 6 总 练 习 题

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}];$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right), m, n \in \mathbb{N}.$$

解 (1) 由 $x \rightarrow 3^-$, 设 $2 < x < 3$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 2) = 1.$$

(2) 由 $x \rightarrow 1^+$, 设 $1 < x < 2$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} ([x] + 1)^{-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a+x)(b+x) - (a-x)(b-x)}{\sqrt{(a+x)(b+x)} + \sqrt{(a-x)(b-x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(a+b)x}{\sqrt{\left(1 + \frac{a}{x}\right)\left(1 + \frac{b}{x}\right)} + \sqrt{\left(1 - \frac{a}{x}\right)\left(1 - \frac{b}{x}\right)}}, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(a+x)(b+x)} - \sqrt{(a-x)(b-x)}] = a + b.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2}} = 1.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(- \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x}\right)^2}} \right) = -1.$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})[\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}]}{(\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x})[\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2}]} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{2x(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)(1-x)} + \sqrt[3]{(1-x)^2})} = \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

(7) 当 $m = n$ 时, 此极限显然为 0.

当 $m \neq n$ 时, 不失一般性, 假设 $m < n$, 且 $m + l = n$, 并由 $x \rightarrow 1$ 时

$$1 - x^m \sim m(1 - x), \quad 1 - x^n \sim n(1 - x),$$

得

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1 - x^m} - \frac{n}{1 - x^n} \right) \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m(1 - x^n) - n(1 - x^m)}{(1 - x^m)(1 - x^n)} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}) - n(1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1})}{mn(1 - x)} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{l - lx - \cdots - lx^{m-1} + mx^m + mx^{m+1} + \cdots + mx^{m+l-1}}{mn(1 - x)} \\
 = & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(mx^{m+l-1} - m) + \cdots + (mx^m - m) - (lx^{m-1} - l) - (lx^{m-2} - l) - \cdots - (lx - l) - (l - l)}{mn(1 - x)} \\
 = & - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{mx^{m+l-2} + 2mx^{m+l-3} + \cdots + lmx^{m-1} + l(m-1)x^{m-2} + l(m-2)x^{m-3} + \cdots + l}{mn} \\
 = & - \frac{(1 + 2 + \cdots + l)m + l(1 + 2 + \cdots + m - 1)}{mn} \\
 = & - \frac{\frac{1}{2}(l+1)lm + \frac{1}{2}m(m-1)l}{mn} = - \frac{l^2 + lm + m(l-1)}{2n} \\
 = & - \frac{l(m+l)}{2n} = - \frac{l}{2} = \frac{m-n}{2}.
 \end{aligned}$$

由 $m = n$ 时 $\frac{m-n}{2} = 0$, 知无论 m, n 为何关系, 总有

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1 - x^m} - \frac{n}{1 - x^n} \right) = \frac{m-n}{2}.$$

2. 分别求出满足下述条件的常数 a 与 b :

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right) = 0.$$

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1 - (ax+b)(x+1)}{x+1}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x + (1-b)}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1-a)x - (a+b) + \frac{1-b}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 0,$$

得 $\begin{cases} 1-a=0, \\ a+b=0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} a=1, \\ b=-1. \end{cases}$

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - ax - b \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(-x) \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + a} \right) - b \right] = 0,$$

得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + a} \right) = 0,$

即 $a+1=0 \Rightarrow a=-1$. 将 $a=-1$ 代入原式得

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} + x - b \right) = 0,$$

即 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} + x - b \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\frac{x^2 - x + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} - b \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1}} - b \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1}} - b$$

$$= \frac{1}{2} - b = 0 \Rightarrow b = \frac{1}{2},$$

故

$$\begin{cases} a = -1, \\ b = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

(3) 由

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1 - ax - b}) \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - a} \right) - b \right] = 0, \end{aligned}$$

得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - a} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - a) = 0,$$

即 $a = 1$. 将 $a = 1$ 代入原式得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1 - x - b}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{-x+1}{x^2 - x + 1 + x}} - b \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1}} - b \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} - b \right) = 0, \end{aligned}$$

即 $b = -\frac{1}{2}$, 故

$$\begin{cases} a = 1, \\ b = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

3. 试分别举出满足下列要求的函数 f :

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在.

解 (1)

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x > 2), \\ 2 & (x = 2), \\ 2-x & (x < 2), \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0 \neq f(2).$$

$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} x^3 & (x > 2), \\ 6 & (x = 2), \\ x^2 & (x < 2), \end{cases}$$

$$\text{则} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^3 = 8, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 4,$$

故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在.

4. 试给出函数 f 的例子, 使 $f(x) > 0$ 恒成立, 而在某一点 x_0 处有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 这同极限的局部保号性有矛盾吗?

$$\text{解} \quad f(x) = \begin{cases} x & (x > 0), \\ 1 & (x = 0), \\ -x & (x < 0), \end{cases}$$

则对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) > 0$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

这与极限的局部保号性不矛盾. 局部保号性是指: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ (或 $A < 0$), 则 $f(x)$ 在某去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > r > 0$ (或 $f(x) < -r < 0$). 与本题条件、结论之间关系正好相反. 本题则进一步说明若 $f(x) > 0$, 则不能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, 应视为对局部保号性的补充和说明.

5. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$. 在何种条件下能由此推出 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B$.

解 若 $g(u)$ 在 $U^\circ(A; \delta)$ 上有定义, 则一定存在 $\delta_1 > 0$, 当 $x \in U^\circ(a; \delta_1)$ 时, 就有 $f(x) \in U^\circ(A; \delta)$, 则在此条件下本题的结论成立. 证明如下.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{u \rightarrow A} g(u) = B$, 故 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $u \in U^\circ(A; \delta_1)$ 时 $|g(u) - B| < \varepsilon$, 而由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 知, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(a; \delta)$ 时, $f(x) \in U^\circ(A; \delta_1)$, 即有 $|g(f(x)) - B| < \varepsilon$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B.$$

显然, 若对于 $\forall \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(a; \delta)$ 时, $f(x)$ 有值在 $U^\circ(A; \delta)$ 之外, 则无法保证 $|g(f(x)) - B| < \varepsilon$. 实际上, 由于 $f(x)$ 在 $U^\circ(A; \delta)$ 之外的点的随意性, 我们总可以定义其值, 使 $|g(f(x)) - B| \geq \varepsilon$ (ε 为某固定值). 故 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$

$B \nmid \varepsilon$ 总不能成立. 因此, 我们前述的条件是必须满足的.

6. 设 $f(x) = x \cos x$. 试作数列

(1) $\{x_n\}$ 使得 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;

(2) $\{y_n\}$ 使得 $y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(y_n) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$;

(3) $\{z_n\}$ 使得 $z_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, $f(z_n) \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$.

解 (1) $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 1, 2, \dots)$, 此时

$$f(x_n) = \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots),$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

(2) $y_n = 2n\pi (n = 1, 2, \dots)$, 此时

$$f(y_n) = 2n\pi \cos 2n\pi = 2n\pi (n = 1, 2, \dots),$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = +\infty$.

(3) $z_n = 2n\pi + \pi (n = 1, 2, \dots)$, 此时

$$f(z_n) = (2n\pi + \pi) \cos(2n\pi + \pi) = -(2n\pi + \pi) (n = 1, 2, \dots),$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = -\infty$.

7. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件之一, 则 $\{a_n\}$ 是无穷大数列:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r > 1$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = s > 1 (a_n \neq 0, n = 1, 2, \dots)$.

证 (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r > 1$ 得, 对于 $\varepsilon = \frac{r-1}{2} > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$

时有

$$\left| \sqrt[n]{|a_n|} - r \right| < \frac{r-1}{2},$$

即 $r - \frac{r-1}{2} < \sqrt[n]{|a_n|} < r + \frac{r-1}{2} \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} > \frac{r+1}{2} = a > 1$,

即当 $n > N_1$ 时有

$$|a_n| > a^n, \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty,$$

因此, 对于 $\forall M > 0$, $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时有

$$a^n > M.$$

取 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, $|a_n| > a^n > M$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

(2) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = s > 1$ 得, 对于 $\varepsilon = \frac{s-1}{2}$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - s \right| < \varepsilon = \frac{s-1}{2},$$

即 $s - \frac{s-1}{2} < \frac{a_{n+1}}{a_n} < s + \frac{s-1}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{s+1}{2} = b > 1$.

从而由 $\left| \frac{a_{N_1+2}}{a_{N_1+1}} \right| > b$, $\left| \frac{a_{N_1+3}}{a_{N_1+2}} \right| > b, \dots, \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| > b$, 推出

$$\left| \frac{a_n}{a_{N_1+1}} \right| > b^{n-N_1},$$

即 $|a_n| > |a_{N_1+1}| b^{n-N_1} = \frac{|a_{N_1+1}|}{b^{N_1}} b^n$,

记 $\frac{|a_{N_1+1}|}{b^{N_1}} = c > 0$, 则有

$$|a_n| > cb^n \quad (n > N_1).$$

对于 $M > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} cb^n = +\infty$ 知, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时

$$cb^n > M.$$

取 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, $|a_n| > cb^n > M$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

8. 利用上题(1)的结论求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

解 (1) 设 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1.$$

由上题(1)得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} = +\infty$.

(2) 设 $b_n = \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{-n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e > 1.$$

由上题(1)得
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n^2} = +\infty,$$

从而
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n^2}} = 0.$$

9. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty$;

(2) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$.

证 (1) 对于 $M > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 知, $\exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时

$$a_n > 3M.$$

记 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = A_n$, 则此时有

$$\frac{A_n}{n} = \frac{A_{N_1}}{n} + \frac{A_n - A_{N_1}}{n - N_1} \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) > \frac{A_{N_1}}{n} + 3M \left(1 - \frac{N_1}{n}\right),$$

而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{N_1}}{n} = 0$ 知, $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时

$$\frac{|A_{N_1}|}{n} < \frac{M}{2}.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) = 1$ 知, $\exists N_3 > 0$, 当 $n > N_3$ 时

$$1 - \frac{N_1}{n} > \frac{1}{2},$$

即当 $n > N = \max\{N_2, N_3\}$ 时, $\frac{|A_{N_1}|}{n} < \frac{M}{2}$ 与 $1 - \frac{N_1}{n} > \frac{1}{2}$ 同时成立. 因此当 $n > N$ 时

$$\frac{A_n}{n} > \frac{A_{N_1}}{n} + 3M \left(1 - \frac{N_1}{n}\right) > -\frac{M}{2} + \frac{3}{2}M = M,$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty.$$

(2) 对 $M > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 有 $N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时有 $a_n > M + 1$, 从

而

$$a_{N_1+1} \cdots a_n > (M+1)^{n-N_1},$$

记 $c = a_1 a_2 \cdots a_{N_1}$, 则

$$a_1 a_2 \cdots a_n > c(M+1)^{n-N_1},$$

而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{c}{(M+1)^{N_1}}} = 1$ 知, 对 $\varepsilon = \frac{1}{M+1}$, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, 就有

$$\left| \sqrt[n]{\frac{c}{(M+1)^{N_1}}} - 1 \right| < \varepsilon,$$

即 $\frac{M}{M+1} = 1 - \varepsilon < \sqrt[n]{\frac{c}{(M+1)^{N_1}}} < 1 + \varepsilon$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时有

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} > \sqrt[n]{c \cdot (M+1)^{n-N_1}} > \frac{M}{M+1} \cdot M+1 = M,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$.

注意: (2) 可由 (1) 推出: 首先, 若 $a_n \rightarrow +\infty$, 则

$$b_n = \ln a_n \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = +\infty$ (9 题(1)),

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty$.

10. 利用上题结果求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n}.$$

解 (1) 设 $a_n = n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 由上题(2)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = +\infty.$$

(2) 设 $a_n = \ln n$, 则对于 $\forall M > 0$, 取 $N = [e^M] + 1$, 当 $n > N$ 时有

$$\ln n > \ln N > \ln e^M = M,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = +\infty.$$

再由上题(1)有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = +\infty.$$

11. 设 f 为 $U^\circ(x_0)$ 内的递增函数, 证明: 若存在数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$ 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则有

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x) = A.$$

证 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 知, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时有

$$A - \varepsilon < f(x_n) < A + \varepsilon,$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $f(x)$ 为单调递增函数, 因此取 $\delta = x_0 - x_{N+1}$, 则当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $x < x_{N_1} < x_0$, 从而有

$$A - \varepsilon < f(x_{N_1+1}) \leq f(x) \leq f(x_{N_1}) < A + \varepsilon,$$

即 $\forall x \in U^\circ(x_0) = \{x \mid x_0 - \delta < x < x_0\}$ 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$, 由此得 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0)$ 内有上界. 由确界原理知 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0)$ 内有上确界. 记

$$\sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x) = B,$$

则 $A - \varepsilon < B < A + \varepsilon$, 即 $|A - B| < \varepsilon$,

由 ε 的任意性知 $A = B$. 从而得

$$\sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x) = A.$$

由本章 § 3 中习题 5 知 $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x) = A$.

12. 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(2x) = f(x)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: $f(x) \equiv A, x \in (0, +\infty)$.

证 对 $\forall x_0 \in (0, +\infty)$, 构造数列 $\{x_n\}, x_n = 2^{n-1}x_0 (n = 1, 2, \cdots)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{n-1}x_0 = +\infty,$$

且由 $f(2x) = f(x)$, 得

$$f(x_n) = f(2^{n-1}x_0) = f(2^{n-2}x_0) = \cdots = f(2x_0) = f(x_0),$$

即 $\forall n \in \mathbb{N}, f(x_n) = f(x_0)$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0) = f(x_0),$$

而由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 据归结原则有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$, 推出

$$f(x_0) = A.$$

由 x_0 的任意性, 得

$$f(x) \equiv A, \quad x \in (0, +\infty).$$

13. 设函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足方程 $f(x^2) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

证明:

$$f(x) \equiv f(1), \quad x \in (0, +\infty).$$

证 i) 若 $\forall x_0 \in (0, 1)$, 记 $x_n = x_0^{2^{n-1}}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_0^{2^{n-1}} = 0,$$

且由 $f(x^2) = f(x)$, 得

$$f(x_n) = f(x_0^{2^{n-1}}) = f(x_0^{2^{n-2}}) = \dots = f(x_0^2) = f(x_0),$$

即 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有 $f(x_n) = f(x_0)$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_0) = f(x_0),$$

而由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(1)$, 据归结原则有 $\lim_{x_n \rightarrow 0} f(x_n) = f(1)$, 推出

$$f(x_0) = f(1),$$

即

$$f(x) = f(1), \quad x \in (0, 1).$$

ii) 若 $\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 记 $y_n = x_0^{2^{n-1}}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{2^{n-1}} = +\infty,$$

且由 $f(x^2) = f(x)$, 得

$$f(y_n) = f(x_0^{2^{n-1}}) = f(x_0^{2^{n-2}}) = \dots = f(x_0^2) = f(x_0),$$

即 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有

$$f(y_n) = f(x_0),$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0),$$

而由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$, 据归结原则有 $\lim_{y_n \rightarrow +\infty} f(y_n) = f(1)$, 推出

$$f(x_0) = f(1),$$

即

$$f(x) = f(1), \quad x \in (1, +\infty).$$

由 i), ii) 得

$$f(x) \equiv f(1), \quad x \in (0, +\infty).$$

14. 设函数 f 定义在 $(a, +\infty)$ 上, f 在每一个有限区间 (a, b) 内有界, 并满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

证 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A$, 必存在 $M_0 > a$, 当 $x > M_0$ 时, 有

$$|f(x+1) - f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

设 $x > M_0 + 1$, 则 $\exists n \in \mathbb{N}$ 满足 $n \leq x - M_0 \leq n+1$ (其中 n 与 x 有关), 记 $t = x - M_0 - n$, 则有 $0 \leq t < 1$, $x = M_0 + t + n$. 因此

$$\frac{f(x)}{x} - A = \frac{n}{x} \left[\frac{f(x) - f(M_0 + t)}{n} - A \right] + \frac{f(M_0 + t)}{x} - \frac{(M_0 + t)A}{x},$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad & \left| \frac{n}{x} \left[\frac{f(x) - f(M_0 + t)}{n} - A \right] \right| \\ & \leq \left| \frac{f(M_0 + t + n) - f(M_0 + t) - nA}{n} \right| \\ & = \frac{1}{n} |f(M_0 + t + n) - f(M_0 + t) - nA| \\ & = \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n [f(M_0 + t + k) - f(M_0 + t + k - 1) - A] \right| \\ & \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(M_0 + t + k) - f(M_0 + t + k - 1) - A| \\ & < \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

由假定 $f(x)$ 在 $M_0 < x < M_0 + 1$ 上有界, 故存在函数 M_2 , 当 $x > M_2$ 时有

$$\left| \frac{f(M_0 + \tau)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (0 < \tau < 1),$$

记 $M_0 + 1 = M_1$, 则 $M_1 A$ 为常数, 且

$$\left| \frac{(M_0 + t)A}{x} \right| < \frac{M_1 A}{x}.$$

显然存在 $M_3 > 0$, 当 $x > M_3$ 时有 $\left| \frac{M_1 A}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3}$, 即

$$\left| \frac{(M_0 + t)A}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取 $M = \max\{M_1, M_2, M_3\}$, 则当 $x > M$ 时, 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

第四章 函数的连续性

知 识 要 点

1. 连续函数是数学分析的主要研究对象. 连续函数的定义是逐点给出的:

$$f \text{ 在点 } x_0 \text{ 连续} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0.$$

并由极限与左、右极限关系给出了:

$$f \text{ 在点 } x_0 \text{ 连续} \Leftrightarrow f \text{ 在点 } x_0 \text{ 左、右连续}$$

它常用于讨论分段函数在分段点的连续性.

2. 若 f 在某个 $U^\circ(x_0)$ 内有定义, 则可用 f 在 x_0 的左、右极限 $f(x_0+0)$, $f(x_0-0)$ 来判定 x_0 是否为间断点, 并当 x_0 为间断点时判定该间断点的类型.

3. 由于连续是由极限定义的, 故它保留了极限的局部有界性, 局部保号性. 并由极限的运算法则得知连续函数经四则运算及复合运算后函数的连续性.

4. 有界闭区间上的连续函数的整体性质在微积分理论分析中具有重要的作用, 它由“有界性定理和最大、最小值定理”, “介值定理和根存在定理”, “反函数的连续性定理”和“一致连续性定理”构成.

5. 初等函数在其定义区间上连续.

6. 连续在极限计算中的作用: 若 f 在点 x_0 连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x).$$

习题详解

§ 1 连续性概念

1. 按定义证明下列函数在其定义域内连续:

$$(1) f(x) = \frac{1}{x}; \quad (2) f(x) = |x|.$$

证 (1) 对 $\forall x_0 \in D, D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0} = f(x_0),$$

故 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 即 $f(x)$ 在 D 内连续.

(2) 对 $\forall x_0 \in D, D = \mathbb{R}$, 由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x^2} = \sqrt{x_0^2} = |x_0| = f(x_0),$$

故 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 即 $f(x)$ 在 D 内连续.

2. 指出下列函数的间断点并说明其类型:

$$(1) f(x) = x + \frac{1}{x}; \quad (2) f(x) = \frac{\sin x}{|x|};$$

$$(3) f(x) = [\cos x]; \quad (4) f(x) = \operatorname{sgn} |x|;$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x); \quad (6) f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ -x, & x \text{ 为无理数;} \end{cases}$$

$$(7) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+7}, & -\infty < x < -7, \\ x, & -7 \leq x \leq 1, \\ (x-1)\sin \frac{1}{x-1}, & 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

解 (1) $x = 0$ 时, $f(x)$ 无定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{1}{x} \right) = \infty,$$

故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

(2) $x = 0$ 时, $f(x)$ 无定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[-\frac{\sin x}{x} \right] = -1,$$

故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点.

(3) 当 $x = n\pi$ 时, $f(x) = [\cos n\pi] = 1$.

当 $x \neq n\pi$ 时, 由于 $|\cos nx| < 1$, 故

$$f(x) = [\cos x] = 0,$$

且 $\lim_{x \rightarrow n\pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow n\pi} [\cos x] = \lim_{x \rightarrow n\pi} 0 = 0 \neq f(n\pi)$,

故 $x = n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 为 $f(x)$ 的第一类可去间断点.

(4) 当 $x = 0$ 时, $f(x) = \operatorname{sgn} |x| = 0$.

当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \operatorname{sgn} |x| = 1$,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} |x| = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq f(0)$,

故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第一类可去间断点.

(5) 当 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x) = 0.$$

当 $2n\pi - \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x) = 1.$$

当 $2n\pi + \frac{\pi}{2} < x < 2n\pi + \frac{3\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x) = -1.$$

且当 $x = 2n\pi - \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \operatorname{sgn}(\cos x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \operatorname{sgn}(\cos x) = -1.$$

当 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2} (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \operatorname{sgn}(\cos x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \operatorname{sgn}(\cos x) = 1.$$

故 $x_0 = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是函数 f 的第一类跳跃间断点.

$$(6) \text{ 当 } x = 0 \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 均不存在, 故 $\forall x_0 \in -\{0\}$ 均为 f 的第二类间断点.

$$(7) \lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{1}{x+7} = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1 = f(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \sin \frac{1}{x-1} = 0.$$

故 $x = -7$ 为 f 的第二类间断点, $x = 1$ 为 f 的第一类跳跃间断点.

3. 延拓下列函数, 使其在 $\mathbb{R}$ 上连续:

$$(1) f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}; \quad (2) f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}; \quad (3) f(x) = x \cos \frac{1}{x}.$$

解 (1) $x = 2$ 为 $f(x)$ 的间断点, 但

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12.$$

故 $x = 2$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 2), \\ 12 & (x = 2), \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(2) $x = 0$ 为 $f(x)$ 的间断点, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2},$$

故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 0), \\ \frac{1}{2} & (x = 0), \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(3) $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0.$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & (x \neq 0), \\ 0 & (x = 0), \end{cases}$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

4. 证明: 若 f 在点 x_0 连续, 则 $|f|$ 与 f^2 也在点 x_0 连续. 又问若 $|f|$ 或 f^2 在 I 上连续, 那么 f 在 I 上是否必连续.

证 由 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f^2(x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f^2(x)} = \sqrt{f^2(x_0)} = |f(x_0)|.$$

即 $|f|$ 与 f^2 也在 $x = x_0$ 连续.

构造函数
$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0), \\ -1 & (x < 0), \end{cases}$$

则有 $|f(x)| = 1, f^2(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$,

即 $|f(x)|, f^2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 不连续. 因此, 由 $|f|$ 或 f^2 在 I 上连续不能断定 f 在 I 上必连续. 当然 $|f|$ 或 f^2 在 I 上连续, f 亦有可能是 I 上连续的, 这只要将 f 取为连续函数即可.

5. 设当 $x \neq 0$ 时 $f(x) \equiv g(x)$, 而 $f(0) \neq g(0)$. 证明: f 与 g 两者中至多有一个在 $x=0$ 连续.

证 反证法: 设 f 与 g 均在 $x=0$ 连续, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f(0) - g(0) = 0$,

即 $f(0) = g(0)$ 与题设矛盾. 故 f 与 g 不可能同时在 $x=0$ 连续.

6. 设 f 为区间 I 上的单调函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的间断点, 则 x_0 必是

f 的第一类间断点.

证 若 f 为区间 I 上单调增函数, 取 $U^\circ(x_0) \subset I$, 且满足 $\forall x \in U^\circ(x_0)$, $\exists x_1, x_2 \in I$, 使 $x_1 < x < x_2$, 则 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上为有界函数. 由第三章 § 3 中习题 5 知

$$f(x_0+0) = \inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x), \quad f(x_0-0) = \sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x),$$

即 f 在 x_0 左、右极限均存在, 因此 x_0 若为 f 的间断点, 则 x_0 必为 f 的第一类间断点. 若 f 为区间 I 上单调减函数, 则令 $F(x) = -f(x)$, 则 $F(x)$ 为 I 上单调增函数, 从而

$$\begin{aligned} f(x_0+0) &= -F(x_0+0) = -\inf_{x \in U_+^\circ(x_0)} \{-f(x)\} = \sup_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x), \\ f(x_0-0) &= -F(x_0-0) = -\sup_{x \in U_-^\circ(x_0)} \{-f(x)\} = \inf_{x \in U_-^\circ(x_0)} f(x). \end{aligned}$$

因此, 结论同样成立.

7. 设函数 f 只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y)$. 证明 g 为连续函数.

证 任取 $x_0 \in D(f)$.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g(x_0)$ 得 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0; \delta)$ 时有

$$|f(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

而由 $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = g(x)$ 得 $\exists \delta_1 > 0$, 使 $U(x; \delta_1) \subset U(x_0; \delta)$ 且 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $y \in U(x; \delta_2)$ 时, 有

$$|f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta' = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $y \in U(x; \delta') \subset U(x_0; \delta)$ 时, 有

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故有 $|g(x) - g(x_0)| = |g(x) - f(y) + f(y) - g(x_0)|$

$$\leq |f(y) - g(x_0)| + |f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故有 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, 由 x_0 的任意性知 g 为连续函数.

8. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的单调函数, 定义 $g(x) = f(x+0)$. 证明 g 在 $\mathbb{R}$ 上的每一点

都右连续.

证 假设 f 为 I 上的单调增函数. 任取 $x_0 \in I$.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在, 知 $\exists \delta > 0$, 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时有

$$|f(x) - f(x_0 + 0)| < \varepsilon$$

由 f 为 I 上的单调增函数, 知 $f(x) \leq f(x + 0)$, $\forall x \in I$ 且对于满足条件 $x_0 < x < x' < x_0 + \delta$ 的 x' 有

$$f(x) \leq f(x + 0) \leq f(x'),$$

即有 $f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \leq f(x) \leq f(x + 0) \leq f(x')$,

从而 $|g(x) - g(x_0)| = |f(x + 0) - f(x_0 + 0)| \leq |f(x') - f(x_0 + 0)| < \varepsilon$,

故 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = g(x_0)$, 由 x_0 的任意性, 得 g 为 I 上的右连续函数.

若 f 为 I 上的单调减函数, 取 $F = -f$, 则 F 为 I 上单调增函数, 且为 I 上右连续函数, 故易知 f 为 I 上右连续函数.

9. 举出定义在 $[0, 1]$ 上分别符合下述要求的函数:

- (1) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 三个点不连续的函数;
- (2) 只在 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 三点连续的函数;
- (3) 只在 $\frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 上间断的函数;
- (4) 只在 $x = 0$ 处右连续, 而在其它点都不连续的函数.

$$\text{解 (1) } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)} & \left(x \neq \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right), \\ 1 & \left(x = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right), \end{cases}$$

$$\forall x \in [0, 1].$$

$$(2) f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right)D(x), \forall x \in [0, 1].$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} x \left[\frac{1}{x} \right] & (x \neq 0, 1), \\ 1 & (x = 0), \\ 0 & (x = 1), \end{cases} \quad x \in [0, 1].$$

$$(4) f(x) = xD(x), x \in [0, 1].$$

§ 2 连续函数的性质

1. 讨论复合函数 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 的连续性, 设

$$(1) f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = 1 + x^2;$$

$$(2) f(x) = \operatorname{sgn} x, g(x) = (1 - x^2)x.$$

解 (1) $f \circ g(x) = f[g(x)] = \operatorname{sgn}(1 + x^2) \equiv 1.$

$f \circ g$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

$$g \circ f(x) = g[f(x)] = 1 + [\operatorname{sgn} x]^2 = \begin{cases} 2 & (x \neq 0), \\ 1 & (x = 0), \end{cases}$$

$g \circ f$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上连续. $x = 0$ 为其第一类可去间断点.

$$(2) g \circ f(x) = g[f(x)] = [1 - (\operatorname{sgn} x)^2] \cdot \operatorname{sgn} x \equiv 0.$$

$g \circ f$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

$$f \circ g(x) = f[g(x)] = \operatorname{sgn}[x(1 - x^2)] = \begin{cases} 1 & (x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)), \\ 0 & (x = 0, x = \pm 1), \\ -1 & (x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)), \end{cases}$$

$f \circ g$ 在 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 上连续. $x = 0, x = \pm 1$ 为其第一类跳跃间断点.

2. 设 f, g 在点 x_0 连续, 证明:

(1) 若 $f(x_0) > g(x_0)$, 则存在 $U(x_0; \delta)$, 使其内有 $f(x) > g(x)$;

(2) 若在某 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) > g(x)$, 则 $f(x_0) \geq g(x_0)$.

证 (1) 设 $F(x) = f(x) - g(x)$, 由连续函数性质知, $F(x)$ 在 x_0 连续, 而

$$F(x_0) = f(x_0) - g(x_0) > 0.$$

由连续函数的局部保号性得 $\exists U(x_0; \delta)$, 使得

$$\forall x \in U(x_0; \delta), F(x) > 0,$$

即

$$f(x) > g(x).$$

(2) 由于 f, g 在点 x_0 连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

由题设条件, 据函数极限保不等式性得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \text{ 即 } f(x_0) \geq g(x_0).$$

3. 设 f, g 在区间 I 上连续, 记

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad G(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

证明: F 和 G 也都在 I 上连续.

证 由第一章总练习题 1. 知

$$F(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|],$$

$$G(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|].$$

由本章 § 1 习题 4 知, f 在点 x_0 连续, 则 $|f|$ 亦在点 x_0 连续. 而 $f(x), g(x)$ 均在区间 I 上连续, 因此 $f(x) - g(x)$ 在 I 上连续, 故 $|f(x) - g(x)|$ 在 I 上连续. 由连续函数性质知, F, G 都在 I 上连续.

4. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 常数 $c > 0$. 记

$$F(x) = \begin{cases} -c, & f(x) < -c, \\ f(x), & |f(x)| \leq c, \\ c, & f(x) > c, \end{cases}$$

证明: $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

$$\text{证 } F(x) = \frac{1}{2} [|c + f(x)| + |c - f(x)|]$$

由于 $f(x)$ 、常量函数 c 均在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故 $|c \pm f(x)|$ 亦在 $\mathbb{R}$ 上连续, 进而 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

$$5. \text{ 设 } f(x) = \sin x, g(x) = \begin{cases} x - \pi, & x \leq 0 \\ x + \pi, & x > 0 \end{cases}$$

证明: 复合函数 $f \circ g$ 在 $x = 0$ 连续, 但 g 在 $x = 0$ 不连续.

$$\begin{aligned} \text{证 } f \circ g(x) &= f[g(x)] = \begin{cases} \sin(x - \pi), & x \leq 0 \\ \sin(x + \pi), & x > 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} -\sin x, & x \leq 0 \\ -\sin x, & x > 0 \end{cases} = \sin x, x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

由于 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $f \circ g$ 在 $x = 0$ 连续, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \pi) = \pi, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - \pi) = -\pi,$$

故 g 在 $x = 0$ 不连续.

6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 又问 f 在 $[a, +\infty)$ 上必有最大值或最小值吗?

证 记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则对于 $\varepsilon = 1$, $\exists M > \max\{a, 0\}$, 当 $x > M$ 时有

$$|f(x) - A| < 1$$

即

$$|f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

又 $f(x)$ 在 $[a, M]$ 上连续, 由闭区间连续函数性质知, $\exists B > 0$, 使 $f(x)$ 在 $[a, M]$ 上有

$$|f(x)| < B,$$

故有

$$\forall x \in [a, +\infty), |f(x)| < \max\{1 + |A|, B\}.$$

从而 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

考察 $f(x) = \arctan x$, $g(x) = -\arctan x$, $x \in [0, +\infty)$, 均满足本题条件. 但前者无最大值, 后者无最小值. 故 f 在 $[a, +\infty)$ 上不一定有最大值, 也不一定有最小值. 但 f 在 $[a, +\infty)$ 上至少有最大值、最小值之一.

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (A 为有限值), 我们分类讨论.

i) 存在 $x_0 \in [a, +\infty)$, 使 $f(x_0) > A$.

取 $\varepsilon = \frac{f(x_0) - A}{2}$, 则 $\exists M_1 > 0$, 当 $x > M_1$ 且 $x > x_0$ 时有

$$A - \frac{f(x_0) - A}{2} < f(x) < A + \frac{f(x_0) - A}{2},$$

即 $f(x) > \frac{3A - f(x_0)}{2}$ 且 $f(x) < \frac{f(x_0) + A}{2} < f(x_0)$.

而在 $[a, M_1]$ 上 $f(x)$ 有最大值 M ,

$$\forall x \in (M_1, +\infty), f(x) < f(x_0) \leq M.$$

故 $\forall x \in [a, +\infty)$, $f(x) < M$, M 为 $f(x)$ 的最大值.

ii) 存在 $x_0 \in [a, +\infty)$, 使 $f(x_0) < A$.

取 $\varepsilon = \frac{A - f(x_0)}{2}$, 则 $\exists M_2 > 0$, 当 $x > M_2$ 且 $x > x_0$ 时有

$$A - \frac{A - f(x_0)}{2} < f(x) < A + \frac{A - f(x_0)}{2},$$

$$\text{即} \quad \frac{A + f(x_0)}{2} < f(x) < \frac{3A - f(x_0)}{2},$$

故 $\forall x \in (M_2, +\infty)$ 有

$$f(x_0) < f(x).$$

而 $f(x)$ 在 $[a, M_2]$ 上取到最小值 m , 对于 $\forall x \in (M_2, +\infty)$ 有

$$f(x) > f(x_0) \geq m.$$

故对 $\forall x \in [a, +\infty)$, $f(x) \geq m$, m 为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上最小值.

iii) $f(x) \equiv A$, $\forall x \in [a, +\infty)$.

此时, A 即为 $f(x)$ 的最大值又为 $f(x)$ 的最小值.

7. 若对任何充分小的 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 能否由此推出 f 在 (a, b) 内连续?

解 对于 $\forall x_0 \in (a, b)$, 取 $\varepsilon = \min\left\{\frac{x_0 - a}{2}, \frac{b - x_0}{2}\right\}$, 则 $\varepsilon > 0$ 且 $x_0 \in [a + \varepsilon, b - \varepsilon]$. 由已知, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 由 x_0 的任意性得 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

8. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x\sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1}.$$

$$\text{解} \quad (1) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\pi - x) \tan x = \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \tan \frac{\pi}{4} = \frac{3}{4} \pi.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x\sqrt{1+2x} - \sqrt{x^2-1}}{x+1} = \frac{1 \times \sqrt{1+2 \times 1} - \sqrt{1^2-1}}{1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

9. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in [a, b]$, $f(x) \neq 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

证 反证法: 若 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ 使得 $f(x_1) < 0$, $f(x_2) > 0$, 则由 f 在 $[a, b]$ 上连续得, f 在 $[\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}]$ 上连续. 由根的存在定理知

$$\exists \xi \in (\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}) \subset [a, b],$$

使得 $f(\xi) = 0$, 与题设矛盾. 故 f 在 $[a, b]$ 上恒正或恒负.

10. 证明:任一实系数奇次方程至少有一实根.

证 设 $f(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_1x + a_0, a_i \in \mathbb{R}, a_{2n+1} \neq 0$,
则 $f(x) = 0$, 即

$$F(x) = x^{2n+1} + b_{2n}x^{2n} + \cdots + b_1x + b_0 = 0, \quad b_i = \frac{a_i}{a_{2n+1}} \in \mathbb{R}.$$

令 $M = \max\{|b_{2n}|, |b_{2n-1}|, \cdots, |b_1|, |b_0|\}$, 则

当 $x > 1$ 时

$$\begin{aligned} F(x) &\geq x^{2n+1} - Mx^{2n} - Mx^{2n-1} - \cdots - Mx - M > x^{2n+1} - (2n+1)Mx^{2n} \\ &= x^{2n}[x - (2n+1)M], \end{aligned}$$

故取 $x_1 = (2n+1)M + 1$, 有

$$F(x_1) > x_1^{2n} > 0.$$

当 $x < -1$ 时

$$\begin{aligned} F(x) &\leq x^{2n+1} + M|x|^{2n} + M|x|^{2n-1} + \cdots + M|x| + M < x^{2n+1} + (2n+1)Mx^{2n} \\ &= x^{2n}[x + (2n+1)M], \end{aligned}$$

故取 $x_2 = -(2n+1)M - 1$ 时, 有

$$F(x_2) < -x_2^{2n} < 0.$$

而 $F(x)$ 在 $[x_2, x_1]$ 连续, 且 $F(x_1) \cdot F(x_2) < 0$. 由根的存在定理知 $\xi \in (x_2, x_1)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 0$, 故 $f(x) = 0$ 至少有一实根.

注意: 实际上, 当 x 的绝对值充分大时, 任一多项式的符号全视最高次幂的项的符号而定.

11. 试用一致连续的定义证明: 若 f, g 都在区间 I 上一致连续, 则 $f+g$ 也在 I 上一致连续.

证 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 f, g 都在区间 I 上一致连续, 故

$$\exists \delta_1 > 0, \text{ 当 } x', x'' \in I \text{ 且 } |x' - x''| < \delta_1 \text{ 时, 有 } |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\exists \delta_2 > 0, \text{ 当 } x', x'' \in I \text{ 且 } |x' - x''| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则对于 $\forall x', x'' \in I$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时

$$|f(x') + g(x') - [f(x'') + g(x'')]| \leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')|$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $f+g$ 在 I 上一致连续.

12. 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

解 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta_1 = 2\varepsilon$, 则当 $x', x'' \in [1, +\infty)$ 且 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| = |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| = \left| \frac{x' - x''}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}} \right| < \frac{1}{2} |x' - x''| < \varepsilon.$$

而 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 2]$ 上一致连续. 则 $\exists \delta_2 > 0$, 当 $x', x'' \in [0, 2]$ 且 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

取 $\delta = \min\left\{\delta_1, \delta_2, \frac{1}{4}\right\}$, 则对 $\forall x', x'' \in [0, +\infty)$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, x', x'' 或落在 $[0, 2]$ 内, 或落在 $[1, +\infty)$ 内. 因此, 无论何种情况, 均有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

即 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

13. 证明: $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

证 先证 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2(a+b+1)}$, 则当 $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| = |(x' + x'')(x' - x'')| \leq (|x'| + |x''|) \cdot \delta$$

$$< \frac{\varepsilon}{2(a+b+1)} \cdot 2(a+b+1) < \varepsilon$$

故 $f(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

但 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

取 $\varepsilon_0 = 1$, 无论 $\delta > 0$ 取得多小, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 知, 只要 n 充分大总可以使 $x' = n + \frac{1}{n}$, $x'' = n$ 的距离 $|x' - x''| = \frac{1}{n} < \delta$, 但

$$|f(x') - f(x'')| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 > 1 = \varepsilon.$$

故 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续.

14. 设函数 f 在区间 I 上满足利普希茨条件, 即存在常数 $L > 0$, 使得对 I 上的任意两点 x', x'' 都有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''|$$

证明: f 在 I 上一致连续.

证 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L} > 0$, 则对于 $\forall x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$, 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq L |x' - x''| < \varepsilon.$$

故 f 在 I 上一致连续.

15. 证明 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

证 对于 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|\sin x| \leq |x|.$$

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则对于 $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|\sin x' - \sin x''| = 2 \left| \sin \frac{x' - x''}{2} \cos \frac{x' + x''}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x' - x''|}{2} < \varepsilon.$$

因此, $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

16. 设函数 f 满足第6题的条件, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 知, $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon/2.$$

故对于任意的 $x', x'' \in [a, +\infty)$, 当 $x', x'' > M$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

而 f 在 $[a, M+1]$ 上连续, 因此, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续, 即 $\exists \delta' > 0$, 当 $|x'' - x'| < \delta'$, 且 $x', x'' \in [a, M+1]$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min \left\{ \delta', \frac{1}{4} \right\}$, 则对于 $\forall x', x'' \in [a, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 或者 $x', x'' \in [a, M+1]$ 或者 $x', x'' \in [M, +\infty)$, 因此无论何种情况, 均有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

故 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

17. 设函数 f 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: $\exists x_0 \in [0, a]$, 使得 $f(x_0) = f(x_0 + a)$.

证 构造函数 $F(x) = f(x+a) - f(x)$, 则由 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续知, $f(x+a)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 进而 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且

$$F(0) = f(a) - f(0), \quad F(a) = f(2a) - f(a) = f(0) - f(a),$$

即 $F(0) \cdot F(a) = -[f(a) - f(0)]^2$.

若 $f(a) = f(0)$, 则 $f(a) = f(0) = f(2a) = f(a+a)$, 即 $\exists x_0 = a \in [0, a]$, 使得

$$f(x_0) = f(x_0 + a).$$

若 $f(a) \neq f(0)$, 则 $F(0) \cdot F(a) < 0$, 由 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续及根的存在定理知, $\exists x_0 \in [0, a]$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即

$$f(x_0) = f(x_0 + a).$$

综上所述, 知 $\exists x_0 \in [0, a]$ 使得

$$f(x_0) = f(x_0 + a).$$

18. 设 f 为 $[a, b]$ 上的增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上连续.

证 $\forall x_0 \in [a, b]$, 由 f 为 $[a, b]$ 上的增函数及第三章 §3 习题 5 得知, $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 均存在, 且此时有

$$f(x_0-0) \leq f(x_0) \leq f(x_0+0), \quad \forall x_0 \in (a, b).$$

或 $f(b-0) \leq f(b)$, 或 $f(a) \leq f(a+0)$.

若以上各式不等号有一个成立, 不失一般性, 设 $f(x_0) < f(x_0+0)$, 则对于 $\forall \mu \in [f(x_0), f(x_0+0)] \subset [f(a), f(b)]$, 将不存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$f(x') = \mu.$$

事实上, 若 $\exists x' \in [a, b]$, 使 $f(x') = \mu$, 则 x' 必为以下二种情形之一:

i) $x' < x_0$, 此时有 $f(x') \leq f(x_0)$.

ii) $x' > x_0$, 此时有 $f(x') \geq f(x_0+0)$.

故与 $[f(a), f(b)]$ 为 f 的值域矛盾, 因此, 有

$$f(x_0-0)=f(x_0)=f(x_0+0), f(b-0)=f(b), f(a)=f(a+0).$$

由 x_0 的任意性知, f 在 $[a, b]$ 上连续.

19. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

证 设 $f(x_i) = \max \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$, $f(x_j) = \min \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$ 不失一般性, 不妨设 $x_i < x_j$.

i) 若 $f(x_i) = f(x_j)$, 则 $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n)$, 此时有

$$f(x_k) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

取 $\xi = x_k$ 即可.

ii) 若 $f(x_i) \neq f(x_j)$, 则

$$f(x_j) < \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)] < f(x_i).$$

由连续函数介值性定理知, $\exists \xi \in [x_i, x_j] \subset [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)].$$

由此本题得证.

20. 证明 $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

证 由本节习题 12 知, $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 对于 $\forall x', x'' \in [0, +\infty)$ 且 $|x' - x''| < \delta$, 则有

$$\begin{aligned} & |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| < \varepsilon, \\ \text{即 } |\cos \sqrt{x'} - \cos \sqrt{x''}| &= 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \sin \frac{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{\sqrt{x'} - \sqrt{x''}}{2} \right| \leq |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此, $f(x) = \cos \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

§ 3 初等函数的连续性

1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x});$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x + 5}{1 + x^2 + \ln(1-x)} = \frac{e^0 \cos 0 + 5}{1 + 0^2 + \ln(1-0)} = 6.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}}}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

(3) 令 $t = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $t \rightarrow +\infty$, 故

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{t + \sqrt{t + \sqrt{t}}} - \sqrt{t - \sqrt{t + \sqrt{t}}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{t+\sqrt{t}}}{\sqrt{t+\sqrt{t}}\sqrt{t+\sqrt{t}} + \sqrt{t-\sqrt{t}}\sqrt{t+\sqrt{t}}} \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{t}}}}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{t}}}\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{t}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{t}}}\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{t}}}} = 1. \\
(4) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x\sqrt{x}}}}{1+\frac{1}{x}}} = 1.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\cot x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp(\cot x \ln(1 + \sin x)) \\
&= \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \ln(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\right) \\
&= \exp(1 \cdot \ln e) = e.
\end{aligned}$$

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = a^b$.

$$\text{证} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(b_n \ln a_n) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \ln a_n\right) = e^{b \ln a} = a^b.$$

§ 4 总 练 习 题

1. 设函数 f 在 (a, b) 上连续, 且 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 为有限值. 证明:

(1) f 在 (a, b) 有界;

(2) 若 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$, 则 f 在 (a, b) 内能取到最大值.

证 (1) 记 $f(a+0) = A$, $f(b-0) = B$, 则对于 $\varepsilon = 1$, $\delta_1 > 0$, 当 $a < x < a + \delta_1$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon = 1, \quad \text{即} \quad A - 1 < f(x) < A + 1.$$

取 $\max\{|A - 1|, |A + 1|\} = M_1$, 则有

$$|f(x)| < M_1, \quad x \in (a, a + \delta_1),$$

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $b - \delta_2 < x < b$ 时, 有

$$|f(x) - B| < \varepsilon = 1 \quad \text{即} \quad B - 1 < f(x) < B + 1.$$

取 $\max\{|B - 1|, |B + 1|\} = M_2$, 则有

$$|f(x)| < M_2, \quad x \in (b - \delta_2, b).$$

由 f 在 (a, b) 上连续, 得 f 在 $[a + \delta_1, b - \delta_2]$ 上连续, 故 $\exists M_3 > 0$, 使得

$$|f(x)| < M_3, \quad x \in [a + \delta_1, b - \delta_2].$$

综上所述, 记 $M = \max\{M_1, M_2, M_3\}$, 得 $\forall x \in (a, b)$ 有 $|f(x)| < M$, 即 $f(x)$ 在 (a, b) 有界.

$$(2) \text{ 构造辅助函数 } F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ f(b-0), & x = b, \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a+0) = F(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b-0) = F(b),$$

且 $F(x)$ 在 (a, b) 上连续, 得 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定取得最大值 M , 即 $\exists \xi \in [a, b]$, 有 $F(\xi) = M$, 且 $\forall x \in [a, b]$ 均有 $F(x) \leq F(\xi)$, 注意到 $\xi \in (a, b)$, 故

$$F(\xi) \geq F(\xi) = f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}.$$

若 $F(\xi) = F(\xi) = f(\xi)$, 则 $f(\xi)$ 为 f 在 (a, b) 内的最大值, $\xi \in (a, b)$.

若 $F(\xi) > F(\xi) = f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$, 则 $\xi \in (a, b)$, 即 $f(\xi)$ 为 f 在 (a, b) 内的最大值.

综上所述, 知 f 在 (a, b) 内取到最大值.

2. 设函数 f 在 (a, b) 内连续, 且 $f(a+0) = f(b-0) = +\infty$. 证明: f 在 (a, b) 内能取到最小值.

证 取 $M = \left| f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right| \geq 0$, 由

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \text{ 及 } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty.$$

知 $\exists \delta > 0$, 且 $\delta < \frac{1}{3}(b-a)$. 当 $x \in (a, a+\delta)$ 时, 有

$$f(x) > M.$$

当 $x \in (b - \delta, b)$ 时, 有

$$f(x) > M.$$

即 $\forall x \in (a, a + \delta) \cup (b - \delta, b)$ 有

$$f(x) > M > f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

而 $f(x)$ 在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上连续, 故 $\exists \xi \in [a + \delta, b - \delta]$ 使 $\forall x \in [a + \delta, b - \delta]$ 有

$$f(\xi) \leq f(x).$$

而 $\frac{a+b}{2} \in [a + \delta, b - \delta]$, 则有

$$f(\xi) \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) < M < f(x), \quad \forall x \in (a, a + \delta) \cup (b - \delta, b).$$

综上所述, $\forall x \in (a, b)$, 有 $f(\xi) \leq f(x)$, 即 f 在 $x = \xi$ 取到最小值, $\xi \in [a + \delta, b - \delta] \subset (a, b)$.

3. 设函数 f 在区间 I 上连续, 证明:

(1) 若对任何有理数 $r \in I$, 有 $f(r) = 0$, 则在 I 上 $f(x) \equiv 0$;

(2) 若对任意两个有理数 $r_1, r_2, r_1 < r_2$, 有 $f(r_1) < f(r_2)$, 则 f 在 I 上严格增.

证 (1) 对于 $\forall x_0 \in I$, 若 x_0 为有理数, 则

$$f(x_0) = 0.$$

若 x_0 为无理数, 则存在有理数列 $\{r_n\}$, 使 $r_n \in I, \forall n \in \mathbb{N}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x_0$, 由 f 在 I 上连续, 知

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

由归结原则, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = f(x_0),$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0,$$

因此

$$f(x_0) = 0.$$

由此, 对于 $\forall x_0 \in I$, 有 $f(x_0) = 0$, 即在 I 上 $f(x) \equiv 0$.

(2) 对于 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 存在有理数列 $\{r'_n\}$, 使

$$r'_n < x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}, \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r'_n = x_1.$$

存在有理数列 $\{r''_n\}$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r''_n = x_2, \quad \text{且} \quad x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2} < r''_n.$$

由于 f 在 I 上连续, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_1} f(x) = f(x_1), \quad \lim_{x \rightarrow x_2} f(x) = f(x_2).$$

由归结原则, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r'_n) = f(x_1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(r''_n) = f(x_2).$$

而

$$r'_n < x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}, \quad r''_n > x_1 + \frac{x_2 - x_1}{2}.$$

故 $\exists r_0$, 使 $r'_n < r_0 < r''_n$, 由题意得

$$f(x_1) < f(r_0) < f(x_2) \Rightarrow f$$

在 I 上严格增.

4. 设 a_1, a_2, a_3 为正数, $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$. 证明: 方程

$$\frac{a_1}{x - \lambda_1} + \frac{a_2}{x - \lambda_2} + \frac{a_3}{x - \lambda_3} = 0$$

在区间 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一根.

证 只需证方程

$$a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2) = 0$$

在 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一根即可. 设

$$F(x) = a_1(x - \lambda_2)(x - \lambda_3) + a_2(x - \lambda_1)(x - \lambda_3) + a_3(x - \lambda_1)(x - \lambda_2),$$

则 $F(x) = 0$ 为一元二次方程. 由代数基本定理, 知 $F(x)$ 至多有二个实根, 而

$$F(\lambda_1) = a_1(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3) > 0,$$

$$F(\lambda_2) = a_2(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3) < 0,$$

$$F(\lambda_3) = a_3(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2) > 0.$$

由根的存在定理知, $F(x) = 0$ 在 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内至少各有一根. 故原方程在 (λ_1, λ_2) 与 (λ_2, λ_3) 内各有一根.

5. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得

$$|f(y)| < \frac{1}{2} |f(x)|$$

证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证 由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上连续. 由最值定理知, $|f|$ 在 $[a, b]$ 上一定取得最小值 m , 即 $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $|f(\xi)| = m$, 且有

$$\forall x \in [a, b], |f(x)| \geq |f(\xi)| = m.$$

下证 $m = 0$.

反证法: 若 $m \neq 0$, 即 $m > 0$, 则 $|f(\xi)| = m > 0$, 由 $\xi \in [a, b]$, 知 $\exists y \in [a, b]$, 使得

$$|f(y)| < \frac{1}{2} |f(\xi)| < |f(\xi)| = m$$

与 m 为最小值矛盾, 故 $m = 0$. 由此得

$$|f(\xi)| = 0, \text{ 即 } f(\xi) = 0, \xi \in [a, b].$$

结论得证.

6. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 另有一组正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$. 证明: 存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

证 设 $f(x_i) = \max \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$,
 $f(x_j) = \min \{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)\}$.

不失一般性, 设 $x_i < x_j$.

i) 若 $f(x_i) = f(x_j)$, 则 $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n)$, 此时有

$$f(x_k) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n), k = 1, 2, \dots, n.$$

取 $\xi = x_k$ 即可.

ii) 若 $f(x_i) \neq f(x_j)$, 则 $f(x_i) > f(x_j)$, 故有

$$f(x_j) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n) < f(x_i).$$

由连续函数介值性定理, 知 $\exists \xi \in [x_i, x_j] \subset [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n).$$

由此本题得证.

7. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 满足 $0 \leq f(x) \leq x, x \in [0, +\infty)$. 设 $a_1 \geq 0$,

$a_{n+1} = f(a_n), n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\{a_n\}$ 为收敛数列;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = t$, 则有 $f(t) = t$;

(3) 若条件改为 $0 \leq f(x) < x, x \in (0, +\infty)$, 则 $t = 0$.

证 (1) 由 $0 \leq f(x) \leq x$, 得

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n, \forall n \in \mathbb{N},$$

且

$$0 \leq f(a_n) \leq a_n \leq a_1.$$

故 $\{a_n\}$ 为单调递增且有界的数列. 由单调有界原理, 知 $\{a_n\}$ 为收敛数列.

(2) 由于 $a_{n+1} = f(a_n)$, 且 $f(x)$ 为连续函数, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n),$$

因此得

$$t = f(t).$$

(3) 若 $0 \leq f(x) < x, \forall x \in (0, +\infty)$, 则(1)、(2)结论仍然成立, 且 $t \in [0, +\infty)$. 若 $t \neq 0$, 则由 $f(t) < t$, 且 $f(t) = t$, 得到矛盾. 故 $t = 0$.

8. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$. 证明: 对任何正整数 n , 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

证 若 $n = 1$, 则由 $f(0) = f(1) = f\left(\frac{1}{n} + 0\right)$ 知, 取 $\xi = 0$ 即可.

若 $n \neq 1$, 构造辅助函数

$$F(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x), \forall x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right],$$

则有

$$F(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0),$$

$$F\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (k = 1, 2, \dots, n-2),$$

$$F\left(\frac{n-1}{n}\right) = F\left(1 - \frac{1}{n}\right) = f(1) - f\left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

由此

$$F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + F\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) \right] + \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right] + \cdots + \left[f(1) - f\left(1 - \frac{1}{n}\right) \right] \\
 &= f(1) - f(0) = 0.
 \end{aligned}$$

由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 F 在 $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ 上连续. 由本章 § 2 习题 19 知, $\exists \xi \in [0, 1]$, 使

$$F(\xi) = \frac{1}{n} \left[F(0) + F\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + F\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] = 0,$$

即
$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

综上所述, 对于 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $\exists \xi \in [0, 1]$, 使得

$$f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi).$$

9. 设 f 在 $x = 0$ 连续, 且对任何 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明:

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续;

(2) $f(x) = f(1)x$.

证 (1) 由已知 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 故

$$f(x+0) = f(x) = f(x) + f(0),$$

即 $f(0) = 0$, 且 f 在 $x = 0$ 连续, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0.$$

对于 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x - x_0) + f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x - x_0) + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) \\
 &= f(0) + f(x_0) = f(x_0).
 \end{aligned}$$

得 f 在 $x = x_0$ 连续. 由此, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

(2) 先证对任何有理数 r , 必有

$$f(rx) = rf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

事实上, 当 $r = \frac{m}{n}$ 时, $m, n \in \mathbb{N}^+$, 有

$$f(mx) = f(x + (m-1)x) = f(x) + f[(m-1)x] = \cdots = mf(x).$$

$$f(x) = f\left(\frac{1}{n}x\right) + f\left(\frac{n-1}{n}x\right) = \cdots = nf\left(\frac{1}{n}x\right).$$

即
$$f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

从而
$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

又由 $f(0) = 0$, 得

$$f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x) = 0.$$

即 $f(-x) = -f(x)$, 于是

$$f\left(-\frac{m}{n}x\right) = -f\left(\frac{m}{n}x\right) = -\frac{m}{n}f(x).$$

故有对任给有理数 r , 成立

$$f(rx) = rf(x), x \in (-\infty, +\infty).$$

其次, 我们利用 $f(x)$ 的连续性证明对任何无理数 c , 有

$$f(cx) = cf(x).$$

设 c 为无理数, 取一有理数列 $\{c_n\}$, 使 $c_n \rightarrow c (n \rightarrow \infty)$, 则

$$f(c_n x) = c_n f(x) \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 f 在 $\quad$ 上连续及归结原则, 有

$$f(cx) = cf(x).$$

由此得 $\forall c \in \quad$, 有 $f(cx) = cf(x), x \in \quad$,

即
$$f(x) = f(x \cdot 1) = f(1)x, \forall x \in \quad.$$

10. 设定义在 $\quad$ 上的函数 $f(x)$ 在 $0, 1$ 两点连续, 且对 $\forall x \in \quad$ 有 $f(x^2) = f(x)$. 证明 $f(x)$ 为常量函数.

证 对于 $\forall x \in (0, +\infty)$, 由 $f(x^2) = f(x)$ 得

$$f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = \cdots = f(x^{\frac{1}{2^n}}) = \cdots.$$

记 $x_n = x^{\frac{1}{2^n}}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, 由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 连续及归结原则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(1),$$

而 $f(x) = f(x_n)$, 故有

$$f(x) \equiv f(1), \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

对 $\forall x \in (-\infty, 0)$, 由 $f(x) = f(x^2)$, 得

$$f(x) = f(x^2) = f[(-x)^2] = f(-x) = f(1),$$

从而 $\forall x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 有

$$f(x) = f(1).$$

由 f 在 $x = 0$ 连续, 得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(1) = f(1).$$

由此, $\forall x \in \mathbb{R}$ 有 $f(x) \equiv f(1)$, 即 f 为常量函数.

第五章 导数和微分

知 识 要 点

1. 导数是用来考察函数变化的重要概念,其定义也是逐点给出的,即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

并由极限与左右极限关系给出:

$$f'(x_0) \text{ 存在} \Leftrightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0).$$

它常用于讨论分段函数在分段点的导数.

2. 微分的概念来自于函数的近似计算. f 在点 x_0 的微分 $dy = f'(x_0)dx$ 是函数 f 在点 x_0 处的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 的近似值,其误差

$$\Delta y - dy = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

3. 在一元函数中可导与可微是一回事:

$$f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 可微} \Leftrightarrow f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 可导}.$$

4. 导数的几何意义是曲线在该点处切线的斜率,微分的几何意义是曲线在该点处切线的增量. 微积分的重要思想“以直代曲”正是以切线(直线)的增量来代替函数(曲线)的增量.

5. 可导必连续,但导函数未必连续. 关于导函数有以下定理:

(1) 费马定理:若 f 在点 x_0 可导,且点 x_0 为 f 的极值点,则 $f'(x_0) = 0$.

(2) 导函数介值定理:若 f 在 $[a, b]$ 上可导,且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, k 为介于 $f'_+(a), f'_-(a)$ 之间的任一实数,则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得 $f'(\xi) = k$.

(3) 导数极限定理:若 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续,在 $U^\circ(x_0)$ 内可

导,且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在,则 f 在点 x_0 可导,且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$. (见第六章.)

6. 除按导数定义求导数外,大部分导数的计算是先求得导函数 $f'(x)$,再将 x_0 代入求得 $f'(x_0)$. 而求导函数主要依赖“基本初等函数导数公式”及导数的四则运算法则、复合运算法则(即链式法则)和参数方程求导法. 有时将导数视作微商也会给计算带来方便.

7. 一阶微分形式的不变性是复合函数求导公式的另一种形式,不但给微分的计算带来方便,也在微积分理论中起重要作用.

8. 高阶导数在泰勒公式中将起重要作用,要熟悉幂函数 $y = x^n$ (n 为正整数),三角函数 $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$,指数函数 $y = e^x$ 等的高阶导数公式以及莱布尼兹求导法.

习题详解

§ 1 导数的概念

1. 已知直线运动方程为 $s = 10t + 5t^2$,分别令 $\Delta t = 1, 0.1, 0.01$,求从 $t = 4$ 至 $t = 4 + \Delta t$ 这一段时间内运动的平均速度及 $t = 4$ 时的瞬时速度.

解 因 $\bar{v}(t) = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$,故

$$\begin{aligned}\bar{v}(4) &= \frac{s(4 + \Delta t) - s(4)}{\Delta t} \\ &= \frac{10(4 + \Delta t) + 5(4 + \Delta t)^2 - 10 \times 4 - 5 \times 4^2}{\Delta t} \\ &= 50 + 5\Delta t,\end{aligned}$$

$$\text{则 } \Delta t = 1 \text{ 时} \quad \bar{v}_1 = 50 + 5 \times 1 = 55;$$

$$\Delta t = 0.1 \text{ 时} \quad \bar{v}_2 = 50 + 5 \times 0.1 = 50.5;$$

$$\Delta t = 0.01 \text{ 时} \quad \bar{v}_3 = 50 + 5 \times 0.01 = 50.05;$$

$$\text{且} \quad v(4) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(4 + \Delta t) - s(4)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (50 + 5 \times \Delta t) = 50.$$

2. 等速旋转的角速度等于旋转角与对应时间的比,试由此给出变速旋

转的角速度的定义.

解 定义: 设一质点绕某定点旋转. 以此定点为坐标原点, θ 为质点在 t 时刻的矢径与 x 轴正方向的夹角, 其运动规律为 $\theta = \theta(t)$. 若 $t = t_0$ 为某一确定时刻, t 为 t_0 的邻近时刻, 则当极限

$$\omega = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\theta(t) - \theta(t_0)}{t - t_0}$$

存在时, 称其为质点在时刻 t_0 时的瞬时角速度, 若记 $\Delta t = t - t_0$, 则有

$$\omega = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\theta(t_0 + \Delta t) - \theta(t_0)}{\Delta t}.$$

3. 设 $f(x_0) = 0$, $f'(x_0) = 4$, 试求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x}$.

解 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) = 4$.

4. 设
$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ ax + b, & x < 3, \end{cases}$$

试确定 a, b 之值, 使 f 在 $x = 3$ 处可导.

解 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x = 3$ 连续, 即

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} x^2 = 9 = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (ax + b) = 3a + b, \\ 3a + b &= 9, \quad \text{且} \quad f(3) = 9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad f'_+(3) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(3 + \Delta x)^2 - 9}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} (6 + \Delta x) \\ &= 6 = f'_-(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{a(3 + \Delta x) + b - 3a - b}{\Delta x} = a, \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a = 6, \\ 3a + b = 9, \end{cases}$$

故有

$$\begin{cases} a = 6, \\ b = -9. \end{cases}$$

解之得

5. 试确定曲线 $y = \ln x$ 上哪些点的切线平行于下列直线?

(1) $y = x - 1$;

$$(2) y = 2x - 3.$$

解 (1) 由 $y' = \frac{1}{x}$ 及 $y = x - 1$ 的斜率为 1, 得 $\frac{1}{x} = 1$, 即

$$x = 1, \quad y = \ln 1 = 0,$$

由此, $y = \ln x$ 在 $(1, 0)$ 的切线与 $y = x - 1$ 平行.

(2) 由 $y' = \frac{1}{x}$ 及 $y = 2x - 3$ 的斜率为 2, 得 $\frac{1}{x} = 2$, 即

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = \ln \frac{1}{2},$$

由此, $y = \ln x$ 在 $\left(\frac{1}{2}, \ln \frac{1}{2}\right)$ 的切线与 $y = 2x - 3$ 平行.

6. 试求下列曲线在指定点 P 的切线方程和法线方程:

$$(1) y = \frac{x^2}{4}, P(2, 1);$$

$$(2) y = \cos x, P(0, 1).$$

解 (1) 因 $y' \big|_{x=2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}(2+\Delta x)^2 - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{4}\Delta x\right) = 1,$

故切线方程

$$y - 1 = x - 2,$$

法线方程

$$y - 1 = -(x - 2).$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因 } y' \big|_{x=0} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(-\frac{2\sin^2 \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[-\left(\frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \Delta x \right) \right] = 0, \end{aligned}$$

故切线方程

$$y - 1 = 0,$$

法线方程

$$x = 0.$$

7. 求下列函数的导函数:

$$(1) f(x) = \ln^3 x;$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

解 (1)
$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases}$$

则
$$f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(\Delta x)^3 - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} (\Delta x)^2 = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{(-\Delta x)^3 - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} -(\Delta x)^2 = 0,$$

即 $f'(0) = 0$, 故有

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -3x^2, & x < 0. \end{cases}$$

(2)
$$f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{(\Delta x + 1) - 1}{\Delta x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{1 - 1}{\Delta x} = 0.$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (m 为正整数), 试问:

(1) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 连续;

(2) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 可导;

(3) m 等于何值时, f' 在 $x = 0$ 连续.

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 知对 $\forall m \in \mathbb{N}$, f 在 $x = 0$ 连续.

(2) 由 $f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x)^{m-1} \sin \frac{1}{\Delta x}$, 知若此极限存在, 则必有 $m - 1 > 0$, 即 $m > 1$. 又由于 m 为正整数, 故当 $m \geq 2$ 时, f 在 $x = 0$ 可导, 且 $f'(0) = 0$.

(3) 由(2)知当 $m \geq 2$ 时, f 在 $x \neq 0$ 可导, 且

$$f'(0) = 0.$$

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$f'(x) = m x^{m-1} \sin \frac{1}{x} - x^{m-2} \cos \frac{1}{x}.$$

要使 f' 在 $x = 0$ 连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[m x^{m-1} \sin \frac{1}{x} - x^{m-2} \cos \frac{1}{x} \right] = f'(0) = 0,$$

必须有 $m-2 > 0$, 即 $m \geq 3$.

注意: 此导数的计算是采用导数的运算法则得出的, 不建议使用定义来求此类导数. 实践证明, 那是没有意义的工作.

9. 求下列函数的稳定点:

$$(1) f(x) = \sin x - \cos x;$$

$$(2) f(x) = x - \ln x.$$

解 (1) 因 $f'(x) = \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right),$

故欲使 $f'(x) = 0$, 则

$$x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

此即 f 的稳定点.

(2) 因 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x},$

故欲使 $f'(x) = 0$, 则

$$x = 1,$$

即 $x = 1$ 为 f 的惟一稳定点.

注意: 此处导数的求法是采用导数的运算法则得出的.

10. 设函数 f 在点 x_0 存在左右导数, 试证 f 在点 x_0 连续.

证 由 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0)$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0^+} (x - x_0) = 0,$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow x_0^-} [f(x) - f(x_0)] &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0^-} (x - x_0) = 0,
 \end{aligned}$$

得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

故 f 在 $x = x_0$ 连续.

$$11. \text{ 设 } g(0) = g'(0) = 0, f(x) = \begin{cases} g(x) \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 求 } f'(0).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x)}{\Delta x} \sin \frac{1}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x) - g(0)}{\Delta x} \sin \frac{1}{\Delta x} = 0.
 \end{aligned}$$

12. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且对任何 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 都有

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2).$$

若 $f'(0) = 1$, 证明对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'(x) = f(x)$.

证 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \cdot \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\
 &= f(x)f'(0) = f(x).
 \end{aligned}$$

13. 证明: 若 $f'(x_0)$ 存在, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0).$$

$$\begin{aligned}
 \text{证 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \\
 &= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0).
 \end{aligned}$$

14. 证明:若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = K$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 则在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = K$.

证 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - K, x \in [a, b],$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 也连续, 且有

$$F(a) = F(b) = 0, \quad F'_+(a) = f'_+(a), \quad F'_-(b) = f'_-(b),$$

即 $F'_+(a)F'_-(b) > 0$. 此题即证 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$.

反证法: 如果 $\forall x \in (a, b), F(x) \neq 0$. 不妨设 $F(x) > 0$, 则

$$F'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x)}{x - a} \geq 0,$$

$$F'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x)}{x - b} \leq 0,$$

由此推得 $F'_+(a)F'_-(b) \leq 0$, 这与题设矛盾. 故 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = K$.

注意: 若设 $F(x) < 0$, 则可得 $F'_+(a) \leq 0, F'_-(b) \geq 0$, 同样推出 $F'_+(a)F'_-(b) \leq 0$.

15. 设一吊桥, 其铁链成抛物线形, 两端系于相距 100 m 高度相同的支柱上, 铁链之最低点在悬点下 10 m 处, 求铁链与支柱所成之角.

解 建立平面直角坐标系, 如图 5-1 所示. 并设链与支柱夹角为 β . 抛物线在 $(50, 10)$ 处切线与 x 轴正向的夹角为 α , 则显然有 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. 设抛物线方程为 $y = kx^2$, 将 $(50, 10)$ 代入得

$$10 = 2500k, \quad k = \frac{1}{250},$$

即
$$y = \frac{1}{250}x^2.$$

由导数的几何意义, 有

$$\tan \alpha = y' \Big|_{x=50} = \frac{2x}{250} \Big|_{x=50} = \frac{100}{250} = \frac{2}{5},$$

得
$$\alpha = \arctan \frac{2}{5}.$$

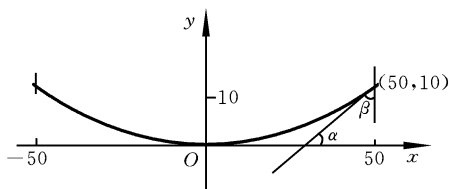


图 5-1

因此,铁链与支柱所成之角

$$\beta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2}{5}.$$

16. 在曲线 $y = x^3$ 上取一点 P , 过 P 的切线与该曲线交于 Q , 证明: 曲线在 Q 处的切线斜率正好是在 P 处切线斜率的 4 倍.

证 设 P 点为 $P(x_0, y_0)$, 则有

$$y_0 = x_0^3,$$

又 $y = x^3$, 则

$$y' = 3x^2 \Rightarrow y' \big|_{x=x_0} = 3x_0^2.$$

因此, 过 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为

$$y - y_0 = y' \big|_{x=x_0} (x - x_0),$$

即

$$y = 3x_0^2 x - 2x_0^3.$$

由

$$\begin{cases} y = 3x_0^2 x - 2x_0^3, \\ y = x^3, \end{cases}$$

得

$$(x - x_0)^2 (x + 2x_0) = 0,$$

即

$$\begin{cases} x = x_0, \\ y = x_0^3 \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} x = -2x_0, \\ y = -8x_0^3. \end{cases}$$

显然, Q 点为 $Q(-2x_0, -8x_0^3)$, 而曲线 $y = x^3$ 在 Q 点切线的斜率为

$$y' \big|_{x=-2x_0} = 3x^2 \big|_{x=-2x_0} = 12x_0^2 = 4 \cdot 3x_0^2.$$

即曲线在 Q 处切线斜率正好是在 P 处切线斜率的 4 倍.

§ 2 求导法则

1. 求下列函数在指定点的导数:

(1) 设 $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + 5$, 求 $f'(0), f'(1)$;

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{\cos x}$, 求 $f'(0), f'(\pi)$;

(3) 设 $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$, 求 $f'(0), f'(1), f'(4)$.

解 (1) $f'(x) = 12x^3 + 6x^2$.
 $f'(0) = 0, \quad f'(1) = 18.$

(2) $f'(x) = \frac{\cos x + x \sin x}{\cos^2 x}$.
 $f'(0) = 1, \quad f'(\pi) = -1.$

(3) $f'(x) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 + \sqrt{x})'$
 $= \frac{1}{2}(1 + \sqrt{x})^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}x^{-\frac{1}{2}}(1 + \sqrt{x})^{-\frac{1}{2}}$
 $= \frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1 + \sqrt{x}}}$.
 $f'(1) = \frac{1}{4\sqrt{2}}, \quad f'(4) = \frac{1}{8\sqrt{3}},$

而 $f'(0)$ 不存在.

2. 求下列函数的导数:

(1) $y = 3x^2 + 2;$ (2) $y = \frac{1-x^2}{1+x+x^2};$

(3) $y = x^n + nx;$ (4) $y = \frac{x}{m} + \frac{m}{x} + 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}};$

(5) $y = x^3 \log_3 x;$ (6) $y = e^x \cos x;$

(7) $y = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3);$ (8) $y = \frac{\tan x}{x};$

(9) $y = \frac{x}{1 - \cos x};$ (10) $y = \frac{1 + \ln x}{1 - \ln x};$

(11) $y = (\sqrt{x} + 1) \arctan x;$ (12) $y = \frac{1 + x^2}{\sin x + \cos x}.$

解 (1) $y' = 6x.$

(2) $y' = \frac{(1+x+x^2)(1-x^2)' - (1-x^2)(1+x+x^2)'}{(1+x+x^2)^2} = -\frac{x^2+4x+1}{(1+x+x^2)^2}.$

$$(3) y' = nx^{n-1} + n.$$

$$(4) y' = \frac{1}{m} - \frac{m}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x\sqrt{x}}.$$

$$(5) y' = 3x^2 \log_3 x + x^2 \log_3 e.$$

$$(6) y' = e^x \cos x - e^x \sin x.$$

$$(7) y = (x^2 + 1)(3x - 1)(1 - x^3) = -3x^6 + x^5 - 3x^4 + 4x^3 - x^2 + 3x - 1, \\ y' = -18x^5 + 5x^4 - 12x^3 + 12x^2 - 2x + 3.$$

$$(8) y' = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2}.$$

$$(9) y' = \frac{1 - \cos x - x \sin x}{(1 - \cos x)^2}.$$

$$(10) y' = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln x) + \frac{1}{x}(1 + \ln x)}{(1 - \ln x)^2} = \frac{2}{x(1 - \ln x)^2}.$$

$$(11) y' = \frac{\sqrt{x+1}}{1+x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \arctan x.$$

$$(12) y' = \frac{2x(\sin x + \cos x) - (1+x^2)(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2}.$$

3. 求下列函数的导函数:

$$(1) y = x\sqrt{1-x^2};$$

$$(2) y = (x^2 - 1)^3;$$

$$(3) y = \left(\frac{1+x^2}{1-x}\right)^3;$$

$$(4) y = \ln(\ln x);$$

$$(5) y = \ln(\sin x);$$

$$(6) y = \lg(x^2 + x + 1);$$

$$(7) y = \ln(x + \sqrt{1+x^2});$$

$$(8) y = \ln \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}};$$

$$(9) y = (\sin x + \cos x)^3;$$

$$(10) y = \cos^3 4x;$$

$$(11) y = \sin \sqrt{1+x^2};$$

$$(12) y = (\sin x^2)^3;$$

$$(13) y = \arcsin \frac{1}{x};$$

$$(14) y = (\arctan x^3)^2;$$

$$(15) y = \operatorname{arccot} \frac{1+x}{1-x};$$

$$(16) y = \arcsin(\sin^2 x);$$

$$(17) y = e^{x+1};$$

$$(18) y = 2^{\sin x};$$

(19) $y = x^{\sin x}$;

(20) $y = x^{x^x}$;

(21) $y = e^{-x} \sin 2x$;

(22) $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$;

(23) $y = \sin(\sin(\sin x))$;

(24) $y = \sin\left(\frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)}\right)$;

(25) $y = (x - a_1)^{\alpha_1} (x - a_2)^{\alpha_2} \cdots (x - a_n)^{\alpha_n}$;

(26) $y = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{a \sin x + b}{a + b \sin x}$.

解 (1) $y' = \sqrt{1 - x^2} + \frac{x}{2} (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x)$
 $= \sqrt{1 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{1 - 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}}.$

(2) $y' = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 - 1)^2.$

(3) $\ln y = 3 \ln(1 + x^2) - 3 \ln(1 - x),$

$$\frac{y'}{y} = \frac{6x}{1 + x^2} + \frac{3}{1 - x} = \frac{3(1 + 2x - x^2)}{(1 + x^2)(1 - x)},$$

$$y' = \frac{3(1 + x^2)^2 (1 + 2x - x^2)}{(1 - x)^4}.$$

(4) $y' = \frac{1}{\ln x} (\ln x)' = \frac{1}{x \ln x}.$

(5) $y' = \frac{1}{\sin x} (\sin x)' = \frac{\cos x}{\sin x}.$

(6) $y' = \frac{2x+1}{x^2+x+1} \lg e.$

$$(7) y' = \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \cdot (x + \sqrt{1 + x^2})'$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

(8) $y = \ln \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^2}{2x} = 2 \ln(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}) - \ln(2x).$

$$y' = \frac{2}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} (\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})' - \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+x}} + \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right) - \frac{1}{x} \\
 &= \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2}{2x\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x} = \frac{2+2\sqrt{1-x^2}}{2x\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x} \\
 &= \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \quad y' &= 3(\sin x + \cos x)^2 (\sin x + \cos x)' = 3(\sin x + \cos x)^2 (\cos x - \sin x) \\
 &= 3(\sin x + \cos x) \cos 2x.
 \end{aligned}$$

$$(10) \quad y' = 3\cos^2 4x \cdot (\cos 4x)' = -12\sin 4x \cos^2 4x = -6\sin 8x \cos 4x.$$

$$(11) \quad y' = \cos \sqrt{1+x^2} \cdot (\sqrt{1+x^2})' = \frac{x \cos \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}.$$

$$(12) \quad y' = 3(\sin x^2)^2 \cdot (\sin x^2)' = 3(\sin x^2)^2 \cdot \cos x^2 \cdot 2x = 3x \sin 2x^2 \sin x^2.$$

$$(13) \quad y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}.$$

$$(14) \quad y' = 2\arctan x^3 \cdot (\arctan x^3)' = \frac{6x^2 \arctan x^3}{1+x^6}.$$

$$\begin{aligned}
 (15) \quad y' &= -\frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)' = -\frac{(1-x)^2}{2(1+x^2)} \cdot \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2} \\
 &= -\frac{1}{1+x^2}.
 \end{aligned}$$

$$(16) \quad y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^4 x}} (\sin^2 x)' = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}}.$$

$$(17) \quad y' = e^{x+1}.$$

$$(18) \quad y' = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot (\sin x)' = \ln 2 \cdot \cos x \cdot 2^{\sin x}.$$

$$\begin{aligned}
 (19) \quad \ln y &= \sin x \ln x, \quad \frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}, \\
 y' &= x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).
 \end{aligned}$$

$$(20) \quad (x^x)' = (e^{x \ln x})' = x^x (1 + \ln x), \ln y = x^x \ln x,$$

$$\frac{y'}{y} = x^x (1 + \ln x) \ln x + \frac{1}{x} x^x,$$

$$y' = x^{x^x} \cdot x^x \left(\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right).$$

$$(21) \quad y' = -e^{-x} \sin 2x + 2e^{-x} \cos 2x = e^{-x} (2\cos 2x - \sin 2x).$$

$$(22) \quad y = (x + (x + x^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}},$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2} (x + (x + x^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{2} (x + x^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2} x \right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1 + 2\sqrt{x} + 4\sqrt{x} + \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}}{8\sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x}} \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{x + \sqrt{x} + \sqrt{x}}}. \end{aligned}$$

$$(23) \quad y' = \cos(\sin(\sin x)) \cdot \cos(\sin x) \cdot \cos x.$$

$$\begin{aligned} (24) \quad y' &= \cos \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \cdot \left(\frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \right)' \\ &= \cos \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \cdot \frac{\sin \frac{x}{\sin x} - x \cos \frac{x}{\sin x} \cdot \left(\frac{x}{\sin x} \right)'}{\sin^2\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \\ &= \cos \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \cdot \frac{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right) - x \cos \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}}{\sin^2\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \\ &= \cos \frac{x}{\sin\left(\frac{x}{\sin x}\right)} \cdot \frac{\sin^2 x \sin\left(\frac{x}{\sin x}\right) - x \cos\left(\frac{x}{\sin x}\right) (\sin x - x \cos x)}{\sin^2 x \sin^2\left(\frac{x}{\sin x}\right)}. \end{aligned}$$

$$(25) \quad \ln y = \sum_{k=1}^n \alpha_k \ln(x - a_k),$$

$$y' = y \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x - a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x - a_k} \cdot \prod_{k=1}^n (x - a_k)^{\alpha_k}.$$

$$\begin{aligned} (26) \quad y' &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)^2}} \cdot \left(\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{a \sin x + b}{a + b \sin x} \right)^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot \frac{(a + b \sin x) \cdot a \cos x - b \cos x (a \sin x + b)}{(a + b \sin x)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left[\frac{(a + b \sin x)^2}{(a^2 - b^2) \cos^2 x} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{(a^2 - b^2) \cos x}{(a + b \sin x)^2} \\
 &= \frac{\cos x}{|a + b \sin x| |\cos x|}.
 \end{aligned}$$

4. 对下列各函数计算 $f'(x)$, $f'(x+1)$, $f'(x-1)$.

$$(1) f(x) = x^3; \quad (2) f(x+1) = x^3; \quad (3) f(x-1) = x^3.$$

解 (1) $f'(x) = 3x^2$, $f'(x+1) = 3(x+1)^2$, $f'(x-1) = 3(x-1)^2$.

$$\begin{aligned}
 (2) f(x) &= (x-1)^3, \quad f'(x) = 3(x-1)^2, \\
 f'(x+1) &= 3x^2, \quad f'(x-1) = 3(x-2)^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) f(x) &= (x+1)^3, \quad f'(x) = 3(x+1)^2, \\
 f'(x+1) &= 3(x+2)^2, \quad f'(x-1) = 3x^2.
 \end{aligned}$$

5. 已知 g 是可导函数, a 为实数, 试求下列函数 f 的导数:

$$\begin{aligned}
 (1) f(x) &= g(x+g(a)); & (2) f(x) &= g(x+g(x)); \\
 (3) f(x) &= g(xg(a)); & (4) f(x) &= g(xg(x)).
 \end{aligned}$$

解 (1) $f'(x) = g'(x+g(a))$.

$$(2) f'(x) = g'(x+g(x)) [1+g'(x)].$$

$$(3) f'(x) = g(a)g'(xg(a)).$$

$$(4) f'(x) = [g(x) + xg'(x)] \cdot g'(xg(x)).$$

6. 设 f 为可导函数, 证明: 若 $x=1$ 时, 有

$$\frac{d}{dx} f(x^2) = \frac{d}{dx} f^2(x),$$

则必有 $f'(1) = 0$ 或 $f(1) = 1$.

$$\text{证 } \frac{d}{dx} f(x^2) = 2xf'(x^2), \quad \frac{d}{dx} f^2(x) = 2f'(x)f(x).$$

由题设, 有

$$2f'(1) = 2f'(1)f(1),$$

即

$$f'(1)[f(1)-1] = 0$$

由此推出

$$f'(1) = 0 \quad \text{或} \quad f(1) = 1.$$

7. 定义双曲函数如下:

$$\text{双曲正弦函数 } \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad \text{双曲余弦函数 } \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2};$$

$$\text{双曲正切函数 } \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \quad \text{双曲余切函数 } \operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}.$$

证明: (1) $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$; (2) $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;

$$(3) (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad (4) (\operatorname{coth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

证 (1) $(\operatorname{sh} x)' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})' = \operatorname{ch} x.$

$$(2) (\operatorname{ch} x)' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})' = \operatorname{sh} x.$$

$$\begin{aligned} (3) (\operatorname{th} x)' &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)' = \frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x})' - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})'}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\operatorname{coth} x)' &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)' = \frac{(e^x - e^{-x})^2 - (e^x + e^{-x})^2}{(e^x - e^{-x})^2} \\ &= -\frac{4}{(e^x - e^{-x})^2} = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}. \end{aligned}$$

8. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \operatorname{sh}^3 x; \quad (2) y = \operatorname{ch}(\operatorname{sh} x);$$

$$(3) y = \ln(\operatorname{ch} x); \quad (4) y = \arctan(\operatorname{th} x).$$

解 (1) $y' = 3\operatorname{ch} x \operatorname{sh}^2 x.$

$$(2) y' = \operatorname{ch} x \operatorname{sh}(\operatorname{sh} x).$$

$$(3) y' = \frac{1}{\operatorname{ch} x} (\operatorname{ch} x)' = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \operatorname{th} x.$$

$$(4) y' = \frac{1}{1 + \operatorname{th}^2 x} (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{1 + \operatorname{th}^2 x} \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^2 x}.$$

9. 以 $\operatorname{sh}^{-1} x, \operatorname{ch}^{-1} x, \operatorname{th}^{-1} x, \operatorname{coth}^{-1} x$ 分别表示各双曲函数的反函数, 试求

下列函数的导数:

$$(1) y = \operatorname{sh}^{-1} x; \quad (2) y = \operatorname{ch}^{-1} x;$$

$$(3) y = \operatorname{th}^{-1} x; \quad (4) y = \operatorname{coth}^{-1} x;$$

$$(5) y = \operatorname{th}^{-1} x - \operatorname{coth}^{-1} \frac{1}{x}; \quad (6) y = \operatorname{sh}^{-1}(\tan x).$$

解 (1) $y' = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$

$$(2) y' = \frac{1}{\operatorname{sh} y} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 y - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

$$(3) y' = \operatorname{ch}^2 y, \text{ 而}$$

$$\operatorname{th}^2 y = \frac{\operatorname{sh}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y} = \frac{\operatorname{ch}^2 y - 1}{\operatorname{ch}^2 y}, \quad \operatorname{ch}^2 y = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y},$$

故

$$y' = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2} \quad (|x| < 1).$$

$$(4) y' = -\operatorname{sh}^2 y = \frac{1}{1 - \operatorname{coth}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2} \quad (|x| > 1).$$

$$(5) y' = \frac{1}{1 - x^2} - \frac{-x^{-2}}{1 - x^{-2}} = 0 \quad (|x| < 1).$$

$$(6) y' = \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}} = |\sec x|.$$

§ 3 参变量函数的导数

1. 求下列由参量方程所确定的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) \begin{cases} x = \cos^4 t, \\ y = \sin^4 t \end{cases} \text{ 在 } t = 0, \frac{\pi}{2} \text{ 处};$$

$$(2) \begin{cases} x = \frac{t}{1+t}, \\ y = \frac{1-t}{1+t} \end{cases} \text{ 在 } t > 0 \text{ 处}.$$

解 (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{4\sin^3 t \cos t}{-4\cos^3 t \sin t} = -(\tan t)^2,$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = -\infty.$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\left(\frac{2}{1+t} - 1 \right)'}{\left(1 - \frac{1}{1+t} \right)'} = \frac{-\frac{2}{(1+t)^2}}{\frac{1}{(1+t)^2}} = -2.$$

2. 设 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$ 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \cot \frac{t}{2},$
 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi} = 0.$

3. 设曲线方程 $x = 1 - t^2, y = t - t^2$, 求它在下列点处的切线方程与法线方程:

(1) $t = 1;$ (2) $t = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

解 (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{1 - 2t}{-2t}.$

$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = -\frac{1}{2}.$ 过曲线上的点 $(0, 0),$

切线方程 $y = -\frac{1}{2}x,$

法线方程 $y = -2x.$

(2) $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{\frac{2}{2}}}.$ 过曲线上的点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2} \right),$

切线方程 $y - \frac{\sqrt{2}-1}{2} = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{\frac{2}{2}}} \left(x - \frac{1}{2} \right),$

法线方程 $y - \frac{\sqrt{2}-1}{2} = \frac{\sqrt{\frac{2}{2}}}{1 - \sqrt{\frac{2}{2}}} \left(x - \frac{1}{2} \right).$

4. 证明曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$ 在任一点的法线到原点的距离等于 $a(a > 0).$

证 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a(\cos t - \cos t + t \sin t)}{a(-\sin t + \sin t + t \cos t)} = \tan t.$

任一点的法线方程

$$y - a(\cos t + t \sin t) = -\frac{1}{\tan t} [x - a(\cos t + t \sin t)],$$

即

$$x \cos t + y \sin t = a.$$

原点(0,0)到法线 $x \cos t + y \sin t - a = 0$ 的距离

$$d = |0 \cdot \cos t + 0 \cdot \sin t - a| = a.$$

5. 证明:圆 $r = 2a \sin \theta$ ($a > 0$) 上任一点的切线与向径的夹角等于向径的极角.

证 设 $r = 2a \sin \theta$ 在 (r, θ) 点的切线与向径的夹角为 φ , 则有

$$\tan \varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)},$$

其中, $r(\theta) = 2a \sin \theta$, θ 为向径的极角, 故

$$\tan \varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \frac{2a \sin \theta}{2a \cos \theta} = \tan \theta,$$

由此, 得

$$\varphi = \theta.$$

6. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的切线与切点向径之间的夹角.

解 设切线与切点向径之间夹角为 φ , 则有

$$\tan \varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = -\frac{a(\cos \theta + 1)}{a \sin \theta} = -\cot \frac{\theta}{2} = \tan \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2} \right),$$

由此, 得 $\varphi = \frac{1}{2}(\pi + \theta)$, θ 为极角.

§ 4 高阶导数

1. 求下列函数在指定点的高阶导数:

$$(1) f(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 9, \text{求 } f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1);$$

$$(2) f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \text{求 } f''(0), f'''(1), f'''(-1).$$

解 (1) 因 $f'(x) = 9x^2 + 8x - 5$, $f''(x) = 18x + 8$,

$$f'''(x) = 18, \quad f^{(4)}(x) = 0,$$

故有

$$f''(1) = 26, \quad f'''(1) = 18, \quad f^{(4)}(1) = 0.$$

$$(2) f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f''(x) = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}} = -\frac{3x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}},$$

则 $f''(0)=0$, $f''(1)=-\frac{3\sqrt{2}}{8}$, $f''(-1)=\frac{3\sqrt{2}}{8}$.

2. 设函数 f 在点 $x=1$ 处二阶可导, 证明: 若 $f'(1)=0$, $f''(1)=0$, 则在 $x=1$ 处有 $\frac{d}{dx}f(x^2)=\frac{d^2}{dx^2}f^2(x)$.

证 $\frac{d}{dx}f(x^2)=2xf'(x^2)$, $\frac{d}{dx}f(x^2)\Big|_{x=1}=0$,
 $\frac{d}{dx}f^2(x)=2f'(x)f(x)$, $\frac{d}{dx}f^2(x)\Big|_{x=1}=0$,

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dx^2}f^2(x)\Big|_{x=1} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2f'(1+\Delta x)f(1+\Delta x)-2f'(1)f(1)}{1+\Delta x-1} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2f'(1+\Delta x)f(1+\Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2f(1+\Delta x)[f'(1+\Delta x)-f'(1)]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2f(1+\Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(1+\Delta x)-f'(1)}{\Delta x} \\ &= 2f(1)f''(1)=0.\end{aligned}$$

故有 $\frac{d}{dx}f(x^2)\Big|_{x=1}=\frac{d^2}{dx^2}f^2(x)\Big|_{x=1}$.

注意: 由此题所给条件可得, f 在 $x=1$ 处连续, 且 f' 在 $x=1$ 处亦连续, 但 f'' 在 $x=1$ 处不一定连续, 故求 $f(x^2)$ 在 $x=1$ 的二阶导数时应用定义而不能先求二阶导数直接代值.

3. 求以下函数的高阶导数:

- (1) $f(x)=x\ln x$, 求 $f''(x)$; (2) $f(x)=e^{-x^2}$, 求 $f'''(x)$;
 (3) $f(x)=\ln(1+x)$, 求 $f^{(5)}(x)$; (4) $f(x)=x^3e^x$, 求 $f^{(10)}(x)$.

解 (1) $f'(x)=1+\ln x$,

$$f''(x)=\frac{1}{x}.$$

(2) $f'(x)=-2xe^{-x^2}$,

$$f''(x)=-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}=(4x^2-2)e^{-x^2},$$

$$f'''(x)=8xe^{-x^2}-2x(4x^2-2)e^{-x^2}=(12x-8x^3)e^{-x^2}.$$

$$(3) f'(x) = \frac{1}{1+x},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2},$$

$$f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3},$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{2 \cdot 3}{(1+x)^4},$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{(1+x)^5} = \frac{24}{(1+x)^5},$$

依此类推,可得 $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$.

(4) 用莱布尼兹公式. 记 $u(x) = e^x, v(x) = x^3$, 则

$$f^{(10)}(x) = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k u^{(10-k)}(x) v^{(k)}(x) = e^x (x^3 + 30x^2 + 270x + 720).$$

4. 设 f 为二阶可导函数, 求下列各函数的二阶导数:

$$(1) y = f(\ln x); \quad (2) y = f(x^n), n \in \mathbb{R}; \quad (3) y = f(f(x)).$$

解 (1) $y' = \frac{1}{x} f'(\ln x),$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} f'(\ln x) + \frac{1}{x^2} f''(\ln x).$$

$$(2) y' = nx^{n-1} f'(x^n),$$

$$y'' = n(n-1)x^{n-2} f'(x^n) + n^2 x^{2n-2} f''(x^n).$$

$$(3) y' = f'(x) f'(f(x)),$$

$$y'' = f''(x) f'(f(x)) + [f'(x)]^2 f''(f(x)).$$

5. 求下列函数的 n 阶导数:

$$(1) y = \ln x; \quad (2) y = a^x (a > 0, a \neq 1);$$

$$(3) y = \frac{1}{x(1-x)}; \quad (4) y = \frac{\ln x}{x};$$

$$(5) f(x) = \frac{x^n}{1-x}; \quad (6) y = e^{ax} \sin bx \quad (a, b \text{ 均为实数}).$$

解 (1) $y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}, \dots, y^{(n)} = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}.$

$$(2) y' = a^x \ln a, y'' = a^x (\ln a)^2, \dots, y^{(n)} = a^x (\ln a)^n.$$

$$(3) y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x-1},$$

$$y' = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x-1)^2},$$

$$y'' = \frac{2}{x^3} - \frac{2}{(x-1)^3}, \dots,$$

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} - (-1)^n \frac{n!}{(x-1)^{n+1}} \\ &= (-1)^n n! \left[\frac{1}{x^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) y^{(n)} &= \left(\frac{1}{x} \ln x \right)^{(n)} = \left(\frac{1}{x} \right)^{(n)} \ln x + n \cdot \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-1)} \\ &\quad + C_n^2 \left(-\frac{1}{x^2} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-2)} + \dots \\ &\quad + C_n^k \left(\frac{1}{x} \right)^{(k-1)} \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-k)} + \dots + \frac{1}{x} (\ln x)^{(n)}, \end{aligned}$$

而 $\left(\frac{1}{x} \right)^n \ln x = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} \ln x,$

$$\frac{1}{x} (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^{n+1}} = (-1)^{n-1} \frac{n!}{x^{n+1}} \cdot \frac{1}{n},$$

$$\begin{aligned} C_n^k \left(\frac{1}{x} \right)^{(k-1)} \left(\frac{1}{x} \right)^{(n-k)} &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{x^k} \cdot (-1)^{n-k} \frac{(n-k)!}{x^{n-k+1}} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{1}{k} \cdot \frac{n!}{x^{n+1}}, k=1, 2, \dots, n-1, \end{aligned}$$

则 $y^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} \left(\ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right).$

$$(5) f(x) = \frac{x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x} - (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1),$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

$$(6) y' = ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin bx + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos bx \right).$$

令 $\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \varphi,$

则

$$y' = \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \sin(bx + \varphi),$$

从而

$$y^{(n)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

6. 求由下列参数方程所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$(1) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t. \end{cases}$$

解 (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3a \sin^2 t \cos t}{3a \cos^2 t (-\sin t)} = -\tan t,$
 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) / \frac{dx}{dt} = \frac{-\sec^2 t}{-3a \sin t \cos^2 t} = \frac{1}{3a \sin t \cos^4 t}.$

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{e^t \sin t + e^t \cos t}{e^t \cos t - e^t \sin t} = \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t} = \tan \left(t + \frac{\pi}{4} \right),$
 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) / \frac{dx}{dt} = \frac{\sec^2 \left(t + \frac{\pi}{4} \right)}{e^t (\cos t - \sin t)} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-t} \sec^3 \left(t + \frac{\pi}{4} \right)$

7. 研究函数 $f(x) = |x^3|$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

解
$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases}$$

 则
$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x > 0, \\ -3x^2, & x < 0, \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0,$$

得

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -3x^2, & x < 0, \end{cases}$$

又

$$f''(x) = \begin{cases} 6x, & x > 0, \\ -6x, & x < 0, \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f''(x) = 0,$$

得

$$f''(x) = \begin{cases} 6x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -6x, & x < 0, \end{cases}$$

而

$$f'''(x) = \begin{cases} 6, & x > 0, \\ -6, & x < 0, \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'''(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'''(x) = -6.$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 存在二阶连续导数, 但三阶及三阶以上导数在 $x=0$ 不存在.

8. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x 三阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 存在反函数 $x=f^{-1}(y)$, 试用 $f'(x), f''(x)$ 及 $f'''(x)$ 表示 $(f^{-1})'''(y)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (f^{-1})'(y) &= \frac{1}{f'(x)}, \\ (f^{-1})''(y) &= \left[\frac{1}{f'(x)} \right]' \cdot (f^{-1})'(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}, \\ (f^{-1})'''(y) &= \left[-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \right]' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= \frac{3[f'(x)]^2[f''(x)]^2 - [f'(x)]^3 \cdot f'''(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}. \end{aligned}$$

9. 设 $y = \arctan x$.

(1) 证明它满足方程 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$;

(2) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$.

解 (1) 将 $y' = \frac{1}{1+x^2}, y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ 代入方程 $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$ 左边得

$$(1+x^2) \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} + 2x \cdot \frac{1}{1+x^2} = 0,$$

即

$$(1+x^2)(\arctan x)'' + 2x(\arctan x)' = 0.$$

(2) 由 $y' = \frac{1}{1+x^2}$ 得 $(1+x^2)y' = 1$, 两边求 n 阶导数得

$$(1+x^2)y^{(n+1)} + 2nxy^{(n)} + n(n-1)y^{(n-1)} = 0.$$

将 $x=0$ 代入上式, 得

$$y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0),$$

而 $y(0)=0, y'(0)=1$, 故有

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k (2k)! , & n = 2k+1, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

10. 设 $y = \arcsin x$.

(1) 证明它满足方程 $(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0 \ (n \geq 0)$;

(2) 求 $y^{(n)}|_{x=0}$.

解 (1) $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 即 $\sqrt{1-x^2}y' = 1$, 两边求导, 得

$$y''\sqrt{1-x^2} - y'\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0,$$

整理, 得

$$(1-x^2)y'' = xy'.$$

两边求 n 阶导数, 得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} + ny^{(n+1)} \cdot (-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)} \cdot (-2) = xy^{(n+1)} + ny^{(n)},$$

整理得

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

即证.

(2) 在(1)中令 $x = 0$, 得

$$y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0),$$

而 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则

$$y^{(2k)}(0) = 0.$$

$$y'''(0) = 1,$$

$$y^{(5)}(0) = 3^2y'''(0) = 3^2,$$

⋮

$$\begin{aligned} y^{(2k+1)}(0) &= (2k-1)^2y^{(2k-1)}(0) = \dots = (2k-1)^2(2k-3)^2 \dots 3^2 \cdot 1^2 \\ &= [(2k-1)!!]^2, \end{aligned}$$

即

$$y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

11. 证明: 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处 n 阶可导且 $f^{(n)}(0) = 0$, 其

中 n 为任意正整数.

证 当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2},$$

$$f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right) e^{-1/x^2},$$

而
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{e^{y^2}} = 0,$$

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2y^4}{e^{y^2}} = 0.$$

一般地,
$$f^{(n)}(x) = p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} = p_n(y) e^{-y^2},$$

这里 $y = \frac{1}{x}$, $p_n(y)$ 为 y 的 $3n$ 次多项式, 且

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^k}{e^{y^2}} = 0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

故假设 $f^{(n)}(0) = 0$, 则

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y p_n(y)}{e^{y^2}} = 0.$$

由数学归纳法知, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在任意阶导数, 且 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

注意: ① 由 $f'(x), f''(x)$ 可知, $p_1(y), p_2(y)$ 是 3 次, 6 次多项式. 设

$$f^{(n-1)}(x) = p_{n-1} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-1/x^2},$$

其中 $p_{n-1}(y)$ 为 y 的 $3(n-1)$ 次多项式, 则

$$f^{(n)}(x) = \left[2 \left(\frac{1}{x} \right)^3 p_{n-1} \left(\frac{1}{x} \right) - \left(\frac{1}{x} \right)^2 p'_{n-1} \left(\frac{1}{x} \right) \right] e^{-1/x^2},$$

故 $p_n(y) = 2y^3 p_{n-1}(y) - y^2 p'_{n-1}(y)$ 为 y 的 $3n$ 次多项式.

② 对于 $\forall k \in \mathbb{N}$, 记 $[y] = n$, 则当 $y \rightarrow \infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 且

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{y^k}{e^{y^2}} < \frac{(n+1)^k}{e^{n^2}} < \frac{(n+1)^k}{2^n} = \frac{(n+1)^k}{(1+1)^n} \\ &= \frac{(n+1)^k}{1+n+\cdots+n(n-1)\cdots(n-k)+\cdots+1} < \frac{(n+1)^k}{\frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{(k+1)!} + \cdots + 1} \end{aligned}$$

$$< \frac{(n+1)^k}{n^{k+1}} \cdot \frac{(k+1)!}{\left(1-\frac{1}{n}\right) \cdots \left(1-\frac{k}{n}\right)} = I_n,$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$, 故有

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^k}{e^{y^2}} = 0,$$

即有

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^k}{e^{y^2}} = 0.$$

§ 5 微 分

1. 若 $x = 1$, 而 $\Delta x = 0.1, 0.01$. 问对于 $y = x^2$, Δy 与 dy 之差分别是多少?

解 因 $f'(x) = 2x, dy = 2x \Delta x$;

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x \Delta x + (\Delta x)^2.$$

因此

$$\Delta y - dy = (\Delta x)^2,$$

$$\text{当 } \Delta x = 0.1 \text{ 时} \quad \Delta y - dy = 0.01,$$

$$\text{当 } \Delta x = 0.01 \text{ 时} \quad \Delta y - dy = 0.0001.$$

2. 求下列函数微分:

$$(1) y = x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 + x^4; \quad (2) y = x \ln x - x;$$

$$(3) y = x^2 \cos 2x; \quad (4) y = \frac{x}{1-x^2};$$

$$(5) y = e^{ax} \sin bx; \quad (6) y = \arcsin \sqrt{1-x^2}.$$

解 (1) $y' = 1 + 4x - x^2 + 4x^3,$

$$dy = y' dx = (4x^3 - x^2 + 4x + 1) dx.$$

$$(2) \quad y' = 1 + \ln x - 1 = \ln x,$$

$$dy = y' dx = \ln x dx.$$

$$(3) y' = 2x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x,$$

$$dy = y' dx = (2x \cos 2x - 2x^2 \sin 2x) dx.$$

$$(4) y' = \frac{1-x^2+2x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2},$$

$$dy = y' dx = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} dx.$$

$$(5) y' = e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx),$$

$$dy = y' dx = e^{ax}(a \sin bx + b \cos bx) dx.$$

$$(6) y' = \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{x^2-x^4}},$$

$$dy = \frac{-x}{\sqrt{x^2-x^4}} dx.$$

3. 求下列函数的高阶微分:

$$(1) \text{ 设 } u(x) = \ln x, v(x) = e^x, \text{ 求 } d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right);$$

$$(2) \text{ 设 } u(x) = e^{\frac{x}{2}}, v(x) = \cos 2x, \text{ 求 } d^3(uv), d^3\left(\frac{u}{v}\right).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) d^3(uv) &= (uv)^{(3)} dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^x)^{(3-k)} dx^3 \\ &= \left(e^x \ln x + \frac{3e^x}{x} - \frac{3e^x}{x^2} + \frac{2e^x}{x^3} \right) dx^3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d^3\left(\frac{u}{v}\right) &= \left(\frac{u}{v}\right)^{(3)} dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\ln x)^{(k)} (e^{-x})^{(3-k)} dx^3 \\ &= \left(-e^x \ln x + \frac{3}{x} e^{-x} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-x} + \frac{2}{x^3} e^{-x} \right) dx^3 \\ &= e^{-x} \left(-\ln x + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right) dx^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) d^3(uv) &= (uv)^{(3)} dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k (\cos 2x)^{(k)} \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^{(3-k)} dx^3 \\ &= \left(\frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \cos 2x - 6 \sin 2x \cdot \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} \right. \\ &\quad \left. - 12 \cos 2x \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} + 8 \sin 2x \cdot e^{\frac{x}{2}} \right) dx^3 \\ &= \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} (52 \sin 2x - 47 \cos 2x), \end{aligned}$$

$$d^3\left(\frac{u}{v}\right) = \left(\frac{u}{v}\right)^{(3)} dx^3 = \sum_{k=0}^3 C_3^k \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^{(k)} (\sec 2x)^{(3-k)} dx^3$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} \sec 2x + \frac{3}{4} e^{\frac{x}{2}} \cdot \sec 2x \tan 2x + \frac{3}{2} e^{\frac{x}{2}} \cdot 4 \sec 2x \\
&\quad \cdot (1 + 2 \tan^2 2x) + e^{\frac{x}{2}} \cdot 8 \sec 2x \cdot \tan 2x (5 + 6 \tan^2 2x) \\
&= \frac{1}{8} e^{2x} \sec 2x (384 \tan^3 2x + 96 \tan^2 2x + 332 \tan 2x + 49).
\end{aligned}$$

4. 利用微分求近似值:

$$(1) \sqrt[5]{1.02}; \quad (2) \lg 11; \quad (3) \tan 45^\circ 15'; \quad (4) \sqrt[3]{26}.$$

解 (1) 令 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$, 取 $x_0 = 1, \Delta x = 0.02$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}}, \quad f'(1) = \frac{1}{3}.$$

由 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, 得

$$\sqrt[3]{1.02} \approx \sqrt[3]{1} + \frac{1}{3} \cdot 0.02 \approx 1.00667.$$

(2) 令 $f(x) = \lg x$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}.$$

取 $x_0 = 10, \Delta x = 1$, 由 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, 得

$$\lg 11 \approx \lg 10 + \frac{1}{10 \ln 10} \cdot 1 \approx 1.0434.$$

(3) 令 $f(x) = \tan x$, 则

$$f'(x) = \sec^2 x.$$

取 $x_0 = \frac{\pi}{4}, \Delta x = 0.0044$, 由 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, 得

$$\tan 45^\circ 15' = \tan \left(\frac{\pi}{4} + 0.0044 \right) \approx \tan \frac{\pi}{4} + \sec^2 \frac{\pi}{4} \cdot 0.0044 = 1.0088.$$

(4) 令 $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}.$$

取 $x_0 = 25, \Delta x = 1$, 由 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, 得

$$\sqrt[3]{26} \approx \sqrt[3]{25} + \frac{1}{2\sqrt{25}} \cdot 1 = 5.1.$$

5. 为了使计算出的球的体积准确到 1%, 问度量半径 r 时允许发生的相对误差至多应是多少?

解 由球体体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, 得

$$V' = 4\pi r^2.$$

而 $\left| \frac{\delta_V}{V_0} \right| = \left| \frac{V'(r_0)}{V(r_0)} \right| \delta_r = r_0 \cdot \left| \frac{V'(r_0)}{V(r_0)} \right| \cdot \frac{\delta_r}{r_0},$

则 $\left| \frac{\delta_r}{r_0} \right| \leq \left| \frac{\delta_V}{V_0} \right| \cdot \frac{|V(r_0)|}{|V'(r_0)|} \cdot \frac{1}{r_0} = 0.01 \times \frac{\frac{4}{3}\pi r_0^3}{r_0 \cdot 4\pi r_0^2} \approx 0.33\%,$

即度量半径 r 时允许发生的相对误差至多应为 0.33%.

6. 检验一个半径为 2 m, 中心角为 55° 的工件面积(图 5-2). 现可直接测量其中心角或此角所对的弦长. 设量角最大误差为 0.5° , 量弦长最大误差为 3 mm, 试问哪一种方法检验的结果较为精确?

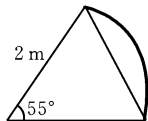


图 5-2

解 设弦长为 x (m), 则 $x = 2 \times 2 \sin \frac{55^\circ}{2} \approx 1.8470$.

设中心角为 φ , 则 φ 与 x 的关系为

$$x = 2 \times 2 \sin \frac{\varphi}{2},$$

即 $\varphi = 2 \arcsin \frac{x}{4},$

由此 $\delta_\varphi \approx |\varphi'| \delta_x = \frac{2 \cdot \frac{1}{4}}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}} \delta_x = \frac{2}{\sqrt{16 - x^2}} \delta_x.$

当 $\delta_x = 0.003, x = 1.8470$ 时

$$\delta_\varphi \approx \frac{2}{\sqrt{16 - 1.8470^2}} \times 0.003 \approx 0.0017,$$

即约为 $0.0969^\circ < 0.5^\circ$.

故用测量弦长产生的结果较为精确.

§ 6 总 练 习 题

1. 设 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, 证明:

$$(1) y' = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix};$$

$$(2) y^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

$$\text{证 } (1) y' = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} = \frac{1}{(cx+d)^2} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (2) y^{(n)} &= (y')^{(n-1)} = ((cx+d)^{-2})^{(n-1)} \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

2. 证明下列函数在 $x=0$ 处不可导:

$$(1) f(x) = x^{\frac{2}{3}};$$

$$(2) f(x) = \ln |x-1|.$$

$$\text{证 } (1) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^{\frac{2}{3}}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(\Delta x)^{\frac{1}{3}}} \text{ 不存在, 故 } f(x)$$

$= x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x=0$ 处不可导.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |x-1| - \ln |0-1|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x},$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln[1+(-x)]^{\frac{1}{-x}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln[1+(-x)]^{\frac{1}{-x}} = -1,$$

$$\text{即 } f'_+(0) \neq f'_-(0),$$

故 $f(x) = \ln |x-1|$ 在 $x=0$ 处不可导.

3. (1) 举出一个连续函数, 它仅在已知点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不可导;

(2) 举出一个函数, 它仅在点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可导.

解 (1) $f(x) = (x - a_1)^{\frac{2}{3}}(x - a_2)^{\frac{2}{3}} \cdots (x - a_n)^{\frac{2}{3}}, x \in \mathbb{R}$,
 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且仅在 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 不可导.

(2) $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 D(x), x \in \mathbb{R}$,
 $f(x)$ 仅在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 上可导, 且 $f'(a_i) = 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 在 $x \neq a_i$ 时 $f(x)$ 不连续, 故不可导.

4. 证明:

- (1) 可导的偶函数, 其导函数为奇函数;
- (2) 可导的奇函数, 其导函数为偶函数;
- (3) 可导的周期函数, 其导函数为周期函数.

证 (1) 设 $f(x)$ 为可导的偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 对其两边求导得 $-f'(-x) = f'(x)$. 故 $f'(x)$ 为奇函数.

(2) 设 $f(x)$ 为可导的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 对其两边求导得 $-f'(-x) = -f'(x)$, 即 $f'(x) = f'(-x)$. 故 $f'(x)$ 为偶函数.

(3) 设 $f(x)$ 为可导的周期函数, 且周期为 T , 则 $f(x+T) = f(x)$, 对其两边求导得 $f'(x+T) = f'(x)$. 故 $f'(x)$ 仍为周期函数, 且周期不变.

5. 对下列命题, 若认为是正确的, 请给予证明; 若认为是错误的, 请举一反例予以否定:

- (1) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导;
- (2) 设 $f = \varphi + \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, ψ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导;
- (3) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 f 在点 x_0 可导, 则 φ, ψ 在点 x_0 可导;
- (4) 设 $f = \varphi \cdot \psi$, 若 φ 在点 x_0 可导, ψ 在点 x_0 不可导, 则 f 在点 x_0 一定不可导.

解 (1) 结论错误. 例如:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ -1, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为无理数,} \\ -1, & x \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

则 φ, ψ 在任何点均不连续, 故在任何点不可导, 但 $f = \varphi + \psi \equiv 0, \forall x \in \mathbb{R}$. 当然 f 在任何点可导.

(2) 结论正确.

反证法: 若 f 在 x_0 处可导, 则 $\psi = f - \varphi$, 由此得 ψ 在 x_0 处可导, 且 $\psi'(x_0) = f'(x_0) - \varphi'(x_0)$, 与假设矛盾. 故 f 在 x_0 处一定不可导.

(3) 结论错误. 例如:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x \leq 0, \end{cases} \quad \psi(x) = \begin{cases} +1, & x \leq 0, \\ -1, & x > 0, \end{cases}$$

则 $\varphi(x), \psi(x)$ 在 $x = 0$ 处均不可导, 而 $f = \varphi + \psi \equiv 0$ 在 $x = 0$ 处可导.

(4) 结论错误. 例如:

$$\varphi(x) \equiv 0, \quad \psi(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 φ 在 $x = 0$ 处可导, 但 ψ 在 $x = 0$ 处不可导, 而 $f = \varphi + \psi \equiv 0$ 在 $x = 0$ 处可导.

6. 设 $\varphi(x)$ 在点 a 连续, $f(x) = |x - a| \varphi(x)$, 求 $f'_-(a)$ 和 $f'_+(a)$, 问在什么条件下 $f'(a)$ 存在?

解 由于 $f(a) = |a - a| \varphi(a) = 0$ 及 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 故

$$f'_+(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|a + \Delta x - a| \varphi(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \varphi(a + \Delta x) = \varphi(a),$$

$$f'_-(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|a + \Delta x - a| \varphi(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} -\varphi(a + \Delta x) = -\varphi(a).$$

若要 $f'(a)$ 存在, 则有 $f'_+(a) = f'_-(a)$, 即 $\varphi(a) = -\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a) = 0$. 因此, 当且仅当 $\varphi(a) = 0$ 时 $f'(a)$ 存在, 且有 $f'(a) = 0$.

7. 设 f 为可导函数, 求下列各函数的一阶导数:

$$(1) y = f(e^x) e^{f(x)}; \quad (2) y = f(f(f(x))).$$

解 (1) $y' = e^{f(x)} (e^x f'(e^x) + f(e^x) f'(x))$.

$$(2) y' = f'(f(f(x))) \cdot f'(f(x)) \cdot f'(x).$$

8. 设 φ, ψ 为可导函数, 求 y' :

$$(1) y = \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)};$$

$$(2) y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)};$$

$$(3) y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) \quad (\varphi, \psi > 0, \varphi \neq 1).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) y' &= \frac{2\varphi'(x)\varphi(x) + 2\psi'(x)\psi(x)}{2\sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}} \\ &= \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}} \quad (\varphi^2(x) + \psi^2(x) \neq 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) y' &= \frac{1}{1 + \left[\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \right]^2} \cdot \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\psi^2(x)} \\ &= \frac{\varphi'(x)\psi(x) - \varphi(x)\psi'(x)}{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) y' &= \left[\frac{\ln \psi(x)}{\ln \varphi(x)} \right]' = \frac{\frac{\psi'(x)}{\psi(x)} \ln \varphi(x) - \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \ln \psi(x)}{\ln^2 \varphi(x)} \\ &= \frac{\psi'(x)\varphi(x) \ln \varphi(x) - \varphi'(x)\psi(x) \ln \psi(x)}{\psi(x)\varphi(x) \ln^2 \varphi(x)} \end{aligned}$$

9. 设 $f_{ij}(x) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 为可导函数, 证明

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix},$$

并利用这个结果求 $F'(x)$:

$$(1) F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix};$$

$$(2) F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix}$$

证 利用导数定义及行列式性质,得

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left\{ \begin{vmatrix} f_{11}(x+\Delta x) & f_{12}(x+\Delta x) & \cdots & f_{1n}(x+\Delta x) \\ f_{21}(x+\Delta x) & f_{22}(x+\Delta x) & \cdots & f_{2n}(x+\Delta x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x+\Delta x) & f_{n2}(x+\Delta x) & \cdots & f_{nn}(x+\Delta x) \end{vmatrix} \right. \\
 & \quad \left. - \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^n \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{k1}(x+\Delta x)-f_{k1}(x) & f_{k2}(x+\Delta x)-f_{k2}(x) & \cdots & f_{kn}(x+\Delta x)-f_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$(1) F'(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3(x^2 + 5).$$

$$(2) F'(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2x & 3x^2 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 0 & 2 & 6x \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6x^2.$$

第六章 微分中值定理及其应用

知 识 要 点

1. 罗尔中值定理与拉格朗日中值定理有着明显的几何意义,但我们还应了解它们在数学研究中的作用:

罗尔中值定理是用来确定导函数的根的存在性;拉格朗日中值定理是用来估计函数值的增量;柯西中值定理是利用导数的比来讨论两函数增量比的性质.

2. 泰勒公式是微分概念和拉格朗日中值定理的推广,这是利用 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数(直到 n 阶导数)构成的泰勒多项式来估计 $f(x)$ 增量的公式.带有佩亚诺型余项的泰勒公式主要用于研究 $f(x)$ 在点 x_0 处的局部性质,而带有拉格朗日型余项的泰勒公式主要用于研究 $f(x)$ 在区间上的整体性质,其公式成立的条件也比前者强.

3. 中值定理或泰勒公式余项中的中值点 ξ 存在,但没有明确性,更不能事先指定.因此欲通过函数值增量来研究函数的性质,如单调性、凸性等整体性质及极值、拐点等局部性质,就必须给出在 ξ 点取值的导函数所在的相应区间或邻域上的性质.至于用不含 ξ 的带佩亚诺余项的泰勒公式证局部性质,则需给出考察点的各阶导数值,再由连续函数保不等式性质等证出.

4. 函数严格递增(减)的充要条件:若 f 在 (a,b) 内可导,则 f 在 (a,b) 内严格递增(减)的充要条件是

(1) 对一切 $x \in (a,b)$,有 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$);

(2) 在 (a,b) 内的任何子区间上 $f'(x) \neq 0$.

5. 最大(小)值的求法:

(1) 若 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 f 在所有稳定点、不可导点和区间端点处的函数值中最大(小)值, 便是 f 在 $[a, b]$ 上的最大(小)值.

(2) 若 f 在区间 I 上连续, 且在 I 上仅有惟一的极值点 x_0 , 若 x_0 是 f 的极大(小)值点, 则 $f(x_0)$ 必是 f 在 I 上的最大(小)值.

(3) 在求最大(小)值的应用题中, 还可借助实际意义来确认最大(小)值.

6. 利用凸函数证明不等式, 主要应用了凸函数的以下性质:

(1) 连接曲线上任二点的弦在曲线上方;

(2) 曲线在它的任一切线的上方;

(3) 詹森不等式.

习题详解

§ 1 拉格朗日定理和函数的单调性

1. 试讨论下列函数在指定区间内是否存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$:

$$(1) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & 0 < x \leq \frac{1}{\pi}, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = |x|, -1 \leq x \leq 1.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0).$

故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{\pi}\right]$ 上连续, 且

$$f'(x) = \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}, x \in \left(0, \frac{1}{\pi}\right),$$

$$f(0) = f\left(\frac{1}{\pi}\right) = 0,$$

从而, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{\pi}\right]$ 上满足罗尔定理条件, 即 $\exists \xi \in \left(0, \frac{1}{\pi}\right)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

$$(2) \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ -x, & -1 \leq x < 0, \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ \text{不存在}, & x = 0, \\ -1, & -1 < x < 0. \end{cases}$$

故不存在 $\xi \in [-1, +1]$, 使 $f'(\xi) = 0$.

2. 证明:

(1) 方程 $x^3 - 3x + c = 0$ (c 为常数) 在区间 $[0, 1]$ 内不可能有两个不同的实根;

(2) 方程 $x^n + px + q = 0$ (n 为正整数, p, q 为实数), 当 n 为偶数时至多有两个实根, 当 n 为奇数时至多有三个实根.

证 (1) 反证法: 设 $f(x) = x^3 - 3x + c$. 若 $\exists x_1, x_2 \in [0, 1], x_1 < x_2$, 使 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则由罗尔定理知 $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使 $f'(\xi) = 0$, 即 $3\xi^2 - 3 = 3(\xi^2 - 1) = 0$, 解之得 $\xi = \pm 1 \notin (x_1, x_2)$. 矛盾. 所以 $f(x) = 0$ 不能有两个不等实根.

(2) 先证明如下结论: 若多项式 $p(x)$ 的导函数 $p'(x)$ 有 n 个实根, 则 $p(x)$ 至多有 $n+1$ 个实根.

反证法: 设 $p(x) = 0$ 有 $n+1$ 个以上的实根, 则至少为 $n+2$ 个, 设其前 $n+2$ 个实根依次为

$$p(x_1) = p(x_2) = p(x_3) = \cdots = p(x_{n+1}) = p(x_{n+2}) = 0,$$

则由罗尔定理知, $\exists \xi_k \in (x_k, x_{k+1})$ ($k = 1, 2, \cdots, n+1$), 使

$$p'(\xi_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n+1),$$

与 $p'(x) = 0$ 有 n 个实根矛盾. 故结论成立.

记 $f(x) = x^n + px + q$, 则

$$f'(x) = nx^{n-1} + p$$

当 n 为偶数时, 即 $n = 2k$ 时

$$f'(x) = 2kx^{2k-1} + p.$$

方程 $f'(x) = 0$ 仅有一个实根

$$x = \left(-\frac{p}{2k} \right)^{\frac{1}{2k-1}}.$$

故 $f(x) = 0$, 即 $x^n + px + q = 0$ 至多有两个实根.

当 n 为奇数时, 即 $n = 2k + 1$ 时,

$$f'(x) = (2k + 1)x^{2k} + p.$$

方程 $f'(x) = 0$ 至多有两个实根

$$x_{1,2} = \pm \left(-\frac{p}{2k+1} \right)^{\frac{1}{2k}} (p < 0).$$

故 $f(x) = 0$, 即 $x^n + px + q = 0$ 至多有三个实根.

由此, 结论得证.

3. 证明定理 6.2 推论 2.

定理 6.2 推论 2: 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv g'(x)$, $x \in I$, 则在区间 I 上 $f(x)$ 与 $g(x)$ 只相差某一常数, 即

$$f(x) = g(x) + c \quad (c \text{ 为某一常数}).$$

证 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) \equiv 0, x \in I,$$

由定理 6.2 推论 1 知

$$F(x) = c, \quad \text{即} \quad f(x) - g(x) = c, x \in I,$$

从而 $f(x) = g(x) + c$, $x \in I$ (c 为某一常数).

4. 证明:

(1) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \geq m$, 则

$$f(b) \geq f(a) + m(b - a);$$

(2) 若函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b - a);$$

(3) 对任意实数 x_1, x_2 , 都有

$$|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|.$$

证 (1) 由题设条件知, 函数 f 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日定理条件, 故 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi) \geq m,$$

整理得

$$f(b) \geq f(a) + m(b-a).$$

(2) 由拉格朗日定理知, $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi),$$

即

$$|f(b)-f(a)| = |f'(\xi)|(b-a) \leq M(b-a).$$

(3) 设 $f(x) = \sin x$, 则

i) 对于 $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 且 $x_1 \neq x_2$, f 在 $[x_1, x_2]$ 或 $[x_2, x_1]$ 上满足拉格朗日定理条件, 且 $|f'(x)| = |\cos x| \leq 1$. 由(2)得

$$|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|.$$

ii) 若 $x_1 = x_2$, $\sin x_2 - \sin x_1 = 0 = x_2 - x_1$, 即

$$|\sin x_2 - \sin x_1| = |x_2 - x_1|.$$

综合 i)、ii), 得, $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|.$$

5. 应用拉格朗日中值定理证明下列不等式:

$$(1) \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}, \text{ 其中 } 0 < a < b;$$

$$(2) \frac{h^2}{1+h^2} < \operatorname{arctanh} h < h, \text{ 其中 } h > 0.$$

证 (1) 设

$$f(x) = \ln x, x \in [a, b],$$

显然 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日定理条件, 且 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 故 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi},$$

即

$$\ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a} = \frac{b-a}{\xi},$$

而 $\frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}$, 故有

$$\frac{b-a}{b} < \frac{b-a}{\xi} < \frac{b-a}{a},$$

即

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}.$$

(2) 证 i) 设 $F(x) = \arctan x - \frac{x^2}{1+x^2} = \arctan x - 1 + \frac{1}{1+x^2}$,
 则 $F(0) = 0$, 且

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} \geq 0,$$

上式仅在 $x = 1$ 时等号成立. 由定理 6.4 知, 当 $h > 0$ 时,

$$F(h) > F(0) = 0, \quad \text{即} \quad \arctan h > \frac{h^2}{1+h^2}.$$

ii) 设 $G(x) = x - \arctan x$,
 则 $G(0) = 0$, 且

$$G'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} > 0, x > 0.$$

故有 $h > 0$ 时,

$$G(h) > G(0), \quad \text{即} \quad h > \arctan h.$$

综合 i)、ii) 有 $\frac{h^2}{1+h^2} < \arctan h < h, \quad h > 0$.

6. 确定下列函数的单调区间:

$$(1) f(x) = 3x - x^2; \quad (2) f(x) = 2x^2 - \ln x;$$

$$(3) f(x) = \sqrt{2x - x^2}; \quad (4) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}.$$

解 (1) 由 $f'(x) = 3 - 2x$ 得, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$ 上严格单调递增, 在 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 上严格单调递减.

(2) 由 $f'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}$ 得, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 上严格递减, 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上严格递增.

(3) 由 $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{1-(1-x)^2}}$ 及 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2]$ 得, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格递增, 在 $[1, 2]$ 上严格递减.

(4) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 且 $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$, 故 $f(x)$ 在

$(-\infty, 0)$ 及 $(0, +\infty)$ 上均为严格递增函数.

7. 应用函数的单调性证明下列不等式:

$$(1) \tan x > x - \frac{1}{3}x^3, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right);$$

$$(2) \frac{2x}{\pi} < \sin x < x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$(3) x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, x > 0.$$

证 (1) 设 $f(x) = \tan x - x + \frac{1}{3}x^3, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right),$

则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 + x^2 = \tan^2 x + x^2 > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right),$$

故有 $f(x) > f(0) = 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right),$

即 $\tan x > x - \frac{1}{3}x^3, x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right).$

(2) 设 $f(x) = x - \sin x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = 1 - \cos x > 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

故有 $f(x) > f(0) = 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

即 $x > \sin x.$

又设 $F(x) = \frac{\sin x}{x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

则 $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$, 且

$$F'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2} (x - \tan x),$$

而 $\tan x > x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

即 $F'(x) < 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

从而
$$F(x) > F\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

即
$$\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi} \Rightarrow \sin x > \frac{2}{\pi}x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

綜上得
$$\frac{2x}{\pi} < \sin x < x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

(3) 设
$$f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2},$$

则有
$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} > 0, \text{ 且 } f(0) = 0.$$

故当 $x > 0$ 时,

$$f(x) > f(0) = 0,$$

即
$$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}.$$

又设
$$F(x) = x - \frac{x^2}{2(1+x)} - \ln(1+x),$$

则有
$$F'(x) = 1 - \frac{4x(1+x) - 2x^2}{4(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(1+x)^2} > 0, x > 0,$$

且 $F(0) = 0$. 故当 $x > 0$ 时,

$$F(x) > F(0) = 0,$$

即
$$x - \frac{x^2}{2(1+x)} > \ln(1+x).$$

由此得
$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

8. 以 $S(x)$ 记由 $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$ 三点组成的三角形面积, 试对 $S(x)$ 应用罗尔中值定理证明拉格朗日中值定理.

证 证法一: 如图 6-1 所示. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导,

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2}(x-a)[f(a)+f(x)] + \frac{1}{2}(b-x)[f(b)+f(x)] \\ &\quad - \frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)] \\ &= \frac{1}{2}(b-a)f(x) - \frac{1}{2}[f(b)-f(a)]x + \frac{1}{2}af(b) - \frac{1}{2}bf(a) \end{aligned}$$

则
$$S(a) = S(b) = 0.$$

$S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 由罗尔中值定理知, $\xi \in (a, b)$, 使

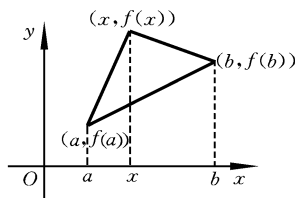


图 6-1

$S'(\xi) = 0$, 即

$$S'(\xi) = \frac{1}{2}(b-a)f'(\xi) - \frac{1}{2}[f(b) - f(a)] = 0.$$

从而推得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

即拉格朗日中值定理成立.

证法二: 设
$$S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & x & f(x) \end{vmatrix},$$

则 $S(a) = S(b) = 0$, 且 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 由罗尔中值定理得 $\xi \in (a, b)$, 使得 $S'(\xi) = 0$, 即

$$S'(\xi) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 0 & 1 & f'(\xi) \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$f(b) - f(a) - f'(\xi)(b - a) = 0,$$

从而有

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

9. 设 f 为 $[a, b]$ 上二阶可导函数, $f(a) = f(b) = 0$, 并存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) > 0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

证 f 在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 对 $[a, c]$, $[c, b]$ 分别由拉格朗日中值定理得

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \quad \text{使得} \quad f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0,$$

$$\exists \xi_2 \in (c, b), \quad \text{使得} \quad f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} < 0.$$

由题设条件知 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 从而对 $[\xi_1, \xi_2]$ 由拉格朗日中值定理得

$$\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b),$$

使

$$f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

10. 设函数 f 在 (a, b) 内可导, 且 f' 单调, 证明 f' 在 (a, b) 内连续.

证 不失一般性. 设 $f'(x)$ 在 (a, b) 内单调递增, 则对 $\forall x_0 \in (a, b)$, 有

① $x \rightarrow x_0^-$ 时, $f'(x)$ 单调增加且有上界 $f'(x_0)$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在. 又由拉

格朗日中值定理得 $\exists \xi \in (x, x_0)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

由 $x \rightarrow x_0^-$ 时有 $\xi \rightarrow x_0$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 存在, 因此有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0).$$

② $x \rightarrow x_0^+$ 时, $f'(x)$ 单调减少且有下界 $f'(x_0)$, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 存在. 由与①

完全相同的方法得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\eta) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0), \quad \eta \in (x_0, x).$$

而 $f(x)$ 在 x_0 导数存在, 即

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0),$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = f'(x_0),$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0).$$

由 x_0 的任意性知, f' 在 (a, b) 内连续.

11. 设 $p(x)$ 为多项式, α 是 $p(x) = 0$ 的 r 重实根. 证明 α 必定是 $p'(x) =$

0 的 $r-1$ 重实根.

证 由代数基本定理得

$$p(x) = (x - \alpha)^r q(x),$$

其中 $q(x)$ 为多项式, 且 $q(\alpha) \neq 0$, 而

$$\begin{aligned} p'(x) &= r(x - \alpha)^{r-1} q(x) + (x - \alpha)^r q'(x) \\ &= (x - \alpha)^{r-1} [rq(x) + (x - \alpha)q'(x)]. \end{aligned}$$

因为

$$rq(\alpha) + (\alpha - \alpha)q'(\alpha) = rq(\alpha) \neq 0,$$

故 α 为 $p'(x) = 0$ 的 $r-1$ 重实根.

12. 证明: 设 f 为 n 阶可导函数, 若方程 $f(x) = 0$ 有 $n+1$ 个相异的实根, 则方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 至少有一个实根.

证 由于 $f^{(n)}(x)$ 存在, 故 $f(x), f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$ 连续且可导. 设 $x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < x_{n+1}$, $x_k \in \mathbb{R}$, 且满足

$$f(x_k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n+1),$$

则在 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上 $f(x)$ 满足罗尔中值定理条件. 即 $\xi_k^{(1)} \in (x_k, x_{k+1})$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 使

$$f'(\xi_k^{(1)}) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

又由 $f'(x) = 0$ 有 n 个根 ξ_k ($k = 1, 2, \dots, n$), 且 $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{n-1} < \xi_n$, 再据罗尔中值定理知, $\xi_k^{(2)} \in (\xi_k^{(1)}, \xi_{k+1}^{(1)})$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 使

$$f''(\xi_k^{(2)}) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-2),$$

依此类推, 可得 $\xi_0^{(n-1)}, \xi_1^{(n-1)}$, 使

$$f^{(n-1)}(\xi_0^{(n-1)}) = f^{(n-1)}(\xi_1^{(n-1)}) = 0.$$

最后由罗尔中值定理可知, $\xi \in (\xi_0^{(n-1)}, \xi_1^{(n-1)}) \subset (x_1, x_{n+1})$, 使得

$$f^{(n)}(\xi) = 0,$$

即 $x = \xi$ 为 $f^{(n)}(x) = 0$ 的实根. 得证.

13. 设 $a, b > 0$. 证明方程 $x^3 + ax + b = 0$ 不存在正根.

证 设 $f(x) = x^3 + ax + b$, 则

$$f'(x) = 3x^2 + a > 0,$$

即 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增函数. 故对 $\forall x \in (0, +\infty)$, 有

$$f(x) > f(0) = b > 0.$$

因此 $x^3 + ax + b = 0$ 不存在正根.

14. 证明: $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$

证 构造 $f(x) = \tan x \sin x - x^2$, 则

$$f(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sin x \sec^2 x + \tan x \cdot \cos x - 2x \\ &= \sin x [1 + \tan^2 x] + \sin x - 2x \\ &= 2\sin x + \sin x \tan^2 x - 2x, \end{aligned}$$

$$f'(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2\cos x + \cos x \tan^2 x + 2\sin x \tan x \cdot \sec^2 x - 2 \\ &= \cos x + \cos x (1 + \tan^2 x) + 2\sin x \tan x \sec^2 x - 2 \\ &= \left[\cos x + \frac{1}{\cos x} - 2 \right] + 2\sin x \tan x \sec^2 x, \end{aligned}$$

当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f''(x) > 0$, 即 $f'(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调递增, 故有

$$f'(x) > f'(0) = 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

进而 $f(x) > f(0) = 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$

即对 $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 有

$$f(x) = \sin x \tan x - x^2 > f(0) = 0.$$

且 $\sin x > 0, \quad \tan x > 0,$

从而有 $\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$

15. 证明: 若函数 f, g 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x), f(a) = g(a)$, 则在 $(a, b]$ 内有

$$f(x) > g(x).$$

证 构造 $F(x) = f(x) - g(x).$

由题设条件知, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $F(a) = 0$, 而

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) > 0, \quad x \in [a, b],$$

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递增, 即 $\forall x \in (a, b)$, 有

$$F(x) > F(a) = 0,$$

也就是

$$f(x) > g(x), \quad \forall x \in (a, b].$$

§ 2 柯西中值定理和不定式极限

1. 试问函数 $f(x) = x^2, g(x) = x^3$ 在区间 $[-1, +1]$ 上能否应用柯西中值定理得到相应的结论, 为什么?

解 由 $\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)} = 0$, 而 $\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2}{3x}$ 知, 不存在 $\xi \in (-1, +1)$, 使

$$\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

故对于 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-1, +1]$ 上不能应用柯西中值定理. 这是由于 $f'(x) = 2x, g'(x) = 3x^2$ 在 $x = 0 \in [-1, +1]$ 时同时为零, 从而不满足柯西中值定理的条件所致.

2. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

证 构造 $F(x) = x^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(x)$, 则

$$F(a) = a^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(a) = a^2f(b) - b^2f(a),$$

$$F(b) = b^2[f(b)-f(a)] - (b^2-a^2)f(b) = a^2f(b) - b^2f(a),$$

即 $F(a) = F(b)$, 且 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔中值定理条件, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

注意: 若进一步假设 $a \cdot b > 0$ (即 $[a, b]$ 中不含 0), 则此题使用柯西中值定理证明更简单. 证明如下.

设 $f(x) = f(x), g(x) = x^2$, 易知 f, g 满足柯西中值定理条件, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi},$$

整理即得

$$2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi).$$

3. 设函数 f 在点 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a). \end{aligned}$$

4. 设 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$. 证明: 存在 $\theta \in (\alpha, \beta)$, 使得

$$\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta.$$

证 设 $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, x \in [\alpha, \beta]$,

则 f, g 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理条件,

故 $\exists \theta \in (\alpha, \beta)$, 使得

$$\frac{\sin \beta - \sin \alpha}{\cos \beta - \cos \alpha} = \frac{f'(\theta)}{g'(\theta)} = \frac{-\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta,$$

即 $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \beta - \cos \alpha} = \cot \theta, \quad \theta \in (\alpha, \beta).$

5. 求下列不定式极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x;$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right);$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{\cos x} = 1.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{-2\cos x}{-3\sin 3x} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{\sin x} = 1.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{\cos^2 x} = 2.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x - 6}{\sec x + 5} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec x \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} = 1.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2e^x + xe^x} = \frac{1}{2}.$$

(7) 令 $y = (\tan x)^{\sin x}$, 则

$$\ln y = \sin x \ln \tan x = \frac{\ln \tan x}{\csc x}.$$

而
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \tan x}{\csc x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2 x \tan x}{\tan x - \csc x \cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{\cos^2 x} = 0,$$

即
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0,$$

从而
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^0 = 1.$$

(8) 令 $y = x^{\frac{1}{1-x}}$, 则

$$\ln y = \frac{\ln x}{1-x}.$$

而
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{x} = -1,$$

从而
$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\ln(1+x^2)}{x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} \right) \\ = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2} \right) = e^0 = 1.$$

$$\begin{aligned}
 (10) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-\csc x \cot x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot (-\tan x) = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (11) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x)(\sin x + x)}{x^4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) \frac{\sin x - x}{x^3} \\
 &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \\
 &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$$(12) \quad \text{令} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = y, \text{ 则}$$

$$\ln y = \frac{\ln \tan x - \ln x}{x^2},$$

$$\begin{aligned}
 \text{而} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \tan x - \ln x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x} - \frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin x \cos x} - \frac{1}{x}}{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x - \sin x \cos x}{2x^2 \sin x \cos x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{2x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x + \sin^2 x}{6x^2} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = \frac{1}{3},
 \end{aligned}$$

$$\text{从而} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp(\ln y) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \ln y\right) = e^{\frac{1}{3}}.$$

6. 设函数 f 在点 a 的某个邻域内具有二阶导数, 证明: 对充分小的 h , 存在 $\theta, 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}.$$

证 设 $F(x) = f(a+x) + f(a-x) - 2f(a)$, $G(x) = x^2$,

由已知, 存在 $\delta > 0$, 使 f 在 $(a-\delta, a+\delta)$ 内有二阶导数, 则当 $0 < h < \delta$ 时, $F(x)$, $G(x)$ 在 $[0, h]$ 上满足柯西中值定理条件, $\xi \in (0, h)$, 使

$$\frac{F(h) - F(0)}{G(h) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

即
$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2} = \frac{f'(a+\xi)-f'(a-\xi)}{2\xi}, 0 < \xi < h.$$

而 $F'(x) = f'(a+x) - f'(a-x)$, $G'(x) = 2x$ 在 $[0, \xi]$ 上满足柯西中值定理条件, 且 $F'(0) = 0, G'(0) = 0$, 则 $\exists \eta \in (0, \xi) \subset (0, h)$, 使

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{F'(\xi) - F'(0)}{G'(\xi) - G'(0)} = \frac{F''(\eta)}{G''(\eta)} = \frac{f''(a+\eta) + f''(a-\eta)}{2}, 0 < \eta < \xi < h.$$

记 $\eta = \theta h, 0 < \theta < 1$, 则有

$$\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}, 0 < \theta < 1, 0 < h < \delta.$$

7. 求下列不定式极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x^2} - \frac{1}{x} \right); \quad (6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right);$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

解 (1)
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{\sin(x-1)}{\cos(x-1)}}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} x} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\cos \frac{\pi}{2} x}$$

$$= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sec^2(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} x} = -\frac{4}{\pi^2}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x \ln^2 x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \ln^2 x}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln^2 x + 4 \ln x}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 \ln x + 2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln x \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x} \right)$$

$$= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{x}{\csc x \cot x}} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x \tan x}{x} \right) = e^0 = 1.$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \ln \tan x \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cot 2x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{2 \csc^2 2x \tan x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sin^2 2x}{2 \cos^2 x \tan x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (-\sin 2x) \right) = e^{-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{(1+x)}}{x^2} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) \ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + 1 - 1}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x \tan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sec^2 x \tan x}{2} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right) - e}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right) \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{1+x} \cdot \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1 - \ln(1+x)}{2x} \\ &= -\frac{1}{2} e \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \frac{-1}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \right) \\
&= \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2}}{-\frac{1}{1+x^2}} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \\
&= \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + 1} \right) = e^{-1}.
\end{aligned}$$

8. 设 $f(0)=0$, f' 在原点的某邻域内连续, 且 $f'(0) \neq 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} = 1$.

证 由于 f' 在原点某邻域内连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \neq 0$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln x} \right)' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x^2}}{2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2x} = -\infty.$$

故有

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f(x)} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \ln x \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{\ln x}} \right) \\
&= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{\left(\frac{1}{\ln x} \right)'} \right) = e^0 = 1.
\end{aligned}$$

9. 证明定理 6.6 中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 情形时的洛必达法则.

证 定理: 若函数 f 和 g 满足:

- i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$;
- ii) 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, f 和 g 都可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
- iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 可为实数, 也可为 $\pm \infty$ 或 ∞), 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证明过程如下.

作变换 $x = \frac{1}{t}$, 即 $t = \frac{1}{x}$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 故有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g\left(\frac{1}{t}\right) = 0,$$

且
$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{df\left(\frac{1}{t}\right)/dt}{dg\left(\frac{1}{t}\right)/dt} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{t^2}f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2}g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

而当 $0 < \frac{1}{t} < \frac{1}{M}$ 时, $f\left(\frac{1}{t}\right), g\left(\frac{1}{t}\right)$ 可导, 且

$$\frac{df\left(\frac{1}{t}\right)}{dt} = -\frac{1}{t^2}f'\left(\frac{1}{t}\right), \quad \frac{dg\left(\frac{1}{t}\right)}{dt} = -\frac{1}{t^2}g'\left(\frac{1}{t}\right).$$

因 $-\frac{1}{t^2}g'\left(\frac{1}{t}\right) \neq 0$, 从而由定理 6.6 得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left(-\frac{1}{t^2}\right)f'\left(\frac{1}{t}\right)}{\left(-\frac{1}{t^2}\right)g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

10. 证明: $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ 为有界函数.

证 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{2xe^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{2e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4xe^{x^2}} = 0,$

知, 对于 $\varepsilon = 1$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有

$$|f(x)| < 1.$$

又 $f(x)$ 在 $[-X, +X]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[-X, +X]$ 上有界, 即 $\exists M_1 > 0$.

对于 $\forall x \in [-X, +X]$, 有

$$|f(x)| \leq M_1,$$

取 $M = \max\{1, M_1\}$, 得 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $|f(x)| \leq M$. 从而 $f(x) = x^3 e^{-x^2}$ 为有界函数.

§ 3 泰勒公式

1. 求下列函数带佩亚诺型余项的麦克劳林公式:

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}};$$

$$(2) f(x) = \arctan x \text{ 到含 } x^5 \text{ 的项};$$

$$(3) f(x) = \tan x \text{ 到含 } x^5 \text{ 的项}.$$

解 (1) 因为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-\frac{1}{2}},$

$$\begin{aligned} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} &= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!} \\ &= (-1)^n \cdot \frac{(2n-1)!!}{2^n n!}, \end{aligned}$$

所以 $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3!!}{2^2 2!}x^2 + \dots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n n!}x^n + o(x^n).$

(2) 因为 $f'(x) = (1+x^2)^{-1},$

$$f''(x) = -2x(1+x^2)^{-2},$$

$$f'''(x) = -2(1+x^2)^{-2} + 8x^2(1+x^2)^{-3},$$

$$f^{(4)}(x) = 24x(1+x^2)^{-3} - 48x^3(1+x^2)^{-4},$$

$$f^{(5)}(x) = 24(1+x^2)^{-3} - 288x^2(1+x^2)^{-4} + 384x^4(1+x^2)^{-5},$$

则 $f'(0) = 1, f''(0) = f^{(4)}(0) = 0, f'''(0) = -2, f^{(5)}(0) = 24,$ 而 $f(0) = 0,$ 故

$$f(x) = \arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5).$$

(3) 因为 $f'(x) = \sec^2 x,$

$$f''(x) = 2\sec^2 x \tan x,$$

$$f'''(x) = 6\sec^4 x - 4\sec^2 x,$$

$$f^{(4)}(x) = 24\sec^4 x \tan x - 8\sec^2 x \tan x,$$

$$f^{(5)}(x) = 96\sec^4 x \tan^2 x + 24\sec^6 x - 16\sec^2 x \tan^2 x - 8\sec^2 x,$$

则 $f'(0) = 1, f'''(0) = 2, f^{(5)}(0) = 16, f(0) = f''(0) = f^{(4)}(0) = 0,$ 故

$$f(x) = \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

2. 按例4的方法求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right).$$

解 (1) 因为 $e^x \sin x = \left[1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right] \left[x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right]$

$$= x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x - x^2}{x^3} = \frac{1}{3}.$

(2) 因为 $\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right),$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x + \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} - o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2}.$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) - x}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

3. 求下列函数在指定点处带拉格朗日余项的泰勒公式:

(1) $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$, 在 $x = 1$ 处;

(2) $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 在 $x = 0$ 处.

解 (1) 因 $f(1) = 10,$

$$f'(1) = (x^3 + 4x^2 + 5)' \big|_{x=1} = (3x^2 + 8x) \big|_{x=1} = 11,$$

$$f''(1) = (x^3 + 4x^2 + 5)'' \big|_{x=1} = (6x + 8) \big|_{x=1} = 14,$$

$$f'''(1) = (x^3 + 4x^2 + 5)''' \big|_{x=1} = 6,$$

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad (n > 3)$$

所以

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + 5 = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3.$$

(2) 因 $f(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1},$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (1+x)^{-n-1},$$

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^{n+1} (n+1)! (1+x)^{-n-2},$$

则 $f(0) = 1, f'(0) = -1, f''(0) = 2!, f'''(0) = -3!, \dots, f^{(n)}(0) = (-1)^n n!$,

$$f^{(n+1)}(\xi) = (-1)^{n+1} (n+1)! (1+\xi)^{-n-2},$$

ξ 在 0 与 x 之间,

$$\xi = \theta x (0 < \theta < 1),$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+2}} \\ &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned}$$

4. 估计下列近似公式的绝对误差:

$$(1) \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, \text{ 当 } |x| \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, x \in [0, 1].$$

解 (1) 因 $\sin x - x + \frac{x^3}{6} = \frac{\cos \theta x}{5!} x^5,$

所以 $R_4(x) = \left| \frac{\cos \theta x}{5!} x^5 \right| \leq \frac{|x|^5}{5!} \leq \frac{1}{2^5 \cdot 5!}.$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因 } \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{2} - 2 \right)}{3!} (1+\theta x)^{\frac{1}{2}-2-1} x^3 \\ &= \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!} (1+\theta x)^{-\frac{5}{2}} x^3. \end{aligned}$$

所以 $R_2(x) = \frac{1}{16} |(1+\theta x)^{-\frac{5}{2}} x^3| \leq \frac{1}{16}.$

5. 计算:

$$(1) \text{ 数 } e \text{ 准确到 } 10^{-9};$$

$$(2) \lg 11 \text{ 准确到 } 10^{-5}.$$

解 (1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!} x^{n+1}, 0 < \theta < 1$

当 $x = 1$ 时,

$$e - \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) = \frac{e^0}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

欲使 $\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-9}$, 则 $n \geq 12$, 取 $n = 12$, 则有 $\frac{3}{13!} < 10^{-9}$, 故

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{12!} \approx 2.718281828.$$

$$(2) \lg 11 = \lg(10 + 1) = 1 + \lg\left(1 + \frac{1}{10}\right) = 1 + \frac{1}{\ln 10} \ln\left(1 + \frac{1}{10}\right)$$

由于

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}},$$

取 $x = \frac{1}{10}$, 则由

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{\ln 10} \ln\left(1 + \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{\ln 10} \left[\frac{1}{10} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^3 - \cdots \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^n \right] \right| \\ &= \left| \frac{\left(\frac{1}{10}\right)^{n+1}}{(n+1)\left(1 + \frac{\theta}{10}\right)^{n+1}} \right| < \frac{10^{-n-1}}{2(n+1)} < 10^{-5}, \end{aligned}$$

得 $2(n+1) > 10^{5-(n+1)} = 10^{4-n}$, 故取 $n = 4$.

$$\lg 11 \approx 1 + \frac{1}{\ln 10} \left[\frac{1}{10} - \frac{1}{200} + \frac{1}{3000} + \frac{1}{40000} \right] \approx 1.04139.$$

§ 4 函数的极值与最大(小)值

1. 求下列函数的极值:

$$(1) f(x) = 2x^3 - x^4; \quad (2) f(x) = \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(3) f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}; \quad (4) f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

解 (1) $f'(x) = 6x^2 - 4x^3 = 2x^2(3-2x),$

$$f''(x) = 12x - 12x^2 = 12x(1-x),$$

$$f'''(x) = 12 - 24x.$$

解 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{3}{2}.$$

而 $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0, f'''(0) = 12$,
故 $x_1 = 0$ 不是极值点.

$$f''\left(\frac{3}{2}\right) = -9 < 0,$$

所以 $x_2 = \frac{3}{2}$ 是函数的极大值点, 且极大值 $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{16}$.

$$(2) \quad \begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}, \\ f''(x) &= \frac{4x^3-12x}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

解 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = -1, x_2 = 1.$$

而 $f'''(-1) = 1 > 0$,
所以 $x_1 = -1$ 是函数的极小值点, 且极小值 $f(-1) = -1$.

$$f''(1) = -1 < 0,$$

所以 $x_2 = 1$ 是函数的极大值点, 且极大值 $f(1) = 1$.

$$(3) \quad \begin{aligned} f'(x) &= -\frac{(\ln x)^2}{x^2} + \frac{2\ln x}{x^2}, \\ f''(x) &= \frac{2(\ln x)^2}{x^3} - \frac{6\ln x}{x^3} + \frac{2}{x^3} \end{aligned}$$

解 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = 1, x_2 = e^2.$$

而 $f''(1) = 2 > 0$,
所以 $x_1 = 1$ 是函数的极小值点, 且极小值 $f(1) = 0$.

$$f''(e^2) = -2e^{-6} < 0,$$

所以 $x_2 = e^2$ 是函数的极大值点, 且极大值 $f(e^2) = 4e^{-2}$.

$$(4) \quad f'(x) = \left(\frac{1}{1+x^2} - x(1+x^2)^{-1} \right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2},$$

$$f''(x) = \frac{-1}{1+x^2} - \frac{2x(1-x)}{(1+x^2)^2},$$

解 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = 1.$$

而

$$f''(1) = -\frac{1}{2} < 0,$$

所以 $x_1 = 1$ 是函数的极大值点, 且 $f(1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$.

2. 设
$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin^2 \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 证明 $x = 0$ 是极小值点;

(2) 说明 f 在极小值点 $x = 0$ 处是否满足极值的第一充分条件或第二充分条件.

证 (1) 对于 $\forall x \in \mathbb{R}$, 且 $x \neq 0$, 有

$$f(x) = x^4 \sin^2 \frac{1}{x} \geq 0 = f(0),$$

因此 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 且极小值 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} (2) \quad f'(x) &= 4x^3 \sin^2 \frac{1}{x} - x^2 \sin \frac{2}{x} = 4x^3 \sin^2 \frac{1}{x} - 2x^2 \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} \\ &= 2x^2 \sin \frac{1}{x} \left[2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right], \quad x \neq 0, \end{aligned}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin^2 \frac{1}{x} = 0,$$

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \sin \frac{1}{x} \left[2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right]}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} \left[2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right] = 0. \end{aligned}$$

取 $x_k = \left(2k\pi + \frac{\pi}{4} \right)^{-1}$, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$, 得

$$f'(x_k) = \frac{4}{\left(2k\pi + \frac{\pi}{4} \right)^3 \sin^2 \left(2k\pi + \frac{\pi}{4} \right)} - \frac{1}{\left(2k\pi + \frac{\pi}{4} \right)^2 \sin \left(4k\pi + \frac{\pi}{2} \right)}$$

$$= \frac{1}{\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)^2} \left[\frac{2}{2k\pi + \frac{\pi}{4}} - 1 \right] < 0, k = \pm 1, \pm 2, \dots,$$

取 $x'_k = \left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right)^{-1}, k = \pm 1, \pm 2, \dots,$

$$\begin{aligned} \text{得 } f'(x'_k) &= \frac{4}{\left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right)^3} \sin^2\left(2k\pi + \frac{3\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{\left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right)^2} \sin\left(4k\pi + \frac{3\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{\left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right)^2} \left[\frac{1}{\left(2k\pi + \frac{3}{4}\pi\right)} + 1 \right] > 0, k = \pm 1, \pm 2, \dots. \end{aligned}$$

而当 $k \rightarrow \infty$ 时, $x_k \rightarrow 0, x'_k \rightarrow 0$, 由此得, 对于 $\forall \delta > 0$, 在 $(0, \delta)$ 与 $(-\delta, 0)$ 内 $f'(x)$ 总可取到正值和负值. 故 f 在 $x = 0$ 处不满足极值第一充分条件. 由 $f''(0) = 0$, 知 f 在 $x = 0$ 处不满足极值第二充分条件.

3. 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) < 0 (> 0), f'_-(x_0) > 0 (< 0)$, 则 x_0 为 f 的极大(小)值点.

证 由 $f'_+(x_0) < 0 (> 0), f'_-(x_0) > 0 (< 0)$, 及极限的保号性知, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(x_0; \delta)$ 时, 有

$$x < x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 (< 0), \text{ 即}$$

$$f(x) < f(x_0) (f(x) > f(x_0));$$

$$x > x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0 (> 0), \text{ 即}$$

$$f(x) < f(x_0) (f(x) > f(x_0)).$$

从而得 $\forall x \in U^\circ(x_0; \delta), f(x) < f(x_0) (f(x) > f(x_0))$.

因此, x_0 为 f 的极大(小)值点.

4. 求下列函数在给定区间上的最大值、最小值:

(1) $y = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1, [-1, 2];$

(2) $y = 2\tan x - \tan^2 x, \left[0, \frac{\pi}{2}\right];$

(3) $y = \sqrt{x \ln x}, (0, +\infty).$

解 (1) $y' = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x-1)(x-3),$

由 $y' = 0$ 得 $[-1, 2]$ 上稳定点

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1.$$

由 $y(-1) = -10, y(0) = 1, y(1) = 2, y(2) = -7$, 得

$$y_{\max} = y(1) = 2, \quad y_{\min} = y(-1) = -10.$$

$$(2) \quad y' = 2\sec^2 x - 2\sec^2 x \tan x = 2\sec^2 x (1 - \tan x),$$

由 $y' = 0$ 得 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上稳定点

$$x_1 = \frac{\pi}{4}.$$

而 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} 2\tan x - \tan^2 x = -\infty, y(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, 得

$$y_{\max} = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \text{ 无最小值.}$$

$$(3) \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{2} \ln x + 1 \right],$$

由 $y' = 0$ 得 $(0, +\infty)$ 上稳定点

$$x_1 = \frac{1}{e^2}.$$

而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -2\sqrt{x} = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \ln x = +\infty, \quad y\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e},$$

故得 $y_{\min} = y\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{2}{e}$, 无最大值.

5. 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 并且在 I 上仅有惟一的极值点 x_0 . 证明: 若 x_0 是 f 的极大(小)值点, 则 x_0 必是 $f(x)$ 在 I 上的最大(小)值点.

证 先假设 x_0 是 $f(x)$ 在 I 上惟一的极大值点, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(x_0; \delta) \subset I$ 时, $f(x_0) > f(x)$. 若 x_0 不是 $f(x)$ 在 I 上的最大值点, 则 $\exists x_1 \in I$, 使得 $f(x_1) > f(x_0)$. 记

$$[a, b] = [\min\{x_0, x_1\}, \max\{x_0, x_1\}],$$

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 可取到最小值 $f(x')$, $x' \in [a, b]$.

由 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点, 且 $f(x_1) > f(x_0)$ 知,

$$\forall x \in U_+^\circ(x_0; \delta), \quad f(x) < f(x_0) < f(x_1),$$

故 x' 为 $[a, b]$ 的内点, 即 $x' \in (a, b)$, 从而 x' 为 $f(x)$ 在 I 上的极小值点, 且 $f(x')$ 为极小值. 与题设矛盾, 因此得 x_0 必为 $f(x)$ 在 I 上的最大值点.

若 x_0 是 $f(x)$ 在 I 上惟一的极小值点, 则设 $F(x) = -f(x)$, x_0 必为 $F(x)$ 在 I 上的惟一的极大值点, 由此 x_0 必为 $F(x)$ 在 I 上的最大值点, 即 x_0 为 $f(x)$ 在 I 上的最小值点.

6. 把长为 l 的线段截为两段, 问怎样截法能使以这两段为边所组成的矩形的面积最大.

解 设所截一段的长度为 x , 组成的矩形面积为 $S(x)$, 则

$$S(x) = x(l-x) = lx - x^2, \quad x \in [0, l],$$

由 $S'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = \frac{l}{2},$$

且 $S''(x_1) = -2 < 0$, 故 $x_1 = \frac{l}{2}$ 为惟一极大值点. 由上题知其必为 $S(x)$ 的最大值点, 此时矩形最大面积为

$$S\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{l}{4}l.$$

因此, 把 l 平分为两段, 则此时所组成的矩形面积最大.

7. 有一个无盖的圆柱形容器, 当给定体积为 V 时, 要使容器的表面积为最小, 问底的半径与容器高的比例应该怎样?

解 设容器底半径为 x , 高为 h , 表面积为 $S(x)$, 则由 $V = \pi x^2 h$ 得

$$h = \frac{V}{\pi x^2}, \quad S(x) = \pi x^2 + 2\pi x h = \pi x^2 + \frac{2V}{x}.$$

由 $S'(x) = 2\pi x - \frac{2V}{x^2} = 0$, 得

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}, \quad h_0 = \frac{V}{\pi x_0^2} = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}},$$

而

$$S''(x_0) = 2\pi + \frac{4V}{x_0^3} > 0 (x_0 > 0),$$

故 x_0 是 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上惟一极小值点, 因此, x_0 是 $S(x)$ 的最小值点, 即当底半径与高比例为 1: 1 时, 容器的表面积最小, 且 $S_{\min} = 3(\pi V)^{\frac{1}{3}}$.

8. 设用某种仪器进行测量时, 读得 n 次实验数据为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 问以怎样的数值 x 表达所要测量的真值, 才能使它与这 n 个数之差的平方和为最小.

解 设 $s(x) = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$, 则

$$s'(x) = 2(x - a_1) + 2(x - a_2) + \dots + 2(x - a_n) = 2\left(nx - \sum_{k=1}^n a_k\right),$$

由此得稳定点

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

又由 $s''(x) = 2n > 0$ 知, x_0 为 $s(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上惟一极小值点, 从而 x_0 是 $s(x)$ 的最小值点, 即以 $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ 来表达真值时, 它与 n 个数之差的平方和最小.

9. 求一正数 a , 使它与其倒数之和最小.

解 设 $s(x) = x + \frac{1}{x}$, $x > 0$, 则由 $s'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = 0$, 得稳定点

$$x_0 = 1,$$

而 $s''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$, 因此 $x_0 = 1$ 为 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内惟一极值点, 从而为最小值点. 即当 $a = 1$ 时, $s(a) = a + \frac{1}{a} = 2$ 为最小倒数之和.

10. 求下列函数的极值:

$$(1) f(x) = |x(x^2 - 1)|;$$

$$(2) f(x) = \frac{x(x^2 + 1)}{x^4 - x^2 + 1};$$

$$(3) f(x) = (x - 1)^2(x + 1)^3.$$

解 (1) $f(x) = |x(x^2 - 1)|$,

$$f'(x) = (3x^2 - 1)\operatorname{sgn}(x^3 - x) \quad (x \neq 0, x \neq \pm 1)$$

$$= \begin{cases} 1 - 3x^2, & x < -1, \\ 3x^2 - 1, & -1 < x < 0, \\ 1 - 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 3x^2 - 1, & x > 1, \end{cases}$$

由 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = -\frac{\sqrt{-3}}{3}, \quad x_2 = \frac{\sqrt{-3}}{3},$$

且 $x_3 = 0, x_4 = -1, x_5 = 1$ 处导数不存在.

当 $-1 < x < -\frac{\sqrt{-3}}{3}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $-\frac{\sqrt{-3}}{3} < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$. 故 $f\left(-\frac{\sqrt{-3}}{3}\right) = \frac{2}{9}\sqrt{-3}$ 为极大值.

当 $0 < x < \frac{\sqrt{-3}}{3}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $\frac{\sqrt{-3}}{3} < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$. 故 $f\left(\frac{\sqrt{-3}}{3}\right) = \frac{2}{9}\sqrt{-3}$ 为极大值.

由 $f(0) = f(-1) = f(1) = 0$, 且 $f(x) \geq 0$ 得 $f(0) = f(-1) = f(1) = 0$ 为极小值. 故当 $x = \pm \frac{\sqrt{-3}}{3}$ 时 $f(x)$ 取极大值 $\frac{2}{9}\sqrt{-3}$; 当 $x = 0, \pm 1$ 时 $f(x)$ 取极小值 0.

$$(2) \quad f'(x) = \frac{(1-x^2)(x^4+5x^2+1)}{(x^4-x^2+1)^2},$$

由 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1.$$

当 $x < -1$ 时 $f'(x) < 0$; 当 $-1 < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$. 故当 $x = -1$ 时 $f(x)$ 取极小值 $f(-1) = -2$; 当 $x = 1$ 时 $f(x)$ 取极大值 $f(1) = 2$.

$$(3) \quad f'(x) = 2(x-1)(x+1)^3 + 3(x-1)^2(x+1)^2 \\ = (x+1)^2(x-1)(5x-1),$$

由 $f'(x) = 0$, 得稳定点

$$x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{1}{5}, \quad x_3 = 1.$$

这三点是否为极值点, 可作如下分析.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, \frac{1}{5})$	$\frac{1}{5}$	$(\frac{1}{5}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$		$\nearrow$	极大值点	$\searrow$	极小值点	$\nearrow$

由此得, 当 $x = \frac{1}{5}$ 时 $f(x)$ 有极大值, 且 $f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{128}{3125}$; 当 $x = 1$ 时 $f(x)$ 有极小值, 且 $f(1) = 0$.

11. 设 $f(x) = a \ln x + bx^2 + x$ 在 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 处都取得极值, 试求 a 与 b ; 并问这时 $f(x)$ 在 x_1 与 x_2 处是取得极大值还是极小值?

解

$$f'(x) = \frac{a}{x} + 2bx + 1,$$

由

$$\begin{cases} f'(1) = a + 2b + 1 = 0, \\ f'(2) = \frac{a}{2} + 4b + 1 = 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a = -\frac{2}{3}, \\ b = -\frac{1}{6}. \end{cases}$$

由此得

$$f(x) = -\frac{2}{3} \ln x - \frac{1}{6} x^2 + x,$$

而

$$f''(x) = 2b - \frac{a}{x^2} = \frac{2}{3x^2} - \frac{1}{3},$$

故有

$$f''(1) = \frac{1}{3} > 0, \quad f''(2) = -\frac{1}{6} < 0.$$

即 $f(x)$ 在 $x_1 = 1$ 处取得极小值 $f(1) = \frac{5}{6}$, 在 $x_2 = 2$ 处取得极大值 $f(2) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} \ln 2$.

12. 在抛物线 $y^2 = 2px$ 哪一点的法线被抛物线所截之线段最短.

解 由于抛物线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称, 故设曲线上所求之点为 (a, b) , 且 $b > 0$, 则由 $y^2 = 2px$ 得

$$y' = \frac{2p}{2y} = \frac{p}{y}, \quad \text{即} \quad y' \big|_{(a,b)} = \frac{p}{b},$$

因此,过 (a, b) 点的法线方程为

$$y - b = -\frac{b}{p}(x - a), \text{ 或 } y = -\frac{b}{p}(x - a) + b,$$

代入 $y^2 = 2px$ 中求另一交点,即

$$\left[b - \frac{b}{p}(x - a) \right]^2 = 2px,$$

整理得

$$b^2 x^2 - (2b^2 a + 2pb^2 + 2p^3)x + p^2 b^2 + b^2 a^2 + 2pb^2 a = 0.$$

由根与系数关系得

$$x_1 + x_2 = (2ab^2 + 2pb^2 + 2p^3)/b^2.$$

注意到 $x_1 = a$ 为方程之根,即 $b^2 = 2pa$,故

$$x_2 = 2a + 2p + \frac{2p^3}{2pa} - a = \frac{a^2 + 2pa + p^2}{a} = (a + p)^2/a,$$

$$y_2 = -b(a + p)/a,$$

则 (a, b) 与 $\left(\frac{(a+p)^2}{a}, -\frac{b}{a}(a+p) \right)$ 之间距离的平方

$$d(a) = \left[\frac{(a+p)^2}{a} - a \right]^2 + \left[-\frac{b}{a}(a+p) - b \right]^2 = p(p+a)^3/a^2.$$

由 $d'(a) = 2p(p+2a)^2(a-p)/a^3 = 0$,得

$$a = p, \quad a = -\frac{p}{2},$$

由于 a 与 p 同号,故仅有解 $a = p$,所以所求之点为 $(p, \sqrt{2p})$ 与 $(p, -\sqrt{2p})$.

13. 要把货物从运河边上 A 城运往与运河相距为 $BC = a$ km的 B 城(图6-2),轮船运费的单价是 α 元/km,火车运费的单价是 β 元/km($\beta > \alpha$),试求在运河边上一点 M ,修建铁路 MB ,使总运费最省.

解 设 $MC = x$,则 $AM = d - x$, $BM = \sqrt{a^2 + x^2}$. 运费 $L(x)$ 为

$$L(x) = \alpha(d - x) + \beta\sqrt{a^2 + x^2}.$$

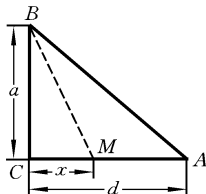


图 6-2

由 $L'(x) = 0$, 得

$$-\alpha + \frac{\beta x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = 0, \quad (\beta^2 - \alpha^2)x^2 = a^2\alpha^2, \quad x_0 = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}.$$

由 $x_0 = \frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$ 为惟一稳定点, 且 $L''(x) = \frac{\alpha^2\beta}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} > 0$ 知, x_0 为最小值点. 故 M 点选在距 C 点 $\frac{a\alpha}{\sqrt{\beta^2 - \alpha^2}}$ km 处修建铁路时, 总运费最省.

§ 5 函数的凸性与拐点

1. 确定下列函数的凸性区间与拐点:

$$(1) y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25; \quad (2) y = x + \frac{1}{x};$$

$$(3) y = x^2 + \frac{1}{x}; \quad (4) y = \ln(x^2 + 1);$$

$$(5) y = \frac{1}{1 + x^2}.$$

解 (1) $y' = 6x^2 - 6x - 36, \quad y'' = 12x - 6 = 12\left(x - \frac{1}{2}\right).$

由 $y'' = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{13}{2}.$

当 $x < \frac{1}{2}$ 时 $y'' < 0$, 故 y 在 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ 内为凹函数, 即 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ 为凹区间.

当 $x > \frac{1}{2}$ 时 $y'' > 0$, 故 y 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 内为凸函数, 即 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 为凸区间.

点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right)$ 为 y 的拐点.

$$(2) \quad y' = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad y'' = \frac{2}{x^3}.$$

y 在 $x = 0$ 无定义, 故函数无拐点.

当 $x < 0$ 时 $y'' < 0$, 即 $(-\infty, 0)$ 为 y 的凹区间.

当 $x > 0$ 时 $y'' > 0$, 即 $(0, +\infty)$ 为 y 的凸区间.

$$(3) \quad y' = 2x - \frac{1}{x^2}, \quad y'' = 2 + \frac{2}{x^3}.$$

由 $y'' = 0$ 得 $x = -1, y = 0$, 且 y 在 $x = 0$ 处无定义.

当 $x < -1$ 时 $y'' > 0$, 即 $(-\infty, -1)$ 为凸区间.

当 $-1 < x < 0$ 时 $y'' < 0$, 即 $(-1, 0)$ 为凹区间.

当 $x > 0$ 时 $y'' > 0$, 即 $(0, +\infty)$ 为凸区间.

$(-1, 0)$ 为函数的拐点.

$$(4) \quad y' = \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad y'' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}.$$

由 $y'' = 0$ 得

$$x_1 = -1, \quad x_2 = +1, \quad y_1 = \ln 2, \quad y_2 = \ln 2.$$

当 $x < -1$ 时 $y'' < 0$, 即 $(-\infty, -1)$ 为凹区间.

当 $-1 < x < 1$ 时 $y'' > 0$, 即 $(-1, +1)$ 为凸区间.

当 $x > 1$ 时 $y'' < 0$, 即 $(1, +\infty)$ 为凹区间.

$(-1, \ln 2)$ 与 $(1, \ln 2)$ 均为函数的拐点.

$$(5) \quad y' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}, \quad y'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

由 $y'' = 0$ 得

$$x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad y_1 = \frac{3}{4}, \quad y_2 = \frac{3}{4}.$$

当 $x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 $y'' > 0$, 即 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 与 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 为凸区间.

当 $-\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 $y'' < 0$, 即 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 为凹区间.

$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$ 与 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$ 均为曲线的拐点.

2. 问 a 和 b 为何值时, 点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点?

解 $y' = 3ax^2 + 2bx, y'' = 6ax + 2b$. 由于点 $(1, 3)$ 在曲线上且为曲线拐

点,故有

$$\begin{cases} a+b=3, \\ 6a+2b=0, \end{cases}$$

解之

$$\begin{cases} a=-\frac{3}{2}, \\ b=\frac{9}{2}. \end{cases}$$

而此时有

$$y'' = -9x + 9 = 9(1-x).$$

当 $x < 1$ 时 $y'' > 0$, 当 $x > 1$ 时 $y'' < 0$. 故当 $\begin{cases} a=-\frac{3}{2} \\ b=\frac{9}{2} \end{cases}$ 时, 点 $(1, 3)$ 是 $y =$

$-\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$ 的拐点.

3. 证明:

(1) 若 f 为凸函数, λ 为非负数, 则 λf 为凸函数;

(2) 若 f, g 均为凸函数, 则 $f+g$ 为凸函数;

(3) 若 f 为区间 I 上凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上凸增函数, 则 $g \circ f$ 为 I 上凸函数.

证 (1) 若 f 为凸函数, 则对于 $\forall \alpha \in (0, 1)$ 及 $\forall x_1, x_2$, 有

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2).$$

而 $\lambda \geq 0$, 因此,

$$\lambda f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha[\lambda f(x_1)] + (1-\alpha)[\lambda f(x_2)].$$

由定义知 λf 为凸函数.

(2) 记 $H(x) = f(x) + g(x)$, 对于 $\forall \alpha \in (0, 1)$ 及 $\forall x_1, x_2$, 由于 f, g 均为凸函数, 故有

$$\begin{aligned} H(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) &= f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) + g(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \\ &\leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) + \alpha g(x_1) + (1-\alpha)g(x_2) \\ &= \alpha[f(x_1) + g(x_1)] + (1-\alpha)[f(x_2) + g(x_2)] \\ &= \alpha H(x_1) + (1-\alpha)H(x_2), \end{aligned}$$

故 $H(x)$ 为凸函数, 即 $f+g$ 为凸函数.

(3) 对于 $\forall x_1, x_2 \in I$ 及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 由于 f 为 I 上的凸函数, 故

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2).$$

又由 $\min\{f(x_1), f(x_2)\} \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq \max\{f(x_1), f(x_2)\}$,

得 $\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \in J$.

故当 g 为 J 上的凸增函数时有

$$\begin{aligned} g^\circ f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] &= g[f(\lambda x_1) + (1-\lambda)f(x_2)] \\ &\leq g[\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)] \\ &\leq \lambda g[f(x_1)] + (1-\lambda)g[f(x_2)] \\ &= \lambda(g^\circ f)(x_1) + (1-\lambda)(g^\circ f)(x_2), \end{aligned}$$

由此知 $g^\circ f$ 为 I 上的凸函数.

4. 设 f 为区间 I 上严格凸函数. 证明: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的极小值点, 则 x_0 为 f 在 I 上惟一的极小值点.

证 反证法: 假设 x_1 为 $f(x)$ 在区间 I 上的另一个极小值点, 即 $x_1 \in I$, 且 $x_1 \neq x_0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in U^\circ(x; \delta)$ 时 $f(x_1) \leq f(x)$, 记

$$a = \min\{x_0, x_1\}, \quad b = \max\{x_0, x_1\},$$

则 f 在 $[a, b]$ 上为严格凸函数. 对于 $\forall c \in [a, b]$, 令

$$\lambda = \frac{b-c}{b-a}, \quad 1-\lambda = \frac{c-a}{b-a},$$

则 $\lambda \in (0, 1)$, $c = \lambda a + (1-\lambda)b$,

由此得

$$f(c) = f(\lambda a + (1-\lambda)b) < \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b) \leq \max\{f(a), f(b)\}.$$

由于 c 为 $[a, b]$ 上任意一点, 故由上式可得, 存在 b 的某左邻域或 a 的某右邻域, 使其中任意一点函数值均严格小于 $f(b)$ 或 $f(a)$. 这与 a, b 为极小值点矛盾.

因此 x_0 为 f 在 I 上惟一的极小值点.

5. 应用凸函数概念证明如下不等式:

$$(1) \text{ 对任意实数 } a, b, \text{ 有 } e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b);$$

$$(2) \text{ 对任何非负实数 } a, b, \text{ 有 } 2\arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

证 (1) 若 $a \neq b$, 设函数 $f(x) = e^x, x \in (-\infty, +\infty)$, 则

$$f'(x) = e^x, f''(x) = e^x > 0,$$

故 $f(x) = e^x$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上严格凸函数, 即对于 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ 及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda a + (1-\lambda)b) < \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b),$$

取 $\lambda = \frac{1}{2}$, 则得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(a) + f(b)],$$

即

$$e^{\frac{a+b}{2}} < \frac{1}{2}(e^a + e^b).$$

若 $a = b$, 则有

$$e^{\frac{a+b}{2}} = e^a = \frac{1}{2}(e^a + e^b).$$

由此, 对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 总有

$$e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b).$$

(2) 若 $a \neq b$, 设 $f(x) = \arctan x, x \in [0, +\infty)$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \leq 0,$$

故 $f(x) = \arctan x$ 为 $[0, +\infty)$ 上的凹函数, 即对于 $\forall a, b \in [0, +\infty), \lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda a + (1-\lambda)b) \geq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b),$$

取 $\lambda = \frac{1}{2}$, 得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{2}[f(a) + f(b)],$$

即

$$2\arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

若 $a = b$, 则有 $2\arctan \frac{a+b}{2} = 2\arctan a = \arctan a + \arctan b$.

由此, 对 $\forall a, b \geq 0$, 总有 $2\arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b$.

6. 证明: 若 f, g 均为区间 I 上的凸函数, 则 $F(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 也是 I 上的凸函数.

证 由凸函数定义, 设 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 则对于 $\forall x_1, x_2 \in I$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1 - \lambda)F(x_2),$$

$$g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda g(x_1) + (1 - \lambda)g(x_2) \leq \lambda F(x_1) + (1 - \lambda)F(x_2),$$

从而
$$F(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \max \{f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2), g(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)\} \leq \lambda F(x_1) + (1 - \lambda)F(x_2).$$

因此 $F(x)$ 为 I 上凸函数.

7. 证明: (1) f 为区间 I 上凸函数的充要条件是对 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0;$$

(2) f 为严格凸函数的充要条件是 $\Delta > 0$.

证 必要性: 若 f 为区间 I 上凸函数(严格凸函数), $x_1 < x_2 < x_3$ 是 I 上任意三点, 记

$$\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} \in (0, 1),$$

则

$$1 - \lambda = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1},$$

且

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3 = \frac{x_3 x_1 - x_2 x_1 + x_2 x_3 - x_3 x_1}{x_3 - x_1} = x_2,$$

因此

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3) \\ &= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3) \\ &\quad \left(f(x_2) < \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3) \right), \end{aligned}$$

即

$$I = (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3) + (x_1 - x_3)f(x_2) \geq 0 (I > 0),$$

而

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} = (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3) + (x_1 - x_3)f(x_2) = I,$$

故有 $\Delta \geq 0$ ($\Delta > 0$).

充分性:若对任意的 $x_1 < x_2 < x_3$, 恒有 $\Delta \geq 0$ ($\Delta > 0$), 则对于 $\forall y_1, y_3 \in I, y_1 < y_3$ 及 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 记

$$y_2 = \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_3,$$

有 $y_1 < y_2 < y_3$, 且 $\lambda = \frac{y_3 - y_2}{y_3 - y_1}$, 由题设知

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & y_1 & f(y_1) \\ 1 & y_2 & f(y_2) \\ 1 & y_3 & f(y_3) \end{vmatrix} \\ &= (y_3 - y_2)f(y_1) + (y_2 - y_1)f(y_3) + (y_1 - y_3)f(y_2) \geq 0 \quad (\Delta > 0). \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} f(y_2) &\leq \frac{y_3 - y_2}{y_3 - y_1} f(y_1) + \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1} f(y_3) \\ \left(f(y_2) &< \frac{y_3 - y_2}{y_3 - y_1} f(y_1) + \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1} f(y_3) \right), \end{aligned}$$

也就是 $f(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_3) \leq \lambda f(y_1) + (1 - \lambda)f(y_3)$
 $(f(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_3) < \lambda f(y_1) + (1 - \lambda)f(y_3)).$

因此, f 为 I 上凸函数(严格凸函数).

至此(1)、(2)得证.

8. 应用詹森不等式证明:

(1) 设 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n};$$

(2) 设 $a_i, b_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 有

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 $p > 0, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证 (1) 设 $f(x) = -\ln x$, 则对于 $\forall a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 记

$$a = \min \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad b = \max \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

若 $a = b$, 则 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$, 此时不等式等号成立.

若 $a < b$, 则在 $[a, b]$ 上有 $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, 即 $f(x) = -\ln x$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数.

由詹森不等式, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i), \quad \forall x_i \in [a, b] \quad (i=1, 2, \cdots, n) \text{ 及 } \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

取 $\lambda_i = \frac{1}{n} \quad (i=1, 2, \cdots, n), x_i = a_i$, 则有

$$\begin{aligned} -\ln\left[\frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n} + \cdots + \frac{a_n}{n}\right] &\leq -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \ln(a_i) \\ &= -\frac{1}{n} [\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n], \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \ln \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \frac{1}{n} [\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n] = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

由于 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

又由詹森不等式, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{1}{x_i}\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f\left(\frac{1}{x_i}\right), \quad \forall x_i \in [a, b] \quad (i=1, 2, \cdots, n) \text{ 及 } \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

取 $\lambda_i = \frac{1}{n} \quad (i=1, 2, \cdots, n), x_i = a_i$, 则有

$$\begin{aligned} -\ln\left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right] &\leq -\frac{1}{n} \left[\ln \frac{1}{a_1} + \ln \frac{1}{a_2} + \cdots + \ln \frac{1}{a_n}\right] \\ &= \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \ln \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

由于 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

综上,对于 $\forall a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

(2) 证法一: 由 $p > 0, q > 0$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 得 $p > 1, q > 1$. 设

$$f(x) = x^p, x \in (0, +\infty),$$

则

$$f''(x) = p(p-1)x^{p-2} > 0,$$

即 f 是 $(0, +\infty)$ 上严格凸函数. 设

$$\lambda_i = \frac{b_i^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q} \in (0, 1) (i = 1, 2, \dots, n),$$

则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

对于 $\forall x_i \in (0, +\infty) (i = 1, 2, \dots, n)$, 由詹森不等式得

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

取 $x_i = a_i b_i^{-\frac{q}{p}} (i = 1, 2, \dots, n)$, 代入上式得

$$f\left(\sum_{i=1}^n \frac{b_i^q \cdot a_i b_i^{-\frac{q}{p}}}{\sum_{i=1}^n b_i^q}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q} f(a_i b_i^{-\frac{q}{p}}),$$

$$\text{即 } \left[\sum_{i=1}^n \frac{a_i \cdot b_i^{q(1-\frac{1}{p})}}{\sum_{i=1}^n b_i^q} \right]^p = \left[\sum_{i=1}^n \frac{a_i b_i}{\left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{p}}} \right]^p \leq \sum_{i=1}^n \frac{b_i^q (a_i b_i^{-\frac{q}{p}})^p}{\sum_{i=1}^n b_i^q} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i^p}{\sum_{i=1}^n b_i^q},$$

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}}}{\left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{p}}} \cdot \sum_{i=1}^n b_i^q = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{1-\frac{1}{p}} = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

证法二: 设 $f(x) = -\ln x, x \in (0, +\infty)$, 则 $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$, 即 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上严格凸函数. 对于 $\forall x_1, x_2 > 0$, 由詹森不等式得

$$f\left(\frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{q}\right) \leq \frac{1}{p}f(x_1) + \frac{1}{q}f(x_2) \quad (\text{等号在 } x_1 = x_2 \text{ 时成立}).$$

取 $x_1 = a^p, x_2 = b^q$, 代入上式得

$$f\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \leq \frac{1}{p}f(a^p) + \frac{1}{q}f(b^q),$$

$$\text{即} \quad -\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \leq -\frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q = -\ln ab.$$

由 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 得

$$\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \geq ab.$$

$$\text{记} \quad a = a_k / \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}}, b = b_k / \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}} \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

代入上式得

$$\frac{a_k b_k}{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \sum_{i=1}^n (b_i^q)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{a_k^p}{\sum_{i=1}^n a_i^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_k^q}{\sum_{i=1}^n b_i^q} \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

对上式两边求和, 则

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}} &\leq \frac{1}{p} \cdot \sum_{k=1}^n a_k^p / \sum_{i=1}^n a_i^p + \frac{1}{q} \cdot \sum_{k=1}^n b_k^q / \sum_{i=1}^n b_i^q \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \end{aligned}$$

$$\text{整理得} \quad \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

§ 6 函数图象的讨论

按函数作图步骤, 作下列函数图象:

- (1) $y = x^3 + 6x^2 - 15x - 20$; (2) $y = \frac{x^3}{2(1+x)^2}$;
- (3) $y = x - 2\arctan x$; (4) $y = xe^{-x}$;
- (5) $y = 3x^5 - 5x^3$; (6) $y = e^{-x^2}$;
- (7) $y = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$; (8) $y = |x|^{\frac{2}{3}}(x-2)^2$.

解 (1) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = 3(x+5)(x-1)$, $f''(x) = 6(x+2)$, 得稳定点 $x_1 = -5$, $x_2 = 1$ 及 $x_3 = -2$.

③ 补充函数值: $(0, -20)$, $\left(-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0\right)$, $(-1, 0)$, $\left(\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0\right)$ 及 $(-5, 80)$, $(1, -28)$, $(-2, 26)$.

④ 综上, 列表如下.

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, +\infty)$	备 注
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+	补充函数值: (0, -20) (-1, 0) $\left(\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0\right)$ $\left(-\frac{5+\sqrt{105}}{2}, 0\right)$
$f''(x)$	-	-	-	0	+	0	+	
$f(x)$	↗	极大值 80	↘	拐点 (-2, 26)	↘	极小值 -28	↗	

⑤ 函数图象如图 6-3 所示.

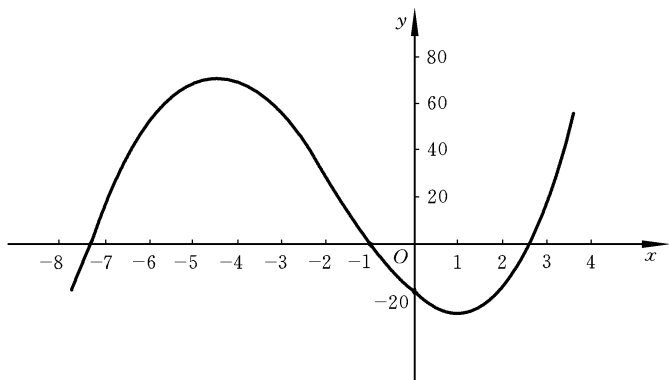


图 6-3

(2) ① 定义域: $D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = \frac{1}{2}x^2(x+3)/(1+x)^3$, $f''(x) = 3x(1+x)^{-4}$, 得稳定点 $x_1 = -3, x_2 = 0$ 及 $x_3 = 0$.

③ 求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3}{2(1+x)^2} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2(1+x)^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x \right) = -1,$$

得渐近线

$$x = -1, \quad y = \frac{1}{2}x - 1.$$

④ 补充函数值: $\left(-4, -\frac{32}{9}\right), (-2, -4), (4, 1.28)$.

⑤ 综上, 列表如下.

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$	备 注
$f'(x)$	+	0	-	×	+	0	+	补充函数值: $\left(-4, -\frac{32}{9}\right)$ $(-2, -4)$ $(4, 1.28)$ 渐近线: $x = -1$ $y = \frac{1}{2}x - 1$
$f''(x)$	-	-	-	×	-	0	+	
$f(x)$		极大值 $-27/8$		×		拐点 $(0, 0)$		

⑥ 函数图象如图6-4所示.

(3) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$, 且为奇函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = \frac{x^2-1}{1+x^2}$, $f''(x) = 4x(1+x^2)^{-2}$, 得稳定点 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 及 $x_3 = 0$.

③ 求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \arctan x \right) = 1,$$

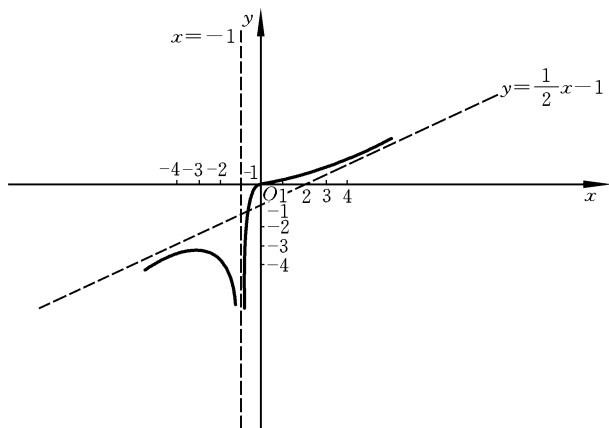


图 6-4

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2\arctan x) = -\pi,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2\arctan x) = \pi,$$

得渐近线

$$y = x + \pi, \quad y = x - \pi$$

④ 补充函数值: $(\sqrt{3}, -0.36), (-\sqrt{3}, 0.36)$.

⑤ 综上,列表如下.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$	备注
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+	补充函数值: $(\sqrt{3}, -0.36)$ $(-\sqrt{3}, 0.36)$
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+	
$f(x)$	↗	极大值 $\frac{\pi}{2} - 1$	↘	拐点 $(0, 0)$	↘	极小值 $1 - \frac{\pi}{2}$	↗	渐近线: $y = x + \pi$ $y = x - \pi$

⑥ 函数图象如图6-5所示.

(4) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$.

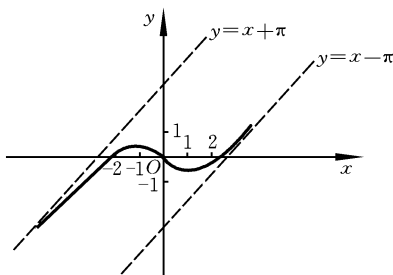


图 6-5

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, $f''(x) = (x-2)e^{-x}$, 得稳定点 $x_1 = 1$ 及 $x_2 = 2$.

③ 求渐近线: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$, 得渐近线 $y = 0$.

④ 补充函数值: $(0, 0)$, $(-1, -e)$.

⑤ 综上, 列表如下.

x	$(-\infty, -1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$	备注
$f'(x)$	+	0	-	-	-	补充函数值: $(0, 0)$ $(-1, -e)$ 渐近线: $y = 0$
$f''(x)$	-	-	-	0	+	
$f(x)$	↖	极大值 $1/e$	↘	拐点 $(2, 2e^{-2})$	↙	

⑥ 函数图象如图 6-6 所示.

(5) ① 定义域 $D = (-\infty, +\infty)$, 且为奇函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = 15x^2(x^2 - 1)$, $f''(x) = 30x(2x^2 - 1)$, 得稳定点 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$,

$$x_3 = 1 \text{ 及 } x_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x_5 = +\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

③ 补充函数值: $\left(-\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right), \left(\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right)$.

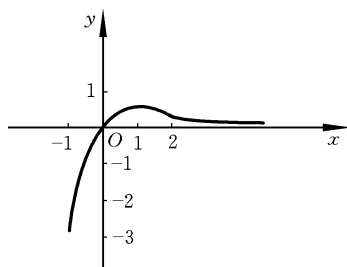


图 6-6

④ 综上,列表如下.

x	0	$\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$	1	$(1, +\infty)$	备注
$f'(x)$	0	-	-	-	0	-	补充函数值: $\left(-\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right)$
$f''(x)$	0	-	0	+	+	+	
$f(x)$	拐点 (0,0)	↘	拐点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{7\sqrt{2}}{8}\right)$	↘	极小值 -2	↗	$\left(\sqrt{\frac{5}{3}}, 0\right)$ 奇函数

⑤ 函数图象如图 6-7 所示.

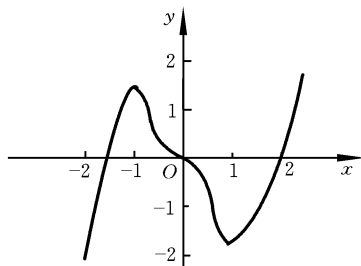


图 6-7

(6) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$, 且为偶函数.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

$$\text{由 } f'(x) = -2xe^{-x^2}, f''(x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2}, \text{ 得稳定点 } x_1 = 0 \text{ 及 } x_2 = -\frac{\sqrt{-2}}{2}, x_3 = \frac{\sqrt{-2}}{2}.$$

③ 求渐近线: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0$, 渐近线 $y = 0$.

④ 综上, 列表如下.

x	0	$\left(0, \frac{\sqrt{-2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{-2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{-2}}{2}, +\infty\right)$	备注
$f'(x)$	0	-	-	-	渐近线: $y = 0$, 偶函数
$f''(x)$	-	-	0	+	
$f(x)$	极大值 1	$\curvearrowright$	拐点 $\left(\frac{\sqrt{-2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$	$\curvearrowleft$	

⑤ 函数图象如图 6-8 所示.

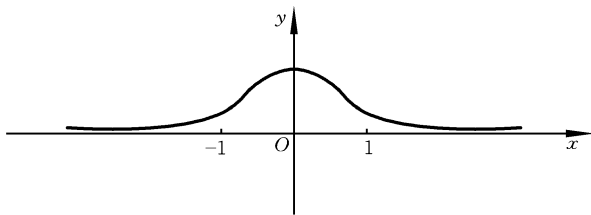


图 6-8

(7) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(5x - 2)$, $f''(x) = \frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x + 1)$, 得稳定点 $x_1 = \frac{2}{5}$, 不

可导点 $x_2 = 0$ 及 $x_3 = -\frac{1}{5}$.

③ 补充函数值: $(1, 0)$.

④ 综上, 列表如下.

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$	备注
$f'(x)$	+	+	+	x	-	0	+	(1, 0)
$f''(x)$	-	0	+	x	+	+	+	
$f(x)$		拐点 $(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5}(\frac{1}{5})^{\frac{2}{3}})$		极大值 0		极大值 $-\frac{3}{5}(\frac{2}{5})^{\frac{2}{3}}$		

⑤ 函数图象如图 6-9 所示.

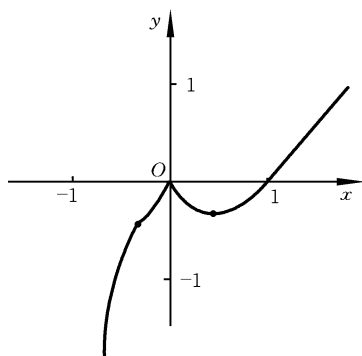


图 6-9

(8) ① 定义域: $D = (-\infty, +\infty)$.

② 确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点.

由 $f'(x) = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}(2x^2 - 5x + 2)$, $f''(x) = \frac{8}{9}x^{-\frac{4}{3}}(5x^2 - 5x - 1)$, 得稳定点 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 2$, 不可导点 $x_3 = 0$, 及 $x_4 = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{5}$, $x_5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{5}$.

③ 记 $A_1(\frac{1}{2}, 1.42)$, $A_2(2, 0)$, $A_3(0, 0)$, $A_4(1.17, 0.76)$,

$$A_5(-0.17, 1.46).$$

④ 综上,列表如下.

x	$\left(-\infty, \frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{-5}\right)$	$\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{-5}$	$\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{10}\sqrt{-5}, 0\right)$	0	$\left(0, \frac{1}{2}\right)$
$f'(x)$	-	-	-	×	+
$f''(x)$	+	0	-	×	-
$f(x)$	↘	拐点 A_5	↘	极小值 0	↗

x	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{-5}\right)$	$\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{-5}$	$\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{10}\sqrt{-5}, 2\right)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	极大值 1.42	↘	拐点 A_4	↘	极小值 0	↗

⑤ 函数图象如图 6-10 所示.

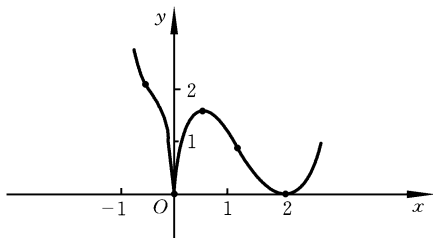


图 6-10

§ 7 方程的近似解

1. 求 $\frac{x^3}{3} - x^2 + 2 = 0$ 的实根到三位有效数字.

解 令 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 2$, 则有

$$f'(x) = x^2 - 2x = x(x - 2),$$

即 $x > 2$ 或 $x < 0$ 时 $f'(x) > 0$, $0 < x < 2$ 时 $f'(x) < 0$,

而 $f(2) = \frac{8}{3} - 4 + 2 = \frac{2}{3} > 0$, $f(0) = 2$,

故当 $x \in [0, +\infty)$ 时 $f(x) > 0$.

又 $f(-2) = -\frac{8}{3} - 4 + 2 = -\frac{14}{3} < 0$,

$$f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 2 = \frac{2}{3} > 0,$$

且 $f'(x) > 0$, $x < 0$,

由此 $f(x) = 0$ 在 $[-2, -1]$ 内有一实根且仅有此实根, 这时

$$f'(x) > 0, \quad f''(x) = 2x - 2 < 0,$$

$m = \min_{x \in [-2, -1]} \{ |f'(x)| \} = 3$, 记 $x_0 = -2$, 由牛顿切线法可列表如下.

x_{n-1}	- 2	- 17/12	- 1.2194
$f(x_{n-1})$	- 14/3	- 0.9547	- 0.0913
$f'(x_{n-1})$	8	4.8403	3.9274
$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$	- 17/12	- 1.2194	- 1.1961
$ x_n - \xi < \frac{ f(x_n) }{m}$	3×10^{-1}	3×10^{-2}	3×10^{-4}

由上表所列计算过程及误差知, 所求实根为 $x \approx -1.20$.

2. 求方程 $x = 0.538 \sin x + 1$ 的根的近似值, 精确到 0.001.

解 令 $f(x) = x - 0.538 \sin x - 1$,

则有 $f'(x) = 1 - 0.538 \cos x > 0$,

且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 0.0328$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx -0.418$.

故 $f(x) = 0$ 在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有一实根, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 上仅有一实根, 此时

$$f''(x) = 0.538 \sin x > 0,$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right), \quad m = \min_{x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right]} \{ |f'(x)| \} = 0.731, x_0 = \frac{\pi}{2}.$$

由牛顿切线法得

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \approx 1.538, \quad f(x_1) \approx 0.00027,$$

$$|x_1 - \xi| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} \approx 0.0004 < 0.001.$$

由此所求根之近似值 $x \approx 1.538$.

§ 8 总 练 习 题

1. 证明: 若 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

证 构造函数
$$F(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & x = b, \end{cases}$$

则有 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(a) = F(b)$, 又

$$F(x) = f(x), \quad x \in (a, b),$$

即 $F(x)$ 在 (a, b) 上可导, 由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = 0.$$

2. 证明: 若 $x > 0$, 则

$$(1) \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \text{ 其中 } \frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

证 (1) 令 $F(u) = \sqrt{u}$, $u \in [x, x+1]$, 显然 $F(u)$ 在 $[x, x+1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 故 $\exists \xi \in (x, x+1)$, 使

$$\frac{F(x+1) - F(x)}{x+1 - x} = F'(\xi).$$

记 $\xi = x + \theta(x)$, $0 < \theta(x) < 1$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{x+1-x} &= \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \\ 2\sqrt{x+\theta(x)} &= \sqrt{x+1} + \sqrt{x}, \\ \theta(x) &= \left[\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right]^2 - x = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2}}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{x}{2\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)},\end{aligned}$$

由 $x > 0$, 得

$$0 < \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} < \frac{1}{4},$$

故

$$\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2}.$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{x^2+x} - x}{2} \right] = \frac{1}{4},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{2\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\right)} \right] = \frac{1}{2}.$$

3. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $ab > 0$. 证明: $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{1}{a-b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a) & f(b) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证 构造函数

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, G(x) = \frac{1}{x}, x \in [a, b],$$

由 $ab > 0$, 得 $x \neq 0$, 因此, $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且

$$G'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0, \quad F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}.$$

由柯西中值定理知, $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)},$$

$$\text{而 } \frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)} = \frac{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}} = \frac{af(b)-bf(a)}{a-b} = \frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix},$$

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{\xi f'(\xi) - \frac{f(\xi)\sqrt{\xi^2}}{-1/\xi^2}}{-1/\xi^2} = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

$$\text{即有 } \frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上三阶可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

证 设

$$F(x) = f(b) - f(x) - \frac{1}{2}(b-x)[f'(x) + f'(b)] + \frac{1}{12}(b-x)^3 G,$$

则

$$F(a) = F(b) = 0.$$

且 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导. 由罗尔定理知, $\xi_1 \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi_1) = 0.$$

$$\text{又 } F'(x) = -f'(x) + \frac{1}{2}[f'(x) + f'(b)] - \frac{1}{2}(b-x)f''(x) - \frac{(b-x)^2}{4}G$$

$$= \frac{1}{2}[f'(b) - f'(x)] - \frac{1}{2}(b-x)f''(x) - \frac{(b-x)^2}{4}G,$$

则 $F'(b) = F'(\xi_1) = 0$, 且 $F'(x)$ 在 $[\xi_1, b]$ 上可导. 由罗尔定理知, $\xi \in (\xi_1, b) \subset (a, b)$, 使得

$$F''(\xi) = 0,$$

$$\text{即 } F''(\xi) = -\frac{1}{2}f''(\xi) + \frac{1}{2}f''(\xi) - \frac{1}{2}(b-\xi)f'''(\xi) + \frac{b-\xi}{2}G$$

$$= \frac{1}{2}(b-\xi)[G - f'''(\xi)] = 0,$$

而 $\xi \neq b$, 故有 $G = f'''(\xi)$, 由此得, $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

5. 对 $f(x) = \ln(1+x)$ 应用拉格朗日中值定理, 试证: 对 $x > 0$ 有

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

证 对 $\forall x > 0, f(u) = \ln(1+u)$ 在 $[0, x]$ 上连续, 在 $(0, x)$ 上可导, 由拉格朗日中值定理知, $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x} = \frac{1}{1+\xi},$$

即
$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} > \frac{x}{1+x}.$$

又 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$), 则 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$,

即
$$\frac{1}{x} < \frac{1}{\ln(1+x)} < \frac{1+x}{x} = 1 + \frac{1}{x},$$

整理得
$$\forall x > 0, \quad 0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

6. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数, 且 $f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$; (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \max \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

证 (1)
$$\ln f(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}.$$

由洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \dots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x} \\ &= \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n} = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

(2) 记 $M = \max \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则 $0 < \frac{a_k}{M} \leq 1$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 且

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$= M \left[\frac{\left(\frac{a_1}{M}\right)^x + \left(\frac{a_2}{M}\right)^x + \cdots + \left(\frac{a_n}{M}\right)^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}}, \quad x > 0,$$

故有 $M \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} < f(x) < M \left(\frac{1+1+\cdots+1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = M,$

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} M \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{x}} = M,$

故有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = M = \max \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}.$

7. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x^2};$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}.$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{1}{\ln(1-x)} \ln(1-x^2)\right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(1 + \frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}\right) \\ &= e \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}\right) = e \cdot \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)}\right) \\ &= e \cdot \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{1+x}\right) = e. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x - \ln(1+x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x e^x - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x + 2e^x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x} \right] = 0.$$

8. 设 $h > 0$, 函数 f 在 $U(a; h)$ 内具有 $n+2$ 阶连续导数, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, f 在 $U(a; h)$ 内的泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1}, 0 < \theta < 1.$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$

证 由 f 在 $U(a; h)$ 内具有 $n+2$ 阶连续导数及拉格朗日中值定理, 有

$$f^{(n+1)}(a+\theta h) = f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h), \quad 0 < \theta_1 < 1,$$

所以

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} [f^{(n+1)}(a) + \theta h f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h)]$$

又由泰勒公式得

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) \\ &\quad + \frac{h^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h), \quad 0 < \theta_2 < 1, \end{aligned}$$

因此有
$$\frac{\theta h^{n+2}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{h^{n+2}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h),$$

即
$$\theta f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{1}{n+2} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h).$$

由题意知 $f^{(n+2)}(x)$ 连续, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 故

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta f^{(n+2)}(a+\theta_1 \theta h) = \frac{1}{n+2} \lim_{h \rightarrow 0} f^{(n+2)}(a+\theta_2 h),$$

即得
$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta f^{(n+2)}(a) = \frac{1}{n+2} f^{(n+2)}(a), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

9. 设 $k > 0$, 试问 k 为何值时, 方程 $\arctan x - kx = 0$ 存在正实根.

解 令 $f(x) = \arctan x - kx$, 则

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - k,$$

且
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan x - kx) = -\infty,$$

故 $\exists x_1 > 0$, 使 $f(x_1) < 0$. 下面讨论 k 的情况.

i) 当 $0 < k < 1$ 时, 由

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - k = \frac{1-k-kx^2}{1+x^2} = \frac{k}{1+x^2} \left[\left(\frac{1}{k} - 1 \right) - x^2 \right]$$

$$= \frac{k}{1+x^2} \left(\sqrt{\frac{1}{k}-1+x} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{k}-1-x} \right),$$

得, 当 $0 < x < \sqrt{\frac{1}{k}-1}$ 时, $f'(x) > 0$. 又 $f(0) = 0$, 故 $\exists x' \in \left(0, \sqrt{\frac{1}{k}-1}\right)$, 使 $f(x') > 0$. 由介值定理知 $\exists x_0 \in (\min\{x', x_1\}, \max\{x', x_1\})$, 使 $f(x_0) = 0$, 即方程 $\arctan x - kx = 0$ 存在正实根.

ii) 当 $1 \leq k$ 时, $f'(x) < 0, x \in (0, +\infty)$, $f(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减, 故方程无正根.

综上, 当 $0 < k < 1$ 时, $\arctan x - kx = 0$ 存在正实根.

10. 证明: 对任一多项式 $p(x)$, 一定存在 x_1 与 x_2 , 使 $p(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 与 $(x_2, +\infty)$ 内分别严格单调.

证 不失一般性, 设

$$p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, a_0 > 0.$$

当 $n = 1$ 时, $p(x) = a_0 x + a_1$, 且 $p'(x) = a_0 > 0$, 故 $p(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调.

当 $n > 1$ 时, $p'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}$.

i) 若 n 为奇数, 则 $n-1$ 为偶数, 此时有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p'(x) = +\infty,$$

即任给 $M > 0$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $p'(x) > M > 0$, 取 $x_1 = -X, x_2 = X$, 则 $p(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 及 $(x_2, +\infty)$ 上严格单调递增.

ii) 若 n 为偶数, 则 $n-1$ 为奇数, 此时有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p'(x) = -\infty,$$

即任给 $M > 0$, $\exists X_1, X_2 > 0$, 当 $x > X_1$ 时, 有 $p'(x) > M > 0$, 当 $x < -X_2$ 时, 有 $p'(x) < -M < 0$, 取 $x_1 = -X_2, x_2 = X_1$, 则 $p(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 及 $(x_2, +\infty)$ 上分别严格递减和严格递增.

综上, 本题结论成立.

11. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(1) 在 $x = 0$ 点是否可导?

(2) 是否存在 $x = 0$ 的一个邻域, 使 f 在该邻域内单调?

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2} + x \sin \frac{1}{x} \right] = \frac{1}{2}.$

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$.

$$(2) \quad f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

$$f'\left(\frac{1}{2k\pi}\right) = -\frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{(2k+1)\pi}\right) = \frac{3}{2} \quad (k = \pm 1, 2, \dots).$$

由于 $k \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{2k\pi} \rightarrow 0$, $\frac{1}{(2k+1)\pi} \rightarrow 0$, 故在 $x = 0$ 的任一邻域内, $f'(x)$ 不能保持同一符号, 因此, $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任一邻域内均不单调.

12. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

证 将 $f(x)$ 分别在 $x = a$ 和 $x = b$ 展成泰勒公式. 考虑到 $f'(a) = f'(b) = 0$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{1}{2} f''(\xi_1)(x-a)^2 \\ &= f(b) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(x-b)^2, \quad a < \xi_1 < x, x < \xi_2 < b, \end{aligned}$$

即
$$f(b) - f(a) = \frac{1}{2} f''(\xi_1)(x-a)^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_2)(x-b)^2,$$

取 $x = \frac{a+b}{2}$, 代入上式得

$$f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)],$$

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \frac{(b-a)^2}{8} |f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \\ &\leq \frac{1}{8} (b-a)^2 [|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|]. \end{aligned}$$

取 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 则有

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

13. 设函数 f 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, f 在 $(0, a)$ 内取得最大值. 试证

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

证 设 f 在 $x = c \in (0, a)$ 取得最大值. 由费马定理知 $f'(c) = 0$, 对 $f'(x)$ 在 $[0, c]$, $[c, a]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 得

$$f'(c) - f'(0) = cf''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, c),$$

$$f'(a) - f'(c) = (a-c)f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (c, a).$$

故 $|f'(0)| + |f'(a)| = |f'(c) - f'(0)| + |f'(a) - f'(c)|$
 $= c \cdot |f''(\xi_1)| + (a-c) |f''(\xi_2)|$
 $\leq c \cdot M + (a-c)M = Ma.$

14. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, $f(0) = 0$. 证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

证 由 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, 得 $f(x) \geq 0$ 且 $f'(x) - f(x) \leq 0$, 即

$$e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) \leq 0,$$

$$[e^{-x} f(x)]' = [e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x)] \leq 0.$$

由 $f(0) = 0$, 得 $e^{-x} f(x) \Big|_{x=0} = 0$, 故

$$e^{-x} f(x) \leq 0, \quad \text{即} \quad f(x) \leq 0.$$

从而有 $f(x) \geq 0$ 且 $f(x) \leq 0$, 因此,

$$f(x) \equiv 0, \quad x \in [0, +\infty).$$

15. 设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 其中 $g(x)$ 为任一函数, 证明: 若 $f(x_0) = f(x_1) = 0$ ($x_0 < x_1$), 则 f 在 $[x_0, x_1]$ 上恒等于 0.

证 证法一: 由于 $f(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 内取得最大值和最小值. 设

$$f(\xi) = \max_{x \in [x_0, x_1]} f(x),$$

若 $f(\xi) \neq 0$, 则 $f(\xi) > 0, \xi \in (x_0, x_1)$. 由费马定理知

$$f'(\xi) = 0.$$

据题设 $f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0$, 可得 $f''(\xi) = f(\xi) > 0$. 这与 $f(\xi)$ 为极大值从而 $f''(\xi) < 0$ 相矛盾. 故有

$$f(\xi) = 0.$$

同理可证: 若 $f(\eta) = \min_{x \in [x_0, x_1]} f(x)$, 则

$$f(\eta) = 0.$$

由此对 $\forall x \in [x_0, x_1], f(\eta) \leq f(x) \leq f(\xi)$, 而 $f(\xi) = f(\eta) = 0$, 得 $f(x) \equiv 0, x \in [x_0, x_1]$.

证法二: i) 先证 $\forall x \in (x_0, x_1)$ 有 $f'(x) = 0$.

反证法: 若 $\exists \bar{x} \in (x_0, x_1)$, 使 $f'(\bar{x}) \neq 0$, 则取

$$g(x) \equiv \frac{-f''(\bar{x}) + f(\bar{x}) + 1}{f'(\bar{x})}, x \in (x_0, x_1),$$

代入题设条件得在 $x = \bar{x}$ 时

$$f''(\bar{x}) + f'(\bar{x})g(\bar{x}) - f(\bar{x}) = \frac{-f''(\bar{x}) + f(\bar{x}) + 1}{f'(\bar{x})} f'(\bar{x}) - f(\bar{x}) = 1 \neq 0, \text{矛盾}.$$

因此 $\forall x \in (x_0, x_1)$ 时 $f'(x) = 0$.

ii) 再证 $\forall x \in [x_0, x_1]$ 有 $f(x) \equiv 0$.

由 $f'(x) = 0, x \in (x_0, x_1)$, 得 $f(x) \equiv \text{常数}, x \in (x_0, x_1)$, 此时有

$$f'(x) = f''(x) \equiv 0, x \in (x_0, x_1).$$

由题设条件知 $f(x) = f''(x) + g(x)f'(x) = 0, x \in [x_0, x_1]$,

又 $f(x_0) = f(x_1) = 0$.

故 $\forall x \in [x_0, x_1], f(x) \equiv 0$.

16. 证明: 定圆内接正 n 边形面积将随 n 的增加而增加.

证 设定圆半径为 R , 则圆内接正 n 边形面积

$$S(n) = \frac{1}{2} R^2 n \sin \frac{2\pi}{n}, n \geq 3, n \in \mathbb{N}^+.$$

则

$$S(3) = \frac{3}{2} R^2 \sin \frac{2}{3} \pi = \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2,$$

$$S(4) = 2R^2 \sin \frac{\pi}{2} = 2R^2,$$

$$S(5) = \frac{5}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{5} > \frac{5}{2} R^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{4} R^2,$$

故有

$$S(3) < S(4) < S(5).$$

设

$$S(x) = \frac{1}{2} R^2 x \sin \frac{2\pi}{x}, x \in [5, +\infty),$$

则

$$S'(x) = \frac{1}{2} R^2 \sin \frac{2\pi}{x} - \frac{R^2 \pi}{x} \cos \frac{2\pi}{x} = \frac{1}{2} R^2 \cos \frac{2\pi}{x} \left[\tan \frac{2\pi}{x} - \frac{2\pi}{x} \right].$$

当 $x \geq 5$ 时,

$$0 < \frac{2\pi}{x} < \frac{\pi}{2}, \quad \tan \frac{2\pi}{x} > \frac{2\pi}{x}.$$

故有 $S'(x) > 0$, 即 $S(x)$ 在 $[5, +\infty)$ 上严格递增. 由此得 $S(n) = \frac{1}{2} R^2 n \sin \frac{2\pi}{n}$ 随 n 的增加而增加.

17. 证明: f 为 I 上凸函数的充要条件是对任何 $x_1, x_2 \in I$, 函数 $\varphi(\lambda) = f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2]$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数.

证 必要性: 若 f 为 I 上的凸函数, 则对 $\forall t, t_2 \in [0, 1], \alpha \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} \varphi[\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2] &= f[(\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2)x_1 + (1-\alpha t_1 - t_2 + \alpha t_2)x_2] \\ &= f[\alpha t_1 x_1 + (1-\alpha)t_2 x_1 + x_2 - \alpha t_1 x_2 - (1-\alpha)t_2 x_2] \\ &= f[\alpha t_1 x_1 + (1-\alpha)t_2 x_1 + \alpha x_2 - \alpha t_1 x_2 \\ &\quad + (1-\alpha)x_2 - (1-\alpha)t_2 x_2] \\ &= f[\alpha[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2] + (1-\alpha)(t_2 x_1 + (1-t_2)x_2)] \\ &\leq \alpha f[t_1 x_1 + (1-t_1)x_2] + (1-\alpha)f[t_2 x_1 + (1-t_2)x_2] \\ &= \alpha \varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2). \end{aligned}$$

因此 φ 是 $[0, 1]$ 上的凸函数.

充分性: 若 φ 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 则对 $\forall t_1, t_2 \in [0, 1], \alpha \in (0, 1)$, 有

$$\varphi[\alpha t_1 + (1-\alpha)t_2] \leq \alpha \varphi(t_1) + (1-\alpha)\varphi(t_2).$$

对于 $\forall y_1, y_2 \in I$, 不妨设 $y_1 < y_2$, 取 $x_1, x_2 \in I$, 使 $x_1 \leq y_1 < y_2 \leq x_2$, 并记

$$\begin{cases} y_1 = t_1 x_1 + (1 - t_1) x_2, \\ y_2 = t_2 x_1 + (1 - t_2) x_2, \end{cases} \quad \text{易知 } t_1, t_2 \in [0, 1].$$

对于 $\forall \alpha \in (0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} \alpha f(y_1) + (1 - \alpha) f(y_2) &= \alpha \varphi(t_1) + (1 - \alpha) \varphi(t_2) \geq \varphi(\alpha t_1 + (1 - \alpha) t_2) \\ &= f[(\alpha t_1 + (1 - \alpha) t_2) x_1 + (1 - \alpha t_1 - t_2 + \alpha t_2) x_2] \\ &= f[\alpha(t_1 x_1 + (1 - t_1) x_2) + (1 - \alpha)(t_2 x_1 + (1 - t_2) x_2)] \\ &= f(\alpha y_1 + (1 - \alpha) y_2), \end{aligned}$$

即 f 是 I 上的凸函数.

18. 证明: (1) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

(2) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 都存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

证 (1) 对于 $\forall x \in (a, +\infty)$, 则 $f(x)$ 在 $[x, x+1]$ 上可导. 记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+1) = A$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0.$$

又由拉格朗日中值定理知

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi)[(x+1) - x] = f'(\xi), \quad x < \xi < x+1,$$

且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\xi \rightarrow +\infty$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0.$$

又由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在及归结原则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = 0.$$

(2) i) 取 $c > a$, 则 $f(x)$ 在 $[c, +\infty)$ 上可导. 记

$$I_1^{(1)} = [c, c+1], I_2^{(1)} = [c+1, c+2], \dots,$$

$$I_k^{(1)} = [c+k-1, c+k], \dots \quad (k = 1, 2, \dots).$$

则在 $I_k^{(1)}$ 上由拉格朗日中值定理得, $\xi_k^{(1)} \in (c+k-1, c+k)$, 使

$$\begin{aligned} f'(\xi_k^{(1)}) &= \frac{f(c+k) - f(c+k-1)}{c+k - (c+k-1)} \\ &= f(c+k) - f(c+k-1) \quad (k=1, 2, \dots, n, \dots), \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 故有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [f(c+k) - f(c+k-1)] = 0,$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0,$$

即存在数列 $\{\xi_k^{(1)}\}$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0,$$

且

$$\xi_k^{(1)} - \xi_{k-1}^{(1)} < 2 \quad (k=2, 3, \dots).$$

记 $I_k^{(2)} = [\xi_k, \xi_{k+1}]$ ($k=1, 2, \dots$), 则在 $I_k^{(2)}$ 上由拉格朗日中值定理得,

$$\exists \xi_k^{(2)} \in (\xi_k^{(1)}, \xi_{k+1}^{(1)})$$

使

$$f''(\xi_k^{(2)}) = [f'(\xi_{k+1}^{(1)}) - f'(\xi_k^{(1)})] / [\xi_{k+1}^{(1)} - \xi_k^{(1)}].$$

由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(\xi_k^{(1)}) = 0$, 故有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f''(\xi_k^{(2)}) = \lim_{k \rightarrow \infty} [f'(\xi_{k+1}^{(1)}) - f'(\xi_k^{(1)})] / [\xi_{k+1}^{(1)} - \xi_k^{(1)}] = 0.$$

即存在数列 $\{\xi_k^{(2)}\}$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f''(\xi_k^{(2)}) = 0, \text{ 且 } \xi_k^{(2)} - \xi_{k-1}^{(2)} < 2^2 \quad (k=2, 3, \dots).$$

由此继续得, 存在数列 $\{\xi_k^{(m)}\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f^{(m)}(\xi_k^{(m)}) = 0, \text{ 且 } \xi_k^{(m)} - \xi_{k-1}^{(m)} < 2^m \quad (m=1, 2, \dots, n; k=2, 3, \dots, n, \dots).$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在及归结原则, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f^{(n)}(\xi_k^{(n)}) = 0, \text{ 且 } \xi_k^{(n)} - \xi_{k-1}^{(n)} < 2^n \quad (k=2, 3, \dots, n, \dots).$$

ii) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x) = 0$ 知, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists M_1 > 0$, 当 $x > M_1$ 时, 有

$$|f^{(n)}(x)| < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

又 $\lim_{k \rightarrow \infty} f^{(n-1)}(\xi_k^{(n-1)}) = 0$, 则 $\exists M_2 > 0$, 当 $\xi_k^{(n-1)} > M_2$ 时, 有

$$|f^{(n-1)}(\xi_k^{(n-1)})| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $M = \max\{M_1, M_2\}$, 且当 $m \geq k$ 时,

$$\xi_n^{(n-1)} > M.$$

则对于 $\forall x > \xi_k^{(n-1)}$, $\exists n \in \mathbb{N}$, 当 $m > k$ 时,

$$\xi_n^{(n-1)} \leq x \leq \xi_{n+1}^{(n-1)}, \text{ 且 } |\xi_{n+1}^{(n-1)} - \xi_n^{(n-1)}| < 2^{n-1}.$$

此时

$$f^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}[\xi_n^{(n-1)}] + f^{(n)}(\eta)[x - \xi_n^{(n-1)}], M < \xi_n^{(n-1)} < \eta < x,$$

$$|f^{(n-1)}(x)| \leq |f^{(n-1)}[\xi_n^{(n-1)}]| + |f^{(n)}(\eta)| |x - \xi_n^{(n-1)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^n} \cdot 2^{n-1} = \varepsilon.$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n-1)}(x) = 0.$$

同理可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n-2$).

iii) 由此结论成立.

19. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的二阶可导函数. 若 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

证 i) 若 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上变号, 则由达布定理得 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$, 使

$$f''(\xi) = 0.$$

ii) 若 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不变号, 不失一般性, 设 $f''(x) > 0, x \in \mathbb{R}$, 则 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不恒等于 0, 取 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使

$$f'(\xi) \neq 0.$$

a) 若 $f'(\xi) > 0$, 则在 $[\xi, x]$ 上由拉格朗日中值定理得

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi), \xi < \xi_1 < x.$$

由 $f'(x)$ 严格递增, 得 $f'(\xi_1) > f'(\xi)$, 则

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) > f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f'(\xi)(x - \xi) \rightarrow +\infty$.

故有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 与 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界矛盾.

b) 若 $f'(\xi) < 0$, 则在 $[x, \xi]$ 上由拉格朗日中值定理得

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi), x < \xi_1 < \xi.$$

由 $f'(x)$ 严格递增得 $f'(\xi_1) < f'(\xi)$, 则

$$f(x) = f(\xi) + f'(\xi_1)(x - \xi) > f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi).$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f'(\xi)(x - \xi) \rightarrow +\infty$.

故有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 与 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界矛盾.

若 $f''(x) < 0$, 同理可得类似结果.

故 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一定变号.

综上, 结论成立.

第七章 实数的完备性

知识要点

1. 实数的完备性定理由以下相互等价的定理构成,其中任何一个定理都可以作为实数完备性的定义:

① 确界原理;② 单调有界定理;③ 区间套定理;④ 聚点定理;⑤ 致密性定理;⑥ 柯西收敛准则;⑦ 有限覆盖定理.

2. 在描述实数完备性定理中有限覆盖定理与其余六个等价定理有较大的差别. 有限覆盖定理着眼点是闭区间的整体,而其余六个等价定理着眼点是某点的局部,因此在证明问题中也具有不同的功能. 有限覆盖定理可将每点的局部性质推广到整个闭区间上,其余几个定理则可将闭区间上的整体性质归结到某点或该点的邻域中. 注意:若应用反证法,则整体(即闭区间)与局部(即一点)又可以互相转化,应用的定理类型也发生变化. 而如何应用反证法证明结论是数学分析学习过程中的一个难点,掌握好基本概念的否定说法的正面叙述是其中的关键.

3. 有界闭区间上连续函数将闭区间 $[a, b]$ 映射为闭区间 $[\min_{x \in [a, b]} f(x), \max_{x \in [a, b]} f(x)]$. 因此其有界性,最大、最小值存在性,介值性及一致连续性均为实数完备性的反映,故需用实数的完备性定理证之.

4. 有界数列 $\{x_n\}$ 的最大和最小聚点分别称为 $\{x_n\}$ 的上极限和下极限,而 $\{x_n\}$ 中则存在有收敛至上极限和下极限的子列,于是上、下极限的问题可通过选子列的方法解决. 上、下极限另一等价定义是用确界的极限来描述的,它方便于证明有关上、下极限的不等式.

5. 有界数列的上、下极限与极限的关系:

(1) 上、下极限必定存在,而极限未必存在.

(2) 极限的四则运算法则对上、下极限而言已不再成立.

(3) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

习题详解

§ 1 关于实数集完备性的基本定理

1. 验证数集 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 有且仅有两个聚点 $\xi_1 = -1, \xi_2 = 1$.

解 记 $x_n = (-1)^{2n} + \frac{1}{2n}, y_n = (-1)^{2n-1} + \frac{1}{2n-1} (n=1, 2, \dots)$,

则 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset \left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -1$.

由定义 2 知, $\xi_1 = -1, \xi_2 = 1$ 为 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 的两个聚点.

又对于 $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq \pm 1$, 记 $|a - 1| = d > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{d}{2}$, 取 $N = \left[\frac{2}{d}\right]$, 当 $n > N$, 即 $n > \frac{2}{d}$ 时,

$$\left|(-1)^n + \frac{1}{n} - a\right| \geq \left|a - 1\right| - \frac{1}{n} > d - \frac{d}{2} = \frac{d}{2} = \varepsilon,$$

即在 a 的 $\frac{d}{2}$ 邻域内至多有有限个数集 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 的点. 由定义 2 知 a 不是数集 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 的聚点. 因此 $\left\{(-1)^n + \frac{1}{n}\right\}$ 有且仅有两个聚点 $\xi_1 = -1, \xi_2 = 1$.

2. 证明:任何有限数集都没有聚点.

证 由定义 2 知,聚点的任何邻域内都含有数集的无穷多个点,而对于有限数集,不可能满足此定义,因此,任何有限数集都没有聚点.

3. 设 $\{(a_n, b_n)\}$ 是一个严格开区间套,即满足

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < b_n < \cdots < b_2 < b_1,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. 证明: 存在惟一的一点 ξ , 使得 $a_n < \xi < b_n (n = 1, 2, \cdots)$.

证 i) 构造闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 则

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots < b_n < b_{n-1} < \cdots < b_2 < b_1,$$

$$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \quad (n = 1, 2, \cdots, n, \cdots) \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0.$$

由区间套定理知, 存在惟一的 ξ , 使得

$$a_n \leq \xi \leq b_n \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

而对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由题意知,

$$a_n < a_{n+1} \leq \xi \leq b_{n+1} < b_n,$$

即有

$$a_n < \xi < b_n \quad (n = 1, 2, \cdots, n, \cdots).$$

ii) 若同时存在 $\xi' \neq \xi$, 且 $a_n < \xi' < b_n (n = 1, 2, \cdots)$, 则

$$0 < \varepsilon = |\xi' - \xi| < b_n - a_n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 矛盾. 故必有 $\xi' = \xi$.

由 i)、ii) 结论得证.

注意: 亦可构造闭区间套 $[x_n, y_n]$, 其中 $x_n = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$, $y_n = \frac{b_n + b_{n+1}}{2}$, 则由

$$a_n < x_n < a_{n+1}, \quad b_{n+1} < y_n < b_n,$$

得

$$(a_{n+1}, b_{n+1}) \subset [x_n, y_n] \subset (a_n, b_n),$$

从而

$$[x_n, y_n] \supset [x_{n+1}, y_{n+1}],$$

且

$$b_{n+1} - a_{n+1} < y_n - x_n < b_n - a_n,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n - x_n = 0.$$

根据区间套定理知,

$$\xi \in [x_n, y_n] \subset (a_n, b_n) \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

使 $a_n < \xi < b_n$. 用同样方法再证明 ξ 的惟一性.

4. 试举例说明: 在有理数集内, 确界原理、单调有界原理、聚点定理和柯西收敛准则一般都不能成立.

解 取 $\sqrt{2}$ 的精确到小数点后一位、二位…的不足近似值数列与过剩近似值数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 即

$$a_1 = 1.4, a_2 = 1.41, a_3 = 1.414, \dots;$$

$$b_1 = 1.5, b_2 = 1.42, b_3 = 1.415, \dots.$$

则 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 均为有理数列;而

i) 由确界定理知,有界数列必有确界,且在实数范围内, $\sup \{a_n\} = \inf \{b_n\} = \sqrt{2}$. 故在有理数范围内 $\{a_n\}$ 有上界但无上确界, $\{b_n\}$ 有下界但无下确界.

ii) 由单调有界原理知, $\{a_n\}$ 单调增加有上界, $\{b_n\}$ 单调减少有下界,故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均存在. 在实数范围内 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2}$. 但由极限的惟一性知,在有理数范围内 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 均不存在.

iii) 由聚点定理知,有界无穷数列必有聚点,在实数范围内 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均有惟一聚点 $\sqrt{2}$. 故在有理数范围内,有界无穷数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均无聚点.

iv) 由于在实数范围内 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$, 故对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n \geq m > N$ 时, $|a_n - a_m| < \varepsilon$, 而在有理数范围内, $\{a_n\}$ 依然满足柯西准则条件,但 $\{a_n\}$ 无极限.

5. 设 $H = \left\{ \left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n} \right) \mid n = 1, 2, \dots \right\}$. 问

(1) H 能否覆盖 $(0, 1)$?

(2) 能否从 H 中选出有限个开区间覆盖 (i) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, (ii) $\left(\frac{1}{100}, 1\right)$?

解 (1) 对于 $\forall x \in (0, 1)$, 只须取 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $n_0 < \frac{1}{x} < n_0 + 2$, 则

$$x \in \left(\frac{1}{n_0+2}, \frac{1}{n_0} \right) \subset H.$$

由 x 的任意性知, H 能覆盖 $(0, 1)$.

(2) i) 若在 H 中存在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 的一个有限开覆盖 $\overline{H}$, 则在 $\overline{H}$ 的有限个开区间中可找到最靠近 0 点的开区间. 记为 $\left(\frac{1}{N+2}, \frac{1}{N}\right)$, 则取 $x_0 = \frac{1}{N+3} \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 由于 $\frac{1}{N+3} < \frac{1}{N+2}$, 故这一点 x_0 不属于 $\overline{H}$ 中任一开区间. 与 $\overline{H}$ 为

$(0, \frac{1}{2})$ 的有限开覆盖矛盾. 故不能对 $(0, \frac{1}{2})$ 有限覆盖.

ii) 取 $\overline{H} = \left\{ \left(\frac{1}{n+2}, \frac{1}{n} \right) \mid n = 1, 2, \dots, 98 \right\} \subset H$, 则 $\overline{H}$ 覆盖了 $(\frac{1}{100}, 1)$. 故能对 $(\frac{1}{100}, 1)$ 有限覆盖.

6. 证明: 闭区间 $[a, b]$ 的全体聚点的集合是 $[a, b]$ 本身.

证 i) 对于 $\forall x \in [a, b]$, 当 $x \neq a$ 时, 对于 x 的任意邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 取

$$\delta_0 = \min \{x - a, \delta\} > 0,$$

则 $(x - \delta_0, x) \subset (x - \delta, x + \delta)$, $(x - \delta_0, x) \subset [a, b]$,

于是在 $(x - \delta_0, x)$ 内, 亦即在 $(x - \delta, x + \delta)$ 内有无穷个点属于 $[a, b]$, 故 x 为 $[a, b]$ 的聚点.

当 $x = a$ 时, 对于 a 的任意邻域 $(a - \delta, a + \delta)$, 取 $\delta_0 = \min \{b - a, \delta\}$, 则

$$(a, a + \delta_0) \subset (a - \delta, a + \delta), \quad (a, a + \delta_0) \subset [a, b],$$

于是在 $(a, a + \delta_0)$ 内, 亦即在 $(a - \delta, a + \delta)$ 内有无穷多个点属于 $[a, b]$. 故 a 为 $[a, b]$ 聚点.

ii) 若 x 是 $[a, b]$ 的聚点, 且 $x \in [a, b]$, 则

$$x \in (-\infty, a) \quad \text{或} \quad x \in (b, +\infty).$$

不失一般性, 设 $x \in (-\infty, a)$, 令 $\delta_0 = \frac{1}{2}(a - x)$, 则 $U(x; \delta_0) \cap [a, b] = \emptyset$, 即在 $U(x; \delta_0)$ 中不含 $[a, b]$ 中的点, 这与 x 是 $[a, b]$ 聚点矛盾. 故 $x \in (-\infty, a)$. 同理可证, $x \in (b, +\infty)$.

由 i)、ii) 知 $[a, b]$ 的聚点的集合是 $[a, b]$ 本身.

7. 设 $\{x_n\}$ 为单调数列, 证明: 若 $\{x_n\}$ 存在聚点, 则必是惟一的, 且为 $\{x_n\}$ 的确界.

证 i) 不失一般性, 设 $\{x_n\}$ 单调增加且存在聚点 a .

由定义 2'' 知, 存在各项互异数列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

而 $\{x_n\}$ 为单调增加数列, 故 $\{x_{n_k}\}$ 亦为单调增加数列, 因此有

$$x_{n_k} \leq \xi, \quad k = 1, 2, \dots,$$

且对于 $\forall k \in +$, 有

$$x_k \leq x_{n_k} \leq \xi,$$

即数列 $\{x_n\}$ 单调增加, 且有上界. 由单调有界定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 而 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} =$

a. 由归结原则知, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 又由归结原则知, $\{x_n\}$ 的任何一个各项互异的子列 $\{x_{m_k}\}$ 都收敛且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = a$. 从而, a 为 $\{x_n\}$ 的惟一聚点.

ii) 由于 $\{x_n\}$ 为单调增加的有界数列, 故据第二章 § 3 中习题 8 的结论知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\} = a.$$

即 a 为 $\{x_n\}$ 的上确界.

iii) 用与上完全相同的方法可证: 若 $\{x_n\}$ 为单调减少数列, 且存在聚点 c , 则 c 为惟一聚点且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n\} = c$, 即 c 为 $\{x_n\}$ 的下确界.

综上, 结论得证.

8. 试用有限覆盖定理证明聚点定理.

证 设 E 为有界无穷点集, 因此存在 $M > 0$, 使得 $E \subset [-M, +M]$. 由本节习题 6 知, $[-M, +M]$ 的聚点均含于 $[-M, +M]$, 故 E 若有聚点, 必含于 $[-M, +M]$.

反证法: 若 E 无聚点, 即 $[-M, +M]$ 中任何一点都不是 E 的聚点, 则对于 $\forall x \in [-M, +M]$, 必有相应的 $\delta_x > 0$, 使得 $U(x; \delta_x)$ 内至多只有点 $x \in E$ (若 $x \notin E$, 则 $U(x; \delta_x)$ 中不含 E 中之点). 所有这些邻域的全体形成 $[-M, +M]$ 的一个无限开覆盖:

$$H = \{(x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [-M, +M]\}.$$

由有限覆盖定理知, H 中存在有限个开区间能覆盖 $[-M, +M]$. 记

$$\overline{H} = \{(x - \delta_{x_k}, x + \delta_{x_k}) \mid x_k \in [-M, +M], k = 1, 2, \dots, N\} \subset H$$

为 $[-M, +M]$ 的一个有限开覆盖, 则 $\overline{H}$ 也覆盖了 E . 由 $U(x; \delta_x)$ 的构造含意知, $\overline{H}$ 中 N 个邻域至多有 N 个点属于 E , 这与 E 为无穷点集相矛盾. 因此, 在 $[-M, +M]$ 内一定有 E 的聚点.

由此聚点定理得证.

9. 试用聚点定理证明柯西收敛准则.

证 必要性:若数列 $\{a_n\}$ 收敛,则对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得对 $m, n > N$ 有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 由数列极限定义知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2},$$

因而 $|a_m - a_n| \leq |a_m - A| + |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

充分性:若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|a_m - a_n| < \varepsilon$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛.

i) 对于 $\varepsilon = 1$, 存在 $N_0 > 0$, 当 $m, n > N_0$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon = 1, \text{ 即 } a_m - 1 < a_n < a_m + 1.$$

取 $m = N_0 + 1, n > N_0$, 则

$$a_{N_0+1} - 1 < a_n < a_{N_0+1} + 1.$$

记 $M = \max \{ |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N_0}|, |a_{N_0+1} - 1|, |a_{N_0+1} + 1| \}$,

则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $|a_n| \leq M$, 即 $\{a_n\}$ 为有界数列.

ii) 由聚点定理推论知, 有界数列必含有收敛子列, 故 $\{a_n\}$ 必有收敛子列 $\{a_{n_k}\}$. 记

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A.$$

iii) 由柯西条件知, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 则 $\exists N_1 > 0$, 当 $m, n > N_1$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

而由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$, 故 $\exists N_2 > 0$, 当 $k > N_2$ 时, 有

$$|a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $N = \max \{N_1, N_2\}$, 则当 $m, n, k > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故 $|a_m - A| = |a_m - a_{n_k} + a_{n_k} - A| \leq |a_m - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$,

即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

§ 2 闭区间上连续函数性质的证明

1. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上连续的周期函数. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上有最大值与最小值.

证 设 T 为 f 的一个周期, 则由 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上连续, 必有最大值 $f(\xi)$ 和最小值 $f(\eta)$, 其中 $\xi, \eta \in [0, T]$. 对于 $\forall x \in \mathbb{R}$, 一定存在某整数 n , 使得 $x \in [nT, (n+1)T]$, 即

$$x - nT \in [0, T],$$

从而有 $f(x) = f(x - nT)$, 而

$$f(\eta) \leq f(x - nT) \leq f(\xi),$$

故有

$$f(\eta) \leq f(x) \leq f(\xi).$$

即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最大值 $f(\xi)$ 与最小值 $f(\eta)$.

2. 设 I 为有限区间. 证明: 若 f 在 I 上一致连续, 则 f 在 I 上有界. 举例说明此结论当 I 为无限区间时不一定成立.

证 i) 由于 f 在有限区间 I 上一致连续, 故对于 $\varepsilon = 1 > 0$, 必有 $\exists \delta_0 > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta_0$ ($x', x'' \in I$) 时有

$$|f(x') - f(x'')| < 1.$$

由于 I 是有限区间, 记其长度为 $|I|$, 故存在某自然数 N , 使得

$$\frac{|I|}{N} < \delta_0.$$

将 I 分成 n 等分, 记分点为

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n,$$

其中, x_0, x_n 分别为 I 的左右端点. 取

$$\xi_k = \frac{1}{2}(x_{k-1} + x_k) \in (x_{k-1}, x_k),$$

则当 $x \in [x_{k-1}, x_k]$ 时, 有

$$|x - \xi_k| < \frac{|I|}{N} < \delta,$$

故有

$$|f(x) - f(\xi_k)| < 1.$$

即

$$f(\xi_k) - 1 < f(x) < f(\xi_k) + 1.$$

令 $M = \max_{k=1,2,\dots,N} \{ |f(\xi_k) - 1|, |f(\xi_k) + 1| \}$, 则对于 $\forall x \in I$, 必存在 k 使 $x \in [x_{k-1}, x_k]$, 故有 $|f(x)| < M$, 即 $f(x)$ 在 I 上有界.

ii) 考察函数 $f(x) = x, x \in \mathbb{R}$. 由于对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2| < \delta = \varepsilon,$$

则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 但 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界, 故 I 为无限区间时, 结论不一定成立.

3. 证明: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

$$\text{证 令 } F(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (0, +\infty), \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续. 现证明 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 则根据柯西准则有 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x', x'' > X$ 时 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 分 $[0, +\infty)$ 为 $[0, X+1], [X, +\infty)$, 由于 $F(x)$ 在 $[0, X+1]$ 上连续, 因而 $F(x)$ 在 $[0, X+1]$ 上一致连续. 故对于上述 $\varepsilon > 0$, 必有 $\delta_0 > 0$, 当 $x', x'' \in [0, X+1]$, 且 $|x' - x''| < \delta_0$ 时, 有

$$|F(x') - F(x'')| < \varepsilon$$

取 $\delta = \min\left\{\delta_0, \frac{1}{2}\right\}$, 则对于一切 $x', x'' \in [0, +\infty)$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, x', x'' 或同属于 $[0, X+1]$, 或同属于 $[X, +\infty)$, 总有

$$|F(x') - F(x'')| < \varepsilon$$

即 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 于是, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

注意: 实际上, 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续. 证明如下: 只需将本题证明过程中之 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ 改成 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = A$, 即为此结论的证明.

4. 试用有限覆盖定理证明根的存在定理.

证 根的存在定理: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x) = 0$.

反证法:假定对于 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \neq 0$.

由连续函数的保号性知, 对于 $\forall x \in [a, b]$, 总存在其某一邻域 $U(x; \delta_x)$, 使得 $U(x; \delta_x)$ 的任一点的函数值 $f(y)$, $y \in U(x; \delta_x)$ 保持同一符号. 特别地, 若 $x = a, b$, 则考虑 $U_+(a; \delta_a), U_-(b; \delta_b)$, 这样 $H = \{U(x; \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$ 构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 由有限覆盖定理知, 存在一个有限覆盖 $H = \{U(y_k, \delta_{y_k}) \mid k = 1, 2, \dots, N\}$ 覆盖 $[a, b]$. 不妨设 $y_1 < y_2 < \dots < y_N$, 则有

i) $a \in U(y_1; \delta_{y_1}), b \in U(y_N; \delta_{y_N})$.

ii) $U_+(y_{k-1}; \delta_{y_{k-1}}) \cap U_-(y_k; \delta_{y_k}) \neq \emptyset$, 且 $z_{k-1} \in U(y_{k-1}; \delta_{y_{k-1}}) \cap U_-(y_k; \delta_{y_k}), k = 2, 3, \dots, N$. 由此, 知 $f(a)$ 与 $f(y_1)$ 同号, $f(y_1)$ 与 $f(z_1)$ 同号; 而 $z_1 \in U_-(y_2; \delta_{y_2})$, 故 $f(z_1)$ 与 $f(y_2)$ 同号, $f(y_2)$ 与 $f(z_2)$ 同号, 即 $f(a)$ 与 $f(y_2)$ 同号. 且依此类推, $f(a)$ 与 $f(y_3)$ 同号, $\dots$ 最后有 $f(a)$ 与 $f(y_N)$ 同号, $f(y_N)$ 与 $f(b)$ 同号, 得 $f(a)$ 与 $f(b)$ 同号. 矛盾. 因此, 至少有一点 $x \in (a, b)$, 使得 $f(x) = 0$.

5. 证明: 在 (a, b) 上的连续函数 f 为一致连续的充要条件是 $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 都存在.

证 充分性: 若 $f(a+0), f(b-0)$ 存在, 定义

$$F(x) = \begin{cases} f(a+0), & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ f(b-0), & x = b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 故 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

必要性: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x', x'' \in (a, b)$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

特别地, 当 $x', x'' \in (a, a + \delta)$ 或 $x', x'' \in (b - \delta, b)$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

由柯西准则知, $f(a+0)$ 与 $f(b-0)$ 均存在.

注意: 把 (a, b) 推广到无限区间. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B,$$

则用与上述完全相同的方法可证得 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

但其逆不一定成立. 考察 $f(x) = x$, 知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty.\end{aligned}$$

§ 3 上极限与下极限

1. 求以下数列的上、下极限:

$$\begin{aligned}(1) \{1 + (-1)^n\}; & \quad (2) \left\{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right\}; \\ (3) \{2n+1\}; & \quad (4) \left\{\frac{2n}{n+1} < \sin \frac{n\pi}{4}\right\}; \\ (5) \left\{\frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n}\right\}; & \quad (6) \left\{\sqrt[n]{\left|\cos \frac{n\pi}{3}\right|}\right\}.\end{aligned}$$

解 (1) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} [1 + (-1)^n] = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (-1)^n] = 0.$

$$\begin{aligned}(2) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right] &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left[(-1)^n \frac{1}{2 + \frac{1}{n}}\right] = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(-1)^n \frac{n}{2n+1}\right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(-1)^n \frac{1}{2 + \frac{1}{n}}\right] = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$(3) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (2n+1) = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) = +\infty.$$

$$\begin{aligned}(4) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\right) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{1 + \frac{1}{n}} \cdot \sin \frac{n\pi}{4}\right) \\ &= 2 \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{4} = 2 \times 1 = 2, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{4}\right) &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{4} = 2 \times (-1) = -2.\end{aligned}$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cdot \pi\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi,$$

因此,得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n} \sin \frac{\pi}{n} = \pi$.

(6) 由 $\left| \cos \frac{3k}{3} \pi \right| = 1$, $\left| \cos \frac{3k+1}{3} \pi \right| = \frac{1}{2}$, $\left| \cos \frac{3k+2}{3} \pi \right| = \frac{1}{2}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|} = 1.$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|} = 1$.

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

(3) 若 $a_n > 0, b_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n;$$

$$(4) \text{ 若 } a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

证 (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则由定理 7.7 知, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > A - \varepsilon$, 即

$$-a_n < -A + \varepsilon, \quad (1)$$

且存在子列 $\{a_{n_k}\}$, 使 $a_{n_k} < A + \varepsilon$ ($k = 1, 2, \dots$), 即

$$-a_{n_k} > -A - \varepsilon \quad (k = 1, 2, \dots), \quad (2)$$

综合不等式①、②, 由定理 7.7 知, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -A$, 故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n).$$

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由定理 7.7 知, 任给 $\varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_n > A - \frac{\varepsilon}{2}, \quad b_n > B - \frac{\varepsilon}{2},$$

即

$$a_n + b_n > A + B - \varepsilon.$$

再由定理 7.8, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq A + B - \varepsilon.$$

故由 ε 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq A + B,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n).$$

$$(3) \text{ i) 先证 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n.$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由 $a_n > 0, b_n > 0$, 根据定理 7.8, 有

$$A \geq 0, B \geq 0.$$

若 $A = B = 0$, 则由 $a_n b_n > 0$ 知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \geq 0 = A B = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

若 $A B \neq 0$, 则 $A > 0, B > 0$. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B,$$

任给 $\varepsilon > 0$, 且 $\varepsilon < \min\{A, B\}$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_n > A - \varepsilon, b_n > B - \varepsilon,$$

即

$$a_n b_n > A B - (A + B)\varepsilon + \varepsilon^2.$$

由定理 7.8 及 ε 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \geq A B,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n.$$

$$\text{ii) 再证 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n.$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 由 $a_n > 0, b_n > 0$, 根据定理 7.8, 有

$$A \geq 0, B \geq 0.$$

且任给 $\varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_n < A + \varepsilon, b_n < B + \varepsilon,$$

即

$$a_n b_n < A B + (A + B)\varepsilon + \varepsilon^2.$$

由定理 7.8, 得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n} \leq \overline{AB} + (\overline{A} + \overline{B})\varepsilon + \varepsilon^2.$$

再由 ε 的任意性, 得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n} \leq \overline{AB} = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}.$$

(4) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A > 0$, 由定理 7.7 知, 任给 $\varepsilon > 0$, 使 $\varepsilon < \min\left[A, \frac{1}{A}\right]$, 令

$$\varepsilon_1 = \frac{A^2 \varepsilon}{1 - A \varepsilon} > 0, \quad \varepsilon_2 = \frac{A^2 \varepsilon}{1 + A \varepsilon} > 0,$$

则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a_n > A - \varepsilon_2 = \frac{A}{1 + A \varepsilon},$$

即

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{A} + \varepsilon, \quad (1)$$

且存在 $\{a_{n_k}\}$, 使

$$a_{n_k} < A + \varepsilon_1 = \frac{A}{1 - A \varepsilon} \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

即

$$\frac{1}{a_{n_k}} > \frac{1}{A} - \varepsilon. \quad (2)$$

综合式①、②, 由定理 7.7 知

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{A},$$

故

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}.$$

3. 证明: 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$.

证 i) 若 $\{a_n\}$ 为无界数列, 则任给 $M > 0$, 一定存在某一项 $a_N \in \{a_n\}$, 使得 $a_N > M$, 而 $\{a_n\}$ 为递增数列, 故当 $n > N$ 时, 有 $a_n \geq a_N > M$. 因此, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty,$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

ii) 若 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则由单调有界定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 又由定理 7.6 知

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

综合 i)、ii), 结论得证.

4. 证明:若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证 由题设条件知, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A > 0$, 由此知 $\{a_n\}$ 为有界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则由定理 7.7 知, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在子列 $\{a_{n_k}\}$, 使 $a_{n_k} < \varepsilon$, 而 $a_n > 0$, 故有

$$-\varepsilon < 0 < a_{n_k} < \varepsilon,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = 0$,

也就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_k}} = +\infty$, 与题设矛盾. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0.$$

由本章 § 3 习题 2(4) 知,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n},$$

而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{A}$,

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$,

即 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

由定理 7.6, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

5. 证明定理 7.8.

证 定理 7.8: 设有界数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足: 存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

特别, 若 α, β 为常数, 又存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时有 $\alpha \leq a_n \leq b_n$, 则

$$\alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \beta.$$

证明过程如下.

由定理 7.4 知, 两数列的上、下极限均存在. 记

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \overline{A}, \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \overline{B},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B.$$

若 $\overline{A} > \overline{B}$, 取 $0 < \varepsilon < \frac{\overline{A} - \overline{B}}{2}$, 则有

$$\overline{A} - \varepsilon > \frac{1}{2}(\overline{A} + \overline{B}) > \overline{B} + \varepsilon.$$

由定理 7.7, 取 $\varepsilon = \frac{\overline{A} - \overline{B}}{3}$, 则存在 $N_1 > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$b_n < \overline{B} + \varepsilon,$$

且存在 $\{a_{n_k}\}$, 使

$$a_{n_k} > \overline{A} - \varepsilon \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

记 $N = \max\{N_0, N_1, n_1\}$, 则当 $k > N$ 时, $n_k > k > N$, 且 $\varepsilon < \frac{\overline{A} - \overline{B}}{2}$, 因此有

$$a_{n_k} > \overline{A} - \varepsilon > \overline{B} + \varepsilon > b_{n_k},$$

与题设矛盾. 从而必有 $\overline{A} \leq \overline{B}$, 即

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}.$$

又由 $a_n \leq b_n$ ($n > N_0$ 时), 得 $-a_n \geq -b_n$, 从而有

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n)} \geq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-b_n)},$$

即

$$-\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n)} \leq -\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-b_n)}.$$

由本章 § 3 习题 2(1) 知

$$-\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

$$-\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (-b_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

记 α 为 $\{\alpha_n\}$, $\alpha_n = \alpha, n = 1, 2, \cdots$, β 为 $\{\beta_n\}$, $\beta_n = \beta, n = 1, 2, \cdots$. 则

由 $\alpha_n \leq a_n$ 得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

由 $a_n \leq \beta_n$ 得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n}.$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \beta$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 故有

$$\alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \beta.$$

由此定理 7.8 得证.

6. 证明定理 7.9.

证 定理 7.9: 设 $\{x_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{x_n\}$ 上极限的充要条件是

$$\overline{A} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \{x_k\};$$

(2) $\underline{A}$ 为 $\{x_n\}$ 下极限的充要条件是

$$\underline{A} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \{x_k\}.$$

证明过程如下.

设 $\{x_n\}$ 为有界数列. 以下将证 $\overline{A}$ 为数列 $\{x_n\}$ 上极限的充要条件是

$$\overline{A} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \{x_k\}.$$

必要性: 若 $\overline{A}$ 为 $\{x_n\}$ 的上极限, 则由定理 7.7, 有任给 $\varepsilon > 0$,

i) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n < \overline{A} + \varepsilon$, 即当 $n > N$ 时, 有

$$\sup_{k \geq n} \{x_k\} \leq \overline{A} + \varepsilon;$$

ii) 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$, 使 $x_{n_k} > \overline{A} - \varepsilon$ ($k = 1, 2, \dots$), 即有

$$\overline{A} - \varepsilon < x_{n_k} \leq \sup_{j \geq n_k} \{x_j\},$$

而 $\sup_{j \geq n_k} \{x_j\}$ 为递减数列, 故有

$$\overline{A} - \varepsilon < \sup_{j \geq n_k} \{x_j\} \leq \sup_{k \geq n} \{x_k\} \leq \overline{A} + \varepsilon.$$

由此得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \{x_n\} = \overline{A}.$$

充分性: 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \{x_k\} = \overline{A}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\overline{A} - \varepsilon < \sup_{k \geq n} \{x_k\} < \overline{A} + \varepsilon,$$

即

$$x_n \leq \sup_{k \geq n} \{x_k\} < \overline{A} + \varepsilon.$$

而 $\sup_{k \geq N+1} \{x_k\} > \overline{A} - \varepsilon$, 故 $\exists n_1 > N$, 使

$$x_{n_1} > \overline{A} - \varepsilon;$$

$\sup_{k \geq n_1+1} \{x_k\} > \overline{A} - \varepsilon$, 故 $\exists n_2 > n_1$, 使

$$x_{n_2} > \overline{A} - \varepsilon;$$

以此类推, 由此得一子列 $\{x_{n_k}\}$, $k = 1, 2, \dots$, 使得

$$x_{n_k} > A - \varepsilon.$$

由定理 7.7 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A.$$

同理可证: A 为 $\{x_n\}$ 下极限的充要条件是 $A = \liminf_{n \rightarrow \infty} \{x_k\}$. 由此定理 7.9 得证.

§ 4 总 练 习 题

1. 证明: $\{x_n\}$ 为有界数列的充要条件是 $\{x_n\}$ 的任何子列都存在其收敛子列.

证 必要性: 若 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则其任何子列 $\{x_{n_k}\}$ 均有界. 由致密性定理知 $\{x_{n_k}\}$ 必有收敛子列.

充分性: 用反证法. 若 $\{x_n\}$ 的任何子列都有其收敛子列, 而 $\{x_n\}$ 为无界数列, 则

对于 $M_1 = 1$, $\exists x_{n_1} \in \{x_n\}$, 使得

$$|x_{n_1}| > 1;$$

对于 $M_2 = 2$, $\exists x_{n_2} \in \{x_n \mid n > n_1\}$, 使得

$$|x_{n_2}| > \max\{|x_{n_1}|, 2\} > 2;$$

一般地有, 对于 $M_k = k$, $\exists x_{n_k} \in \{x_n \mid n > n_{k-1}\}$, 使得

$$|x_{n_k}| > \max\{|x_{n_{k-1}}|, k\} > k.$$

由此得到一子列 $\{x_{n_k}\}$, 满足 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 且 $|x_{n_k}| > k$. 故有 $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{n_k}| = \infty$, 与题设矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 必为有界数列.

2. 设 f 在 (a, b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$. 证明: f 在 (a, b) 内有最大值或最小值.

证 i) 若 $f(x) \equiv 0, x \in (a, b)$, 则结论显然成立.

ii) 若 $f(x) \not\equiv 0, x \in (a, b)$, 则 $\exists x_1 \in (a, b)$ 使

$$f(x_1) \neq 0.$$

构造函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ 0, & x = b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故可取得最大值或最小值.

如果 $f(x_1) = F(x_1) > 0$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值必为正数, 而 $F(a) = F(b) = 0$, 故 $F(x)$ 的最大值只能在 (a, b) 内取得. 又 $F(x) = f(x), x \in (a, b)$, 此即 $f(x)$ 在 (a, b) 内有最大值.

如果 $f(x_1) = F(x_1) < 0$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值必为负数, 而 $F(a) = F(b) = 0$, 故 $F(x)$ 的最小值只能在 (a, b) 内取得. 又 $F(x) = f(x), x \in (a, b)$, 此即 $f(x)$ 在 (a, b) 内有最小值.

综上, f 在 (a, b) 内有最大值或最小值. 结论得证.

3. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 又有 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = A$.

证 因为 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 所以 $\{x_n\}$ 为一有界点列. 根据致密性定理知, 必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$, 由 $\{x_{n_k}\} \subset [a, b]$, 知 $x_0 \in [a, b]$.

由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 及归结原则得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

而 $f(x)$ 在 x_0 连续, 即有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 再由归结原则得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

从而有

$$f(x_0) = A, x_0 \in [a, b].$$

结论得证.

4. 设函数 f 和 g 都在区间 I 上一致连续.

(1) 若 I 为有限区间, 证明 $f \cdot g$ 在 I 上一致连续;

(2) 若 I 为无限区间, 举例说明 $f \cdot g$ 在 I 上不一定一致连续.

证 (1) 由本章 § 2 习题 2 知, f, g 在 I 上有界, 故存在 $M > 0$, 使

$$|f(x)| < M, \quad |g(x)| < M, \quad x \in I.$$

由 f 和 g 在 I 上一致连续知, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)},$$

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta_2$ 时, 有

$$|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)},$$

$$|g(x') - g(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}$$

同时成立. 且

$$\begin{aligned} & |f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| \\ &= |f(x')g(x') - f(x'')g(x') + f(x'')g(x') - f(x'')g(x'')| \\ &\leq |f(x')g(x') - f(x'')g(x')| + |f(x'')g(x') - f(x'')g(x'')| \\ &\leq |f(x') - f(x'')| |g(x')| + |f(x'')| |g(x') - g(x'')| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2(M+1)} \cdot M + \frac{\varepsilon}{2(M+1)} \cdot M < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $f \cdot g$ 在 I 上一致连续.

(2) 若 I 为无限区间, 则 $f \cdot g$ 在 I 上不一定一致连续. 考察

$$f(x) = x, g(x) = x, x \in (-\infty, +\infty),$$

显然 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 而 $f(x) \cdot g(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续; 但 $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, x \in (-\infty, +\infty)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $f(x)g(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$ 亦在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

5. 设 f 定义在 (a, b) 上. 证明: 若对 (a, b) 内任一收敛数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 则 f 在 (a, b) 上一致连续.

证 反证法: 若 f 在 (a, b) 上不一致收敛, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 对于 $\forall \delta > 0$, $\exists x', x'' \in (a, b)$. 虽然 $|x' - x''| < \delta$, 但

$$|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0.$$

现取 $\delta_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则可相应找到 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset (a, b)$, 使得

$$|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}, |f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由 $\{x'_n\} \subset (a, b)$ 及致密性定理知, 存在子列 $\{x'_{n_k}\} \subset \{x'_n\}$, 使 $\{x'_{n_k}\}$ 收敛, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty}$

$x'_{n_k} = x_0$. 再在 $\{x''_n\}$ 中选出与 $\{x'_{n_k}\}$ 有相同下标的子列 $\{x''_{n_k}\}$. 由于

$$0 \leq |x'_{n_k} - x''_{n_k}| \leq \frac{1}{n_k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x'_{n_k} - x''_{n_k}) = 0,$$

从而 $\{x''_{n_k}\}$ 收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x''_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x'_{n_k} = x_0.$$

构造数列 $\{x_n\}$, 使

$$\{x_n\} = \{x'_{n_1}, x''_{n_1}, x'_{n_2}, x''_{n_2}, \dots, x'_{n_k}, x''_{n_k}, \dots\},$$

显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

而

$$|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \geq \varepsilon_0,$$

即 $\{f(x_n)\}$ 不收敛, 与假设矛盾. 故 f 在 (a, b) 上一致连续.

6. 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且有斜渐近线, 即有数 b 与 c , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - bx - c] = 0.$$

证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证 i) 若 $b = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$. 由第四章 § 2 习题 16 知, f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

ii) 若 $b \neq 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - bx - c] = 0$, 得对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$|f(x) - bx - c| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

而对于 $\forall x', x'' > M$, 且 $|x' - x''| < \frac{\varepsilon}{3(b+1)}$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &= |(f(x') - bx' - c) - (f(x'') - bx'' - c) + bx'' + c + b(x' - x'')| \\ &\leq |f(x') - bx' - c| + |f(x'') - bx'' - c| + |b| |x' - x''| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

又 f 在 $[a, M+1]$ 上连续, 故 f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续, 即 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $|x' - x''| < \delta_1$, 且 $x', x'' \in [a, M+1]$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

故取 $\delta = \min \left[\delta_1, \frac{\varepsilon}{3(b+1)}, 1 \right]$, 当 $x', x'' \in [a, +\infty)$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 x', x'' 或属于 $[a, M+1]$, 或属于 $[M, +\infty)$, 即总成立

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

故 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

第八章 不定积分

知 识 要 点

1. 原函数与不定积分是与区间有关的概念:

(1) 若在区间 I 上有 $F'(x) = f(x)$, 则称 F 为 f 在 I 上的一个原函数.

(2) 若 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在有原函数.

(3) f 在区间 I 上的任意两个原函数之间, 只能相差一个常数.

(4) f 在区间 I 上的全体原函数称为 f 在 I 上的不定积分. 因此, 我们求不定积分时, 总是指在被积函数 f 的某连续区间 I 上求, 且区间 I 一般不予以明示.

2. 由不定积分定义知:

$$\int f(x) dx' = f(x), \quad \int f'(x) dx = f(x) + C.$$

因此, 在不计较任意常数 C 时, 不定积分可看作导数运算的逆运算, 且被积表达式 $f(x) dx$ 正是 $f(x)$ 的任一原函数 $F(x)$ 的微分: $dF(x) = f(x) dx$.

3. 由于不定积分的定义是定性的, 因此, 求不定积分的计算是困难的. 但不定积分与导数的运算既然是一对矛盾, 便是同一事物的两个方面. 因此, 不定积分的运算法则来自于导数的运算法则:

(1) 由导数线性运算法则得到不定积分的线性运算法则——拆项积分法.

(2) 由导数的复合运算法则得到不定积分的换元积分法则——凑微分法(第一换元积分法)和第二换元积分法.

(3) 由导数乘积的运算法则得到不定积分的分部积分法.

4. 不定积分的计算是通过不定积分的运算法则将所给的积分化为基本

积分公式表中的积分而得出结果. 建议基本积分公式表添加以下公式:

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0);$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (a > 0);$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0);$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C;$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

5. 计算不定积分应注意如下几点.

(1) 使用第二换元积分法时, 若变量替换为 $x = \varphi(t)$, 则一般需用 $\varphi'(t) \neq 0$ 来保证逆变换 $t = \varphi^{-1}(x)$ 的存在, 所以通常需指出 $\varphi(t)$ 的定义范围.

(2) 在分部积分中选取 u 和 v' 是重要的, 一般经验是优先将指数函数、三角函数放入微分号, 使其成为 dv , 其次是幂函数, 再其次是反三角函数、对数函数. 为了记忆方便, 也可将这种次序读成“反、对、幂、指、三”. 当然, 也有例外.

(3) 任一有理函数可化为一个多项式与真分式的和, 任一真分式可表为若干部分分式之和, 每个部分分式的不定积分都可按固定的方法求出. 因此有理函数或通过变量代换而化为有理函数的不定积分均可求出.

习题详解

§ 1 不定积分概念与基本积分公式

1. 验证下列等式, 并与(3)、(4)两式 $\left(\left[\int f(x) dx \right]' = [F(x) + C]' = \right.$

$f(x), \int f(x)dx = d[F(x) + C] = f(x)dx$. 见原教材) 相比照:

$$(1) \int f'(x)dx = f(x) + C;$$

$$(2) \int df(x) = f(x) + C.$$

解 (1) 因为 $(f(x) + C)' = f'(x) + 0 = f'(x)$,

所以 $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

而是对 $f(x)$ 先求导再积分, 等于 $f(x) + C$, 而式(3)则是对 $f(x)$ 先积分再求导, 则等于 $f(x)$.

(2) 设 $f(x) = u(x)$, 则有 $(u(x) + C)' = u'(x)$, 即

$$\int du(x) = u(x) + C.$$

因而有 $\int df(x) = f(x) + C$.

它是对 $f(x)$ 先微分后积分, 则等于 $f(x) + C$; 而式(4)是对 $f(x)$ 先积分后微分, 则等于 $f(x)dx$.

2. 求一曲线 $y = f(x)$, 使得在曲线上每一点 (x, y) 处的切线斜率为 $2x$, 且通过点 $(2, 5)$.

解 由题意, 有 $f'(x) = 2x$, 即

$$\int f'(x)dx = \int 2x dx = x^2 + C = f(x).$$

再由于 $y = f(x)$ 过点 $(2, 5)$, 即

$$5 = 4 + C, \text{ 故 } C = 1.$$

因而所求的曲线为

$$y = f(x) = x^2 + 1.$$

3. 验证 $y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x$ 是 $|x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数.

证 因为 $y = \frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2, & x > 0, \\ -\frac{1}{2} x^2, & x < 0, \end{cases}$

所以
$$y' = \begin{cases} x, & x > 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

而当 $x = 0$ 时, 有

$$y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{2}x \right) = 0,$$

$$y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2}x \right) = 0,$$

即
$$y'(0) = 0.$$

因而
$$\left(\frac{x^2}{2} \operatorname{sgn} x \right)' = |x|, \quad x \in \mathbb{R},$$

即 $y = \frac{1}{2}x^2 \operatorname{sgn} x$ 是 $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个原函数.

4. 据理说明为什么每一个含有第一类间断点的函数都没有原函数?

解 设 x_0 为 $f(x)$ 在区间 I 上的第一类间断点, 则分两种情况讨论.

i) 若 x_0 为可去间断点.

反证法: 若 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数 $F(x)$, 则在 $N(x_0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内按拉格朗日定理有

$$F(x) = F(x_0) + F'(\xi)(x - x_0) = F(x_0) + f(\xi)(x - x_0),$$

ξ 在 x_0 和 x 之间. 而

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = f(x_0).$$

这与 x_0 为第一类可去间断点是矛盾的, 故 $F(x)$ 不存在.

ii) 若 x_0 为跳跃间断点.

反证法: 若 $f(x)$ 在区间 I 上有原函数 $F(x)$, 则亦有

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(\xi) = f(x_0) \text{ 成立.}$$

而
$$f(x_0-0) = F'_-(x_0) = f(x_0) = F'_+(x_0) = f(x_0+0).$$

这与设 x_0 为跳跃间断点矛盾, 故原函数仍不存在.

5. 求下列不定积分:

$$(1) \int \left(1 - x + x^3 - \frac{1}{\sqrt{x^2}} \right) dx; \quad (2) \int \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{2gx}} (g \text{ 为正常数});$$

$$(4) \int (2^x + 3^x)^2 dx;$$

$$(5) \int \frac{3}{\sqrt{4-x^2}} dx;$$

$$(6) \int \frac{x^2}{3(1+x^2)} dx;$$

$$(7) \int \tan^2 x dx;$$

$$(8) \int \sin^2 x dx;$$

$$(9) \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx;$$

$$(10) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx;$$

$$(11) \int 10^t \cdot 3^{2t} dt;$$

$$(12) \int \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} dx;$$

$$(13) \int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx;$$

$$(14) \int (\cos x + \sin x)^2 dx;$$

$$(15) \int \cos x \cdot \cos 2x dx;$$

$$(16) \int (e^x - e^{-x})^3 dx.$$

解 (1) $\int \left(1 - x + x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int (1 - x + x^3 - x^{-\frac{1}{2}}) dx$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}x^4 - 2x^{\frac{1}{2}} + C.$$

(2) $\int \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx = \int (x^2 - 2\sqrt{x} + x^{-1}) dx$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \ln |x| + C.$$

(3) $\int \frac{dx}{\sqrt{2gx}} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \cdot 2x^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{\frac{2x}{g}} + C.$

(4) $\int (2^x + 3^x)^2 dx = \int (2^{2x} + 2 \cdot 2^x \cdot 3^x + 3^{2x}) dx = \int (4^x + 2 \cdot 6^x + 9^x) dx$

$$= \frac{4^x}{\ln 4} + 2 \cdot \frac{6^x}{\ln 6} + \frac{9^x}{\ln 9} + C.$$

(5) $\int \frac{3}{\sqrt{4-x^2}} dx = \frac{3}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3}{2} \arcsin x + C.$

(6) $\int \frac{x^2}{3(1+x^2)} dx = \frac{1}{3} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{1}{3} \int dx - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{1+x^2}$

$$= \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \arctan x + C = \frac{1}{3}(x - \arctan x) + C.$$

$$(7) \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C.$$

$$(8) \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C.$$

$$(9) \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \int (\cos x + \sin x) dx \\ = \sin x - \cos x + C.$$

$$(10) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx = \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx = \int (\csc^2 x - \sec^2 x) dx \\ = -(\cot x + \tan x) + C.$$

$$(11) \int 10^t \cdot 3^{2t} dt = \int (10 \cdot 3^2)^t dt = \int 90^t dt = \frac{90^t}{\ln 90} + C.$$

$$(12) \int \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{7}{8}} dx = \frac{8}{15} x^{\frac{15}{8}} + C.$$

$$(13) \int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx = \int \frac{1+x+1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ = 2 \arcsin x + C.$$

$$(14) \int (\cos x + \sin x)^2 dx = \int (\cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x) dx \\ = \int (\cos^2 x + \sin 2x + \sin^2 x) dx \\ = \int (1 + \sin 2x) dx = x - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$$

$$(15) \int \cos x \cdot \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos x) dx = \frac{1}{6} \sin 3x + \frac{1}{2} \sin x + C.$$

$$(16) \int (e^x - e^{-x})^3 dx = \int (e^{3x} - 3e^x + 3e^{-x} - e^{-3x}) dx \\ = \frac{1}{3} e^{3x} - 3e^x - 3e^{-x} + \frac{1}{3} e^{-3x} + C.$$

§ 2 换元积分法和分部积分法

1. 应用换元积分法求下列不定积分:

$$(1) \int \cos(3x+4) dx; \quad (2) \int x e^{2x^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+2x}; \quad (4) \int (1+x)^n dx;$$

$$(5) \int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx; \quad (6) \int 2^{2x+3} dx;$$

$$(7) \int \sqrt{8-3x} dx; \quad (8) \int \frac{dx}{\sqrt[5]{7-5x}};$$

$$(9) \int x \sin x^2 dx; \quad (10) \int \frac{dx}{\sin^2 \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)};$$

$$(11) \int \frac{dx}{1+\cos x}; \quad (12) \int \frac{dx}{1+\sin x};$$

$$(13) \int \csc x dx; \quad (14) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(15) \int \frac{x}{4+x^4} dx; \quad (16) \int \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(17) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx; \quad (18) \int \frac{x^3}{x^8-2} dx;$$

$$(19) \int \frac{dx}{x(1+x)}; \quad (20) \int \cot x dx;$$

$$(21) \int \cos^5 x dx; \quad (22) \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos x};$$

$$(23) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}; \quad (24) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx;$$

$$(25) \int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx; \quad (26) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} \quad (a>0);$$

$$(27) \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} \quad (a>0); \quad (28) \int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(29) \int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[5]{x}} dx; \quad (30) \int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx.$$

解 (1) $\int \cos(3x+4) dx \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{3} dt]{\text{令 } t = 3x+4} \int \cos t \cdot \frac{1}{3} dt$

$$= \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \sin(3x+4) + C.$$

$$(2) \int x e^{2x^2} dx = \frac{1}{4} \int e^{2x^2} d(2x^2) \xrightarrow[\frac{1}{4}]{\text{令 } t = 2x^2} \frac{1}{4} \int e^t dt = \frac{1}{4} e^t + C$$

$$= \frac{1}{4} e^{2x^2} + C.$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{dx}{1+2x} & \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x+1=t} \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \ln |t| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln |2x+1| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int (1+x)^n dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = dt]{\text{令 } 1+x=t} \int t^n dt = \frac{1}{n+1} t^{n+1} + C \\ &= \frac{1}{n+1} (1+x)^{n+1} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-3x^2}} \right) dx \\ &= \int \frac{dx}{\sqrt{3-x^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{1-3x^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2}} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{1-(\sqrt{3}x)^2}} \\ &= \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \sqrt{3}x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int 2^{2x+3} dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x+3=t} \frac{1}{2} \int 2^t dt = \frac{1}{2} \frac{2^t}{\ln 2} + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{2^{2x+3}}{\ln 2} + C = \frac{2^{2x+2}}{\ln 2} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \int \sqrt{8-3x} dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = -\frac{1}{3} dt]{\text{令 } 8-3x=t} -\frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{2}} dt = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C \\ &= -\frac{2}{9} (8-3x)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \int \frac{dx}{\sqrt[5]{7-5x}} & \xrightarrow[\text{则 } dx = -\frac{1}{5} dt]{\text{令 } 7-5x=t} -\frac{1}{5} \int t^{-\frac{1}{5}} dt = -\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{2} t^{\frac{2}{5}} + C \\ &= -\frac{3}{10} (7-5x)^{\frac{2}{5}} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (9) \int x \sin x^2 dx &= \frac{1}{2} \int \sin x^2 dx^2 \xrightarrow{\text{令 } x^2 = t} \frac{1}{2} \int \sin t dt = -\frac{1}{2} \cos t + C \\
 &= -\frac{1}{2} \cos x^2 + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (10) \int \frac{dx}{\sin^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)} &\xrightarrow[\text{则 } dx = \frac{1}{2} dt]{\text{令 } 2x + \frac{\pi}{4} = t} \frac{1}{2} \int \csc^2 t dt = -\frac{1}{2} \cot t + C \\
 &= -\frac{1}{2} \cot\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (11) \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \int \sec^2 \frac{x}{2} d\left(\frac{x}{2}\right) \\
 &\xrightarrow{\text{令 } \frac{x}{2} = t} \int \sec^2 t dt = \tan t + C = \tan \frac{x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (12) \int \frac{dx}{1 + \sin x} &= \int \frac{dx}{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} \xrightarrow[\text{则 } dx = -dt]{\text{令 } \frac{\pi}{2} - x = t} - \int \frac{dt}{1 + \cos t} \\
 &= -\tan \frac{t}{2} + C = -\tan \frac{\frac{\pi}{2} - x}{2} + C \\
 &= -\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (13) \int \csc x dx &= \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{2}\right)}{\tan \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} \\
 &\xrightarrow{\text{令 } t = \frac{x}{2}} \int \frac{dt}{\tan t \cdot \cos^2 t} = \int \frac{d(\tan t)}{\tan t} = \ln |\tan t| + C \\
 &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right| + C \\
 &= \ln |\csc x - \cot x| + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \xrightarrow{\text{令 } 1-x^2 = t} -\frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot 2t^{\frac{1}{2}} + C = -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C
 \end{aligned}$$

$$= -\sqrt{1-x^2} + C.$$

$$\begin{aligned} (15) \int \frac{x}{4+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{4+x^4} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{1+\left(\frac{x^2}{2}\right)^2} d\left(\frac{x^2}{2}\right) \stackrel{\text{令 } \frac{x^2}{2}=t}{=} \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{4} \arctan t + C = \frac{1}{4} \arctan \frac{x^2}{2} + C. \end{aligned}$$

$$(16) \int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln |\ln x| + C.$$

$$\begin{aligned} (17) \int \frac{x^4}{(1-x^5)^3} dx &= -\frac{1}{5} \int \frac{d(1-x^5)}{(1-x^5)^3} \stackrel{\text{令 } 1-x^5=t}{=} -\frac{1}{5} \int t^{-3} dt \\ &= -\frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) t^{-2} + C = \frac{1}{10} (1-x^5)^{-2} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (18) \int \frac{x^3}{x^8-2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{dx^4}{(x^4)^2 - (\sqrt{2})^2} \stackrel{\text{令 } t=x^4}{=} \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}} \right| + C \\ &= \frac{1}{8\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^4-\sqrt{2}}{x^4+\sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (19) \int \frac{dx}{x(1+x)} &= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \ln |x| - \ln |1+x| + C \\ &= \ln \left| \frac{x}{1+x} \right| + C. \end{aligned}$$

$$(20) \int \cot x dx = \int \frac{d \sin x}{\sin x} \stackrel{\text{令 } t=\sin x}{=} \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |\sin x| + C.$$

$$\begin{aligned} (21) \int \cos^5 x dx &= \int \cos^4 x d \sin x = \int (1-\sin^2 x)^2 d \sin x \\ &\stackrel{\text{令 } \sin x=t}{=} \int (1-t^2)^2 dt = \int (1-2t^2+t^4) dt \\ &= t - \frac{2}{3} t^3 + \frac{1}{5} t^5 + C = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + C. \end{aligned}$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos x} = \int \frac{dx}{\tan x \cos^2 x} = \int \frac{d \tan x}{\tan x} = \ln |\tan x| + C.$$

$$(23) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{de^x}{(e^x)^2 + 1} \stackrel{\text{令 } e^x=t}{=} \int \frac{dt}{t^2 + 1}$$

$$= \arctan t + C = \arctan e^x + C.$$

$$(24) \int \frac{2x-3}{x^2-3x+8} dx = \int \frac{d(x^2-3x+8)}{x^2-3x+8} \stackrel{\text{令 } x^2-3x+8=t}{=} \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C \\ = \ln |x^2-3x+8| + C.$$

$$(25) \int \frac{x^2+2}{(x+1)^3} dx = \int \frac{(x+1)^2-2(x+1)+3}{(x+1)^3} d(x+1) \\ = \int \frac{d(x+1)}{x+1} - \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2} + \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^3} \\ \stackrel{\text{令 } x+1=t}{=} \int \frac{dt}{t} - \int t^{-2} dt + \int t^{-3} dt \\ = \ln |t| - 2 \cdot (-1) t^{-1} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) t^{-2} + C \\ = \ln |x+1| + \frac{2}{1+x} - \frac{3}{2(1+x)^2} + C.$$

(26) 令 $x = a \tan t$, 则

$$dx = a \sec^2 t dt, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

故 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \frac{dt}{\cos t} = \ln |\sec t + \tan t| + C_1 = \ln |x + \sqrt{a^2+x^2}| + C.$

(27) 令 $x = a \tan t$, 则

$$dx = a \sec^2 t dt, \quad |t| < \frac{\pi}{2}.$$

故 $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a^3 \sec^3 t} dt = \frac{1}{a^2} \int \cos t dt = \frac{1}{a^2} \sin t + C \\ = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2+x^2}} + C.$

(28) 令 $x = \sin t$, 则

$$dx = \cos t dt, \quad |t| < \frac{\pi}{2}.$$

故 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\sin^5 t}{\cos t} \cos t dt = \int \sin^5 t dt = -\int (1-\cos^2 t)^2 d\cos t \\ = -\int (1-2\cos^2 t + \cos^4 t) d\cos t \\ \stackrel{\text{令 } \cos t=u}{=} -\int (1-2u^2+u^4) du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + C$

$$\begin{aligned}
 &= -\cos t + \frac{2}{3}\cos^3 t - \frac{1}{5}\cos^5 t + C \\
 &= -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

(29) 令 $t = \sqrt[6]{x}$, 则

$$dx = 6t^5 dt, \quad t \in [0, +\infty) \text{ 且 } t \neq 1.$$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \int \frac{\sqrt[6]{x}}{1-\sqrt[6]{x}} dx &= \int \frac{t^6}{1-t^6} \cdot 6t^5 dt \\
 &= \oint \left(-t^6 - t^4 - t^2 - 1 + \frac{1}{2(1+t)} - \frac{1}{2(t-1)} \right) dt \\
 &= -\frac{6}{7}t^7 - \frac{6}{5}t^5 - 2t^3 - 6t + 3\ln|1+t| - 3\ln|t-1| + C \\
 &= -\frac{6}{7}x^{\frac{7}{6}} - \frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}} - 2x^{\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{6}} + 3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}+1}{\sqrt[6]{x}-1}\right| + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx &\stackrel{\text{令 } t=\sqrt{x+1}}{\text{则 } dx=2tdt} \int \frac{t-1}{t+1} \cdot 2tdt = \oint \left(t-2+\frac{2}{t+1} \right) dt \\
 &= t^2 - 4t + 4\ln|t+1| + C \\
 &= x+1 - 4\sqrt{x+1} + 4\ln|\sqrt{x+1}+1| + C.
 \end{aligned}$$

2. 应用分部积分法求下列不定积分:

$$(1) \int \arcsin x dx;$$

$$(2) \int \ln x dx;$$

$$(3) \int x^2 \cos x dx;$$

$$(4) \int \frac{\ln x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int (\ln x)^2 dx;$$

$$(6) \int x \arctan x dx;$$

$$(7) \int \left[\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right] dx;$$

$$(8) \int (\arcsin x)^2 dx;$$

$$(9) \int \sec^3 x dx;$$

$$(10) \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx \quad (a > 0).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \int \arcsin x dx &= x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
 \end{aligned}$$

$$(2) \int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

$$\begin{aligned} (3) \int x^2 \cos x dx &= \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - \int x \sin x dx \\ &= x^2 \sin x + \int x d \cos x = x^2 \sin x + 2x \cos x - \int \cos x dx \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \frac{\ln x}{x^3} dx &= -\frac{1}{2} \int \ln x dx^{-2} = -\frac{1}{2} \ln x \cdot x^{-2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^3} dx \\ &= -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^4} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \int (\ln x)^2 dx &= x (\ln x)^2 - \int x \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln x dx = x (\ln x)^2 - \int \ln x dx \\ &= x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int x \arctan x dx &= \frac{1}{2} \int \arctan x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \arctan x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \int \left[\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right] dx &= \int \ln(\ln x) dx + \int \frac{x}{x \ln x} dx \\ &= \int \ln(\ln x) dx + \int x d \ln(\ln x) \\ &= \int \ln(\ln x) dx + x \ln(\ln x) - \int \ln(\ln x) dx + C \\ &= x \ln(\ln x) + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \int (\arcsin x)^2 dx &\stackrel{\text{令 } t = \arcsin x}{\underset{\text{则 } dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}}{=}} \int t^2 \cos t dt \\ &= t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C \\ &= x (\arcsin x)^2 + 2 \sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \text{ 因为 } \int \sec^3 x dx &= \int \sec x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec x d \tan x \\ &= \sec x \cdot \tan x - \int \sec x (\tan x)^2 dx \end{aligned}$$

$$= \sec x \cdot \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx,$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int \sec^3 x dx &= \frac{1}{2} \sec x \cdot \tan x + \frac{1}{2} \int \sec x dx \\ &= \frac{1}{2} \sec x \cdot \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (10) \quad \text{因为} \quad \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \\ &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \frac{x^2 \pm a^2 \mp a^2}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \\ &= x \sqrt{x^2 \pm a^2} - \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx \pm a \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C. \end{aligned}$$

3. 求下列不定积分:

$$(1) \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx \quad (\alpha \neq -1); \quad (2) \int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx;$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx; \quad (4) \int e^{f(x)} f'(x) dx.$$

$$\text{解} \quad (1) \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx = \int [f(x)]^\alpha df(x)$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{令 } f(x)=t}{=} \int t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} t^{\alpha+1} + C \\ &= \frac{1}{\alpha+1} [f(x)]^{\alpha+1} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx &= \int \frac{df(x)}{1 + [f(x)]^2} \stackrel{\text{令 } t=f(x)}{=} \int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C \\ &= \arctan f(x) + C. \end{aligned}$$

$$(3) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{df(x)}{f(x)} = \ln |f(x)| + C.$$

$$(4) \int e^{f(x)} f'(x) dx = \int e^{f(x)} df(x) \stackrel{\text{令 } t=f(x)}{=} \int e^t dt = e^t + C = e^{f(x)} + C.$$

4. 证明:

(1) 若 $I_n = \int \tan^n x dx, n = 2, 3, \dots$, 则

$$I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}.$$

(2) 若 $I(m, n) = \int \cos^m x \sin^n x dx$, 则当 $m+n \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \frac{\cos^{m-1} x \sin^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) \\ &= -\frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2) \quad (n, m = 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad (1) \quad I_n &= \int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx - \int \tan^{n-2} x dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d \tan x - I_{n-2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{令 } \tan x = t \\ \text{则 } d \tan x = dt \end{array} \right) \\ &= \frac{1}{n-1} t^{n-1} - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}. \end{aligned}$$

(2) 因为

$$\begin{aligned} I(m, n) &= \int \cos^m x \sin^n x dx = \int \cos^{m-1} x \sin^n x d \sin x \\ &= \frac{1}{n+1} \int \cos^{m-1} x d \sin^{n+1} x \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^{n+2} x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \cdot (1 - \cos^2 x) dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} \int \cos^m x \sin^n x dx \\ &= \frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) - \frac{m-1}{n+1} I(m, n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad I(m, n) &= \frac{n+1}{m+n} \left(\frac{1}{n+1} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{n+1} I(m-2, n) \right) \\ &= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} I(m-2, n) \quad (n, m = 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

又因为

$$I(m, n) = \int \cos^m x \sin^{n-1} x d \cos x = -\frac{1}{m+1} \int \sin^{n-1} x d \cos^{m+1} x$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^{m+2} x \sin^{n-2} x dx \\
&= -\frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\
&= -\frac{1}{m+1} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} I(m, n-2) - \frac{n-1}{m+1} I(m, n),
\end{aligned}$$

所以 $I(m, n) = -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+n} I(m, n-2) \quad (n, m = 2, 3, \dots)$.

5. 利用上题的递推公式计算:

$$(1) \int \tan^3 x dx; \quad (2) \int \tan^4 x dx; \quad (3) \int \cos^2 x \sin^4 x dx.$$

解 (1) 利用上述题4中的(1), 这时 $n=3$, 故有

$$\begin{aligned}
I_3 &= \frac{1}{3-1} \tan^{3-1} x - I_{3-2} = \frac{1}{2} \tan^2 x - I_1 = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x dx \\
&= \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C.
\end{aligned}$$

(2) 利用上述题4中的(1), 这时 $n=4$, 故有

$$\begin{aligned}
I_4 &= \frac{1}{3} \tan^3 x - I_2 = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int (\sec^2 x - 1) dx \\
&= \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \sec^2 x dx + \int dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C.
\end{aligned}$$

(3) 利用上述题4中的(2), 这时 $m=2, n=4$, 故有

$$\begin{aligned}
I(2, 4) &= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} + \frac{1}{2} I(2, 2) \\
&= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} + \frac{1}{2} \cdot \left[-\frac{1}{4} \cos^3 x \sin x + \frac{1}{4} I(2, 0) \right] \\
&= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{8} I(2, 0) \\
&= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{8} \int \cos^2 x dx \\
&= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2x) dx \\
&= -\frac{\cos^3 x \sin^3 x}{6} - \frac{\cos^3 x \sin x}{8} + \frac{1}{16} x + \frac{1}{32} \sin 2x + C.
\end{aligned}$$

6. 导出下列不定积分对于正整数 n 的递推公式:

$$(1) I_n = \int x^n e^{kx} dx; \quad (2) I_n = \int (\ln x)^n dx;$$

$$(3) I_n = \int (\arcsin x)^n dx; \quad (4) I_n = \int e^{ax} \sin^n x dx.$$

解 (1) $I_n = \frac{1}{k} \int x^n de^{kx} = \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} \int e^{kx} x^{n-1} dx$

$$= \frac{1}{k} x^n e^{kx} - \frac{n}{k} I_{n-1} \quad (k \neq 0).$$

$$(2) I_n = x(\ln x)^n - \int x \cdot \frac{1}{x} (\ln x)^{n-1} dx = x(\ln x)^n - \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$= x(\ln x)^n - n I_{n-1}.$$

$$(3) I_n = \overset{\text{令 } t = \arcsin x}{\int_{\substack{\text{则 } dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}}} t^n \sin t dt}$$

$$= t^n \sin t - \int t^{n-1} \sin t dt = t^n \sin t + \int t^{n-1} d \cos t$$

$$= t^n \sin t + n t^{n-1} \cos t - n(n-1) \int t^{n-2} \cos t dt$$

$$= t^n \sin t + n t^{n-1} \cos t - n(n-1) I_{n-2}$$

$$= x(\arcsin x)^n + n \sqrt{1-x^2} (\arcsin x)^{n-1} - n(n-1) I_{n-2}.$$

$$(4) I_n = \int \sin^n x de^{ax} = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x dx$$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int \sin^{n-1} x \cos x de^{ax}$$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} \left[e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x \right.$$

$$\left. - \int e^{ax} ((n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x - \sin^n x) dx \right]$$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x$$

$$+ \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx - \frac{n}{a^2} I_n$$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x$$

$$+ \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx - \frac{n}{a^2} I_n$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n(n-1)}{a^2} I_n \\
&\quad - \frac{n}{a^2} I_n \\
&= \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2} - \frac{n^2}{a^2} I_n \quad (a \neq 0).
\end{aligned}$$

7. 利用上题所得递推公式计算:

$$(1) \int x^3 e^{2x} dx; \quad (2) \int (\ln x)^3 dx;$$

$$(3) \int (\arcsin x)^3 dx; \quad (4) \int e^x \sin^3 x dx.$$

$$\begin{aligned}
\text{解} \quad (1) \int x^3 e^{2x} dx &= I_3 = \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{2} I_2 = \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - I_1 \right) \\
&= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{2} I_1 \\
&= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} I_0 \right) \\
&= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{4} x e^{2x} - \frac{3}{4} \int e^{2x} dx \\
&= \frac{1}{2} x^3 e^{2x} - \frac{3}{4} x^2 e^{2x} + \frac{3}{4} x e^{2x} - \frac{3}{8} e^{2x} + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \int (\ln x)^3 dx &= I_3 = x(\ln x)^3 - 3I_2 = x(\ln x)^3 - 3(x(\ln x)^2 - 2I_1) \\
&= x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6(x \ln x - I_0) \\
&= x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6x \ln x - 6I_0 \\
&= x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6x \ln x - 6x + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \int (\arcsin x)^3 dx &= I_3 = x(\arcsin x)^3 + 3\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^2 - 6I_1 \\
&= x(\arcsin x)^3 + 3\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^2 \\
&\quad - 6(x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}) + C \\
&= x(\arcsin x)^3 + 3\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^2 \\
&\quad - 6x \arcsin x - 6\sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}$$

(4) 由于题6中(4)的结果可以表示为

$$I_n = \frac{a}{a^2 + n^2} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2 + n^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} I_{n-2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int e^x \sin^3 x dx &= I_3 = \frac{1}{10} e^x \sin^3 x - \frac{3}{10} e^x \sin^2 x \cos x + \frac{3}{5} I_1 \\ &= \frac{1}{10} e^x \sin^3 x - \frac{3}{10} e^x \sin^2 x \cos x + \frac{3}{5} \int e^x \sin x dx \\ &= \frac{1}{10} e^x \sin^3 x - \frac{3}{10} e^x \sin^2 x \cos x + \frac{3}{5} \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2} + C \\ &= \frac{1}{10} e^x \sin^3 x - \frac{3}{10} e^x \sin^2 x \cos x + \frac{3}{10} e^x \sin x - \frac{3}{10} e^x \cos x + C. \end{aligned}$$

§ 3 有理函数和可化为有理函数的不定积分

1. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x^3}{x-1} dx; \quad (2) \int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{1+x^3}; \quad (4) \int \frac{dx}{1+x^4};$$

$$(5) \int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2}; \quad (6) \int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \int \frac{x^3}{x-1} dx &= \int \left(\frac{x^3-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \int (x^2+x+1) dx + \int \frac{dx}{x-1} \\ &= \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + x + \ln |x-1| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int \frac{x-2}{x^2-7x+12} dx &= \int \frac{x-2}{(x-3)(x-4)} dx = \int \left(\frac{2}{x-4} - \frac{1}{x-3} \right) dx \\ &= 2 \ln |x-4| - \ln |x-3| + C = \ln \frac{(x-4)^2}{|x-3|} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int \frac{dx}{1+x^3} &= \int \frac{dx}{(1+x)(x^2-x+1)} = \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{1+x} + \frac{2-x}{x^2-x+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{3} \ln |x+1| + \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{|x^2-x+1|} + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

$$(4) \text{ 因为 } \frac{1}{1+x^4} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1}$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int \left(\frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} - \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right) dx \\ &\quad + \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \right) dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + 2\sqrt{2}x + 1}{x^2 - 2\sqrt{2}x + 1} \right| \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x + 1) + \arctan(\sqrt{2}x - 1)] + C. \end{aligned}$$

$$(5) \text{ 因为 } \frac{1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{x+1}{2(x^2+1)^2} - \frac{1+x}{4(x^2+1)}$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2} &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{x+1}{(x^2+1)^2} dx - \frac{1}{4} \int \frac{x+1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} \\ &\quad - \frac{1}{8} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2+1} \\ &= \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{4} \int \frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} \right) \\ &\quad - \frac{1}{8} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - \frac{1}{4} \arctan x \\ &= \frac{1}{4} \ln |x-1| + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x^2+1} - \frac{x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{4} \arctan x \\ &\quad - \frac{1}{8} \ln |x^2+1| - \frac{1}{4} \arctan x + C \\ &= \frac{1}{8} \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} + \frac{1-x}{4(x^2+1)} - \frac{1}{2} \arctan x + C. \end{aligned}$$

$$(6) \int \frac{x-2}{(2x^2+2x+1)^2} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \int \frac{4x-8}{(2x^2+2x+1)^2} dx \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{4x+2}{(2x^2+2x+1)^2} dx - \frac{5}{2} \int \frac{dx}{(2x^2+2x+1)^2} \\
&= -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2x^2+2x+1} - \frac{5}{8} \int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\right]^2} \\
&= -\frac{1}{4(2x^2+2x+1)} - \frac{5}{8} \cdot \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{1}{2}} + \int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \\
&= -\frac{5x+3}{2(2x^2+2x+1)} - \frac{5}{2} \arctan(2x+1) + C.
\end{aligned}$$

2. 求下列不定积分:

$$\begin{aligned}
(1) & \int \frac{dx}{5-3\cos x}; & (2) & \int \frac{dx}{2+\sin^2 x}; \\
(3) & \int \frac{dx}{1+\tan x}; & (4) & \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx; \\
(5) & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}; & (6) & \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{解 } (1) \int \frac{dx}{5-3\cos x} & \xrightarrow{\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}} \int \frac{\frac{2}{1+t^2} dt}{5-3\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1+(2t)^2} \\
&= \frac{1}{2} \arctan 2t + C = \frac{1}{2} \arctan \left(2 \tan \frac{x}{2} \right) + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \int \frac{dx}{2+\sin^2 x} &= \int \frac{dx}{2(\sin^2 x + \cos^2 x) + \sin^2 x} = \int \frac{dx}{2\cos^2 x + 3\sin^2 x} \\
&= \int \frac{d\tan x}{2+3\tan^2 x} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{6}}} \arctan \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \tan x \right) + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \int \frac{dx}{1+\tan x} & \xrightarrow{\text{令 } t = \tan x} \int \frac{dt}{(1+t)(1+t^2)} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1+t} - \frac{t-1}{1+t^2} \right) dt \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t} - \frac{1}{4} \int \frac{2t}{1+t^2} dt + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} \\
&= \frac{1}{2} \ln |1+t| - \frac{1}{4} \ln |1+t^2| + \frac{1}{2} \arctan t + C \\
&= \frac{1}{4} \ln \frac{(1+t)^2}{1+t^2} + \frac{1}{2} \arctan t + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \ln \frac{(1+\tan x)^2}{1+\tan^2 x} + \frac{1}{2}x + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x| + \frac{x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx &= \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\frac{5}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{令 } x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t} \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t \right)^2 dt \\
 &\quad \text{则 } dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t dt, |t| < \frac{\pi}{2} \\
 &= \int \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{5}}{2} \sin t + \frac{5}{4} \sin^2 t \right) dt \\
 &= \frac{1}{4} t - \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t + \frac{5}{4} \int (1 - \cos 2t) dt \\
 &= \frac{1}{4} t - \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t + \frac{5}{8} t - \frac{5}{16} \sin 2t + C \\
 &= \frac{7}{8} t - \frac{\sqrt{5}}{2} \cos t - \frac{5}{16} \sin 2t + C \\
 &= \frac{7}{8} \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} - \frac{2x+3}{4} \sqrt{1+x-x^2} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{令 } x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sec t} \int \sec t dt \\
 &\quad \text{则 } dx = \frac{1}{2} \sec t \cdot \tan t dt, |t| < \frac{\pi}{2} \\
 &= \ln |\sec t + \tan t| + C = \ln |(2x+1) + 2\sqrt{x^2+x}| + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &\quad \xrightarrow{\text{令 } t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \int \left(\frac{1+t^2}{1-t^2} \right)^2 \cdot t \cdot \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt \\
 &\quad \text{则 } dx = \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int \frac{t^2}{(1-t^2)^2} dt = \int \frac{t}{(1-t^2)^2} d(1-t^2) \\
 &= - \int \frac{1}{1-t^2} dt = -2 \left(\frac{t}{1-t^2} - \int \frac{dt}{1-t^2} \right) \\
 &= \frac{2t}{t^2-1} + \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{2t}{t^2-1} - \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C \\
 &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C.
 \end{aligned}$$

§ 4 总 练 习 题

求下列不定积分:

- $$\begin{aligned}
 (1) \int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[5]{x} - 1}{\sqrt[4]{x}} dx; & \quad (2) \int x \arcsin x dx; \\
 (3) \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}; & \quad (4) \int e^{\sin x} \sin 2x dx; \\
 (5) \int e^{\sqrt{x}} dx; & \quad (6) \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}}; \\
 (7) \int \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} dx; & \quad (8) \int \frac{x^2 - x}{(x-2)^3} dx; \\
 (9) \int \frac{dx}{\cos^4 x}; & \quad (10) \int \sin^4 x dx; \\
 (11) \int \frac{x-5}{x^3 - 3x^2 + 4} dx; & \quad (12) \int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx; \\
 (13) \int \frac{x^7}{x^4 + 2} dx; & \quad (14) \int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx; \\
 (15) \int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx; & \quad (16) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx; \\
 (17) \int x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx; & \quad (18) \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cdot \cos^7 x}}; \\
 (19) \int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx; & \\
 (20) I_n = \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx, \text{ 其中 } u = a_1 + b_1 x, v = a_2 + b_2 x, \text{ 求递推形式解.} &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (1) \int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x}} dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = 12t^{11}dt, t > 0]{\text{令 } t = x^{\frac{1}{12}}} \int \frac{t^6 - 2t^4 - 1}{t^3} \cdot 12t^{11} dt \\
 & = 12 \int (t^4 - 2t^2 - t^8) dt \\
 & = \frac{4}{5} t^5 - \frac{24}{13} t^3 - \frac{4}{3} t^9 + C \\
 & = \frac{4}{5} x^{\frac{5}{12}} - \frac{24}{13} x^{\frac{1}{4}} - \frac{4}{3} x^{\frac{3}{4}} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \int x \arcsin x dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = \cos t dt, |t| \leq \frac{\pi}{2}]{\text{令 } t = \arcsin x} \int t \sin 2t dt = -\frac{1}{4} \int t d \cos 2t \\
 & = -\frac{t}{4} \cos 2t + \frac{1}{8} \sin 2t + C \\
 & = \frac{2x^2 - 1}{4} \arcsin x + \frac{x}{4} \sqrt{1 - x^2} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} & \xrightarrow[\text{则 } dx = 2t dt]{\text{令 } t = x^{\frac{1}{2}}} \int \frac{t}{1+t} dt = \int dt - \int \frac{dt}{1+t} \\
 & = 2t - 2 \ln |1+t| + C = 2\sqrt{x} - 2 \ln(1 + \sqrt{x}) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int e^{\sin x} \sin 2x dx & = \int e^{\sin x} \sin x \cos x dx = \int e^{\sin x} \sin x ds \sin x \\
 & \xrightarrow[\text{令 } \sin x = t]{\text{令 } \sin x = t} \int e^t \cdot t dt = \int t de^t = 2 \left(t \cdot e^t - \int e^t dt \right) \\
 & = 2te^t - 2e^t + C = 2\sin x \cdot e^{\sin x} - 2e^{\sin x} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \int e^{\sqrt{x}} dx & \xrightarrow[\text{则 } dx = 2t dt, t \geq 0]{\text{令 } t = \sqrt{x}} \int e^t \cdot t dt = 2e^t \cdot t - 2e^t + C \\
 & = 2\sqrt{x} e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C.
 \end{aligned}$$

(6) 分两种情况:

当 $x > 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 1}} & = \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = - \int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}} \\
 & = -\arcsin \frac{1}{x} + C.
 \end{aligned}$$

当 $x < -1$ 时, 有

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = \int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = \arcsin \frac{1}{x} + C.$$

$$\begin{aligned} (7) \int \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} \\ &= \ln |\sin x + \cos x| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (8) \int \frac{x^2-x}{(x-2)^3} dx &\stackrel{\substack{\text{令 } x-2=t \\ \text{则 } dx=dt}}{=} \int \frac{(t+2)^2-(t+2)}{t^3} dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t} + \frac{3}{t^2} + \frac{2}{t^3} \right) dt = \ln |t| - \frac{3}{t} - \frac{1}{t^2} + C \\ &= \ln |x-2| - \frac{3}{x-2} - \frac{1}{(x-2)^2} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (9) \int \frac{dx}{\cos^4 x} &= \int \sec^4 x dx = \int (\tan^2 x + 1) d \tan x \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (10) \int \sin^4 x dx &= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1-2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1+\cos 4x}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx \\ &= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (11) \int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4} dx &\stackrel{\substack{\text{令 } x=t+2 \\ \text{则 } dx=dt}}{=} \int \frac{t-3}{t^2(t+3)} dt \\ &= -\int \frac{dt}{t^2} + \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t} - \frac{2}{3} \int \frac{dt}{t+3} \\ &= \frac{1}{t} + \frac{2}{3} \ln |t| - \frac{2}{3} \ln |t+3| + C \\ &= \frac{1}{x-2} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{x-2}{x+1} \right| + C. \end{aligned}$$

$$(12) \int \arctan(1+\sqrt{x}) dx$$

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow{\text{令 } t=1+\sqrt{x}} \int \arctan t \, d(t-1)^2 = (t-1)^2 \arctan t - \int \frac{(t-1)^2}{1+t^2} dt \\
 &= (t-1)^2 \arctan t - \int \frac{t^2-2t+1}{1+t^2} dt = (t-1)^2 \arctan t - \int dt + \int \frac{d(1+t^2)}{1+t^2} \\
 &= (t-1)^2 \arctan t - t + \ln(1+t^2) + C_1 \\
 &= x \arctan(1+\sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln(2+2\sqrt{x}+x) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (13) \int \frac{x^7}{x^4+2} dx &= \int \frac{x^4 \cdot x^3}{x^4+2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{x^4}{x^4+2} dx \xrightarrow{\text{令 } x^4=t} \frac{1}{4} \int \frac{t}{t+2} dt \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - \frac{2}{t+2} \right) dt = \frac{1}{4} t - \frac{1}{2} \ln |t+2| + C \\
 &= \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} \ln(x^4+2) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (14) \int \frac{\tan x}{1+\tan x+\tan^2 x} dx \\
 & \xrightarrow{\text{令 } t=\tan x} \int \frac{t}{1+t+t^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\
 & \text{则 } dx = \frac{dt}{1+t^2}, |t| < +\infty \\
 &= \int \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1+t+t^2} \right) dt = \int \frac{dt}{1+t^2} - \int \frac{dt}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
 &= \arctan t - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= x - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2\tan x+1}{\sqrt{3}} \right) + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (15) \int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx & \xrightarrow{\text{令 } t=1-x} \int \frac{(1-t)^2}{t^{100}} dt \\
 & \text{则 } dx = -dt \\
 &= \int (-t^{-100} + 2t^{-99} - t^{-98}) dt \\
 &= \frac{1}{99} t^{-99} - \frac{1}{49} t^{-98} + \frac{1}{97} t^{-97} + C \\
 &= \frac{1}{99} (1-x)^{-99} - \frac{1}{49} (1-x)^{-98} + \frac{1}{97} (1-x)^{-97} + C.
 \end{aligned}$$

$$(16) \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx \xrightarrow{\text{令 } t=\arcsin x} \int \frac{t \cos t}{\sin^2 t} dt = \int t \frac{1}{\sin^2 t} d\sin t$$

$$\begin{aligned}
&= -\int t d \frac{1}{\sin t} = -\frac{t}{\sin t} + \int \csc t dt \\
&= -\frac{t}{\sin t} - \ln |\csc t + \cot t| + C \\
&= -\frac{\arcsin x}{x} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(17) \int x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx &= \frac{1}{2} \int \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx^2 \\
&= \frac{1}{2} x^2 \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{2}{(1+x)(1-x)} dx \\
&= \frac{x^2}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \int \frac{x^2}{1-x^2} dx \\
&= \frac{x^2}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + \int dx - \int \frac{dx}{1-x^2} \\
&= \frac{x^2}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(18) \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cdot \cos^7 x}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cdot \frac{\cos^8 x}{\cos x}}} = \int \frac{dx}{\cos^4 x \sqrt{\tan x}} \\
&= \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} (\tan x)^{-\frac{1}{2}} dx \\
&= \int (\tan^2 x + 1) (\tan x)^{-\frac{1}{2}} d \tan x \\
&\stackrel{\text{令 } t = \tan x}{=} \int (t^2 + 1) \cdot t^{-\frac{1}{2}} dt \\
&= \int (t^{\frac{3}{2}} + t^{-\frac{1}{2}}) dt = \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + 2 t^{\frac{1}{2}} + C \\
&= \frac{2}{5} (\tan x)^{\frac{5}{2}} + 2 (\tan x)^{\frac{1}{2}} + C.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(19) \int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2} \right)^2 dx &= \int e^x \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2} dx = \int e^x \frac{1-2x+x^2}{(1+x^2)^2} dx \\
&= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx - \int \frac{e^x}{(1+x^2)^2} d(1+x^2) \\
&= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \int e^x d \left(\frac{1}{1+x^2} \right) \\
&= \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + \frac{e^x}{1+x^2} - \int \frac{e^x}{1+x^2} dx + C
\end{aligned}$$

$$= \frac{e^x}{1+x^2} + C.$$

$$\begin{aligned}
 (20) \text{ 因为 } I_n &= \int v^n u^{-\frac{1}{2}} d\left(\frac{u-a_1}{b_1}\right) = \frac{1}{b_1} \int v^n u^{-\frac{1}{2}} du \\
 &= \frac{2}{b_1} \int v^n du^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_1}{b_1} \int v^{n-1} u^{\frac{1}{2}} du \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_1}{b_1} \int v^{n-1} \frac{(a_1+bx)}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}bx}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^{n-1}(v-a_2)}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} \int \frac{v^n}{\sqrt{u}} dx + \frac{2nb_1a_2}{b_1} \int \frac{v^{n-1}}{\sqrt{u}} dx \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} - \frac{2nb_2a_1}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} I_n + \frac{2nb_1a_2}{b_1} I_{n-1} \\
 &= \frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} + \frac{2n(b_1a_2-b_2a_1)}{b_1} I_{n-1} - \frac{2nb_1}{b_1} I_n, \\
 \text{所以} \quad I_n &= \frac{b_1}{b_1(1+2n)} \left(\frac{2}{b_1} v^n u^{\frac{1}{2}} + \frac{2n(b_1a_2-b_2a_1)}{b_1} I_{n-1} \right) \\
 &= \frac{2}{b_1(1+2n)} [v^n \sqrt{u} + n(b_1a_2-b_2a_1)I_{n-1}].
 \end{aligned}$$

第九章 定 积 分

知 识 要 点

1. 对定积分定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

的注释:

(1) 黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 包含两个任意性, 即对区间分割 T 与 ξ_i 的选取都是任意的, 但在 $\|T\| \rightarrow 0$ 时均收敛于同一个数.

(2) $\int_a^b f(x) dx$ 是一个确定的数, 其值仅与 f 及积分区间 $[a, b]$ 有关, 而与积分变量无关.

2. f 在 $[a, b]$ 上可积的必要条件:

(1) f 在 $[a, b]$ 上有界.

(2) 对 $[a, b]$ 某个特殊分割 T_0 及 $\{\xi_i\}_1^n$ 的某个特殊选择, 有

$$\lim_{\|T_0\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

3. f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件:

(1) $\inf_{(T)} S(T) = \sup_{(T)} s(T).$

(2) $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0.$

(3) $\forall \varepsilon, \eta > 0, \exists T$, 使 $\sum_{\omega_i > \varepsilon} \Delta x_i < \eta$

4. 计算定积分最有效的工具是牛顿-莱布尼茨公式(微积分基本公式):

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a),$$

其中, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数. 使用时应注意:

(1) 被积函数必须是 $[a, b]$ 上的连续函数. 若被积函数可积但有有限多个间断点, 则需用积分区间的可加性, 将 $[a, b]$ 分为几个子区间之并, 使得间断点位于子区间的端点, 再求积分.

(2) 用不定积分求得的原函数未必是积分区间上的原函数. 若所求的原函数在积分区间上有间断点, 则需用积分区间的可加性, 将间断点置于子区间的端点, 再积分之.

(3) 仅用牛顿-莱布尼茨公式计算定积分是不够的, 还需要使用定积分的换元法和分部积分法. 特别应注意换元法的条件, 换元要换限, 分部积分的边积分边带限的特点. 有时还应根据被积函数的对称性、周期性来简化计算.

5. 定积分的主要性质可分为: 积分的线性性、积分区间可加性、积分的不等式性质和中值定理. 在定积分的计算和论证问题中常用到它们. 特别指出的是, 积分第一中值定理中的中间点 ξ 可在开区间 (a, b) 内取得.

6. 变限积分扩大了函数的表示法, 它表示的可能是初等函数, 也可能是非初等函数. 特别是当被积函数 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数时, 有

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x),$$

这便是微积分学的基本定理. 若将定积分作为变限积分在某点的函数值时, 可采用微分学中的各种方法证明有关定积分的命题. 当然, 有时也需用积分的方法(如拆项、换元、分部积分及积分的中值定理、积分的不等式性质等)证出.

习题详解

§ 1 定积分概念

1. 按定积分定义证明:

$$\int_a^b k dx = k(b-a).$$

证 在闭区间 $[a, b]$ 上任取点 $x_i (0 \leq i \leq n)$, 使得

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 $\xi_i (1 \leq i \leq n)$. 令

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i,$$

$$\text{则} \quad \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n k \Delta x_i = k(x_n - x_0) = k(b-a).$$

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\lambda < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - k(b-a) \right| = 0 < \varepsilon.$$

$$\text{即} \quad \int_a^b k dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k \Delta x_i = k(b-a).$$

2. 通过对积分区间作等分分割, 并取适当的点集 $\{\xi_i\}$, 把定积分看作是相应的积分和的极限, 来计算下列定积分:

$$(1) \int_0^1 x^3 dx; \quad \left(\text{提示: } \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{1}{4} n^2 (n+1)^2. \right)$$

$$(2) \int_0^1 e^x dx;$$

$$(3) \int_a^b e^x dx;$$

$$(4) \int_a^b \frac{dx}{x^2} (0 < a < b). \quad (\text{提示: 取 } \xi_i = \sqrt{x_{i-1} \cdot x_i}.)$$

解 (1) 将区间 $[0, 1]$ 作 n 等分, 则 $[0, 1]$ 上各分点

$$x_i = \frac{i}{n} \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

即 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, 而 $y = x^3$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 取

$$\xi_i = x_i \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则有

$$\int_0^1 x^3 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^3 \cdot \frac{1}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{1}{4}.$$

(2) 将区间 $[0, 1]$ 作 n 等分, 则 $[0, 1]$ 上各分点

$$x_i = \frac{i}{n} \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

即 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, 而 $y = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 取

$$\xi_i = \frac{i-1}{n} \in (x_{i-1}, x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{\frac{i-1}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1 - e^{\frac{1}{n}}}{1 - e^{\frac{1}{n}}} = e - 1. \end{aligned}$$

(3) 在闭区间 $[a, b]$ 上取分点

$$x_i = a + \frac{i(b-a)}{n} \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, n),$$

则 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, 同时取

$$\xi_i = a + \frac{(i-1)(b-a)}{n} \in [x_{i-1}, x_i],$$

令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则有

$$\begin{aligned} \int_a^b e^x dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{a + \frac{(i-1)(b-a)}{n}} \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^a \frac{1 - e^{\frac{b-a}{n}}}{1 - e^{\frac{b-a}{n}}} \cdot \frac{b-a}{n} = e^a (e^{b-a} - 1) = e^b - e^a. \end{aligned}$$

(4) 由于 $0 < a < b$, 函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 在 $[a, b]$ 上是连续的, 因而 $y = \frac{1}{x^2}$ 是可积的.

类似(3)取分点 x_i , 有 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, 取

$$\xi_i = \sqrt{x_{i-1} \cdot x_i} \in (x_{i-1}, x_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则有

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \frac{dx}{x^2} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(\sqrt{\left[a + \frac{i-1}{n}(b-a) \right] \left[a + \frac{i}{n}(b-a) \right]} \right)^2} \cdot \frac{b-a}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left[a + \frac{i-1}{n}(b-a) \right] \left[a + \frac{i}{n}(b-a) \right]} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{a + \frac{i-1}{n}(b-a)} - \frac{1}{a + \frac{i}{n}(b-a)} \right] \cdot \frac{n}{b-a} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{a + \frac{i-1}{n}(b-a)} - \frac{1}{a + \frac{i}{n}(b-a)} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}.
 \end{aligned}$$

§ 2 牛顿-莱布尼茨公式

1. 计算下列定积分:

$$(1) \int_0^1 (2x+3)dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx;$$

$$(6) \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx;$$

$$(7) \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}};$$

$$(8) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx.$$

解 (1) $\int_0^1 (2x+3)dx = (x^2+3x) \Big|_0^1 = 1+3=4.$

$$(2) \int_0^1 \frac{1-x^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{2}{1+x^2} - 1 \right) dx = (2\arctan x - x) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$(3) \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} = \int_e^{e^2} \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln(\ln x) \Big|_e^{e^2} = \ln 2.$$

$$(4) \int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{2} dx = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e - e^{-1}) - 1.$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x - 1) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$

$$(6) \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_4^9 = 24 - \frac{28}{3} = \frac{44}{3}.$$

$$(7) \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}} \xrightarrow[\text{则 } dx = 2tdt]{\text{令 } t = \sqrt{x}} \int_0^2 \frac{2dt}{1+t} = \int_0^2 \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ = \int_0^2 dt - \int_0^2 \frac{dt}{1+t} = 2t \Big|_0^2 - 2\ln(1+t) \Big|_0^2 = 4 - 2\ln 3.$$

$$(8) \int_{\frac{1}{e}}^e \frac{1}{x} (\ln x)^2 dx = \int_{\frac{1}{e}}^e (\ln x)^2 d \ln x = \frac{1}{3} (\ln x)^3 \Big|_{\frac{1}{e}}^e = \frac{1}{3} (1 + 1) = \frac{2}{3}.$$

2. 利用定积分求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + \cdots + n^3);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right];$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{2n^2} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n-1}{n} \pi \right).$$

解 (1) 令 $f(x) = x^3, x \in [0, 1]$. 将 $[0, 1]$ n 等分, 即 $x_i = \frac{i}{n}, \Delta x_i = \frac{1}{n}$, 取 $\xi_i = \frac{i}{n} (i = 1, 2, \cdots, n)$, 令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则

$$\int_0^1 x^3 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^3 \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} (1 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3) = \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}, x \in [0, 1]$. 将 $[0, 1]$ n 等分, 即 $x_i = \frac{i}{n}, \Delta x_i = \frac{1}{n}$,

取 $\xi_i = x_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^2} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2} \right) \\ &= - \frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(3) 令 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in [0, 1]$. 类似(1)、(2), 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{1}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{1}{n^2 + n^2} \right) = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(4) 令 $f(x) = \sin x, x \in [0, \pi]$. 将 $[0, \pi]$ n 等分, 即 $\Delta x_i = \frac{\pi}{n}$, 取 $\xi_i = x_{i-1} =$

$\frac{i-1}{n}\pi$, 令 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{(i-1)\pi}{n} \\ &= \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n-1}{n}\pi \right) = -\cos x \Big|_0^\pi = 2. \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n-1}{n}\pi \right) = \frac{2}{\pi}$.

3. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, F 在 $[a, b]$ 上连续, 且除有限个点外有 $F'(x) = f(x)$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证 在 $[a, b]$ 上不妨设 $x'_1, x'_2, \dots, x'_k$ 是使 $F'(x) \neq f(x)$ 的有限个点, 则在 $[a, b]$ 上任取点 $x_i (0 \leq i \leq n)$, 使得

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

且使

$$\{x'_1, x'_2, \dots, x'_k\} \subset \{x_0, x_1, \dots, x_n\},$$

则 $F(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续, 在 (x_{i-1}, x_i) 内可微且

$$F'(x) = f(x) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

因而利用拉格朗日中值定理可得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

而由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故

$$F(b) - F(a) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx \quad (\lambda = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta x_i).$$

§ 3 可积条件

1. 证明: 若 T' 是 T 增加若干个分点后所得的分割, 则

$$\sum \omega' \Delta x'_i \leq \sum \omega \Delta x_i.$$

证 不失一般性. 仅考虑 T' 是 T 增加一个分点后所得的分割即可.

设 $T = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, \dots, x_{n-1}, x_n\}$,

且 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{k-1} < x_k < \dots < x_n$;

$$T' = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x', x_k, \dots, x_{n-1}, x_n\},$$

且 $x_{k-1} < x' < x_k$.

记 $[x_{k-1}, x']$ 上振幅为 ω' , $[x', x_k]$ 上振幅为 ω'' , 则由

$$[x_{k-1}, x'] \subset [x_{k-1}, x_k], [x', x_k] \subset [x_{k-1}, x_k],$$

知 $\omega' \leq \omega, \quad \omega'' \leq \omega$,

即有 $\omega'(x' - x_{k-1}) + \omega''(x_k - x') \leq \omega(x_k - x_{k-1}) = \omega \Delta x_k$.

而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega' \Delta x'_i &= \sum_{i=1}^{k-1} \omega \Delta x_i + \omega'(x' - x_{k-1}) + \omega''(x_k - x') + \sum_{i=k+1}^n \omega \Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega \Delta x_i = \sum \omega \Delta x_i, \end{aligned}$$

故有 $\sum \omega' \Delta x'_i \leq \sum \omega \Delta x_i$.

2. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上也可积.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 f 在 $[a, b]$ 上可积, 故存在分割 T , 使

$$\sum \omega \Delta x_i < \varepsilon.$$

将 α, β 两点加入 T , 构成新的分割 T' , 由本节习题 1 知,

$$\sum \omega' \Delta x_i \leq \sum \omega \Delta x_i < \varepsilon.$$

记 T' 在 $[\alpha, \beta]$ 上的那部分分点构成的 $[\alpha, \beta]$ 的一个分割为 T'' , 则有

$$\sum \omega'' \Delta x_i \leq \sum \omega' \Delta x_i < \varepsilon.$$

由定理 9.3' 知, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积.

3. 设 f, g 均为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数. 证明: 若仅在 $[a, b]$ 中有限个点处 $f(x) \neq g(x)$, 则当 f 在 $[a, b]$ 上可积时, g 在 $[a, b]$ 上也可积, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

证 不失一般性. 设 f, g 仅在一点 c 处之值不同, 这里 $c \in [a, b]$. 先证 g 在 $[a, b]$ 上可积. 由题设知 f, g 在 $[a, b]$ 上有界, 故 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in [a, b]$ 有

$$|f(x)| \leq M, \quad |g(x)| \leq M.$$

又 f 在 $[a, b]$ 上可积, 由可积的充要条件 (定理 9.3') 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists T'$, 使得

$$\sum \omega^f \Delta x_i' < \frac{\varepsilon}{2}.$$

记 T' 为 T 的加密, 且满足 $\|T'\| < \frac{\varepsilon}{4M+1}$, 则由本节习题 1 知

$$\sum \omega'^f \Delta x_i' \leq \sum \omega^f \Delta x_i' < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设点 c 落在 T' 中的第 k 个小区间中, 于是有

$$\sum \omega'^g \Delta x_i' = \sum_{i \neq k} \omega'^f \Delta x_i' + \omega'^g \Delta x_k' < \frac{\varepsilon}{2} + \omega'^g \Delta x_k'.$$

而 $\omega'^g < 2M$, $\Delta x_k' \leq \|T'\| < \frac{\varepsilon}{4M+1}$,

故 $\sum \omega'^g \Delta x_i' < \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

由定理 9.3' 知, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

再证
$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

反证法: 设
$$\int_a^b f(x) dx = I_1, \quad \int_a^b g(x) dx = I_2,$$

且
$$I_1 \neq I_2, \quad |f(x)| \leq M, \quad |g(x)| \leq M, \quad x \in [a, b],$$

则由定积分定义知, $\forall \varepsilon = \frac{|I_1 - I_2|}{2}$, $\exists \delta_1 > 0$, 使得对 $[a, b]$ 上的任何分割 T 及在其上任意选取的点集 $\{\xi_i^f\}$, 只要 $\|T\| < \delta_1$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i^f) \Delta x_i - I_1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

及 $\exists \delta_2 > 0$, 使得对 $[a, b]$ 上的任何分割 T 及在其上任意选取的点集 $\{\xi_i^g\}$, 只要 $\|T\| < \delta_2$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i^g) \Delta x_i - I_2 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取
$$\delta = \min \left\{ \delta_1, \delta_2, \frac{\varepsilon}{4M+1} \right\},$$

则对于 $[a, b]$ 上的任何分割 T 及在其上任意选取的点集 $\{\xi_i\}$, 只要 $\|T\| < \delta$, 就有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I_1 \right| &< \frac{\varepsilon}{2}, \\ \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - I_2 \right| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

同时成立, 即

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I_1 \right| + \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - I_2 \right| < \varepsilon.$$

而

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I_1 \right| + \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - I_2 \right| \\ &\geq \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - g(\xi_i)] \Delta x_i - (I_1 - I_2) \right| \\ &\geq |I_1 - I_2| - \left| \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) - g(\xi_i)] \Delta x_i \right| \\ &\geq |I_1 - I_2| - \sum_{i=1}^n |f(\xi_i) - g(\xi_i)| \Delta x_i. \end{aligned}$$

由题设知 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅在 c 点不相等, 故

$$\sum_{i=1}^n |f(\xi_i) - g(\xi_i)| \Delta x_i \leq 2M \cdot \frac{\vartheta}{4M+1} < \frac{\vartheta}{2}.$$

因此有

$$|I_1 - I_2| < \frac{\vartheta}{2},$$

即

$$|I_1 - I_2| < \frac{3}{2}\vartheta = \frac{3}{4}|I_1 - I_2|,$$

矛盾, 从而 $I_1 = I_2$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

综上, 结论得证.

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界, $\{a_n\} \subset [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上只有 $a_n (n=1, 2, \dots)$ 为其间断点, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

证 由题意知, f 在 $[a, b]$ 上有界, 故 $\exists M > 0$, 使 $|f(x)| \leq M, x \in [a, b]$.

i) 若 $c \in (a, b)$, 则:

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{6M+1}, c-a, b-c \right\}$, 而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c \in [a, b]$, 则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$c - \frac{\delta}{3} < a_n < c + \frac{\delta}{3}.$$

记 $\left[c - \frac{\delta}{3}, c + \frac{\delta}{3} \right] = \Delta$, 其长度记为 Δ' , 振幅为 ω' , 显然

$$\omega' \leq 2M.$$

f 在闭区间 $\left[a, c - \frac{\delta}{3} \right]$ 上只有有限个间断点, 由定理 9.5 知, f 在 $\left[a, c - \frac{\delta}{3} \right]$ 上可积. 故由定理 9.3' 知, 存在 $\left[a, c - \frac{\delta}{3} \right]$ 上的一个分割 T_1 , 使

$$\sum_{T_1} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3}.$$

f 在闭区间 $\left[c + \frac{\delta}{3}, b \right]$ 上只有有限个间断点, 由定理 9.5 知, f 在 $\left[c + \frac{\delta}{3}, b \right]$ 上可积. 故由定理 9.3' 知, 存在 $\left[c + \frac{\delta}{3}, b \right]$ 上的一个分割 T_2 , 使

$$\sum_{i=2} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3}.$$

记分割 $T = T_1 + T_2$, 则 T 为 $[a, b]$ 上的一个分割, 则

$$\begin{aligned} \sum \omega_i \Delta x_i &= \sum_{i=1} \omega_i \Delta x_i + \sum_{i=2} \omega_i \Delta x_i + \omega' \Delta' < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2}{3} \delta \cdot \omega' \\ &< \frac{2}{3} \varepsilon + \frac{\varepsilon}{6M+1} \cdot 2M < \varepsilon. \end{aligned}$$

由定理 9.3' 知, f 在 $[a, b]$ 上可积.

ii) 若 $c = a$, 或 $c = b$. 不失一般性, 设 $c = a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则:

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta = \min \left[\frac{\varepsilon}{4M+1}, b-a \right]$, 而由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$a < a_n < a_n + \frac{\delta}{2}.$$

记 $\left[a, a + \frac{\delta}{2} \right] = \Delta$, 其长度为 $\frac{\delta}{2}$, 振幅为 ω , 显然

$$\omega \leq 2M.$$

f 在 $\left[a + \frac{\delta}{2}, b \right]$ 上只有有限个间断点, 由定理 9.5 知, f 在 $\left[a + \frac{\delta}{2}, b \right]$ 上可积. 故由定理 9.3' 知, 存在 $\left[a + \frac{\delta}{2}, b \right]$ 上的一个分割 T_1 , 使

$$\sum_{i=1} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将点 a 与 T_1 的分点合并得到 $[a, b]$ 上的分割 T , 则

$$\sum \omega_i \Delta x_i = \omega \cdot \frac{\delta}{2} + \sum_{i=1} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

由定理 9.3' 知 f 在 $[a, b]$ 上可积.

综合 i)、ii) 知, f 在 $[a, b]$ 上可积.

5. 证明: 若 f 在区间 Δ 上有界, 则

$$\sup_{x \in \Delta} f(x) - \inf_{x \in \Delta} f(x) = \sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')|.$$

证 记 $\inf_{x \in \Delta} f(x) = m$, $\sup_{x \in \Delta} f(x) = M$.

i) 若 $m = M$, 则 $f(x) \equiv M$, 有

$$\sup_{x \in \Delta} f(x) - \inf_{x \in \Delta} f(x) = 0 = \sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')|$$

结论成立.

ii) 若 $M > m$, 则由确界定义知

a) $\forall x \in \Delta$, 有 $m \leq f(x) \leq M$. 因此 $\forall x', x'' \in \Delta$, 有

$$f(x'), f(x'') \in [m, M],$$

故

$$|f(x') - f(x'')| \leq M - m.$$

b) $\forall \varepsilon > 0$, 且 $\varepsilon < \frac{1}{2}(M - m)$, 则

$$\exists x' \in \Delta, \text{使 } f(x') > M - \frac{\varepsilon}{2}, \text{即 } -f(x') < -M + \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\exists x'' \in \Delta, \text{使 } f(x'') < m + \frac{\varepsilon}{2}, \text{即 } -f(x'') > -m - \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此

$$f(x') - f(x'') > M - m - \varepsilon,$$

且

$$f(x'') - f(x') < -M + m + \varepsilon = -(M - m - \varepsilon),$$

即

$$|f(x') - f(x'')| > M - m - \varepsilon.$$

由 a)、b) 得

$$\sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')| \geq M - m = \sup_{x \in \Delta} f(x) - \inf_{x \in \Delta} f(x).$$

§ 4 定积分的性质

1. 证明: 若 f 和 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中, ξ_i, η_i 是 T 所属小区间 Δx_i 中的任意两点, $i = 1, 2, \dots, n$.

证 由 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 可知 $f \cdot g$ 在 $[a, b]$ 上亦可积, 即对于 $\forall \varepsilon > 0$, 对闭区间 $[a, b]$ 上的任意分割 T 以及任意选择的点集 $\{\xi_i\}$, 都有

$$\left| \sum f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \varepsilon/2, \|T\| < \delta.$$

而由 $g(x)$ 可积, 可知亦存在 $[a, b]$ 上的某个分割 T' , 使

$$\sum \omega_i^g \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2A}.$$

在 T' 的基础上再作一个新分割 T'' , 使 $\|T''\| < \delta$, 那么亦有

$$\sum \omega_i^* \Delta x_i \leq \sum \omega_i^* \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2A}.$$

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 及 $\|T''\| < \delta$, 对任意的点集 $\{\xi_i\}, \{\eta_i\}$, 有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (g(\eta_i) - g(\xi_i)) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| |g(\eta_i) - g(\xi_i)| \Delta x_i \\ &\quad + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \\ &\leq A \sum \omega_i^* \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2} \leq A \cdot \frac{\varepsilon}{2A} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

其中, $\xi_i, \eta_i \in \Delta x_i, i = 1, 2, \dots, n$. 即

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

2. 不求出定积分的值, 比较下列各对定积分的大小:

$$(1) \int_0^1 x dx \quad \text{与} \quad \int_0^1 x^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \quad \text{与} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

解 (1) 因为 $\int_0^1 x dx - \int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \int_0^1 x(1-x) dx$

而当 $x \in (0, 1)$ 时, 有

$$x(1-x) > 0,$$

当 $x = 0$ 和 $x = 1$ 时, 有

$$x(1-x) = 0.$$

所以

$$\int_0^1 x dx - \int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 x(1-x) dx > 0.$$

即

$$\int_0^1 x dx > \int_0^1 x^2 dx.$$

$$(2) \text{ 因为 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \sin x) dx.$$

而当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 有

$$x - \sin x > 0,$$

当 $x = 0$ 时, 有

$$x - \sin x = 0.$$

所以
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - \sin x) dx > 0.$$

即
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

3. 证明下列不等式:

$$(1) \frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}; \quad (2) 1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e;$$

$$(3) 1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2}; \quad (4) 3\sqrt{e} < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < 6.$$

证 (1) 设
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}}, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

则有
$$f(0) < f(x) < f\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

而 $f(0) = 1, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}$, 故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} dx,$$

即
$$\frac{\pi}{2} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^2 x}} < \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

(2) 设 $f(x) = e^{x^2}$, 则由于

$$f'(x) = 2xe^{x^2} > 0, x \in [0, 1],$$

即 $f(x)$ 为递增函数, 因而有

$$1 < e^{x^2} < e, x \in [0, 1].$$

故
$$\int_0^1 dx < \int_0^1 e^{x^2} dx < \int_0^1 e^{dx},$$

即
$$1 < \int_0^1 e^{x^2} dx < e.$$

(3) 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. 而 $x=0$ 点为 $f(x)$ 的可去间断点, 补充 $f(0)=1$, 这样可知在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内 $f(x)$ 是递减函数, 即

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) < f(x) < f(0),$$

$$\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

故
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx,$$

即
$$1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{\pi}{2}.$$

(4) 设 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, $x \in [e, 4e]$, 令 $f'(x) = 0$, 得惟一一个稳定点

$$x_0 = e^2 \in (e, 4e),$$

即 $f(x)$ 在 $[e, 4e]$ 上的最大值为 $f(e^2) = \frac{2}{e}$, 最小值为 $f(e) = \frac{1}{\sqrt{e}}$, 故

$$f(e) < f(x) < f(e^2),$$

即
$$\int_e^{4e} \frac{1}{\sqrt{e}} dx < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx < \int_e^{4e} \frac{2}{e} dx,$$

$$3\sqrt{e} < \int_e^{4e} \frac{\ln x}{x} dx < 6.$$

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 证明 $\int_a^b (f(x))^2 dx > 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $f(x) \cdot f(x) = (f(x))^2$ 亦在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$(f(x))^2 \geq 0.$$

又由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒等于零, 则至少存在一点 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) \neq 0$, 故有

$$(f(x_0))^2 > 0.$$

所以

$$\int_a^b (f(x))^2 dx > 0.$$

5. 设 f 和 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 证明:

$$M(x) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}, \quad m(x) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\}$$

在 $[a, b]$ 上也都可积.

证 由于 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 故 $f - g$ 在 $[a, b]$ 上亦可积. 而

$$M(x) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2} [f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|],$$

$$m(x) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2} [f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|],$$

故 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上亦可积.

6. 试求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 上各点极径的平均值.

解 由积分第一中值定理可知, 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 上各点极径的平均值为

$$\begin{aligned} \bar{r} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} r d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(1 + \cos \theta) d\theta \\ &= \frac{a}{2\pi} [\theta + \sin \theta] \Big|_0^{2\pi} = a. \end{aligned}$$

7. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$. 证明 $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists [a, b]$ 上的某一分割 T , 使

$$\sum \omega_i \Delta x_i < m^2 \varepsilon,$$

而

$$\begin{aligned} \omega_i^{\frac{1}{f}} &= \sup_{x', x'' \in \Delta x_i} \left| \frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right| = \sup_{x', x'' \in \Delta x_i} \left| \frac{f(x') - f(x'')}{f(x')f(x'')} \right| \\ &\leq \frac{1}{m^2} \sup_{x', x'' \in \Delta x_i} |f(x') - f(x'')| \\ &= \frac{1}{m^2} \left(\sup_{x \in \Delta x_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta x_i} f(x) \right) = \frac{1}{m^2} \omega_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \end{aligned}$$

故

$$\sum \omega_i^{\frac{1}{f}} \Delta x_i \leq \frac{1}{m^2} \sum \omega_i \Delta x_i < \frac{1}{m^2} \cdot m^2 \varepsilon = \varepsilon.$$

即 $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上亦可积.

8. 进一步证明积分第一中值定理(包括定理9.7和定理9.8)中的中值点 $\xi \in (a, b)$.

证 定理9.7和定理9.8中的 ξ 都是属于 $[a, b]$ 上的点. 本题意是要证明 ξ 是属于 (a, b) 内的点.

(1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 必有最大值 M 和最小值 m . 分如下两种情况讨论.

i) 若 $M = m$, 则 $f(x) \equiv M, x \in [a, b]$. 即在 (a, b) 内任意点均可作为其中值 ξ .

ii) 若 $M > m$, 则设 $f(x_1) = M, f(x_2) = m$, 那么有

$$M - f(x_2) > 0, \quad M - f(x) \geq 0, \quad x \in [a, b],$$

$$\text{即} \quad M(b-a) - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b [M - f(x)] dx > 0.$$

$$\text{同理有} \quad \int_a^b f(x) dx - m(b-a) = \int_a^b (f(x) - m) dx > 0.$$

$$\text{即} \quad M(b-a) - f(\xi)(b-a) > 0, \quad f(\xi)(b-a) - m(b-a) > 0,$$

于是 $\xi \neq x_1, \xi \neq x_2$, 因而有

$$m < f(\xi) < M.$$

由连续函数的介值定理可知,

$$\xi \in (x_1, x_2) \quad \text{或} \quad \xi \in (x_2, x_1),$$

$$\text{而} \quad (x_1, x_2) \subset (a, b), \quad (x_2, x_1) \subset (a, b).$$

$$\text{故} \quad \xi \in (a, b).$$

即若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

成立.

(2) 因为 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 即 $g(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$) 或 $g(x) \leq 0$ ($x \in [a, b]$). 故不妨设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值为 M , 最小值为 $m, g(x) \geq 0, x \in [a, b]$. 显然当 $M = m$ 或 $g(x) \equiv 0$ 时, (a, b) 内

任意一点都可作为其中值点 ξ .

而当 $M > m$, 且 $g(x) \neq 0$, $x \in [a, b]$ 时, 设 $f(x_1) = M$, $f(x_2) = m$, $g(x_3) > 0$, 则一定有某个邻域 $U(x_3) \cap (a, b)$, 使

$$\forall x \in U(x_3) \cap (a, b), \text{ 有 } g(x) > 0.$$

因而当 $M \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b (M - f(x)) g(x) dx = 0$ 时, 有

$$(M - f(x)) g(x) = 0.$$

即当 $g(x) > 0$ 时, 有

$$f(x) \equiv M,$$

当 $g(x) = 0$ 时, 有

$$f(x) \leq M.$$

这时 $\int_a^b f(x) g(x) dx = M \int_a^b g(x) dx$,

对于 $U(x_3) \cap (a, b)$ 内任何一点都可作介值点 $\xi \in (a, b)$.

同理当 $\int_a^b f(x) g(x) dx - m \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - m) g(x) dx = 0$ 时, 对于 $U(x_3) \cap (a, b)$ 内任何点 $\xi \in (a, b)$ 都可作为其介值点.

当 $m \int_a^b g(x) dx < \int_a^b f(x) g(x) dx < M \int_a^b g(x) dx$ 时, 有

$$m < f(\xi) < M,$$

则由介值定理可知, ξ 是属于 (x_1, x_2) 或 (x_2, x_1) 上的点, 即

$$\xi \in (a, b).$$

也就是说若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

成立.

9. 证明: 若 f 和 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, M, m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界, 则必存在某实数 $\mu (m \leq \mu \leq M)$, 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx.$$

证 由题意知,不妨设 $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 则有

$$m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x),$$

即
$$\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx, \quad x \in [a, b].$$

若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0.$$

这时取 $\mu: m \leq \mu \leq M$, 就有

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b \mu g(x) dx = 0.$$

若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

这时取

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x) g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx},$$

使之 $m \leq \mu \leq M$, 且有 $\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b \mu g(x) dx$.

10. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b x f(x) dx = 0,$$

则在 (a, b) 内至少存在两点 x_1, x_2 , 使 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 又若 $\int_a^b x^2 f(x) dx = 0$, 这时 f 在 (a, b) 内是否至少有三个零点?

证 (1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则至少存在一点 $x_1 \in (a, b)$, 使

$$f(x_1) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = 0.$$

若只有这一个零点, 则

$$f(x) > 0, x \in (a, x_1); f(x) < 0, x \in (x_1, b).$$

这时设

$$g(x) = (x - x_1)f(x),$$

则 $g(x) \leq 0, x \in (a, b)$, 且 $g(x_1) = 0$. 故

$$0 > \int_a^b g(x) dx = \int_a^b x f(x) dx - x_1 \int_a^b f(x) dx = 0.$$

矛盾, 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少还有其它一个零点.

(2) 若 $\int_a^b x^2 f(x) dx = 0$, 而 $f(x)$ 在 (a, b) 内只有两个零点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$,

则有

$$f(x) > 0, x \in (a, x_1);$$

$$f(x) < 0, x \in (x_1, x_2);$$

$$f(x) > 0, x \in (x_2, b).$$

这时设

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)f(x),$$

则 $g(x) \geq 0, x \in (a, b)$, 且 $g(x_1) = g(x_2) = 0$. 故

$$\begin{aligned} 0 &< \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (x - x_1)(x - x_2)f(x) dx \\ &= \int_a^b x^2 f(x) dx - (x_1 - x_2) \int_a^b x f(x) dx + x_1 x_2 \int_a^b f(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

矛盾, 所以 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少还有其它一个零点.

11. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明:

$$(1) f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx;$$

(2) 又若 $f(x) \leq 0, x \in [a, b]$, 则又有

$$f(x) \geq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, x \in [a, b].$$

证 (1) 设 $\frac{a+b}{2} = x_0$, 由一阶泰勒公式, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$$

$$> f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 和 } x_0 \text{ 之间}).$$

$$\begin{aligned}
 \text{即} \quad \int_a^b f(x) dx &> f(x_0) \int_a^b dx + f'(x_0) \int_a^b (x - x_0) dx \\
 &= f(x_0)(b-a) + \frac{f'(x_0)}{2} [(b-x_0)^2 - (a-x_0)^2] \\
 &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f'\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2} \left[\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \right] \\
 &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a),
 \end{aligned}$$

故
$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

(2) 在 $[a, b]$ 上任设一变量 t , 由一阶泰勒公式, 有

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(t) + f'(t)(x-t) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-t)^2 \\
 &> f(t) + f'(t)(x-t) \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } t \text{ 之间}).
 \end{aligned}$$

两边在 $[a, b]$ 上对 t 积分, 有

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) dt &> \int_a^b f(t) dt + \int_a^b f'(t)(x-t) dt \\
 &= \int_a^b f(t) dt + (x-t)f(t) \Big|_a^b + \int_a^b f(t) dt \\
 &= \int_a^b f(t) dt + [(x-b)f(b) - (x-a)f(a)]
 \end{aligned}$$

其中

$$(x-b)f(b) \geq 0, x \in [a, b],$$

$$(x-a)f(a) \leq 0, x \in [a, b],$$

于是

$$f(x)(b-a) > \int_a^b f(t) dt.$$

故

$$f(x) > \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) dt = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

12. 证明:

$$(1) \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

证 $\forall x \in [k, k+1], k=1, 2, \cdots$, 则有

$$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}.$$

两边积分,有

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{k}.$$

即

$$\frac{1}{k+1} < \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k}.$$

对 $k=1$ 到 $k=n+1$, 可得以下 $n+1$ 个不等式:

$$\frac{1}{2} < \ln 2 - \ln 1 < \frac{1}{1},$$

$$\frac{1}{3} < \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2},$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n},$$

把上述各不等式相加,可得

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} < \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n},$$

而

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n,$$

即

$$\ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n.$$

$$(2) \text{ 因为 } \frac{\ln(1+n)}{\ln n} < \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} < 1 + \frac{1}{\ln n},$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\ln n} \right) = 1.$$

所以由夹逼原理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1.$$

§ 5 微积分学基本定理 • 定积分计算(续)

1. 设 f 为连续函数, u, v 均为可导函数, 且可实行复合 $f \circ u$ 与 $f \circ v$. 证

明:

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

证 由于 f 为连续函数, 故必有原函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

设 $v(x) = v, u(x) = u$, 则

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = \int_u^v f(t) dt = \int_u^a f(t) dt + \int_a^v f(t) dt = \int_a^v f(t) dt - \int_a^u f(t) dt.$$

其中, a 是 $f(t)$ 的定义域内某一定点. 上式两边对 x 求导, 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \left(\int_a^v f(t) dt \right) - \frac{d}{dx} \left(\int_a^u f(t) dt \right) = \frac{d}{dx} F(v) - \frac{d}{dx} F(u) \\ &= \frac{d}{dv} F(v) \cdot \frac{dv}{dx} - \frac{d}{du} F(u) \cdot \frac{du}{dx} = f(v) \cdot v' - f(u) \cdot u' \\ &= f(v(x)) \cdot v'(x) - f(u(x)) \cdot u'(x). \end{aligned}$$

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t)(x-t) dt$. 证明

$$F''(x) = f(x), \quad x \in [a, b].$$

证 因为 $F(x) = \int_a^x xf(t) dt - \int_a^x f(t) t dt = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(t) t dt$

所以 $F'(x) = \int_a^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$

故 $F''(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x), \quad x \in [a, b].$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt; \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{\cos x^2}}{1} = 1.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\infty}{\int_0^x e^{t^2} dt} \cdot e^{x^2}}{e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{x^2}}{e^{x^2} \cdot 2x} = 0.$$

4. 求下列定积分:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx; & (2) & \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx; \\ (3) & \int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx \quad (a>0); & (4) & \int_0^1 \frac{dx}{(x^2-x+1)^{3/2}}; \\ (5) & \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}; & (6) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx; \\ (7) & \int_0^1 \arcsin x dx; & (8) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx; \\ (9) & \int_{\sqrt{e}}^e \ln x dx; & (10) & \int_0^1 \sqrt{x} dx; \\ (11) & \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx \quad (a>0); & (12) & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta. \end{aligned}$$

解 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin 2x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \cdot \sin x \cos x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x d\cos x$

$$= -2 \cdot \frac{1}{7} \cos^7 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{7}.$$

$$(2) \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = 2\cos t dt, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{6}]{\text{令 } x = 2\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2 \cdot \cos t \cdot 2\cos t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2\cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt = (2t + \sin 2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}}$$

$$= \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(3) \int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx \xrightarrow[\text{则 } dx = a\cos t dt, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}]{\text{令 } x = a\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^2 t \cdot a\cos t \cdot a\cos t dt$$

$$= a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{a^4}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt$$

$$= \frac{a^4}{8} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16} a^4.$$

$$\begin{aligned}
 (4) \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 - x + 1)^{3/2}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \right]^{3/2}} \\
 &\quad \text{令 } x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan t \\
 &\quad \text{则 } dx = \frac{\sqrt{3}}{2} \sec^2 t dt, |t| \leq \frac{\pi}{6} \\
 &= \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos t dt = \frac{4}{3} \sin t \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} &= \int_0^1 \frac{dx}{e^x + \frac{1}{e^x}} = \int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int_0^1 \frac{de^x}{1 + (e^x)^2} \\
 &= \arctan e^x \Big|_0^1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \sin x}{1 + (\sin x)^2} = \arctan(\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\begin{aligned}
 (7) \int_0^1 \arcsin x dx &= (x \cdot \arcsin x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} + (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \text{ 因为 } \int e^x \sin x dx &= -\int e^x d \cos x = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx \\
 &= -e^x \cos x + \int e^x d \sin x \\
 &= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.
 \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

$$\text{所以} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1).$$

$$(9) \int_{\frac{1}{e}}^e \ln x dx = -\int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx + \int_1^e \ln x dx$$

$$= (-x \ln x + x) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^e = 2(1 - e^{-1}).$$

$$(10) \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx \xrightarrow{\text{令 } t = \sqrt{x}} \int_0^1 e^t \cdot 2t dt = 2(te^t - e^t) \Big|_0^1 = 2.$$

$$\begin{aligned} (11) \int_0^a x^2 \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx \\ \xrightarrow{\text{令 } x = a \cos 2t} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 (\cos 2t)^2 \sqrt{\frac{a - a \cos 2t}{a + a \cos 2t}} (-2a \sin 2t) dt \\ \text{则 } dx = -2a \sin 2t dt, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4} \\ = 2a \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2t (\cos 2t)^2 \frac{\sin t}{\cos t} dt = a \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 3t - \sin t)^2 dt \\ = a \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 6t}{2} + \frac{1 - \cos 2t}{2} + \cos 4t - \cos 2t \right) dt \\ = a^3 \left(t - \frac{1}{12} \sin 6t + \frac{1}{4} \sin 4t - \frac{3}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^3 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

$$(12) \text{ 设 } I = \int \frac{\sin \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta, \quad J = \int \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta,$$

则

$$I + J = \theta + C_1,$$

$$J - I = \ln |\sin \theta + \cos \theta| + C_2.$$

即

$$J = \frac{1}{2} (\theta + \ln |\sin \theta + \cos \theta|) + C.$$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta = \frac{1}{2} (\theta + \ln |\sin \theta + \cos \theta|) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}.$$

5. 设 f 在 $[-a, a]$ 上可积, 证明:

(1) 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$;

(2) 若 f 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

证 (1) 因为 $f(x) = -f(-x)$, 而

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^{-a} f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^{-a} f(x) d(-x) + \int_0^a f(x) dx, \end{aligned}$$

对其中的 $\int_0^{-a} f(x) d(-x)$, 令 $t = -x$, 则

$$\int_0^{-a} f(x) d(-x) = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx = - \int_0^a f(x) dx.$$

所以 $\int_{-a}^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$.

(2) 因为 $f(x) = f(-x)$, 而

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^{-a} f(x) dx + \int_0^a f(x) dx,$$

对其中的 $- \int_0^{-a} f(x) dx$, 令 $x = -t$, 则

$$- \int_0^{-a} f(x) dx = - \int_0^a f(-t) \cdot d(-t) = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(x) dx.$$

所以 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

6. 设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 p 为周期的连续周期函数, 证明对任何实数 a , 恒有

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx.$$

证 因为 $\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^p f(x) dx + \int_p^{a+p} f(x) dx$

而 $\int_p^{a+p} f(x) dx \xrightarrow[\text{则 } dx = dt]{\text{令 } x = p+t} \int_0^a f(p+t) dt = \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(x) dx,$

所以 $\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^p f(x) dx - \int_a^0 f(x) dx = \int_0^p f(x) dx.$

7. 设 f 为连续函数, 证明:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

证 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx \xrightarrow[\text{则 } dx = -dt]{\text{令 } x = \frac{\pi}{2} - t} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) (-dt)$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 因为 } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx & \stackrel{\substack{\text{令 } x = \pi - t \\ \text{则 } dx = -dt}}{=} \int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) (-dt) \\
 & = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt \\
 & = \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt \\
 & = \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx,
 \end{aligned}$$

所以
$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

8. 设 $J(m, n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$ (m, n 为正整数). 证明:

$$J(m, n) = \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2, n),$$

并求 $J(2m, 2n)$.

证 因为

$$\begin{aligned}
 J(m, n) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^{n-1} x d\sin x \\
 &= \frac{1}{m+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x d\sin^{m+1} x \\
 &= \frac{1}{m+1} \cos^{n-1} x \sin^{m+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{n-1}{m+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \sin^{m+2} x dx \\
 &= \frac{n-1}{m+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-2} x \sin^m x (1 - \cos^2 x) dx \\
 &= \frac{n-1}{m+1} J(m, n-2) - \frac{n-1}{m+1} J(m, n),
 \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned}
 J(m, n) &= \frac{m+1}{m+n} \cdot \frac{n-1}{m+1} J(m, n-2) \\
 &= \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2).
 \end{aligned}$$

类似亦可得
$$J(m, n) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2, n).$$

利用 $J(m, n) = \frac{n-1}{m+n} J(m, n-2) = \frac{m-1}{m+n} J(m-2, n)$, 有

$$J(2m, 2n) = \frac{2n-1}{2m+2n} J(2m, 2(n-1))$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(2n-1)}{2(m+n)} \cdot \frac{(2m-1)}{2(m+n-1)} J(2(m-1), 2(n-1)) \\
&= \frac{(2n-1)(2n-3)(2m-1)(2m-3)}{2(m+n) \cdot 2(m+n-1) \cdot 2(m+n-2) \cdot 2(m+n-3)} \\
&\quad \cdot J(2(m-2), 2(n-2)) \\
&= \cdots = \frac{(2n-1)!! (2m-1)!!}{2(m+n)!!} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \\
&= \frac{(2n-1)!! (2m-1)!!}{2(m+n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

9. 证明: 若在 $(0, +\infty)$ 上 f 为连续函数, 且对任何 $a > 0$ 有

$$g(x) = \int_x^{ax} f(t) dt \equiv \text{常数}, \quad x \in (0, +\infty),$$

则 $f(x) = \frac{c}{x}$, $x \in (0, +\infty)$, c 为常数.

证 $\forall a > 0$, 由于 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 可得 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导,

$$g'(x) = f(ax)(ax)' - f(x)(x)' = af(ax) - f(x) \equiv 0,$$

即
$$f(ax) = \frac{1}{a} f(x), \quad x \in (0, +\infty).$$

令 $x = 1$, 得

$$f(a) = \frac{1}{a} f(1) \stackrel{\text{令 } f(1) = c}{=} \frac{c}{a} \quad (a > 0),$$

故
$$f(x) = \frac{c}{x}, \quad x \in (0, +\infty).$$

10. 设 f 为连续可微函数, 试求

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) f'(t) dt,$$

并用此结果求 $\frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) \sin t dt$.

解 因为
$$\int_a^x (x-t) f'(t) dt = \int_a^x f'(t) dt - \int_a^x t f'(t) dt$$

所以
$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t) f'(t) dt = \int_a^x f'(t) dt + x f'(x) - x f'(x)$$

$$= \int_a^x df(t) = f(t) \Big|_a^x = f(x) - f(a),$$

$$\begin{aligned}\text{因而} \quad \frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) \sin t dt &= \frac{d}{dx} \int_0^x (x-t) (-\cos t)' dt \\ &= (-\cos t) \Big|_0^x = 1 - \cos x.\end{aligned}$$

11. 设 $y=f(x)$ 为 $[a, b]$ 上严格递增的连续函数曲线(图9-1). 试证存在 $\xi \in (a, b)$, 使图中两阴影部分面积相等.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以可构造一个函数

$$\begin{aligned}F(x) &= \int_a^x (f(t) - f(a)) dt \\ &\quad - \int_x^b (f(b) - f(t)) dt\end{aligned}$$

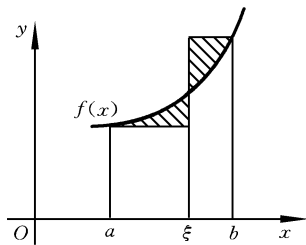


图 9-1

在 $[a, b]$ 上亦连续. 再由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为严格增可推出

$$F(a) < 0, \quad F(b) > 0.$$

故由介值定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$F(\xi) = 0,$$

$$\text{即} \quad \int_a^{\xi} (f(t) - f(a)) dt = \int_{\xi}^b (f(b) - f(t)) dt,$$

$$\text{因此} \quad \int_a^{\xi} (f(x) - f(a)) dx = \int_{\xi}^b (f(b) - f(x)) dx$$

即为所证.

12. 设 f 为 $[0, 2\pi]$ 上的单调递减函数. 证明: 对任何正整数 n 恒有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0.$$

$$\begin{aligned}\text{证} \quad \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx &\stackrel{\text{令 } t=nx}{=} \int_0^{2n\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt \\ &\quad \text{则 } x = \frac{t}{n}, dx = \frac{1}{n} dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{2i\pi}^{2(i+1)\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{2i\pi}^{(2i+1)\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt + \int_{(2i+1)\pi}^{(2i+2)\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt \right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \int_{(2i+1)\pi}^{(2i+2)\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt & \xrightarrow[\text{则 } du = dt]{\text{令 } u = t - \pi} - \int_{2i\pi}^{(2i+1)\pi} f\left(\frac{u+\pi}{n}\right) \sin u du \\ & = - \int_{2i\pi}^{(2i+1)\pi} f\left(\frac{t+\pi}{n}\right) \sin t dt. \end{aligned}$$

再由于 f 为单调递减, 故有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{2i\pi}^{(2i+1)\pi} \left[f\left(\frac{t}{n}\right) - f\left(\frac{t+\pi}{n}\right) \right] \sin t dt \geq 0.$$

13. 证明: 当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| < \frac{1}{x} \quad (c > 0).$$

证 因为

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt \xrightarrow[\text{则 } t = \sqrt{u}, dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du]{\text{令 } u = t^2} \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du.$$

设

$$f(u) = \sin u, \quad g(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}},$$

则 $f(u)$ 在 $[x^2, (x+c)^2]$ 上连续, $g(u)$ 是单调减, 且 $g(u) > 0$. 所以由积分第二中值定理可知, 存在 $\xi \in [x^2, (x+c)^2]$, 使

$$\int_x^{x+c} \sin t^2 dt = \frac{1}{2\sqrt{x^2}} \int_{x^2}^{\xi} \sin u du = \frac{1}{2x} (\cos x^2 - \cos \xi),$$

故

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| = \frac{1}{2x} |\cos x^2 - \cos \xi| < \frac{1}{x}.$$

14. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调且连续可微, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

证 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$(F(\varphi(t)))' = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t),$$

故

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) \Big|_{\alpha}^{\beta} = F(x) \Big|_a^b = \int_a^b f(x) dx.$$

15. 证明: 若在 $[a, b]$ 上 f 为连续函数, g 为连续可微的单调函数, 则存在

$\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx.$$

证 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 又由于 $g(x)$ 为连续可微的单调函数, 有 $g'(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 故

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^b F'(x)g(x)dx = \int_a^b g(x)dF(x) \\ &= g(x)F(x) \Big|_a^b - \int_a^b F(x)dg(x). \end{aligned} \quad ①$$

而由推广的积分第一中值定理可知, 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b F(x)dg(x) = F(\xi) \int_a^b dg(x) = F(\xi)[g(b) - g(a)].$$

因而式①为

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= g(b)F(b) - g(a)F(a) - F(\xi)[g(b) - g(a)] \\ &= g(a)[F(\xi) - F(a)] + g(b)[F(b) - F(\xi)] \\ &= g(a)\int_a^{\xi} f(x)dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)dx. \end{aligned}$$

§ 6 可积性理论补叙

1. 证明性质 2 中关于下和的不等式(3).

证 性质 2 中关于下和的不等式(3)为

$$s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|.$$

记 T' 为分割 T 添加 p 个新分点后所得的分割. 而将这 p 个分点逐次添加, 产生分割 $T, T_1, T_2, \dots, T_{p-1}, T'$, 使得 T_i 所添加的分割点恰好在 T_{i-1} 的小区间 Δ_k 内. 则在 Δ_k 内, 有

$$M_k = \sup_{x \in \Delta_k} \{f(x)\}, \quad m_k = \inf_{x \in \Delta_k} \{f(x)\}.$$

同时对于 Δ_k , 又分两个小区间 $\Delta_{k'}, \Delta_{k''}$, 则亦有

$$M_{k'} = \sup_{x \in \Delta_{k'}} \{f(x)\}, \quad m_{k'} = \inf_{x \in \Delta_{k'}} \{f(x)\};$$

$$M_{k'} = \sup_{x \in \Delta_{k'}} \{f(x)\}, \quad m_{k'} = \inf_{x \in \Delta_{k'}} \{f(x)\}.$$

因而有

$$M_{k'} \leq M_k, \quad M_{k''} \leq M_k,$$

$$m_{k'} \geq m_k, \quad m_{k''} \geq m_k.$$

即

$$M_{k'} - m_{k'} \leq M_k - m_k, \quad M_{k''} - m_{k''} \leq M_k - m_k.$$

所以

$$\begin{aligned} s(T_i) - s(T_{i-1}) &= (m_{k'} \Delta x_{k'} + m_{k''} \Delta x_{k''}) - m_k \Delta x_k \\ &= (m_{k'} - m_k) \Delta x_{k'} + (m_{k''} - m_k) \Delta x_{k''}. \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} 0 \leq s(T_i) - s(T_{i-1}) &\leq (M - m) \Delta x_{k'} + (M - m) \Delta x_{k''} \\ &\leq (M - m) \|T_{i-1}\| \quad (i = 1, 2, \dots, p). \end{aligned}$$

把这些不等式对 i 依次相加, 得到

$$0 \leq s(T') - s(T) \leq (M - m) \sum_{i=0}^{p-1} \|T_i\| \leq (M - m)p \|T\|$$

即

$$s(T) \leq s(T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|.$$

2. 证明性质 6 中关于下和的极限式 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 必存在某一个分割 T' , 使得

$$s(T') > s - \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 T' 是由 p 个分割点构成的, 对任意的另一个分割 T , 由性质 2 和性质 3, 有

$$s(T') \leq s(T + T'), \quad s(T + T') \leq s(T) + (M - m)p \|T\|.$$

所以只要 $\|T\| < \frac{\varepsilon}{2(M - m)p}$, 就有

$$s \geq s(T) \geq s(T') - (M - m)p \|T\| \geq s - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = s - \varepsilon.$$

即

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = s.$$

3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

试求 f 在 $[0, 1]$ 上的上积分和下积分; 并由此判断 f 在 $[0, 1]$ 上是否可积.

解 对 $[0, 1]$ 上任意分割

$$T = \{0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = 1\},$$

由有理数、无理数在实数系中的稠密性可知,对任一小区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, 有

$$M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x) = x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x) = 0,$$

$$\text{故有} \quad S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i, \quad s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = 0.$$

而 $\sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i$ 即为 $F(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上对于分割 T 取 $\xi_i = x_i (i = 1, 2, \cdots)$ 的黎曼和, 且 $F(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $F(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 由达布定理知, 上积分

$$S = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T),$$

下积分

$$s = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T).$$

故有

$$S = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad s = 0.$$

由于 $s \neq S$, 由定理 9.14 (可积的第一充要条件) 得, f 在 $[0, 1]$ 上不可积.

4. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$. 试问 $\sqrt{f}$ 在 $[a, b]$ 上是否可积? 为什么?

解 作辅助函数

$$F(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0),$$

由 f 在 $[a, b]$ 上可积, 根据定理 9.2 知, f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $\exists M > 0$, 使

$$0 \leq f(x) \leq M.$$

由于 $F(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, M]$ 上连续, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$0 \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

根据教材第九章 § 6 例 2 的结论可知, $F \circ f$ 在 $[a, b]$ 上可积, 即 $\sqrt{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积, 由此 $\sqrt{f}$ 在 $[a, b]$ 上可积.

5. 证明: 定理 9.15 中的可积第二充要条件等价于“任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对一切满足 $\|T\| < \delta$ 的 T , 都有

$$\sum \omega_i \Delta x_i = S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

证 定理 9.15 关于可积充要条件的叙述为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在分割 T , 使得

$$\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

显然,本题中关于可积充要条件的叙述中包含, $\forall \varepsilon > 0, \exists T$, 使

$$\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

故本题的充要条件包含了定理 9.15, 即由本题 $\Rightarrow$ 定理 9.15.

下讨论定理 9.15 成立 $\Rightarrow$ 本题结论成立.

由定理 9.15 知, $\forall \varepsilon > 0$, 存在分割 T , 使得 $\sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$, 此时有

$$s(T) \leq s \leq S \leq S(T),$$

$$\text{即} \quad 0 \leq S - s \leq S(T) - s(T) = \sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性知, $S = s$, 由达布定理(性质 6)知

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T) - s(T)] = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) - \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = S - s = 0.$$

即对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对一切满足 $\|T\| < \delta$ 的分割 T , 都有

$$\sum \omega_i \Delta x_i = S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

此即本题结论.

由此, 两种充要条件的叙述是等价的.

6. 据理回答:

(1) 何种函数具有“任意下和等于任意上和”的性质?

(2) 何种连续函数具有“所有下和(或所有上和)都相等”的性质?

(3) 对于可积函数, 若“所有下和(或上和)都相等”, 是否仍有(2)的结论?

解 (1) 常数函数. 即 $f(x) = c, x \in [a, b]$, 具有“任意下和等于任意上和”的性质. 此时, 对任意分割 $T, M_i = m_i = c$, 故

$$S(T) = s(T) = c(b-a).$$

另一方面, 若 f 不为常数函数, 将不具备此性质: 此时对分割 $T_0 = \{a, b\}$,

$$s(T) = M(b-a), \quad S(T) = m(b-a).$$

由假设 $M \neq m$, 固有

$$S(T) > s(T).$$

由此,具有“任意下和等于任意上和”性质的函数必为常函数 $f(x) \equiv c$.

(2) 常数函数. 即 $f(x) \equiv c, x \in [a, b]$, 具有“所有下和(或所有上和)都相等”的性质. 此时, 对任意分割 T ,

$$S(T) = c(b-a), \quad s(T) = c(b-a).$$

另一方面, 若 f 不为常数函数, 则将不具备此性质. 不失一般性, 以下和为例来说明. 由于 f 不为常数函数, 故存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 不妨设 $x_1 < x_2$, 且 $f(x_1) < f(x_2)$. 由于 $f(x)$ 为连续函数, 因此 $\exists \delta > 0$ 且满足 $\delta < \min\{x_2 - x_1, b - x_2\}$, 当 $x \in (x_2 - \delta, x_2 + \delta)$ 时,

$$f(x) > f(x_1).$$

则对于分割 $T_1 = \{a, b\}$ 及 $T_2 = \{a, x_2 - \delta, x_2 + \delta, b\}$, 分别有

$$s(T_1) = f(x_0) \cdot (b-a),$$

其中, $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值.

$$s(T_2) = f(\xi_1)(x_2 - \delta - a) + f(\xi_2)(b - x_2 - \delta) + f(\xi) \cdot 2\delta,$$

其中, $f(\xi_1)$ 、 $f(\xi_2)$ 分别为 f 在 $[a, x_2 - \delta]$ 、 $[x_2 + \delta, b]$ 上的最小值, 且

$$f(\xi_1) \geq f(x_0), \quad f(\xi_2) \geq f(x_0),$$

而 $f(\xi)$ 为 f 在 $[x_2 - \delta, x_2 + \delta]$ 上的最小值, 且

$$f(\xi) > f(x_1) \geq f(x_0).$$

所以有 $s(T_2) > f(x_0)(b-a) = s(T_1)$, 矛盾. 因此 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 有 $f(x_1) = f(x_2)$. 由 f 在 $[a, b]$ 上连续, 可推出

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) \equiv c.$$

因此, 具有“所有下和(或所有上和)都相等”性质的连续函数必为常函数.

(3) 此时(2)的结论不成立. 考察黎曼函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p, q \text{ 互素}, p < q, \\ 0, & x = 0, 1, \text{ 以及 } (0, 1) \text{ 内的无理数}. \end{cases}$$

由无理数在实数系内的稠密性可知, 对于任意分割 T , 均有 $s(T) = 0$. 但黎曼函数非常函数. 出现此种情形是由于黎曼函数在 $[0, 1]$ 上是非连续函数.

7. 本题的最终目的是要证明, 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上必定

存在无限多个连续点,而且它们在 $[a, b]$ 上处处稠密.这可以用区间套方法按以下顺序逐一证明:

(1) 若 T 是 $[a, b]$ 的一个分割,使得 $S(T) - s(T) < b - a$,则在 T 中存在某个小区间 Δ_i ,使 $\omega^f < 1$.

(2) 存在区间 $I_1 = [a_1, b_1] \subset (a, b)$,使得

$$\omega^f(I_1) = \sup_{x \in I_1} f(x) - \inf_{x \in I_1} f(x) < 1.$$

(3) 存在区间 $I_2 = [a_2, b_2] \subset (a_1, b_1)$,使得

$$\omega^f(I_2) = \sup_{x \in I_2} f(x) - \inf_{x \in I_2} f(x) < \frac{1}{2}.$$

(4) 继续以上方法,求出一区间序列 $I_n = [a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1})$,使得

$$\omega^f(I_n) = \sup_{x \in I_n} f(x) - \inf_{x \in I_n} f(x) < \frac{1}{n}.$$

说明 $\{I_n\}$ 为一区间套,从而存在 $x_0 \in I_n, n = 1, 2, \dots$;而且 f 在点 x_0 连续.

(5) 上面求得的 f 的连续点在 $[a, b]$ 内处处稠密.

证 (1) 反证法:若在所有小区间上都有 $\omega^f(\Delta_i) \geq 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$),则

$$S(T) - s(T) = \sum \omega^f(\Delta_i) \Delta x_i \geq \sum \Delta x_i = b - a,$$

与题设矛盾.因此在 T 中一定存在某个小区间 Δ_i 使 $\omega^f < 1$.

(2) 由 f 在 $[a, b]$ 上可积及定理9.15(可积第二充要条件)可知,对于 $0 < \varepsilon < b - a$,存在分割 T ,使得

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^n \omega^f \Delta x_i < \varepsilon < b - a.$$

由(1)知,存在 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i] \subset [a, b]$,在其上有 $\omega^f(\Delta_i) < 1$.现按如下规定来得到 I_1 .

若 $1 < i < n$,则取 $a_1 = x_{i-1}, b_1 = x_i$,即

$$[a_1, b_1] = [x_{i-1}, x_i] \subset (a, b).$$

若 $i = 1$,则取 a_1 为 (a, x_1) 中任一数, $b_1 = x_1$,即

$$[a_1, b_1] = [a_1, x_1] \subset (a, b).$$

若 $i = n$,则取 b_1 为 (x_{n-1}, b) 中任一数, $a_1 = x_{n-1}$,即

$$[a_1, b_1] = [x_{n-1}, b_1] \subset (a, b).$$

显然, 由此得到

$$I_1 = [a_1, b_1] \subset \Delta_i,$$

故有

$$\omega^f(I_1) \leq \omega^f(\Delta_i) < 1.$$

(3) 由本章§3习题2知, f 在 $[a_1, b_1]$ 上可积, 则对于 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}(b_1 - a_1)$, 存在 $[a_1, b_1]$ 上的分割 T_1 , 使得

$$S(T_1) - s(T_1) < \frac{1}{2}(b_1 - a_1).$$

由与(1)完全相同的方法知, 存在 T_1 中的某个小区间 Δ'_1 , 使得

$$\omega^f(\Delta'_1) < \frac{1}{2}.$$

再由类似于(2)的寻找方法知,

$$\exists I_2 = [a_2, b_2] \subset (a_1, b_1),$$

使得

$$\omega^f(I_2) \leq \omega^f(\Delta'_1) < \frac{1}{2}.$$

(4) 当以上方法继续下去时, 分割 T_n 可以做得无限细密, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| = 0.$$

由

$$b_{n+1} - a_{n+1} \leq \|T_n\|,$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - a_{n+1}) = 0,$$

而 $I_{n+1} \subset I_n$, 所以 $\{I_n\}$ 为一区间套.

根据区间套定理知, $\exists x_0 \in I_n, n = 1, 2, \dots$, 且对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$

时, 有 $\frac{1}{n} < \varepsilon$ 及 $[a_n, b_n] \subset U(x_0, \varepsilon)$.

由于 I_n 的构造方法为

$$[a_n, b_n] \subset (a_{n-1}, b_{n-1}), n = 1, 2, \dots,$$

故有

$$x_0 \in (a_n, b_n), n = 1, 2, \dots.$$

取 $\delta = \min\{x_0 - a_N, b_N - x_0\} > 0$, 当 $x', x'' \in U(x_0; \delta) \subset U(x_0; \varepsilon)$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq \omega^f(I_N) = \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

由此得 f 在 x_0 连续.

(5) 对于 $\forall [\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 由 f 在 $[a, b]$ 上可积及本章 § 3 习题 2 知, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积. 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上运用上述 (1)~(4) 的结果, 可证得 f 在 (α, β) 内至少有一个连续点. 由 $[\alpha, \beta]$ 的任意性, 最终证得 f 的连续点在 $[a, b]$ 中处处稠密.

§ 7 总 练 习 题

1. 证明: 若 φ 在 $[0, a]$ 上连续, f 二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, 则有

$$\int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f\left(\int_0^a \varphi(t) dt\right).$$

证 因为 f 二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, 所以有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2 \\ &\geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \xi \in (x, x_0). \end{aligned}$$

取 $x = \varphi(t)$, $x_0 = \varphi(\eta)$, 则

$$f(\varphi(t)) \geq f(\varphi(\eta)) + f'(\varphi(\eta))[\varphi(t) - \varphi(\eta)], \quad t \in [0, a],$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad \int_0^a f(\varphi(t)) dt &\geq \int_0^a f(\varphi(\eta)) dt + \int_0^a f'(\varphi(\eta))[\varphi(t) - \varphi(\eta)] dt \\ &= af(\varphi(\eta)) + f'(\varphi(\eta))\left(\int_0^a \varphi(t) dt - a\varphi(\eta)\right). \end{aligned}$$

而 φ 在 $[0, a]$ 上连续, 由积分第一中值定理可知, 至少存在一点 $\eta \in [0, a]$, 使得

$$\varphi(\eta) = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt,$$

$$\text{故} \quad \int_0^a f(\varphi(t)) dt \geq f(\varphi(\eta)) = f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right).$$

2. 证明下列命题:

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上连续增,

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt, & x \in (a, b], \\ f(a), & x = a, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 为 $[a, b]$ 上的增函数.

(2) 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$$

为 $(0, +\infty)$ 上的严格增函数. 如果要使 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为严格增, 试问应补充定义 $\varphi(0) = ?$

证 (1) 对于 $x \rightarrow a^+$, 有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a),$$

即 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 故对任意的 $x \in [a, b]$, 有

$$F'(x) = \frac{f(x)(x-a) - \int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2} = \frac{\int_a^x (f(x) - f(t))dt}{(x-a)^2} \geq 0,$$

即 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上为增函数.

(2) 由于 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续及 $f(x) > 0$, 故

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{xf(x) \int_0^x f(t)dt - f(x) \int_0^x tf(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} \\ &= \frac{f(x) \int_0^x (x-t)f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} > 0 \end{aligned}$$

即 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格单调增函数.

若补充 $\varphi(0) = 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0.$$

从而 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 即 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

3. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = A.$$

证 对任意的 $x > 0$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left[\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_{\sqrt{x}}^x \frac{1}{\sqrt{x}} f(t) dt \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left[f(\xi_1) \sqrt{x} + f(\xi_2) (x - \sqrt{x}) \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(\xi_1) \frac{\sqrt{x}}{x} + f(\xi_2) \frac{x - \sqrt{x}}{x} \right], \\&\quad \xi_1 \in (0, \sqrt{x}), \quad \xi_2 \in (\sqrt{x}, x).\end{aligned}$$

而当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\xi_1 \rightarrow +\infty$, $\xi_2 \rightarrow +\infty$, 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\xi_1)}{\sqrt{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(\xi_2) \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \right) = A.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0 + A = A.$$

4. 设 f 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个连续周期函数, 周期为 p , 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

证 由于本题讨论 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限问题, 故不妨假设 $x > 0$.

对任意的 $x > 0$, 存在 $x_0 \in [0, p]$ 及 $n \in \mathbb{N}$, 使 $x = x_0 + np$, 且

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \frac{1}{x_0 + np} \int_0^{x_0 + np} f(t) dt \\&= \frac{1}{x_0 + np} \int_0^{np} f(t) dt + \frac{1}{x_0 + np} \int_{np}^{x_0 + np} f(t) dt \\&= \frac{n}{x_0 + np} \int_0^p f(t) dt + \frac{1}{x_0 + np} \int_0^{x_0} f(t) dt.\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow \infty$, $\int_0^p f(t) dt$ 为常数, $\int_0^{x_0} f(t) dt$ 为有界量, 故有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{x_0 + np} \int_0^p f(t) dt + \frac{1}{x_0 + np} \int_0^{x_0} f(t) dt \right] \\&= \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.\end{aligned}$$

5. 证明: 连续的奇函数的一切原函数皆为偶函数; 连续的偶函数的原函数中只有一个是奇函数.

证 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ (C 为任一常数),

$$\begin{aligned} \text{则 } F(-x) &= \int_0^{-x} f(t)dt + C \xrightarrow[\text{则 } dt = -du]{\text{令 } t = -u} \int_0^x f(-u)d(-u) + C \\ &= -\int_0^x f(-u)du + C. \end{aligned}$$

若 $f(t)$ 是连续的奇函数, 则 $f(-u) = -f(u)$, 因而

$$F(-x) = -\int_0^x (-f(u))du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

故 $F(x)$ 为偶函数.

若 $f(t)$ 是连续的偶函数, 则 $f(-u) = f(u)$, 因而

$$F(-x) = -\int_0^x f(u)du + C = -\int_0^x f(t)dt + C = -F(x) + C.$$

要使 $F(-x) = -F(x)$, 则有 $C = 0$, 即只有一个原函数为奇数.

6. 证明施瓦茨(Schwarz)不等式: 若 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

证 因为 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 由性质3可知 $f^2(x), g^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上亦可积, 所以

$$\begin{aligned} & \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx - \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b f^2(x)dy \int_a^b g^2(y)dy + \frac{1}{2} \int_a^b f^2(y)dy \int_a^b g^2(x)dx \\ & \quad - \int_a^b f(x)g(x)dy \int_a^b f(y)g(y)dy \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \left(\int_a^b [f(x)g(y) - g(x)f(y)]^2 dx \right) dy, \end{aligned}$$

而 $(f(x)g(y) - g(x)f(y))^2 \geq 0$,

即 $\int_a^b [f(x)g(y) - g(x)f(y)]dx \geq 0$,

故 $\int_a^b f^2(x)dy \int_a^b g^2(x)dx - \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \geq 0$,

即 $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$

7. 利用施瓦茨不等式证明:

(1) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx;$$

(2) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2;$$

(3) 若 f, g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则有闵可夫斯基(Minkowski)不等式

$$\left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证 (1) 在 $\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$ 中令 $g(x) \equiv 1$, $x \in [a, b]$, 则有

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b 1 dx = (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

(2) 因为 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\sqrt{f(x)}, 1/\sqrt{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上亦可积, 所以

在施瓦茨不等式中令 $f(x)$ 为 $\sqrt{f(x)}$, $g(x)$ 为 $\frac{1}{\sqrt{f(x)}}$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq \left(\int_a^b \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 = (b-a)^2.$$

$$(3) \int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx$$

$$= \int_a^b (f(x) + g(x))(f(x) + g(x)) dx$$

$$= \int_a^b f(x)(f(x) + g(x)) dx + \int_a^b g(x)(f(x) + g(x)) dx$$

$$\leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$+ \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left[\left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

即 $\left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$

8. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则

$$\ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx.$$

证 由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

同时构造一函数:

$$h(u) = \ln u, u = f(x), \text{ 且 } u > 0, x \in [a, b].$$

将该函数在 $u_0 = f(\xi)$ 点上利用泰勒公式, 有

$$h(u) = h(u_0) + h'(u_0)(u - u_0) + \frac{1}{2!} h''(\eta)(u - u_0)^2$$

$$\leq h(u_0) + h'(u_0)(u - u_0) \quad (\eta \text{ 在 } u, u_0 \text{ 之间}),$$

将上式两边在 $[a, b]$ 上定积分, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b h(f(x)) dx &\leq \int_a^b h(f(\xi)) dx + \int_a^b h'(f(\xi))(f(x) - f(\xi)) dx \\ &= h(f(\xi))(b-a) + h'(f(\xi)) \int_a^b (f(x) - f(\xi)) dx \\ &= h(f(\xi))(b-a), \end{aligned}$$

故 $\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx \leq h(f(\xi)) = \ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right).$

9. 设 f 为 $(0, +\infty)$ 上的连续减函数, $f(x) > 0$; 又设

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

证明 $\{a_n\}$ 为收敛数列.

证 只要证明 $\{a_n\}$ 是单调有界数列即可.

由于 f 在 $(0, +\infty)$ 上是连续减函数, 且 $f(x) > 0$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx \right) + f(n) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (f(k) - f(x)) dx + f(n) > 0, \end{aligned}$$

而 $a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_n^{n+1} (f(n+1) - f(x)) dx \leq 0$.

故数列 $\{a_n\}$ 是收敛数列.

10. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且处处有 $f(x) > 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

证 由本章 § 6 习题 7 可知, f 的连续点在 $[a, b]$ 内处处稠密, 即在 (a, b) 内至少存在一点 x_0 , 使 $f(x_0) > 0$, 且 f 在点 x_0 连续.

对 $\forall x \in U(x_0; \delta)$ ($\delta > 0$), 由于 f 的连续性, 即有

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon = \frac{1}{2} f(x_0) \quad (\text{取 } \varepsilon = \frac{1}{2} f(x_0)).$$

故
$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{x_0 - \frac{1}{2}\delta} f(x) dx + \int_{x_0 - \frac{1}{2}\delta}^{x_0 + \frac{1}{2}\delta} f(x) dx + \int_{x_0 + \frac{1}{2}\delta}^b f(x) dx \\ &\geq 0 + \frac{1}{2} f(x_0) \delta + 0 > 0. \end{aligned}$$

第十章 定积分的应用

知 识 要 点

1. 可以用定积分来表达的量具有以下特征:

(1) 是区间 $[a, b]$ 上的非均匀连续分布的量.

(2) 具有对区间的可加性, 即分布在 $[a, b]$ 上的总量等于分布在各子区间上的局部量之和.

2. 建立积分表达式可通过“分割、近似求和、取极限”的方法由定积分的定义给出, 也可采用工程技术上普遍采用的“微元法”来建立.

3. 微元法的关键在于所求量 Q 在小区间 $[x, x + \Delta x]$ 上的量 ΔQ 可用 Δx 的线性函数 $q(x)\Delta x$ 来近似代替, 且二者误差 $\Delta Q - q(x)\Delta x$ 是 Δx 的高阶无穷小, 即 $dQ = q(x)dx$.

为确定 dQ , 常根据量 Q 在常量数学或常量物理中的公式给出. 它通常由一个在 $[x, x + \Delta x]$ 中视为均匀变化的量 $q_1(x)$ 与另一个和 Δx 相关的量 $q_2(x)\Delta x$ 的乘积表出, 为达到此目的常将 $[x, x + \Delta x]$ 所对应的“微分小块”取作细条形、薄片形、薄壳形等, 甚至视为质点等方式给出.

4. 微分三角形中有两个“以直代曲”: $\Delta y \approx dy, \Delta s \approx ds$.

习 题 详 解

§ 1 平面图形的面积

1. 求由抛物线 $y = x^2$ 和 $y = 2 - x^2$ 所围图形的面积.

解 如图 10-1 所示. 因为图中两条曲线 $y = x^2$ 和 $y = 2 - x^2$ 的交点为 $P_1(-1, 1), P_2(1, 1)$, 故所求图形的面积 S 为

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 (2 - x^2 - x^2) dx = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx \\ &= 2 \left(x - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

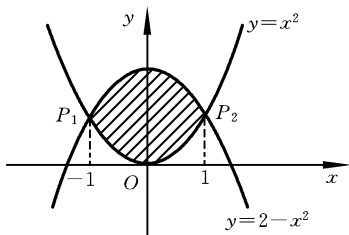


图 10-1

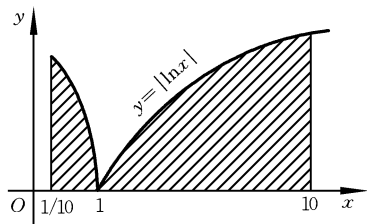


图 10-2

2. 求由曲线 $y = |\ln x|$ 与直线 $x = \frac{1}{10}, x = 10, y = 0$ 所围图形的面积.

解 如图 10-2 所示. 由曲线与直线所围的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_{1/10}^1 |\ln x| dx + \int_1^{10} |\ln x| dx \\ &= (-x \ln x + x) \Big|_{1/10}^1 + (x \ln x - x) \Big|_1^{10} \\ &= (99 \ln 10 - 81) / 10. \end{aligned}$$

3. 抛物线 $y^2 = 2x$ 把圆 $x^2 + y^2 \leq 8$ 分成两部分, 求这两部分面积之比.

解 如图 10-3 所示. 由抛物线 $y^2 = 2x$ 和圆 $x^2 + y^2 = 8$ 可知, 在第一象限的交点为 $P_1(2, 2)$, 而 S_1 图形是关于 x 轴对称的. 故

$$S_1 = \int_0^2 \left(\sqrt{8 - y^2} - \frac{1}{2} y^2 \right) dy = 2\pi + \frac{4}{3},$$

而

$$S_2 = 8\pi - S_1 = 6\pi - \frac{4}{3},$$

因而

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{2\pi + \frac{4}{3}}{6\pi - \frac{4}{3}} = \frac{3\pi + 2}{9\pi - 2}.$$

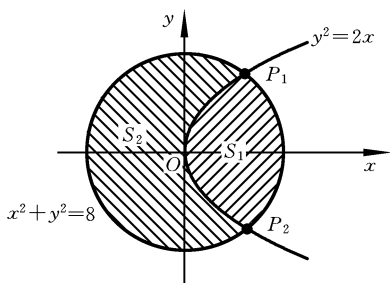


图 10-3

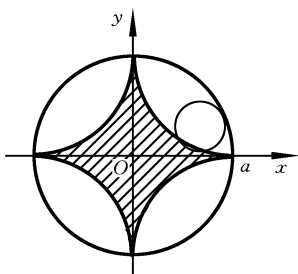


图 10-4

4. 求内摆线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0)$ 所围图形的面积.

解 如图 10-4 所示. 由于所围的图形关于 x 轴或 y 轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= \oint_0^a y dx = \oint_{\frac{\pi}{2}}^0 y(t) x'(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t) \cdot \sin t dt \\ &= 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t (1 - \sin^2 t) dt = 12a^2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t dt \right) \\ &= 12a^2 \left(\frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8} a^2. \end{aligned}$$

5. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 所围图形的面积.

解 如图 10-5 所示. 由于所围图形关于 x 轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= \oint_0^{\pi} \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = a \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= a^2 \left(\pi + 2\sin \theta \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= a^2 \left(\pi + 0 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$

6. 求三叶形曲线 $r = a \sin 3\theta (a > 0)$ 所围图形的面积.

解 如图 10-6 所示. 由于图形对称, 故所求面积为

$$S = \oint_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2} a^2 \sin^2 3\theta d\theta \xrightarrow{\text{令 } t=3\theta} a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{1}{4} \pi a^2.$$

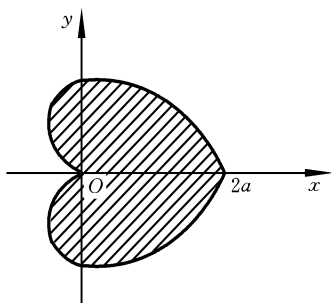


图 10-5

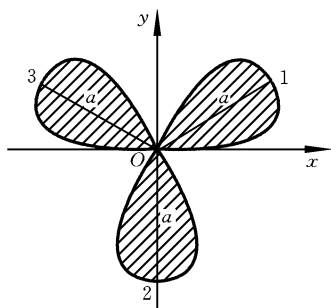


图 10-6

7. 求由曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ ($a, b > 0$) 与坐标轴所围图形的面积.

解 如图 10-7 所示. 由曲线与坐标轴所围的面积为

$$S = \int_0^a y dx = \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}} \right)^2 dx = \frac{1}{6} ab.$$

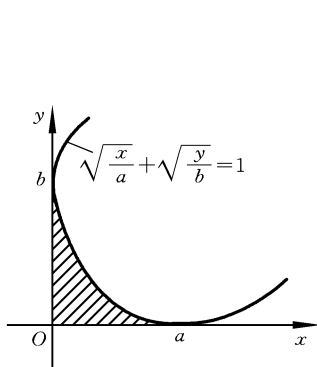


图 10-7

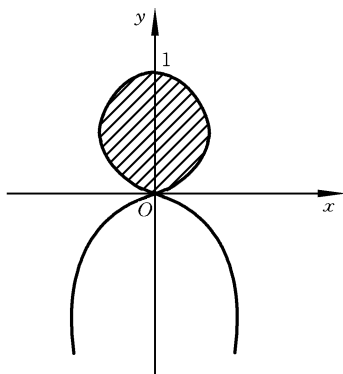


图 10-8

8. 求由曲线 $x = t - t^3, y = 1 - t^4$ 所围图形的面积.

解 如图 10-8 所示. 由于所求的图形关于 y 轴对称, 故所求图形的面积

为

$$S = \int_1^0 x dy = \int_1^0 (t - t^3) \cdot (-4t^3) dt = \int_0^1 (t^4 - t^6) dt = \frac{16}{35}.$$

9. 求二曲线 $r = \sin \theta$ 与 $r = \sqrt{3} \cos \theta$ 所围公共部分的面积.

解 如图 10-9 所示. 由于这二曲线的交点为 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 故所求图形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \sin^2 \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (\sqrt{3} \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2\theta) d\theta + \frac{3}{4} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{5}{24} \pi - \frac{\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

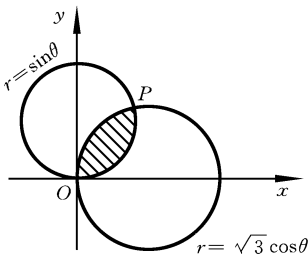


图 10-9

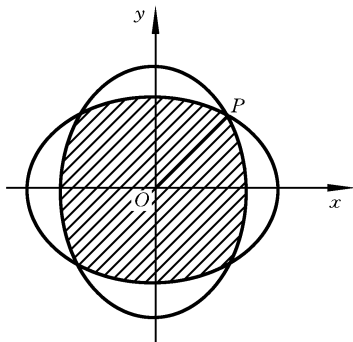


图 10-10

10. 求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围公共部分的面积.

解 如图 10-10 所示. 由于这两椭圆在第一象限的交点为 $P\left(\sqrt{\frac{ab}{a^2+b^2}}, \sqrt{\frac{ab}{a^2+b^2}}\right)$, 而直线 $\overline{OP}$ 的方程为 $y = x$, 且图形关于 x 轴, y 轴对称, 故所求图形的面积为

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{\sqrt{\frac{ab}{a^2+b^2}}} \left(\frac{b}{a} \sqrt{a^2-x^2} - x \right) dx \\
 &= \frac{4b}{a} \left(x \sqrt{a^2-x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} - 4x^2 \right) \bigg|_0^{\sqrt{\frac{ab}{a^2+b^2}}} \\
 &= 4ab \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.
 \end{aligned}$$

§ 2 由平行截面面积求体积

1. 如图 10-11 所示,直圆柱体被通过底面短轴的斜平面所截,试求截得楔形体的体积.

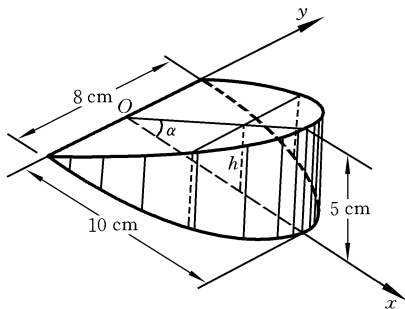


图 10-11

解 如图 10-11 所示,底面边界曲线方程为

$$\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1, x \geq 0.$$

作截面垂直 x 轴,则与楔形体交面是一个矩形,其截面面积为

$$\begin{aligned}
 S(x) &= h \cdot 2y = x \tan \alpha \cdot 2 \cdot \frac{4}{5} \sqrt{100 - x^2} \\
 &= \frac{1}{2} x \cdot \frac{8}{5} \sqrt{100 - x^2} = \frac{4}{5} x \sqrt{100 - x^2}.
 \end{aligned}$$

因而所求的体积为

$$V = \int_0^{10} S(x) dx = \frac{4}{5} \int_0^{10} x \sqrt{100 - x^2} dx = -\frac{2}{15} (100 - x^2)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^{10} = \frac{400}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$$

2. 求下列平面曲线绕轴旋转所围成立体的体积:

(1) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 绕 x 轴;

(2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 绕 x 轴;

(3) $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$, 绕极轴;

(4) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 y 轴.

解 (1) 如图 10-12 所示. $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 绕 x 轴所产生的旋转体体积为

$$V = \int_0^{\pi} \pi y^2 dx = \int_0^{\pi} \pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx = \frac{\pi^2}{2}.$$

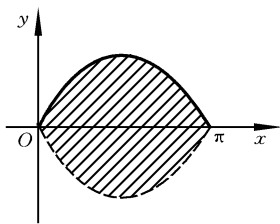


图 10-12

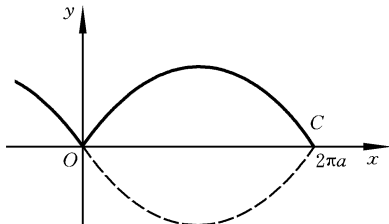


图 10-13

(2) 由于 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi)$ 是一摆线, 其图形如图 10-13 所示, 故所求的旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi a} \pi y^2 dx = \int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot d(a(t - \sin t)) \\ &= \pi a \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 (1 - \cos t) dt \\ &= \pi a \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = 5\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

(3) 由于 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 为心形线, 如图 10-14 所示.

由图可知, 曲线关于极轴对称, 故只考虑 $0 \leq \theta \leq \pi$ 的情形, 而 $\theta = \frac{2\pi}{3} \in (0, \pi)$ 是其稳定点, 因而所求的旋转体体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi r^3 \cdot \sin\theta d\theta = \frac{2\pi}{3} a^3 \left(\int_0^{\frac{2\pi}{3}} (1 + \cos\theta)^3 \sin\theta d\theta + \int_{\frac{2\pi}{3}}^\pi (1 + \cos\theta)^3 \sin\theta d\theta \right) \\
 &= \frac{2\pi a^3}{3 \cdot 4} \left[(1 + \cos\theta)^4 \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^0 + (1 + \cos\theta)^4 \Big|_{\pi}^{\frac{2\pi}{3}} \right] = \frac{\pi a^3}{3 \cdot 2} \cdot 2^4 = \frac{8\pi a^3}{3}.
 \end{aligned}$$

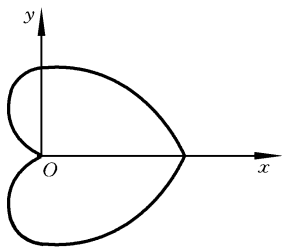


图 10-14

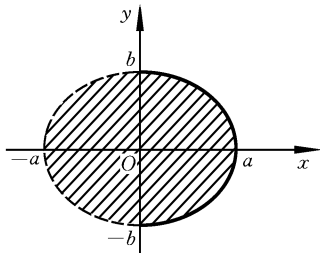


图 10-15

(4) 如图 10-15 所示, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 y 轴所产生的旋转体的体积为

$$\begin{aligned}
 V &= \int_{-b}^b \pi x^2 dy = \int_{-b}^b \pi \left[a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) \right] dy \\
 &= \pi \int_{-b}^b \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) dy = \frac{4}{3} \pi a^2 b.
 \end{aligned}$$

3. 已知球半径为 r , 验证高为 h 的球缺体积

$$V = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right) \quad (h \leq r).$$

解 球缺如图 10-16 所示, 可把球缺的球心看作是在坐标原点. 球缺是曲线 $x^2 + y^2 = r^2, y = r - h (r - h \leq y \leq r)$ 绕 y 轴旋转所产生的旋转体. 故其体积为

$$V = \int_{r-h}^r \pi x^2 dy = \int_{r-h}^r \pi (r^2 - y^2) dy = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right).$$

4. 求曲线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0)$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得立体的体积.

解 曲线如图 10-17 所示. 旋转所得立体的体积可以看作是第一象限的曲线绕 y 轴旋转所得立体体积的 2 倍, 即

$$\begin{aligned}
 V &= 2 \int_0^a x^2 dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^6 t \cdot 3a \sin^2 t \cdot \cos t dt = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 t (1 - \cos^2 t) dt \\
 &= 6\pi a^3 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^9 t dt \right) = 6\pi a^3 \left(\frac{6!!}{7!!} - \frac{8!!}{9!!} \right) = \frac{32}{105} \pi a^3.
 \end{aligned}$$

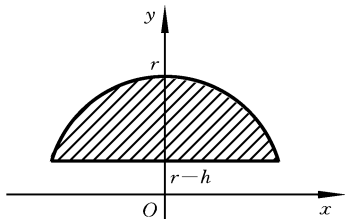


图 10-16

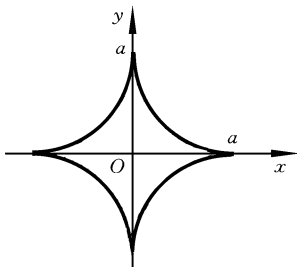


图 10-17

5. 导出曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 绕 y 轴旋转所得立体的体积公式为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

解 如图10-18所示. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则对 $[a, b]$ 做任意分割, 即 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 而在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上任取一点 ξ_i , 这样以 $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小曲边梯形绕 y 轴所产生的环形薄片的体积

$$\Delta V_i \approx 2\pi \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i,$$

因而所有的区间对应的环形薄片的体积和约为所求的体积, 即

$$V \approx 2\pi \sum_{i=1}^n \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i.$$

故由定积分定义, 可知

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

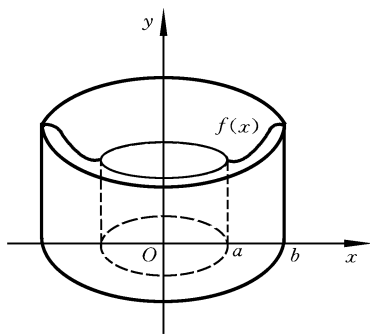


图 10-18

6. 求 $0 \leq y \leq \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 所示平面图形绕 y 轴旋转所得立体的体积.

解 由上题所证的公式, 可知所求的体积为

$$V = 2\pi \int_0^{\pi} x \cdot \sin x dx = 2\pi \int_{\pi}^0 x d\cos x = 2\pi \left(x \cos x \Big|_{\pi}^0 - \int_{\pi}^0 \cos x dx \right) = 2\pi^2.$$

§ 3 平面曲线的弧长与曲率

1. 求下列曲线的弧长:

(1) $y = x^{\frac{3}{2}}, 0 \leq x \leq 4;$

(2) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1;$

(3) $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ($a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$);

(4) $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t)$ ($a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$);

(5) $r = a \sin^3 \frac{\theta}{3}$ ($a > 0, 0 \leq \theta \leq 3\pi$);

(6) $r = a\theta$ ($a > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$).

解 (1) 因为 $y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$, 所以

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 \sqrt{4 + 9x} dx = \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} (4 + 9x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 \\ &= \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1). \end{aligned}$$

(2) 该曲线的图形如图 10-19 所示, 而

$$y' = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}},$$

$$\begin{aligned} \text{故 } s &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sqrt{2x - 2\sqrt{x} + 1} dx \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^1 \sqrt{\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} d\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right) \\ &= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

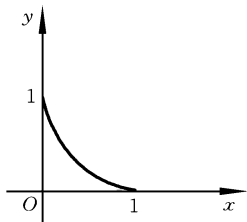


图 10-19

(3) 因为 $x'(t) = 3a\cos^2 t \cdot (-\sin t)$, $y'(t) = 3a\sin^2 t \cdot \cos t$

$$\begin{aligned}\text{所以 } s &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{\pi/2} \sqrt{9a^2\cos^4 t \sin^2 t + 9a^2\sin^4 t \cos^2 t} dt \\ &= 12a \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t dt = 6a.\end{aligned}$$

(4) 因为 $x'(t) = at\cos t$, $y'(t) = at\sin t$

$$\text{所以 } s = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 t^2 \cos^2 t + a^2 t^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} t dt = 2a\pi^2.$$

(5) 因为 $r'(\theta) = 3a\sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3} \cdot \frac{1}{3} = a\sin^2 \frac{\theta}{3} \cdot \cos \frac{\theta}{3}$,

$$\begin{aligned}\text{所以 } s &= \int_0^{3\pi} \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta = \int_0^{3\pi} \sqrt{a^2 \sin^4 \frac{\theta}{3} \cdot \cos^2 \frac{\theta}{3} + a^2 \sin^6 \frac{\theta}{3}} d\theta \\ &= \int_0^{3\pi} \sin^2 \frac{\theta}{3} d\theta = \frac{3}{2} a\pi.\end{aligned}$$

(6) 因为 $r'(\theta) = a$,

$$\begin{aligned}\text{所以 } s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \theta^2 + a^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta \\ &= \frac{a}{2} \left[\theta \sqrt{1 + \theta^2} + \ln \left(\theta + \sqrt{1 + \theta^2} \right) \right] \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{a}{2} \left[2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln \left(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2} \right) \right].\end{aligned}$$

2. 求下列各曲线在指定点处的曲率:

(1) $xy = 4$, 在点 $(2, 2)$;

(2) $y = \ln x$, 在点 $(1, 0)$;

(3) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$), 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点;

(4) $x = a\cos^3 t$, $y = a\sin^3 t$ ($a > 0$), 在点 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点.

解 (1) 因为 $y' = -\frac{4}{x^2}$, $y'' = \frac{8}{x^3}$,

$$\begin{aligned}\text{所以 } K \Big|_{(2,2)} &= \left[\frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right] \Big|_{(2,2)} = \left[\frac{\frac{8}{x^3}}{\left(1 + \frac{16}{x^4}\right)^{\frac{3}{2}}} \right] \Big|_{(2,2)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

(2) 因为 $y' = \frac{1}{x}, \quad y'' = -\frac{1}{x^2},$

所以 $K \Big|_{(1,0)} = \left[\left| -\frac{1}{x^2} \right| \Big/ \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{(1,0)} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$

(3) 因为 $x'(t) = a(1 - \cos t), \quad y'(t) = a \sin t,$

$$x''(t) = a \sin t, \quad y''(t) = a \cos t.$$

所以 $K \Big|_{t=\frac{\pi}{2}} = \left[\left| x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t) \right| \Big/ (x'^2(t) + y'^2(t))^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}$
 $= \left[\left| a^2 \cos t(1 - \cos t) - a^2 \sin^2 t \right| \Big/ (a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{4a}.$

(4) 因为 $x'(t) = 3a \cos^2 t(-\sin t), \quad y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t,$

$$x''(t) = 6a \cos t \sin^2 t - 3a \cos^3 t, \quad y''(t) = 6a \sin t \cos^2 t - 3a \sin^3 t,$$

即 $|x'y'' - x''y'| = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t, \quad x'^2(t) + y'^2(t) = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t,$

所以 $K \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left[\frac{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}{(9a^2 \sin^2 t \cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \right] \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{2}{3a}.$

3. 求 a, b 的值, 使椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t$ 的周长等于正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上一段的长.

解 椭圆周长为

$$s_1 = \int_0^{\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

而正弦弧长为

$$s_2 = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sin^2 x} dx,$$

$$(\text{因为 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.)$$

要使 $s_1 = s_2$, 则 $a > b$ 时, 由

$$s_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 (1 - \sin^2 t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2) \sin^2 t} dt$$

可知,必须

$$b=1, \quad a=\sqrt{2};$$

$b>a$ 时,由

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2(1-\cos^2 t) + b^2 \cos^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 + (b^2 - a^2) \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

可知,必须

$$a=1, \quad b=\sqrt{2}.$$

4. 设曲线由极坐标方程 $r=r(\theta)$ 给出,且二阶可导,证明它在点 (r, θ) 处的曲率为

$$K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}.$$

证 由于极坐标方程为 $r=r(\theta)$,故其参数方程为

$$x=r(\theta)\cos\theta,$$

$$y=r(\theta)\sin\theta.$$

因而

$$x'(\theta)=r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta,$$

$$y'(\theta)=r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta,$$

及

$$x''(\theta)=r''(\theta)\cos\theta-r'(\theta)\sin\theta-r'(\theta)\sin\theta-r(\theta)\cos\theta$$

$$=r''(\theta)\cos\theta-2r'(\theta)\sin\theta-r(\theta)\cos\theta,$$

$$y''(\theta)=r''(\theta)\sin\theta+r'(\theta)\cos\theta+r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta$$

$$=r''(\theta)\sin\theta+2r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta,$$

故利用原教材公式(7),有

$$\begin{aligned} K &= \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} \\ &= \frac{|r^2(\theta) + 2r'^2(\theta) - r(\theta)r''(\theta)|}{(r'^2(\theta) + r^2(\theta))^{3/2}}. \end{aligned}$$

5. 用上题公式,求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ ($a>0$) 在 $\theta=0$ 处的曲率、曲率半径和曲率圆.

解 因为 $r'(\theta)=-a\sin\theta$, $r''(\theta)=-a\cos\theta$,

所以心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 在 $\theta=0$ 处的曲率为

$$\begin{aligned} K &= \left[\frac{|r^2(1+\cos\theta)^2 + 2a^2\sin^2\theta + a^2\cos\theta(1+\cos\theta)|}{[a^2\sin^2\theta + a^2(1+\cos\theta)^2]^{3/2}} \right] \bigg|_{\theta=0} \\ &= \frac{|a^2 \cdot 4 + 0 + a^2 \cdot 2|}{(a^2 \cdot 4)^{3/2}} = \frac{3}{4a}. \end{aligned}$$

曲率半径为

$$R = \frac{1}{K} = \frac{4}{3}a.$$

而当 $\theta = 0$ 时, 曲率中心在极轴上的点为

$$x_0 = a \cos 0 \cdot (1 + \cos 0) = 2a,$$

$$y_0 = a \sin 0 (1 + \sin 0) = 0.$$

因而曲率圆方程为 $\left[x - \left(2a - \frac{4}{3}a \right) \right]^2 + y^2 = \left(\frac{4}{3}a \right)^2$,

$$\text{即} \quad \left(x - \frac{2}{3}a \right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}a^2.$$

6. 证明抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在顶点处的曲率为最大.

证 因为

$$y' = 2ax + b, \quad y'' = 2a,$$

所以曲率为

$$K = |2a| [1 + (2ax + b)^2]^{3/2}.$$

显然当 $2ax + b = 0$ 时, K 最大, 即

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

而当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $y = c - \frac{b^2}{4a}$, 正是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点, 即抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在顶点 $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a} \right)$ 时, 曲率为最大. 最大曲率为

$$K_{\max} = |2a|.$$

7. 求曲线 $y = e^x$ 上曲率最大的点.

解 因为

$$y' = e^x, \quad y'' = e^x,$$

所以曲率为

$$K = e^x / (1 + e^{2x})^{3/2}.$$

设

$$f(x) = e^x / (1 + e^{2x})^{3/2},$$

则

$$f'(x) = \frac{e^x [(1 + e^{2x})^{3/2} - 3e^{2x}(1 + e^{2x})^{1/2}]}{(1 + e^{2x})^3}$$

令 $f'(x) = 0$, 得惟一驻点

$$x = -\frac{1}{2} \ln 2.$$

而当 $x < -\frac{1}{2} \ln 2$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > -\frac{1}{2} \ln 2$ 时 $f'(x) < 0$, 即 $x = -\frac{1}{2} \ln 2$ 为

$f(x)$ (即曲率 K) 的最大值点, 其相应的 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故曲线 $y = e^x$ 在 $\left(-\frac{1}{2}\ln 2, \frac{\sqrt{-2}}{2}\right)$ 点时的曲率最大.

§ 4 旋转曲面的面积

1. 求下列平面曲线绕指定轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$), 绕 x 轴;

(2) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$), 绕 x 轴;

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 y 轴;

(4) $x^2 + (y - a)^2 = r^2$ ($r < a$), 绕 x 轴.

解 (1) 因为 $y' = \cos x$,

所以所求的旋转曲面面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^{\pi} y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -2 \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} d\cos x = 2\pi [\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)]. \end{aligned}$$

(2) 因为 $x'(t) = a(1 - \cos t), y'(t) = a \sin t$

$$\begin{aligned} \text{所以 } S &= 2 \int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 2 \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= 4\pi \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} dt = \frac{64}{3} \pi a^2. \end{aligned}$$

(3) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

当 $a = b$ 时, $x'^2(t) + y'^2(t) = a^2$,

$$\begin{aligned} \text{故 } S &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot a dt = 4\pi a^2. \end{aligned}$$

当 $a > b$ 时, $x'^2(t) + y'^2(t) = b^2 + (a^2 - b^2)\sin^2 t$,

故

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2)\sin^2 t} dt \\ &= 2\pi \left(a + \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \right) \\ &= 2\pi a^2 + \frac{2\pi b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}. \end{aligned}$$

当 $a < b$ 时, $x'^2(t) + y'^2(t) = b^2 - (b^2 - a^2)\sin^2 t$,

故

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \sqrt{b^2 - (b^2 - a^2)\sin^2 t} dt \\ &= 2\pi a^2 + \frac{2\pi b^2}{\sqrt{b^2 - a^2}} \arcsin \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}. \end{aligned}$$

(4) 曲线 $x^2 + (y - a)^2 = r^2$ 如图 10-20 所示. 其圆弧可分上、下半圆弧, 其参数方程分别为

$$\begin{aligned} \text{上半圆弧: } &\begin{cases} x = r \cos t, \\ y = a + r \sin t, \end{cases} & 0 \leq t \leq \pi, \\ \text{下半圆弧: } &\begin{cases} x = r \cos t, \\ y = a - r \sin t, \end{cases} & 0 \leq t \leq \pi. \end{aligned}$$

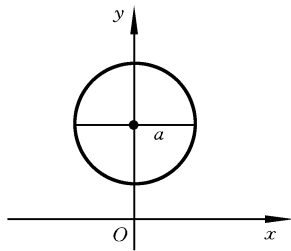


图 10-20

而这上、下半圆弧绕 x 轴所产生的旋转面面积分别为

$$\begin{aligned} S_1 &= 2 \int_0^{\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} (a + r \sin t) \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} r(a + r \sin t) dt = 2\pi r(a + 2r). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= 2 \int_0^{\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\
 &= 2 \int_0^{\pi} (a - r \sin t) \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt \\
 &= 2 \int_0^{\pi} (a - r \sin t) dt = 2\pi(a - r).
 \end{aligned}$$

故所求的旋转曲面的面积为

$$S = S_1 + S_2 = 4\pi^2 ar.$$

2. 设平面光滑曲线由极坐标方程

$$r = r(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta \quad ([\alpha, \beta] \subset [0, \pi], r(\theta) \geq 0)$$

给出, 试求它绕极轴旋转所得旋转曲面的面积计算公式.

解 因为所给的极坐标方程 $r = r(\theta)$ 在直角坐标系下为

$$x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta,$$

且由 $[\alpha, \beta] \subset [0, \pi]$ 和 $r(\theta) \geq 0$, 可知 $y = r(\theta) \sin \theta \geq 0$, 而

$$\begin{aligned}
 x'^2(\theta) + y'^2(\theta) &= (r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta)^2 + (r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta)^2 \\
 &= r'^2(\theta) + r^2(\theta).
 \end{aligned}$$

所以曲线 $r = r(\theta)$ 绕极轴, 即 x 轴旋转所得旋转曲面的面积为

$$\begin{aligned}
 S &= 2 \int_{\alpha}^{\beta} y(\theta) \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta \\
 &= 2 \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta.
 \end{aligned}$$

3. 试求下列极坐标曲线绕极轴旋转所得旋转曲面的面积:

(1) 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$);

(2) 双纽线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$).

解 (1) 由于曲线关于极轴对称, 且

$$r'(\theta) = -a \sin \theta,$$

故所求的面积为

$$\begin{aligned}
 S &= 2 \int_0^{\pi} a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + a^2 (1 + \cos \theta)^2} d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi} a^2 (1 + \cos \theta) \sin \theta \cdot 2 \cos \frac{\theta}{2} d\theta = \frac{32}{5} \pi a^2.
 \end{aligned}$$

(2) 双纽线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$) 的

图形如图 10-21 所示, 其参数方程为

$$\begin{cases} x(\theta) = \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \cdot \cos \theta, \\ y(\theta) = \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \cdot \sin \theta, \end{cases}$$

且关于 x 轴对称, 故所求的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2 \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{2a^2 \cos 2\theta} \sin \theta \cdot \frac{2a^2}{\sqrt{2a^2 \cos^2 \theta}} d\theta \right) \\ &= 8\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 8 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi a^2. \end{aligned}$$

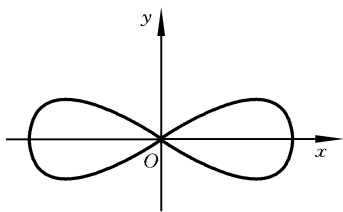


图 10-21

§ 5 定积分在物理中的某些应用

1. 有一等腰梯形闸门, 它的上、下两条底边各长为 10 m 和 6 m, 高为 20 m, 计算当水面与上底边相齐时闸门一侧所受的静压力.

解 如图 10-22 所示建立坐标系, 则直线 $\overline{AB}$ 的方程为

$$y = 5 - \frac{x}{10},$$

直线 $\overline{DC}$ 的方程为

$$y = \frac{x}{10} - 5.$$

且设水的密度为 $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, 则闸门一侧所受的静压力为

$$\begin{aligned} F &= \rho g \int_0^{20} x \left[5 - \frac{x}{10} - \left(\frac{x}{10} - 5 \right) \right] dx \\ &= 2\rho g \int_0^{20} x \left(5 - \frac{x}{10} \right) dx \\ &= \frac{22}{3} \cdot g \cdot \rho \times 10^2 = 14\,373.33 \text{ (kN)}. \end{aligned}$$

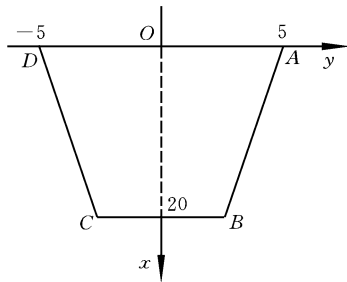


图 10-22

2. 边长为 a 和 b 的矩形薄板, 与液面成 α ($0 < \alpha < 90^\circ$) 角斜沉于液体中. 设 $a > b$, 长边平行于液面, 上沿位于深 h 处, 液体的密度为 ρ , 试求薄板每侧所受的静压力.

解 如图 10-23 所示建立坐标系. 在液体内 x 处, 作用在薄板条(阴影部分)上的微压力为

$$dF = a \cdot \frac{dx}{\sin \alpha} \cdot x \rho g,$$

则积分区间从 h 到 $h + b \sin \alpha$ 故薄板每侧所受的静压力为

$$F = \int_h^{h+b \sin \alpha} a \cdot \frac{x \rho g}{\sin \alpha} dx = \frac{1}{2} \frac{a \rho g}{\sin \alpha} x^2 \Big|_h^{h+b \sin \alpha} = \frac{1}{2} a b \rho g (2h + b \sin \alpha).$$

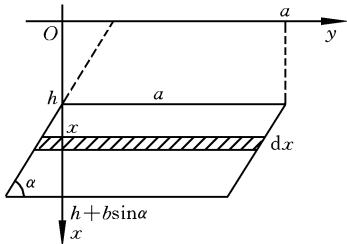


图 10-23

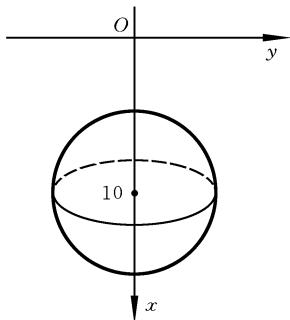


图 10-24

3. 直径为 6m 的一球浸入水中, 其球心在水平面下 10 m 处, 求球面上所受静压力.

解 如图 10-24 所示建立坐标系. xOy 面上截面圆周方程为

$$(x - 10)^2 + y^2 = 3^2,$$

而球面在水深 x 处所受到的压力的微元为

$$dF = 2\pi g \sqrt{3^2 - (x - 10)^2} dx,$$

故球面所受的总(静)压力为

$$F = 2\pi g \int_7^{13} x \sqrt{9 - (x - 10)^2} dx \approx 1108.35 (\text{kN})$$

4. 设在坐标轴的原点有一质量为 m 的质点, 在区间 $[a, a + l]$ ($a > 0$) 上有一质量为 M 的均匀细杆, 试求质点与细杆之间的万有引力.

解 如图 10-25 所示建立坐标系. 在 $[a, a + l]$ 上任取一小区间 $[x, x +$

$\Delta x]$, 当 Δx 很小时, 可将这一小段细杆看作一质点, 其质量

$$dM = \frac{M}{l} \cdot dx,$$

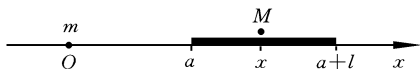


图 10-25

由万有引力公式, 可知

$$dF = \frac{k \cdot m \cdot dM}{r^2} = \frac{k \cdot m \cdot M}{x^2 \cdot l} dx,$$

故所求的万有引力为

$$F = \int_a^{a+l} \frac{k m M}{l x^2} dx = \frac{k m M}{l} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_a^{a+l} = \frac{k m M}{a(a+l)}.$$

其中, k 为引力常数.

5. 设有两条各长为 l 的均匀细杆在同一直线上, 中间离开距离 c , 每根细杆的质量为 M , 试求它们之间的万有引力.

解 如图 10-26 所示建立坐标系. 两细杆在 x 轴上. 在第二根细杆中取一小段 $[x, x+dx]$, 其质量为 $\frac{M}{l}dx$, 它与第一根细杆中心距离为 $x+c+\frac{l}{2}$, 利用上题结果, 可知第二根细杆中一小段 $[x, x+dx]$ 与第一根细杆的万有引力微元是

$$dF = \frac{k \cdot M \cdot \frac{M}{l} dx}{(x+c)(x+c+l)} = \frac{k M^2 dx}{l \left[\left(x+c+\frac{l}{2} \right)^2 - \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right]},$$

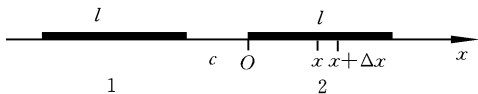


图 10-26

故两细杆之间的万有引力为

$$\begin{aligned}
 F &= \int_0^l \left[\frac{kM^2 dx}{l \left[\left(x + c + \frac{l}{2} \right)^2 - \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right]} \right] = \frac{k}{l} M \int_0^l \left(\frac{1}{x+c} - \frac{1}{x+c+l} \right) dx \\
 &= \frac{kM^2}{l^2} \ln \frac{(l+c)^2}{c(c+2l)}.
 \end{aligned}$$

6. 设有半径为 r 的半圆形导线, 均匀带电, 电荷密度为 δ , 在圆心处有一单位正电荷, 试求它们之间作用力的大小.

解 如图 10-27 所示建立坐标系. 将单位正电荷置于原点, 中心角为 $d\varphi$ 的小段导线作为一点电荷, 则由库仑定律可知, 它对电荷的作用力为

$$dF = k \frac{1 \cdot \delta}{r^2} ds,$$

即 $dF_x = dF \cdot \cos\theta$, $dF_y = dF \cdot \sin\theta$.

而由于导线对称, 故水平分力 dF_x 相互抵消, 从而有

$$F_y = \int_0^\pi \frac{k\delta}{r^2} \sin\theta ds = \frac{k\delta}{r} \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 2 \frac{k\delta}{r},$$

即所求的作用力大小为 $2 \frac{k\delta}{r}$.

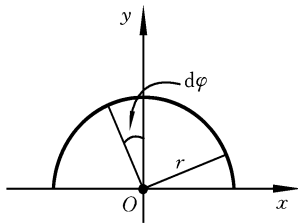


图 10-27

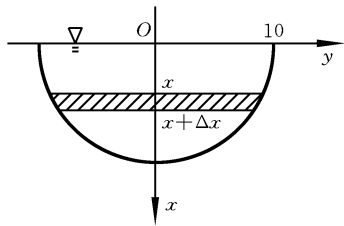


图 10-28

7. 一个半球形(直径为 20 m)的容器内盛满了水, 试问把水抽尽需作多少功?

解 如图 10-28 所示建立坐标系. 容器中深度为 x 到 $x + \Delta x$ 的一层水被抽到容器外所作的微功为(水密度为 10^3 kg/m^3)

$$dW \approx x \times \text{所抽水的体积} \times \text{水密度} \times g,$$

而 所抽水的体积 $\approx \pi(10^2 - x^2) \cdot \Delta x$,

故所求的功为

$$W = \int_0^{10} 10^3 \cdot g \pi (10^2 - x^2) dx = 25\pi g \times 10^5 (\text{J}).$$

8. 长10 m 的铁索下垂于矿井中, 已知铁索每米的质量为8 kg, 问将此铁索提出地面需作多少功?

解 设 x 轴正向为铁索的下垂方向, 当 Δx 很小时, 把 x 到 $x + \Delta x$ 一段铁索提出地面所作的微功为

$$dW = 8gx dx,$$

故所求的功为

$$W = \int_0^{10} 8gx dx = 400 g.$$

9. 一物体在某介质中按 $x = ct^3$ 作直线运动, 介质的阻力与速度 $\frac{dx}{dt}$ 的平方成正比. 计算物体由 $x = 0$ 移至 $x = a$ 时克服介质阻力所作的功.

解 因为 $x = ct^3$, 所以

$$\frac{dx}{dt} = 3ct^2,$$

而该物体在时间段 $[t, t + \Delta t]$ 内克服介质阻力所作的功的微元为

$$dW = F dx = k(3ct^2)^2 \cdot (3ct^2 dt) = 27c^3 kt^6 dt,$$

故所求的功为

$$W = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}} dW = \int_0^{\sqrt[3]{\frac{a}{c}}} 27c^3 kt^6 dt = \frac{27}{7} ka^{\frac{7}{3}} c^{\frac{2}{3}}.$$

10. 半径为 r 的球体沉入水中, 其密度与水相同, 试问将球体从水中捞出需作多少功?

解 如图10-29所示建立坐标系. 由于球体的密度与水的密度相同, 故将位于 $[x, x + \Delta x]$ 的球体抬到水面时不作功, 作功只是从离开水面时才开始, 且 xOy 面的圆的方程为

$$(x - r)^2 + y^2 = r^2.$$

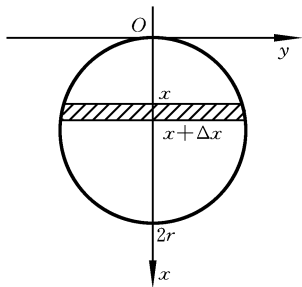


图 10-29

故将 $[x, x + \Delta x]$ 的球体提升到 $[x - 2r, x + dx - 2r]$ 位置时所作的微功为(ρ 为水的密度)

$$dW = \pi r^2 dx \cdot \rho g(2r - x),$$

故所求的功为

$$\begin{aligned} W &= \rho g \int_0^{2r} (2r - x)[r^2 - (x - r)^2] dx \\ &= \rho g \int_0^{2\pi} (4r^2 x - 4rx^2 + x^3) dx = \frac{4}{3} \rho g \pi r^4. \end{aligned}$$

§ 6 定积分的近似计算

1. 分别用梯形法和抛物线法近似计算 $\int_1^2 \frac{dx}{x}$ (将积分区间十等分).

解 (1) 梯形法.

取 $n=10$, 则

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{b-a}{n} \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right) \\ &= \frac{2-1}{10} \left(\frac{1}{2} + \frac{10}{11} + \frac{10}{12} + \cdots + \frac{10}{19} + \frac{10}{20} \right) \\ &= \frac{1}{10} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.2} + \cdots + \frac{1}{1.9} + \frac{1}{4} \right) \approx 0.6937. \end{aligned}$$

(2) 抛物线法.

由公式

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \frac{b-a}{6n} [y_0 + y_{2n} + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{2n-1}) \\ &\quad + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{2n-2})], \end{aligned}$$

取 $n=10$, 得

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dx}{x} &\approx \frac{1}{60} \left[1 + \frac{1}{2} + 4 \left(\frac{20}{21} + \frac{20}{23} + \cdots + \frac{20}{39} \right) + 2 \left(\frac{20}{22} + \frac{20}{24} + \cdots + \frac{20}{38} \right) \right] \\ &\approx 0.6931. \end{aligned}$$

2. 用抛物线法近似计算 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ (分别将积分区间二等分、四等分、六等分).

解 当 $n=2$ 时,

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{\pi}{12} \left[1 + 4 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) + 2 \cdot \frac{2}{\pi} \right] \approx 1.8524.$$

当 $n=4$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx &\approx \frac{\pi}{24} \left[1 + 4 \left(\frac{8}{\pi} \sin \frac{\pi}{8} + \frac{8}{3\pi} \sin \frac{3}{8}\pi + \frac{8}{5\pi} \sin \frac{5}{8}\pi + \frac{8}{7\pi} \sin \frac{7}{8}\pi \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{2\sqrt{2}}{3\pi} \right) \right] \\ &\approx 1.8522. \end{aligned}$$

当 $n=6$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx &\approx \frac{\pi}{36} \left[1 + 4 \left(\frac{12}{\pi} \sin \frac{\pi}{12} + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{12}{5\pi} \sin \frac{5}{12}\pi + \frac{12}{7\pi} \sin \frac{7}{12}\pi \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{4}{3\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{12}{11\pi} \sin \frac{11}{12}\pi \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\frac{3}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} + \frac{3}{5\pi} \right) \right] \approx 1.8519. \end{aligned}$$

3. 图 10-30 所示的为河道某一截面图,试由测得数据用抛物线法求截面面积.

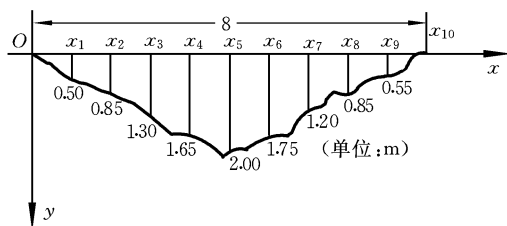


图 10-30

解 如图 10-30 所示建立坐标系,则所求截面面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^8 y dx \approx \frac{8}{30} [0 + 0 + 4(0.5 + 1.3 + 2.0 + 1.2 + 0.55) \\ &\quad + 2(0.85 + 1.65 + 1.75 + 0.85)] \\ &= 8.64 (\text{m}^2). \end{aligned}$$

4. 下表所列夏季某一天每隔两小时测得的气温:

时间(t_i)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
温度(C_i)	25.8	23.0	24.1	25.6	27.3	30.2	33.4	35.0	33.8	31.1	28.2	27.0	25.0

(1) 按积分平均 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ 求这一天的平均气温, 其中定积分值由三种近似法分别计算;

(2) 若按算术平均 $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_{i-1}$ 或 $\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i$ 求得平均气温, 那么它们与矩形法积分平均和梯形法积分平均各有什么联系? 简述理由.

解 (1) 矩形法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} f(t_i) \Delta t_i \\
 &\approx \frac{1}{24} \cdot 2 \cdot (25.8 + 23.0 + 24.1 + 25.6 + \cdots + 28.2 + 27.0 + 25.0) \\
 &\approx 28.71.
 \end{aligned}$$

梯形法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{12} \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \Delta t_i \\
 &\approx \frac{1}{24} \cdot 2 \cdot \left(\frac{25.8}{2} + 23.0 + 24.1 + \cdots + 28.2 + 27.0 + \frac{25.0}{2} \right) \\
 &\approx 28.68.
 \end{aligned}$$

抛物线法.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt &\approx \frac{1}{36} [y_0 + y_{12} + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9 + y_{11}) \\
 &\quad + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8 + y_{10})] \\
 &\approx 28.67.
 \end{aligned}$$

(2) 算术平均所求的平均气温表达式是

$$\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i \left(\text{或} \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_{i-1} \right),$$

而矩形法所求的平均气温表达式是

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \approx \frac{1}{24} \times \sum_{i=1}^{12} f(t_i) \Delta t_i = \frac{1}{24} \times 2 \times \sum_{i=1}^{12} f(t_i) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} C_i,$$

即这两种算法相同. 而算术平均与梯形法相比, 只是在梯形法中 C_0 和 C_{12} 用 $C_0/2$ 及 $C_{12}/2$ 代替罢了, 其它一样.

第十一章 反常积分

知识要点

1. 若一个反常积分有多个奇点(包括 $\pm \infty$),则应将积分分成小区间上的积分,其中每个积分仅在其积分区间端点上有奇点,而反常积分的收敛定义为每个小区间上的反常积分均收敛.

2. 反常积分计算的三大基本方法.

设反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ ($b > a$)仅在 $x = a$ 或 $x = b$ 处有奇点(包括 $\pm \infty$),则有如下计算方法.

(1) 广义牛顿-莱布尼茨公式:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_{a^+}^{b^-} = F(b-0) - F(a+0) \quad (a < b),$$

其中, $f(x)$ 在 (a,b) 上至多除去有限个点外连续, $F(x)$ 在 (a,b) 上连续且至多除去有限个点外有 $F'(x) = f(x)$.

在公式中,若 $F(a+0)$, $F(b-0)$ 中有一个不存在时,则积分发散.

(2) 分部积分公式:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_{a^+}^{b^-} - \int_a^b v du \quad (a < b),$$

其中, $u(x)$, $v(x)$ 在 (a,b) 上连续, $u'(x)$, $v'(x)$ 在 (a,b) 上除去有限个点外存在且连续, $uv \Big|_{a^+}^{b^-}$ 存在(有限).

若以上条件满足,积分 $\int_a^b u dv$ 与 $\int_a^b v du$ 收敛性相同.

(3) 积分换元公式:

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (a < b), \quad (1)$$

其中, $\varphi(t)$ 在 (α, β) 上连续、单调且除有限个点外 $\varphi'(t)$ 在 (α, β) 上连续, $\varphi(\alpha+0) = a, \varphi(\beta-0) = b$.

若以上条件满足, 等式①左、右两边积分收敛性相同.

3. 绝对收敛的反常积分必收敛, 但收敛却又不绝对收敛的反常积分称为条件收敛. 绝对收敛与条件收敛是反常积分收敛的前提下互相不包含的两个对立概念, 注意予以区分.

4. 反常积分敛散性判定要点.

这里只就无穷积分进行叙述, 对于瑕积分也有类似结果. 一般判别法使用可按以下次序考虑.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则可考察 $x \rightarrow +\infty$ 时无穷小量 $f(x)$ 的阶来判定 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 的收敛性(原教材中定理 11.2 推论 3).

(2) 用比较判别法或比较判别法的极限形式来判定 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 的收敛性(原教材中定理 11.2 及其推论 1、推论 2).

(3) 用阿贝尔判别法和狄利克雷判别法可判定 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 但若是绝对收敛还是条件收敛还得进一步讨论.

(4) 用柯西准则判定 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(5) 利用拆项、分部积分法或积分换元法, 变换积分的形式, 再进行反常积分敛散性的判定.

习题详解

§ 1 反常积分概念

1. 讨论下列无穷积分是否收敛? 若收敛, 则求其值:

$$(1) \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx;$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)};$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5};$$

$$(6) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx;$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx;$$

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}.$$

解 (1) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x^2} dx^2$
 $= -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-x^2} \Big|_0^b = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-b^2} - e^0) = \frac{1}{2}.$

故 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ 收敛.

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x e^{-x^2} dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{-x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0.$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ 收敛.

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{e^x}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-2e^{-\frac{x}{2}}) \Big|_0^b = 2.$$

故 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx$ 收敛.

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{1+x} \right) dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x} - \ln|x| + \ln|1+x| \right) \Big|_1^b = 1 - \ln 2.$$

故 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x)}$ 收敛.

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{(2x+1)^2 + 2^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{(2x+1)^2 + 2^2}$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{4} \arctan \left(x + \frac{1}{2} \right) \Big|_a^0 = \frac{\pi}{4}.$$

$$\begin{aligned}
 & + \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} \arctan \left(x + \frac{1}{2} \right) \Big|_0^b \\
 & = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$ 收敛.

$$\begin{aligned}
 (6) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} \sin x dx \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} [e^{-x} (-\sin x - \cos x)] \Big|_0^b = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

故 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$ 收敛.

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x \sin x dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^x \sin x dx.$$

而 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^x \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} \Big|_0^b$ 发散. 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^x \sin x dx$ 发散.

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln |b + \sqrt{1+b^2}| = +\infty.$$

故 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ 发散.

2. 讨论下列瑕积分是否收敛? 若收敛, 则求其值:

$$(1) \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p};$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2};$$

$$(3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(6) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}.$$

解 (1) 因为 $f(x) = 1/(x-a)^p$ 在 $(a, b]$ 上连续, 从而在 $(a, b]$ 上可积, 因此 $x=a$ 为瑕点. 故

$$\begin{aligned}
 \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b (x-a)^{-p} d(x-a) \\
 &= \lim_{u \rightarrow a^+} \frac{1}{1-p} (x-a)^{1-p} \Big|_u^b
 \end{aligned}$$

$$= \lim_{u \rightarrow a} \frac{1}{1-p} [(b-a)^{1-p} - (u-a)^{1-p}].$$

当 $p < 1$ 时,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} = \frac{1}{1-p} (b-a)^{1-p} \text{ 收敛.}$$

当 $p = 1$ 时,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \text{ 发散.}$$

当 $p > 1$ 时,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \text{ 亦发散.}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^1 \frac{dx}{1-x^2} &= \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{dx}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 1^-} \left[\int_0^a \frac{dx}{1-x} + \int_0^a \frac{dx}{1+x} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 1^-} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|_0^a = \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 1^-} \ln \frac{1+a}{1-a} = +\infty. \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 \frac{dx}{1-x^2}$ 发散.

$$\begin{aligned} (3) \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx + \lim_{b \rightarrow 1^+} \int_b^2 (x-1)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^-} (-2(1-x)^{\frac{1}{2}}) \Big|_0^a + \lim_{b \rightarrow 1^+} (2(x-1)^{\frac{1}{2}}) \Big|_b^0 = 4. \end{aligned}$$

故 $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$ 收敛.

$$\begin{aligned} (4) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 1^-} 2(1-x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^a = \lim_{a \rightarrow 1^-} (1-(1-a^2)^{\frac{1}{2}}) = 1. \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 收敛.

$$(5) \int_0^1 \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(x \ln x \Big|_a^1 - \int_a^1 dx \right)$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} (-a \ln a - 1 - a) = -1.$$

故 $\int_0^1 \ln x dx$ 收敛.

$$\begin{aligned} (6) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx &= \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^a \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx \\ &\quad \text{令 } t = \sqrt{\frac{x}{1-x}} \\ &\quad \text{则 } dx = \frac{2t}{(1+t^2)^2} \lim_{a \rightarrow 1^-} \int_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} t \cdot \frac{2t}{(1+t^2)^2} dt \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^-} \left(-\frac{t}{1+t^2} + \arctan t \right) \Big|_0^{\sqrt{\frac{a}{1-a}}} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx$ 收敛.

$$\begin{aligned} (7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} + \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^b \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \arcsin(2x-1) \Big|_a^{\frac{1}{2}} + \lim_{b \rightarrow 1^-} \arcsin(2x-1) \Big|_{\frac{1}{2}}^b \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$ 收敛.

$$\begin{aligned} (8) \int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p} &= \int_0^1 \frac{d \ln x}{(\ln x)^p} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{d \ln x}{(\ln x)^p} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{d \ln x}{(\ln x)^p} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\frac{1}{2}} (\ln x)^{-p} d \ln x + \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^b (\ln x)^{-p} d \ln x \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_a^{\frac{1}{2}} + \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} \Big|_{\frac{1}{2}}^b \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} \left[\left(\ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} - (\ln a)^{1-p} \right] \end{aligned}$$

$$+ \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} \left[(\ln b)^{1-p} - \left(\ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} \right]$$

$$\stackrel{\text{令}}{=} u(p) + v(p),$$

$$\text{而 } u(p) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} \left[\left(\ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} - (\ln a)^{1-p} \right] : \begin{cases} \text{当 } p > 1 \text{ 时, } u(p) \text{ 收敛,} \\ \text{当 } p \leq 1 \text{ 时, } u(p) \text{ 发散;} \end{cases}$$

$$v(p) = \lim_{b \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-p} \left[(\ln b)^{1-p} - \left(\ln \frac{1}{2} \right)^{1-p} \right] : \begin{cases} \text{当 } p < 1 \text{ 时, } v(p) \text{ 收敛,} \\ \text{当 } p \geq 1 \text{ 时, } v(p) \text{ 发散.} \end{cases}$$

故 $\int_0^1 \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ 发散.

3. 举例说明: 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛时 $\int_a^b f^2(x)dx$ 不一定收敛.

解 由原教材 P268 的例 6 可知 $\int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}}$ 收敛, 但 $\int_0^1 \left(\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \right)^2 dx = \int_0^1 \frac{dx}{x}$ 是发散的.

4. 举例说明 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛且 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续时, 不一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

解 由原教材第十一章 § 2 P274 例 4 可知 $\int_1^{+\infty} \cos x^2 dx$ 收敛, 且 $f(x) = \cos x^2$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x^2$ 是不存在的.

5. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $A = 0$.

证 不妨设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A > 0$, 则对于 $\varepsilon = A/2$, $\exists M_1$, 当 $x > M_1$ 时, 有 $f(x) \geq \frac{A}{2}$, 从而

$$\int_{M_1}^{+\infty} f(x)dx \geq \int_{M_1}^{+\infty} \frac{A}{2} dx.$$

而 $\int_{M_1}^{+\infty} \frac{A}{2} dx$ 发散. 由此可得 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散. 但这与题意矛盾, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

6. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛,

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证 因为 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f'(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (f(b) - f(a))$,

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_a^{+\infty} f'(x) dx + f(a)$,

而 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛, 故由上题可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

§ 2 无穷积分的性质与收敛判别

1. 证明定理 11.2 及其推论 1.

证 (1) 定理 11.2: 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且满足

$$|f(x)| \leq g(x), \quad x \in [a, +\infty),$$

则当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 必收敛.

定理 11.2 的证明如下.

由定理 11.1 知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists A > a$, $\forall p_1 > A$, $p_2 > A$, 有

$$\left| \int_{p_1}^{p_2} g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

再由不等式 $|f(x)| \leq g(x)$, 有

$$\left| \int_{p_1}^{p_2} |f(x)| dx \right| \leq \left| \int_{p_1}^{p_2} g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

即 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛.

(2) 定理 11.2 的推论 1: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在任何 $[a, u]$ 上可积, $g(x) > 0$,

且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$, 则有

i) 当 $0 < c < +\infty$ 时 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛态;

ii) 当 $c = 0$ 时, 由 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 可推知 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 也收敛;

iii) 当 $c = +\infty$ 时, 由 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 可推知 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 也发散.

定理 11.2 的推论 1 证明如下.

当 $0 \leq c < +\infty$ 及 $g(x) > 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$ 存在, 故由极限定义可知, $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$, 对 $\forall x > A$, 有

$$c - \varepsilon < \frac{|f(x)|}{g(x)} < c + \varepsilon,$$

即 $(c - \varepsilon)g(x) < |f(x)| < (c + \varepsilon)g(x)$.

故由定理 11.2 的结论知 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 是同敛态, 即 i)、ii) 成立.

而当 $c = +\infty$ 时, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$ 可知, 取 $B > 0, \exists A > 0$, 对 $\forall x > A$, 有

$$\frac{|f(x)|}{g(x)} > B,$$

即 $|f(x)| > g(x)B$.

故当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散时 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 亦发散, 即 iii) 成立.

2. 设 f 和 g 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, 对任何 $u > a$, 它们在 $[a, u]$ 上都 可积. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2 dx$ 也都收敛.

证 因为 $\forall x \in [a, +\infty)$, 有

$$0 \leq |f(x)g(x)| \leq \frac{1}{2}[f^2(x) + g^2(x)],$$

而 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 都收敛, 即 $\int_a^{+\infty} [f^2(x) + g^2(x)]dx$ 收敛, 所以 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

又因为 $[f(x) + g(x)]^2 = f^2(x) + 2f(x)g(x) + g^2(x)$,

而 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g^2(x)dx$ 都收敛, 所以 $\int_a^{+\infty} [f(x) +$

$g(x)]^2 dx$ 亦收敛.

3. 设 f, g, h 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的三个连续函数, 且成立不等式 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$. 证明:

(1) 若 $\int_a^{+\infty} h(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(2) 又若 $\int_a^{+\infty} h(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx = A$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = A$.

证 (1) 因 $\int_a^{+\infty} h(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 可得 $\int_a^{+\infty} (g(x) - h(x)) dx$ 亦收敛. 而

$$0 \leq f(x) - h(x) \leq g(x) - h(x),$$

即 $\int_a^{+\infty} (f(x) - h(x)) dx$ 亦收敛. 故

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x) dx &= \int_a^{+\infty} [(f(x) - h(x)) + h(x)] dx \\ &= \int_a^{+\infty} (f(x) - h(x)) dx + \int_a^{+\infty} h(x) dx \end{aligned}$$

是收敛的.

$$(2) \text{ 由 } \int_a^{+\infty} h(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx = A$$

及

$$0 \leq f(x) - h(x) \leq g(x) - h(x),$$

有 $0 \leq \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b (f(x) - h(x)) dx \leq \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b (g(x) - h(x)) dx = 0,$

即

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b (f(x) - h(x)) dx = 0,$$

故

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x) dx &= \int_a^{+\infty} [(f(x) - h(x)) + h(x)] dx \\ &= \int_a^{+\infty} (f(x) - h(x)) dx + \int_a^{+\infty} h(x) dx = A. \end{aligned}$$

4. 讨论下列无穷积分的收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}};$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + \sqrt{x}};$$

$$(4) \int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1 + x^3} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx; \quad (6) \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx \quad (n, m \geq 0).$$

解 (1) 因为 $x^{\frac{4}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$

所以由柯西判别法可知 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 收敛.

(2) 因为 $x^2 \cdot \frac{x}{1-e^x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$

所以 $\int_1^{+\infty} \frac{x dx}{1-e^x}$ 收敛.

(3) 因为 $x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1+\sqrt{x}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$

所以无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$ 发散.

(4) 因为 $x^2 \cdot \frac{x \arctan x}{1+x^3} \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (x \rightarrow +\infty),$

所以无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx$ 收敛.

(5) 当 $0 < n \leq 1$ 时,

$$x^{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^n} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

即 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 发散;

当 $n > 1$ 时, $x^{1+\frac{n-1}{2}} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^n} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$

即 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^n} dx$ 收敛.

(6) 因为 $x^{n-m} \cdot \frac{x^m}{1+x^n} \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}, & n=0, \\ 1, & n>0, \end{cases}$

所以, 当 $n-m > 1$, 即 $n > m+1$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 收敛;

当 $n-m \leq 1$, 即 $n \leq m+1$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{1+x^n} dx$ 发散.

5. 讨论下列无穷积分为绝对收敛还是条件收敛:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx; \quad (4) \int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx.$$

解 (1) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx \xrightarrow{\text{令 } \sqrt{x}=t} \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$

而对 $\forall a \geq 1$, 有

$$\int_1^a \sin t dt = |\cos 1 - \cos a| \leq 2$$

及 $\frac{1}{x} \rightarrow 0 \ (x \rightarrow +\infty),$

故由狄利克雷判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ 收敛.

又 $\left| \frac{\sin t}{t} \right| \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos 2t}{2t},$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2t} dt$ 是发散的, 即 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt$ 发散, 亦即 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin \sqrt{x}}{x} \right| dx$ 发散,

因而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx$ 在 $[1, +\infty)$ 上是条件收敛的.

(2) 因为 $\left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2} \ (x \geq 0),$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx$ 是绝对收敛的.

(3) 因为 $\left| \int_0^a \cos x dx \right| \leq 1,$

$\frac{\sqrt{x}}{100+x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调且趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$), 所以由狄利克雷判别法知

$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx$ 收敛. 但

$$\left| \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} \right| \geq \frac{\sqrt{x}}{100+x} (\cos x)^2 = \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} - \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x,$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{100+x} dx$ 发散, $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2(100+x)} \cos 2x dx$ 收敛, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} dx$ 为

条件收敛.

$$(4) \text{ 因为 } \left| \int_0^a \sin x \, dx \right| \leq 2,$$

而 $\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调且趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$), 所以由狄利克雷判别法知 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \, dx$ 收敛. 但

$$\left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| \geq \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} (\sin x)^2 = \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} - \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} \cos 2x,$$

而 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \, dx$ 发散, $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{2\ln x} \cos 2x \, dx$ 收敛, 故 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \, dx$ 为条件收敛.

6. 举例说明 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛时 $\int_a^{+\infty} f^2(x) \, dx$ 不一定收敛; $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 绝对收敛时 $\int_a^{+\infty} f^2(x) \, dx$ 也不一定收敛.

解 由原教材第十一章 § 2 P274 的例 4 可知 $\int_1^{+\infty} \sin x^2 \, dx$ 是条件收敛, 但

$$\int_1^{+\infty} (\sin x^2)^2 \, dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} (1 - \cos 2x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} dx - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \cos 2x^2 \, dx,$$

而 $\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} dx$ 发散, $\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \cos 2x^2 \, dx$ 收敛, 即 $\int_1^{+\infty} (\sin x^2)^2 \, dx$ 发散.

再由原教材第十一章 P280 的总练习题 4 可知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^{3/2}} \, dx$ 是绝对收敛, 但 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x^{3/2}} \right)^2 \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^3} \, dx$ 是发散的.

7. 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x) \, dx$ 必定收敛 (a 不是 $f(x)$ 的瑕点).

证 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 即当 $x \rightarrow +\infty$, $\exists x' > 0$, 使 $x \geq x'$ 时, 有

$$f^2(x) \leq |f(x)|,$$

所以由比较法则可知, 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x) \, dx$ 亦收敛.

8. 证明: 若 f 是 $[a, +\infty)$ 上的单调函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛, 则

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 且 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$, $x \rightarrow +\infty$.

证 不妨设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上为单调减函数, 则必有 $f(x) \geq 0$. 若不然, 存在 $x = b$ 使 $f(x) < 0$, 则当 $x > b$ 时, 有

$$f(x) \leq f(b) < 0,$$

从而
$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$$

发散. 与已知条件 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛矛盾.

再由 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 即 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > a$, 当 $x > M$ 时, 有

$$\varepsilon/2 > \int_{x/2}^x f(t) dt \geq f(x) \int_{x/2}^x dt = \frac{x}{2} f(x),$$

即 $0 < x f(x) \leq \varepsilon$.

因此
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

故 $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$, $x \rightarrow +\infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

9. 证明: 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使当 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

所以当 $x < t < x + \delta$ 时, 有

$$f(t) - \varepsilon < f(x) < f(t) + \varepsilon,$$

故
$$\int_x^{x+\delta} (f(t) - \varepsilon) dt < \int_x^{x+\delta} f(x) dx < \int_x^{x+\delta} (f(t) + \varepsilon) dt,$$

即
$$\left| \int_x^{x+\delta} f(x) dx - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\delta} (f(t) + \varepsilon) dt - \int_x^{x+\delta} (f(t) - \varepsilon) dt \right| \leq \varepsilon \delta.$$

又因为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 即 $\exists M > a$, 使当 $x > M$ 时, 有

$$\left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| < \varepsilon \delta,$$

于是有

$$\begin{aligned}
 |f(x)| &= \frac{1}{\delta} \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \\
 &\leq \frac{1}{\delta} \left[\left| \int_x^{x+\delta} f(x) dx - \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| + \left| \int_x^{x+\delta} f(t) dt \right| \right] \\
 &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.
 \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

10. 利用狄利克雷判别法证明阿贝尔判别法.

证 狄利克雷判别法中所给的条件为, 若 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 单调趋于 0, 则由于 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 必有 $F(u)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

而 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 按单调有界定理可知, $\exists A$, 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = A$, 设

$$\varphi(x) = g(x) - A.$$

则由狄利克雷判别法知

$$\int_a^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) (g(x) - A) dx \text{ 收敛},$$

$$\text{即 } \int_a^{+\infty} f(x) (g(x) - A) dx = \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx - A \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

由于已知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故 $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 亦收敛.

§ 3 瑕积分的性质与收敛判别

1. 写出性质 3 的证明.

证 性质 3: 设函数 f 的瑕点为 $x = a$, f 在 $(a, b]$ 的任一内闭区间 $[u, b]$ 上可积, 则当 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛时 $\int_a^b f(x) dx$ 也必定收敛, 并有

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

由于 $\int_a^b |f(x)| dx$ 在瑕点 $x = a$ 处收敛, 由柯西准则可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta)$ 时, 总有

$$\left| \int_{u_1}^b |f(x)| dx - \int_{u_2}^b |f(x)| dx \right| = \left| \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx \right| \\ = \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon \quad (u_1 < u_2),$$

而
$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| < \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon$$

由柯西准则(充分性)可知,瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

又因为
$$\left| \int_{a+\delta}^b f(x) dx \right| \leq \int_{a+\delta}^b |f(x)| dx,$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 便可得到

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

2. 写出定理 11.6 及其推论 1 的证明.

证 (1) 定理 11.6(比较法则): 设定义在 $(a, b]$ 上的两个函数 f 与 g , 瑕点同为 $x = a$, 在任何 $[u, b] \subset (a, b]$ 上都可积, 且满足

$$|f(x)| \leq g(x) \quad x \in (a, b].$$

则当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时 $\int_a^b |f(x)| dx$ 必定收敛(或者当 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 亦必发散).

定理 11.6 的证明如下.

设 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛, 则由柯西准则可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 只要 $u_1, u_2 \in (a, a + \delta) \subset (a, b]$, $u_1 < u_2$ 时, 总有

$$\int_{u_1}^{u_2} g(x) dx < \varepsilon$$

而利用 $|f(x)| \leq g(x)$, 可得

$$0 \leq \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx \leq \int_{u_1}^{u_2} g(x) dx < \varepsilon$$

由柯西准则(充分性)可知, 瑕积分 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛.

或者当 $\int_a^b |f(x)| dx$ 发散, 而 $\int_a^b g(x) dx$ 却收敛时, 可由上述证明推出

$\int_a^b |f(x)| dx$ 必收敛, 这与假设矛盾. 故这时 $\int_a^b g(x) dx$ 亦必发散.

(2) 定理 11.6 的推论 1: 又若 $g(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$, 则有:

- i) 当 $0 < c < +\infty$ 时 $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛态;
- ii) 当 $c = 0$ 时, 由 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛可推知 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也收敛;
- iii) 当 $c = +\infty$ 时, 由 $\int_a^b g(x) dx$ 发散可推知 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也发散.

定理 11.6 的推论 1 证明如下.

由于 $g(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{g(x)} = c$, 则对 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时,

总有

$$c - \varepsilon < \frac{|f(x)|}{g(x)} < c + \varepsilon,$$

即

$$(c - \varepsilon)g(x) < |f(x)| < (c + \varepsilon)g(x).$$

因而由定理 11.6 可知:

- i) 当 $0 < c < +\infty$ 时 $\int_a^b |f(x)| dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 同敛态;
- ii) 当 $c = 0$ 时, 由 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛可得 $\int_a^b |f(x)| dx$ 也收敛;
- iii) 当 $c = +\infty$ 时, 取 $B > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 总有 $\frac{|f(x)|}{g(x)} >$

B , 即 $|f(x)| > g(x)B$. 显然由 $\int_a^b g(x) dx$ 发散可推知 $\int_a^b |f(x)| dx$ 亦发散.

3. 讨论下列瑕积分的收敛性:

$$(1) \int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2};$$

$$(2) \int_0^\pi \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi^2} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx;$$

$$(8) \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx.$$

解 (1) 因为 $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$

而由定理 11.6 的推论 2 可知, 这两个瑕积分均发散, 所以 $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$ 发散.

(2) 由定理 11.6 的推论 3 可知, 当

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x^{3/2}} = 1,$$

即 $p = \frac{1}{2}, \lambda = 1$ 时 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$ 收敛.

(3) 因为 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}} = \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}} + \int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}},$

而 $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}}$ 的瑕点为 $x = 1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \frac{(-1)}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}} = 1,$$

即 $p = 1, \lambda = 1$. 由定理 11.6 的推论 3 可知 $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}}$ 发散, 所以 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{x} \ln x}}$ 发散.

(4) 因为 $x = 1$ 为瑕点, 而

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^{\frac{1}{2}} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\ln x}{(1-x)^{1/2}} = 0,$$

即 $p = \frac{1}{2}, \lambda = 0$. 所以由定理 11.6 的推论 3 可知 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ 收敛.

(5) 因为 $x = 1$ 为瑕点, 而

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \frac{\arctan x}{1-x^3} = \frac{\pi}{12},$$

即 $p = 1, \lambda = \frac{\pi}{12}$. 故 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1-x^3} dx$ 发散.

(6) 因为 $x = 0$ 为瑕点, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{m-2} \frac{1-\cos x}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

即 $\lambda = \frac{1}{2}$. 故:

当 $m < 3$ 时 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx$ 收敛;

当 $m \geq 3$ 时 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx$ 发散.

(7) 因为 $x = 0$ 为瑕点, 而

$$|f(x)| = \left| \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}.$$

故:

当 $0 < \alpha < 1$ 时, 由定理 11.6 的推论 2 可知 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$ 绝对收敛;

当 $1 \leq \alpha < 2$ 时, 由狄利克雷判别法知 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$ 为条件收敛;

当 $\alpha \geq 2$ 时, 由 $\left| \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}$ 可知 $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$ 发散.

(8) 因为 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = \int_0^e e^{-x} \ln x dx + \int_e^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$.

瑕积分 $\int_0^e e^{-x} \ln x dx$ 的瑕点为 $x = 0$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} \ln x = 0,$$

故 $\int_0^e e^{-x} \ln x dx$ 收敛.

无穷积分 $\int_e^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{\ln x}{e^x} = 0,$$

故 $\int_e^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$ 收敛.

所以 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx$ 收敛.

4. 计算下列瑕积分的值(其中 n 为正整数):

$$(1) \int_0^1 (\ln x)^n dx; \quad (2) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx.$$

解 (1) 设 $J_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 (\ln x)^n dx$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(x(\ln x)^n \Big|_a^1 - \int_a^1 (\ln x)^{n-1} dx \right) = -nJ_{n-1},$$

而 $J_0 = \int_0^1 dx = 1$, 故

$$J_n = -nJ_{n-1} = (-1)n(n-1)J_{n-2} = \cdots = (-1)^n n!.$$

(2) 令 $x = \sin^2 t$, 则

$$dx = 2\sin t \cos t dt,$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad J_n &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} t \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt = 2 \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}. \end{aligned}$$

5. 证明瑕积分 $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛, 且 $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

证 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(\sin x) = 0$,

所以瑕积分 $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛.

$$\text{再由于} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx,$$

$$\text{即} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad 2J &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\ln(\sin x) + \ln(\cos x)] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) d(2x) = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin t) dt \right) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt = J, \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad 2J = J - \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

因此

$$J = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

6. 利用上题结果, 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2.$$

证 (1) 令 $x = \pi - \theta$, 则

$$\int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = \int_0^{\pi} \pi \ln(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x \ln(\sin x) dx,$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin x) dx \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt \right) = \frac{\pi}{2} (-\pi \ln 2) = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta &= \int_0^{\pi} \theta d \ln(1 - \cos \theta) \\ &= \theta \ln(1 - \cos \theta) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \ln(1 - \cos \theta) d\theta \\ &= \pi \ln 2 - \int_0^{\pi} \ln \left(2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \pi \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 \sin^2 x) dx \\ &= \pi \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx \\ &= \pi \ln 2 - 2 \ln 2 \cdot \frac{\pi}{2} - 4 \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2 \right) = 2\pi \ln 2. \end{aligned}$$

§ 4 总 练 习 题

1. 证明下列等式:

$$(1) \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, \quad p > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx, \quad 0 < p < 1.$$

$$\text{证 } (1) \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx \stackrel{\text{令 } x=t^{-1}}{=} \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_{1/a}^1 \frac{t^{1-p}}{1+t} (-t^{-2}) dt$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{x^{-p}}{1+t} dt = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{1+x} dx \quad (p > 0).$$

(2) 由于 $0 < p < 1$, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$ 和 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{1+x} dx$ 都收敛, 而

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx,$$

由(1)可知
$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{1+x} dx,$$

另一个积分
$$\int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{x^{p-1}}{x+1} dx \stackrel{\text{令 } x = \frac{t}{1+t}}{=} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{1/b}^1 \frac{t^{-p}}{1+t} dt$$

$$= \int_0^1 \frac{t^{-p}}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx.$$

故
$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{x+1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{x+1} dx$$

$$= \int_1^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{-p}}{x+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{-p}}{x+1} dx.$$

2. 证明下列不等式:

(1) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2};$

(2) $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$

证 (1) 因为 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} dx < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2},$

而 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)(1-x^2)}} > \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}},$

所以
$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2}.$$

(2) 因为
$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

$$< \int_0^1 dx + \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = 1 + \frac{1}{2e},$$

而
$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx > \int_0^1 e^{-x^2} dx > \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right),$$

所以
$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e}.$$

3. 计算下列反常积分的值:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx \quad (a > 0); \quad (2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx \quad (a > 0);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx; \quad (4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan \theta) d\theta.$$

解 (1)
$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u e^{-ax} \cos bx dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (b \sin bx - a \cos bx) \Big|_0^u \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \left(\frac{-a \cos bu + b \sin bu}{(a^2 + b^2) e^{au}} + \frac{a}{a^2 + b^2} \right) = \frac{a}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u e^{-ax} \sin bx dx \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{-(a \sin bx + b \cos bx)}{e^{ax} (a^2 + b^2)} \Big|_0^u = \frac{b}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{-\ln x}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx - \int_0^1 \frac{\ln u}{1+u^2} du = 0. \end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan \theta) d\theta \stackrel{\text{令 } \tan \theta = x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0.$$

4. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx$ ($b \neq 0$), λ 取何值时绝对收敛或条件收敛.

解 设 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx, I_1 = \int_0^1 \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx, I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin bx}{x^\lambda} dx,$

则

$$I = I_1 + I_2.$$

i) 对于 I_1 , 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\lambda-1} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin bx|}{x} = |b|.$$

故:

当 $0 < \lambda - 1 < 1$, 即 $1 < \lambda < 2$ 时, I_1 为绝对收敛;

当 $\lambda \leq 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1-\lambda} \frac{\sin bx}{x} = \begin{cases} b, & \lambda = 1, \\ 0, & \lambda < 1, \end{cases} \quad I_1 \text{ 为定积分};$

当 $\lambda \geq 2$ 时, I_1 为发散.

ii) 对于 I_2 , 当 $\lambda > 1$ 时, 为绝对收敛; 当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 为条件收敛;

当 $\lambda \leq 0$ 时, 为发散.

综上分析: I 在 $\lambda \leq 0$ 时为发散; I 在 $0 < \lambda \leq 1$ 时为条件收敛; I 在 $0 < \lambda < 2$ 时为绝对收敛; I 在 $\lambda \geq 2$ 时为发散.

5. 证明: 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $0 < a < b$.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a};$$

(2) 若 $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad (1) & \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx + \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_1^v \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left(\int_u^1 \frac{f(ax)}{x} dx - \int_u^1 \frac{f(bx)}{x} dx \right) \\ &\quad + \lim_{v \rightarrow +\infty} \left(\int_1^v \frac{f(ax)}{x} dx - \int_1^v \frac{f(bx)}{x} dx \right) \\ &\stackrel{\text{令 } t=ax}{=} \lim_{s \rightarrow bx} \left(\int_{au}^a \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bu}^b \frac{f(s)}{s} ds \right) \\ &\quad + \lim_{v \rightarrow +\infty} \left(\int_a^{av} \frac{f(t)}{t} dt - \int_b^{bv} \frac{f(s)}{s} ds \right) \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_{au}^{bu} \frac{f(t)}{t} dt - \lim_{v \rightarrow +\infty} \int_{av}^{bv} \frac{f(t)}{t} dt \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} f(\xi) \int_{au}^{bu} \frac{dt}{t} - \lim_{v \rightarrow +\infty} f(\eta) \int_{av}^{bv} \frac{dt}{t} \\ &= \ln \frac{b}{a} \left[\lim_{u \rightarrow 0^+} f(\xi) - \lim_{v \rightarrow +\infty} f(\eta) \right] = \ln \frac{b}{a} (f(0) - k) \end{aligned}$$

$$= (f(0) - k) \ln \frac{b}{a},$$

其中, $\xi \in [au, bu], \eta \in [av, bv]$.

(2) 由于积分 $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{au}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx.$$

$$\begin{aligned} \text{因而} \quad \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{au}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{bv}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{au}^{bv} \frac{f(x)}{x} dx = \int_a^b \frac{f(\varepsilon x)}{x} dx \\ &= f(\varepsilon \xi) \int_a^b \frac{dx}{x}, \quad a \leq \xi \leq b. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \int_a^b \frac{dx}{x} = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

6. 证明下述命题:

(1) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数, 若 $\int_a^{+\infty} xf(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

(2) 设 f 为 $[a, +\infty)$ 上的连续可微函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 递减地趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件为 $\int_a^{+\infty} xf'(x) dx$ 收敛.

证 (1) 取 $M = \max\{|a|, 1\}$,

则由 $\int_a^{+\infty} xf(x) dx$ 收敛, 可知 $\int_M^{+\infty} xf(x) dx$ 也收敛. 而

$$0 \leq \int_M^{+\infty} f(x) dx \leq \int_M^{+\infty} xf(x) dx,$$

即 $\int_M^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 因而可推出 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, f 在 $[a, +\infty)$ 上递减, 并趋于 0, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

$$\begin{aligned}
 \text{而 } \int_a^{+\infty} xf'(x)dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b xf'(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(xf(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x)dx \right) \\
 &= \lim_{b \rightarrow +\infty} (bf(b) - af(a)) - \int_a^{+\infty} f(x)dx \\
 &= -af(a) - \int_a^{+\infty} f(x)dx,
 \end{aligned}$$

故 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛.

若 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > |a|$, 使当 $A > x > M$ 时, 有

$$\left| \int_x^A f'(t)dt \right| < \varepsilon.$$

由于 $f'(x)$ 不变号 (≤ 0), 由积分中值定理知, 存在 $\xi \in [x, A]$, 使

$$\int_x^A f'(t)dt = \int_x^A f'(t)dt = \xi(f(A) - f(x)),$$

$$\text{即 } 0 \leq x |f(A) - f(x)| \leq \xi |f(A) - f(x)| < \varepsilon,$$

$$\text{亦即 } 0 \leq x |f(A) - f(x)| < \varepsilon.$$

令 $A \rightarrow +\infty$, 由 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(A) = 0$, 可得

$$xf(x) < x |f(x)| \leq \varepsilon \quad (x > M),$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

于是 $\lim_{A \rightarrow +\infty} xf(x) \Big|_a^A = -af(a)$ 存在. 故由

$$\int_a^A xf'(x)dx = \int_a^A xdf(x) = xf(x) \Big|_a^A - \int_a^A f(x)dx,$$

可知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x)dx$ 存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.